

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА»

В.В. ВАНЯЕВ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

*Рекомендовано Ученым советом
Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева в качестве учебного пособия для магистрантов
направления 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника»*

Нижний Новгород 2020

УДК 621.314
ББК 31.2
В 17

Р е ц е н з е н т

заведующий кафедрой «Электротехника и электрооборудование объектов водного транспорта» Волжского государственного университета водного транспорта, доктор технических наук, профессор
О.С. Хватов

Ваняев В.В.

В 17 Преобразовательная техника: учеб. пособие / В.В. Ваняев; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. Алексеева. – Нижний Новгород, 2020. – 135 с.

ISBN 978-5-502-01345-1

Рассмотрены устройство, принцип действия, электромагнитные процессы, вопросы электромагнитной совместимости преобразователей электрической энергии, предназначенных для электропитания различных нагрузок постоянного и переменного тока.

Работа основана на материале лекций, читаемых студентам ИНЭЛ НГТУ им. Р.Е.Алексеева в рамках программ подготовки магистров по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Рис. 102. Табл.5. Библиогр.: 72.

УДК 621.314
ББК 31.2

ISBN978-5-502-01345-1

**© Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева, 2020**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
ПРЕДИСЛОВИЕ	7
ВВЕДЕНИЕ	8
1. ПОТЕРИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ. СНИЖЕНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ В СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ	9
1.1. Потери в диодах и тиристорах.....	9
1.1.1. Потери в диодах и тиристорах от протекания прямого тока.....	9
1.1.2. Динамические потери в диодах и тиристорах.....	10
1.2. Потери в транзисторах.....	14
1.2.1. Потери в транзисторах и шунтирующих диодах от протекания прямого тока.....	14
1.2.2. Процессы переключения в <i>MOSFET</i> и <i>IGBT</i>	15
1.2.3. Динамические потери в транзисторах и шунтирующих диодах.....	18
1.2.4. Примеры расчёта потерь в транзисторах.....	19
1.3. Снижение коммутационных потерь в силовых транзисторах.....	21
2. ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТРАНЗИСТОРОВ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ	28
2.1. Установившийся тепловой режим.....	30
2.2. Особенности переходных тепловых режимов.....	34
3. КОНДЕНСАТОРЫ УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ	35
3.1. Плёночные конденсаторы	35
3.1.1. Выбор плёночных конденсаторов	39
3.1.2. Особенности выбора конденсаторов при несинусоидальном напряжении.....	40
3.2. Электролитические конденсаторы	41
3.2.1. Выбор электролитических конденсаторов	43
3.2.2. Пример расчета.....	44
4. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ	45
4.1. Параметры магнитных материалов.....	45
4.2. Электротехнические стали	46
4.3. Порошковые материалы.....	46
4.4. Аморфное железо	47
4.5. Ферриты	48
5. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ ПРЕ- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ	48
5.1. Трансформаторы	48
5.2. Методика расчёта трансформатора	50
5.2.1. Исходные данные к расчету.....	50

5.2.2. Порядок расчета.....	51
5.3. Дроссели с постоянной составляющей индукции	54
5.4. Методика расчёта дросселя с постоянной составляющей индукции.....	54
5.4.1. Исходные данные к расчёту.....	54
5.4.2. Порядок расчета.....	55
5.5. Дроссель переменного тока	57
5.6. Методика расчёта дросселя переменного тока	57
5.6.1. Исходные данные к расчету	57
5.6.2. Порядок расчёта	58
5.7. Особенности расчета дросселя фильтра синфазных помех.....	58
5.7.1. Основные исходные данные к расчету	58
5.7.2. Порядок расчета	58
6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕ-	
ТИКЕ.....	59
6.1. Общие понятия	60
6.2. Высшие гармоники в сетях электроснабжения (0,4 кВ)	60
6.3. Негативное воздействие высших гармоник	60
6.4. Нормативы по ЭМС технических средств	62
6.5. Количественная оценка ЭМС технических средств	63
6.6. Определение соотношения мощностей нагрузки и питающей сети при известном <i>THD</i>	64
6.7. Вопросы ЭМС преобразовательных устройств на повышенных и высоких частотах	65
6.8. Каналы проникновения электромагнитных помех в импульсных преобразователях.....	65
6.9. Практические меры по уменьшению электромагнитных помех в системах питания	66
6.9.1. Методы уменьшения кондуктивных помех	66
6.9.2. Методы уменьшения излучаемых помех.....	68
6.9.3. Методы уменьшения индуцированных помех и дополнительные меры повышения ЭМС	68
6.10. Повышение ЭМС преобразователей на низких частотах.....	69
7. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. ПАССИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ КО-	
ЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ.....	70
7.1. Входные выпрямители со сглаживающим <i>C</i> фильтром.....	70
7.2. Входные выпрямители со сглаживающим <i>L</i> фильтром	73
7.3. Входные выпрямители со сглаживающим <i>L-C</i> фильтром	74
7.4. Входные выпрямители со сглаживающим <i>L-C</i> фильтром малой энергоемкости.....	76
7.5. Однофазный мостовой выпрямитель с повышенным коэффициентом мощности.....	77
7.6. Групповое соединение выпрямителей.....	80

8. АКТИВНЫЕ КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ.....	82
8.1. Однофазные ККМ	83
8.2. Однофазный ККМ с дросселем в цепи постоянного тока.....	83
8.3. Управление однофазным ККМ	86
8.4. Трёхфазный ККМ (выпрямитель Виенна)	89
9. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ШИМ). АВТОНОМНЫЕ ИНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ.....	92
9.1. Автономные инверторы напряжения с ШИМ	93
9.1.1. Полумостовой АИН с ШИМ	93
9.1.2. Однофазный мостовой АИН с синусоидальной ШИМ.....	94
9.1.3. Трёхфазный мостовой АИН с синусоидальной ШИМ	98
9.2. Ток, потребляемый АИН при синусоидальной ШИМ	99
9.2.1. Ток, потребляемый однофазным мостовым АИН с ШИМ.....	99
9.2.2. Ток, потребляемый трёхфазным мостовым АИН с ШИМ.....	100
9.3. Увеличение выходного напряжения АИН	101
9.3.1. Метод увеличения выходного напряжения АИН	101
9.3.2. Сверхмодуляция	103
9.3.3. Предмодуляция на частоте третьей гармоники выходного на- пряжения.....	104
9.3.4. Векторная ШИМ и ее разновидности	107
9.4. Трёхфазный активный выпрямитель напряжения (АВН)	119
9.5. Управление трёхфазным АВН.....	121
10. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ИНВЕРТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАС- ТОТЫ.....	123
10.1. АИН с привязкой средней точки через разделительные диоды.....	124
10.2. АИН с плавающими конденсаторами	126
10.3. Каскадные многоуровневые ПЧ	127
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	131

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ПУ	– преобразовательное устройство
ЭДС	– электродвижущая сила
ВАХ	– вольтамперная характеристика
IGBT	– биполярный транзистор с изолированным затвором
MOSFET	– полевой транзистор с изолированным затвором
HS	– жесткая коммутация (<i>hard switch</i>)
ZVS	– коммутация при нуле напряжения(<i>zero voltage switch</i>)
ZCS	– коммутация при нуле тока(<i>zero current switch</i>)
ШИП	– широтно-импульсный преобразователь
АИР	– автономный инвертор резонансный
АИН	– автономный инвертор напряжения
ЧИМ	– частотно-импульсная модуляция
ШИМ	– широтно-импульсная модуляция
КПД	– коэффициент полезного действия
AC/DC	– преобразователь энергии переменного тока в энергию постоянного тока
DC/DC	– преобразователь энергии постоянного тока в энергию постоянного тока с другими параметрами (конвертор)
АЭ	– алюминиевые электролитические конденсаторы
ККМ	– корректор коэффициента мощности
ЭМС	– электромагнитная совместимость
СКГС(<i>THD</i>)	– суммарный коэффициент гармонических составляющих кривой фазного тока, потребляемого преобразователем (<i>Total Harmonic Distortion</i>)
ИП	– импульсные преобразователи
ESR	– последовательное активное сопротивление
ЛАЧХ	– логарифмическая амплитудно-частотная характеристика
АИТ	– автономный инвертор тока
АИ	– автономный инвертор
АВН	– активный выпрямитель напряжения
К	– компаратор
ГЗН	– генератор задающего напряжения
ГОН	– генератор опорного напряжения
ПЧ	– преобразователь частоты
АИМ	– амплитудно-импульсная модуляция
GTO	– запираемый по управляющему электроду тиристор

ПРЕДИСЛОВИЕ

По устройствам преобразовательной техники издан целый ряд научной и учебной [1–9] литературы, глубоко раскрывающей различные аспекты проблем, связанных с ними. В ней рассмотрено многообразие преобразовательных устройств, дано детальное описание различных схемных решений силовых структур преобразователей, особенностей электромагнитных процессов и характеристик, основанное на использовании современных математических методов исследований, дано подробное математическое описание принципов управления такими объектами.

Вместе с тем, слишком большой объем и глубокая детализация материала, изложенного в этой литературе, затрудняют ориентацию в нем и его самостоятельное освоение магистрантами при изучении предмета «Преобразовательная техника».

В данном случае представляется целесообразным такой подход в изложении материала, при котором охватываются наиболее характерные вопросы преобразовательной техники, принципы топологии и схемотехники базовых вариантов преобразовательных устройств, с выдвижением на первый план изучения физики происходящих в них процессов, а также методик расчета и выбора элементов их силовых цепей.

Основной целью учебного пособия является изучение компонентов и устройств преобразовательной техники, их особенностей, не рассмотренных ранее в рамках дисциплины «Силовая электроника».

В конце глав данного пособия приведены контрольные вопросы, ответы на которые позволят лучше усвоить изложенный материал.

Работа основана на материале лекций, читаемых магистрантам ИНЭЛ НГТУ им. Р.Е.Алексеева по направлению 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника». Данное пособие также может представлять интерес для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное развитие преобразовательной техники, непрерывное совершенствование элементной базы полупроводниковых преобразователей привело к широчайшему распространению преобразовательных устройств, начиная от бытовой техники с мощностью преобразования единицы/десятки ВА, до устройств большой энергетики с преобразуемой мощностью до десятков МВт.

В этих условиях, прежде всего, чрезвычайно актуальными становятся задачи снижения потерь энергии, повышения электромагнитной совместимости, уменьшения расхода активных материалов, массы и габаритов преобразовательных устройств (ПУ). Это, в свою очередь, создает необходимость совершенствования известных и разработки новых принципов и алгоритмов управления как самими приборами, так и ПУ в целом. В этом же ряду стоят вопросы совершенствования топологии и схемотехники ПУ, ответы на которые дают решение указанных задач.

В данном учебном пособии рассматриваются следующие вопросы:

- потери в полупроводниковых приборах и основы их тепловых расчетов;
- основные типы пассивных компонентов силовых цепей ПУ, методика их выбора и расчета;
- электромагнитная совместимость ПУ, методы и средства ее повышения;
- широтно-импульсная модуляция в ПУ;
- современная топология и схемотехника ПУ с повышенным уровнем электромагнитной совместимости.

1. ПОТЕРИ В ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРАХ. СНИЖЕНИЕ КОММУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ В СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ

При работе полупроводниковых приборов в них имеют место потери энергии, одна часть которых в общем случае идет на нагрев кристалла прибора, а оставшаяся часть рассеивается в окружающую среду. Для надежной работы прибора необходимо, чтобы в любом режиме его эксплуатации температура полупроводникового кристалла T_j не превышала максимально допустимого паспортного значения T_{jm} . Температура кристалла T_j зависит от величины потерь энергии, а также от условий его охлаждения.

Потери энергии в полупроводниковых приборах обусловлены, в основном, как протеканием через них прямого тока, так и динамическими процессами на интервалах включения/выключения.

Рассмотрим эти составляющие для некоторых характерных схем и режимов эксплуатации.

1.1. Потери в диодах и тиристорах

Потери в диодах и тиристорах складываются из потерь от протекания прямого тока, динамических потерь, потерь от токов утечки при обратном напряжении и прямом напряжении в закрытом состоянии (в тиристорах), потерь управления. Рассмотрим подробнее первые две составляющие, которые имеют наибольшие значения и определяют, в основном, тепловой режим приборов.

1.1.1. Потери в диодах и тиристорах от протекания прямого тока

Потери в диодах и тиристорах от протекания прямого тока определяются их статическими вольтамперными характеристиками (ВАХ), имеющими вид, представленный на рис. 1.1, а. Согласно этому рисунку диоду (тиристор) в открытом состоянии соответствует схема замещения (рис. 1.1, б), параметры которой: пороговое напряжение (U_{TO}) и дифференциальное сопротивление (r_T) приведены в паспортных данных каждого прибора.

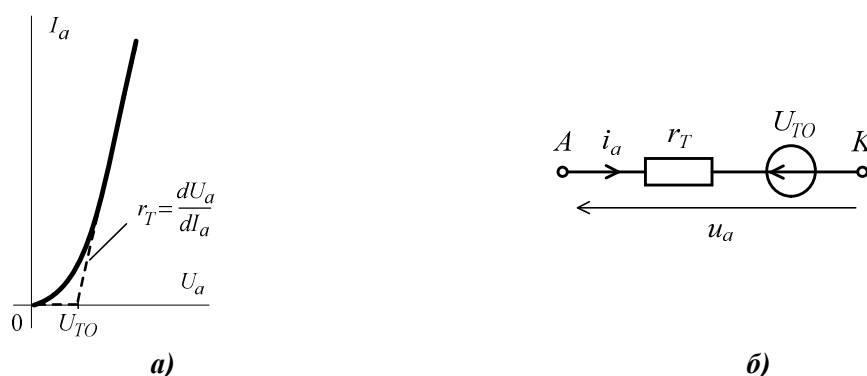


Рис. 1.1. Статическая ВАХ диода (а) и схема замещения (б)

Мощность P_D потерь в приборе от протекания прямого тока i_a в соответствии со схемой рис. 1.1, б определяется по формуле

$$P_D = \frac{1}{T} \int_0^T u_a i_a dt = \frac{1}{T} \int_0^T (U_{TO} + r_T i_a) i_a dt = U_{TO} I_{AV} + r_T (k_\phi I_{AV})^2, \quad (1.1)$$

где I_{AV} - среднее значение тока анода; k_ϕ - коэффициент формы тока анода; T - интервал интегрирования.

1.1.2. Динамические потери в диодах и тиристорах

Динамические потери наблюдаются на интервале отпирания тиристоров, а также на интервале запираания тиристоров и диодов. (При расчетах опущено детальное описание процессов в приборах при включении/выключении, которое можно найти, например, в литературе [10, 11].)

Процесс включения тиристора

Рассмотрим процесс включения тиристора при активном и индуктивном характере силовой цепи, схема которой, приведена на рис. 1.2.

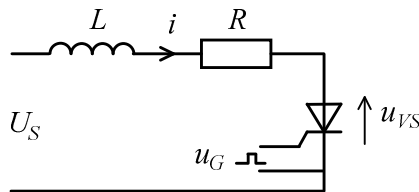


Рис. 1.2. Схема силовой цепи к расчету потерь

Активный характер силовой цепи

Характер процесса включения тиристора в данном случае иллюстрируется диаграммами, приведенными на рис. 1.3.

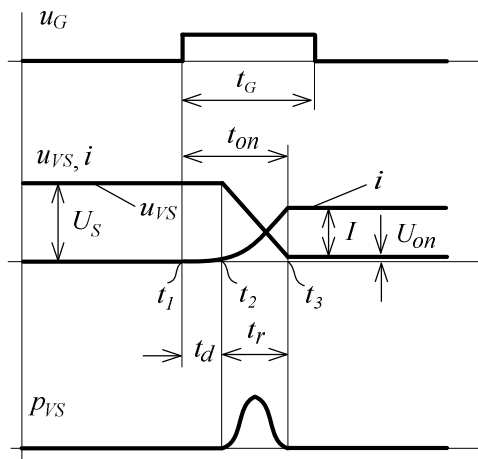


Рис. 1.3. Диаграммы процесса включения тиристора при активном характере силовой цепи

При активном характере цепи напряжение на тиристоре, в соответствии со схемой на рис. 1.2 (выводы дросселя L закорочены), рассчитывается по формуле

$$u_{VS} = U_S - R \cdot i. \quad (1.2)$$

Определим потери энергии E_{on} в тиристоре при включении, полагая линейными законы изменения его напряжения и тока на интервале нарастания t_r (рис. 1.3) и пренебрегая потерями на интервале задержки t_d .

В этих условиях справедливо равенство

$$E_{on} = \int_0^t p_{VS} dt = \int_0^t u_{VS} i dt = \int_0^t U_S (1 - \frac{t}{t_r}) \cdot I \frac{t}{t_r} dt = \frac{1}{6} U_S I t_r. \quad (1.3)$$

Мощность потерь при включении

$$P_{on} = E_{on} f = \frac{1}{6} U_S I t_r f, \quad (1.4)$$

где f - частота включения тиристора.

Индуктивный характер силовой цепи

Процессу включения тиристора при индуктивном характере цепи (резистор R на рис. 1.2 закорочен) соответствуют диаграммы, приведенные на рис. 1.4, и следующее уравнение

$$u_{VS} = U_S - L \frac{di}{dt}. \quad (1.5)$$

Определим потери энергии E_{on} , полагая линейным закон изменения напряжения u_{VS} на тиристоре (рис. 1.4)

$$u_{VS} = U_S (1 - \frac{t}{t_r}). \quad (1.6)$$

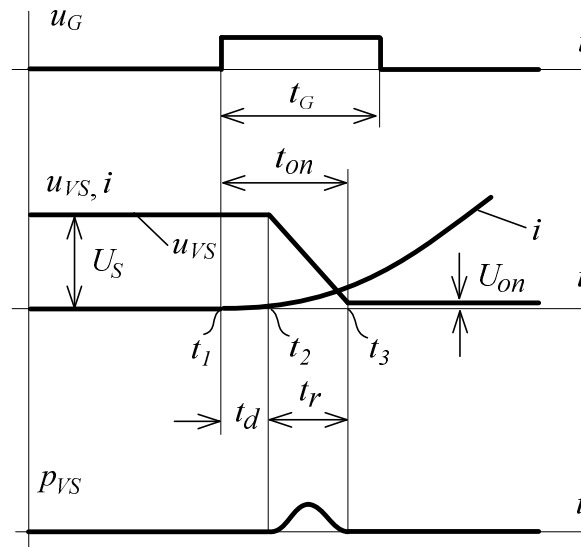


Рис. 1.4. Диаграммы процесса включения тиристора при активно-индуктивном характере силовой цепи

В этом случае выражение для тока на интервале включения с учетом (1.6) будет

$$i = \frac{1}{L} \int_0^t (U_S - u_{VS}) dt = \frac{U_S}{2L t_r} \cdot t^2. \quad (1.7)$$

Потери энергии при включении E_{on}

$$E_{on} = \int_0^t u_{VS} i dt = \frac{U_S^2}{2L t_r} \int_0^t \left(1 - \frac{t}{t_r}\right) \cdot t^2 dt = \frac{1}{24} \cdot \frac{(U_S \cdot t_r)^2}{L}. \quad (1.8)$$

Мощность потерь

$$P_{on} = E_{on} f = \frac{1}{24} \cdot \frac{(U_S \cdot t_r)^2}{L} f. \quad (1.9)$$

Процесс выключения тиристора (диода)

Рассмотрим этот процесс на примере процесса коммутации тока с фазы «а» на фазу «b» в ведомом сетью тиристорном преобразователе. Эквивалентная схема силовой цепи при коммутации имеет вид, представленный на рис. 1.5.

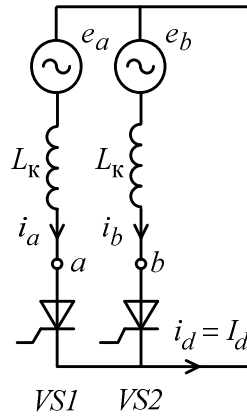


Рис. 1.5. Эквивалентная схема цепи при коммутации

Учитывая, что длительность времени выключения тиристора невелика, считаем, что на этом интервале величина ЭДС e_{ba} и ток нагрузки i_d неизменны (рис. 1.5)

$$e_{ba} = E_{ba}, \quad (1.10)$$

$$i_d = I_d, \quad (1.11)$$

$$i_a + i_b = I_d. \quad (1.12)$$

Потери энергии во включаемом тиристоре ($VS2$) при линейном законе изменения его напряжения и тока (рис. 1.6) будут

$$E_{on} = \int_0^t u_{VS2} i_b dt = \frac{E_{ba}^2}{4L_k t_r} \int_0^t \left(1 - \frac{t}{t_r}\right) \cdot t^2 dt = \frac{1}{48} \cdot \frac{(E_{ba} \cdot t_r)^2}{L_k}, \quad (1.13)$$

где L_k - индуктивность короткого замыкания фазы трансформатора.

Потери энергии в выключаемом тиристоре ($VS1$) выделяются, в основном, на интервале спада обратного тока.

Если считать, что ток на интервале t_f спадает по линейному закону, то потери энергии E_{off} при выключении определяются следующим образом

$$E_{off} = \int_0^t u_{VS1} i_a dt = \int_0^t u_{VS1} I_{Rm} \left(1 - \frac{t}{t_f}\right) dt. \quad (1.14)$$

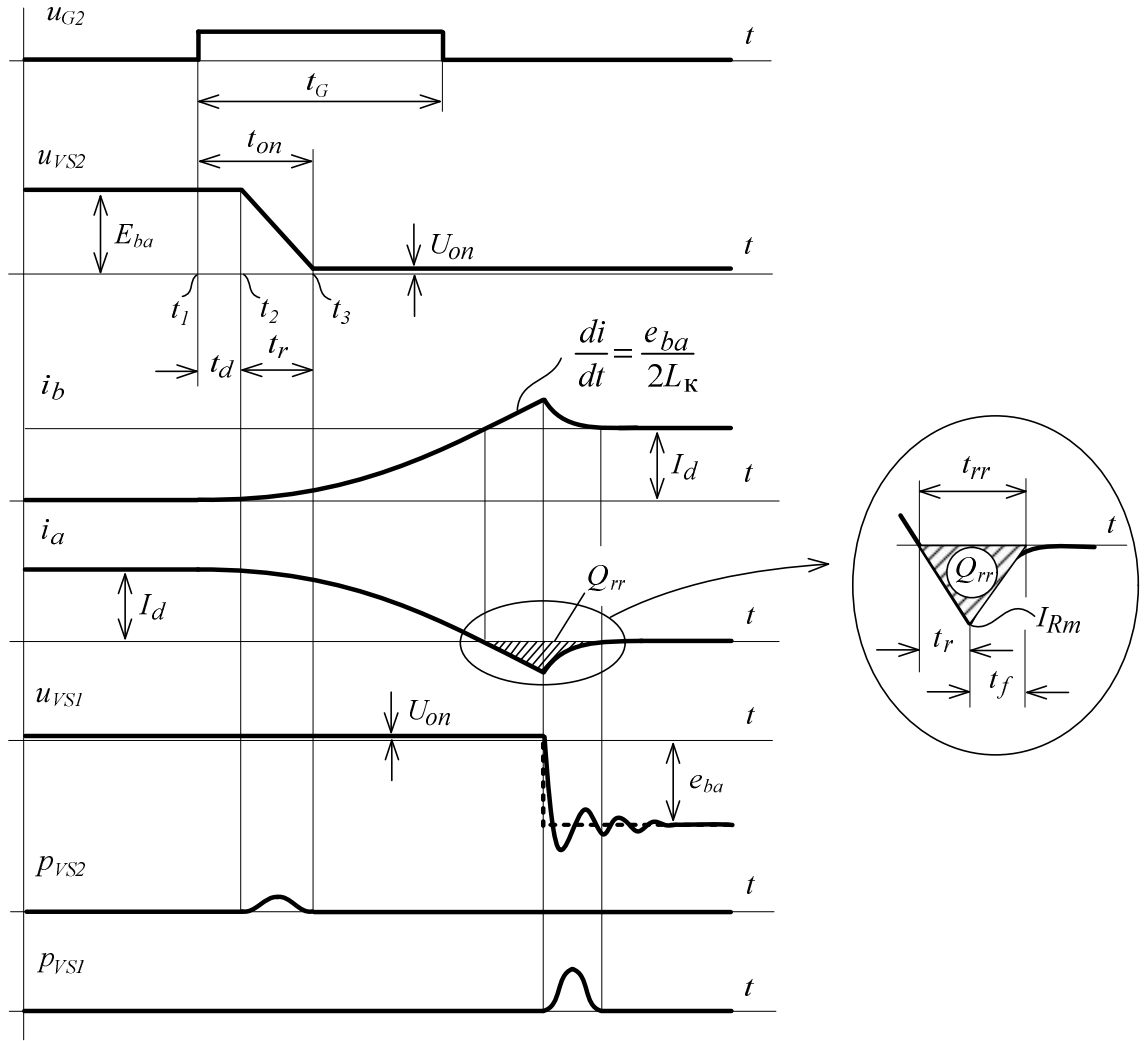


Рис. 1.6. Диаграммы процесса выключения тиристора

Допустим, что за счёт демпфирования $R - C$ цепью, включенной параллельно тиристор, напряжение на нем в пределах интервала t_f неизменно и равно $u_{VS1} = e_{ba} = E_{ba}$, тогда из выражения (1.14) получаем

$$E_{off} = \frac{1}{2} E_{ba} I_{Rm} t_f. \quad (1.15)$$

Длительности интервалов нарастания t_r и спада t_f обратного тока тиристора или диода при выключении связаны соотношением

$$t_f = k t_r, \quad (1.16)$$

где k - коэффициент мягкости кривой обратного тока, величина которого зависит от типа прибора и лежит в пределах $k = 0,2 \div 1,0$. Меньшие значения k соответствуют быстродействующим типам диодов и тиристоров.

Величина потерь энергии при выключении будет

$$E_{off} = \frac{1}{2} E_{ba} I_{Rm} t_{rr} \frac{k}{1+k} = E_{ba} Q_{rr} \frac{k}{1+k}, \quad (1.17)$$

где Q_{rr} - справочное значение заряда обратного восстановления прибора после протекания через него прямого тока.

Если, например, $k = 1,0$, то потери энергии определяются по формуле

$$E_{off} = \frac{1}{2} E_{ba} Q_{rr}. \quad (1.18)$$

Мощность потерь на интервале выключения в общем случае определяется по формуле

$$P_{off} = E_{ba} Q_{rr} f \frac{k}{1+k}. \quad (1.19)$$

Суммарная мощность потерь от протекания прямого тока и динамических потерь в диоде (тиристоре) рассчитывается по формуле

$$P_t = P_D + P_{ts}, \quad (1.20)$$

где P_{ts} - суммарная мощность динамических потерь.

Соотношение между составляющими общих потерь зависит от типа прибора, формы протекающего через него тока, рабочей частоты преобразователя, а также конфигурации его силовой схемы и параметров входящих в нее элементов. Так, например, для преобразователей с рабочей частотой $f < 500$ Гц характерно соотношение $P_D \approx 0,95 P_t$ [11].

1.2. Потери в транзисторах

1.2.1. Потери в транзисторах и шунтирующих диодах от протекания прямого тока

Потери в транзисторах от протекания прямого тока определяются их выходными ВАХ, представленными на рис. 1.7.

Из рис. 1.7, а следует, что в режиме насыщения *IGBT* может быть представлен схемой замещения, подобной схеме замещения диода (тиристора в открытом состоянии) на рис.1.1, б, параметры которой U_{TO} и r_T могут быть определены по паспортным данным конкретного прибора. В технической литературе обычно пренебрегают величиной r_T , полагая постоянной величиной падение напряжения на открытом транзисторе равной $U_{CE(on)}$.

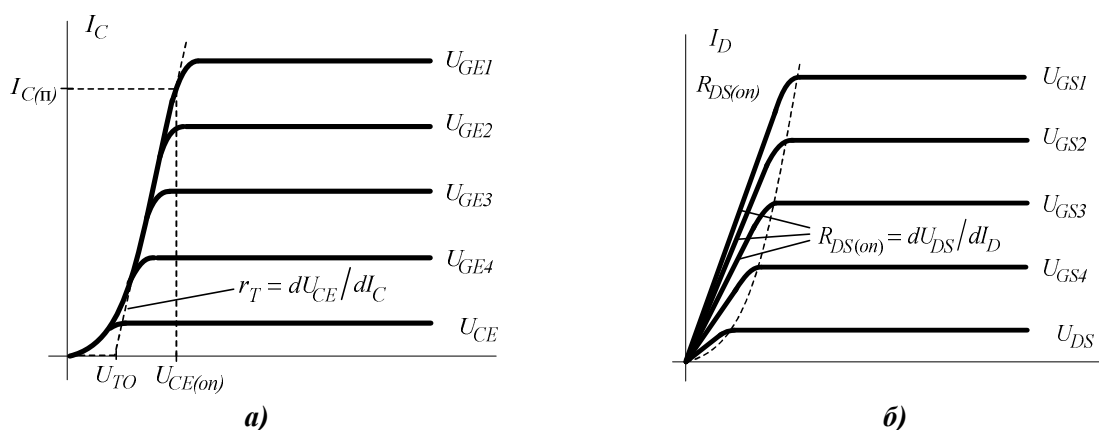


Рис. 1.7. Выходные ВАХ:
а – *IGBT*; б – *MOSFET*

В режиме насыщения *MOSFET* согласно рис. 1.7, б может рассматриваться как резистор с сопротивлением $R_{DS(on)}$.

В соответствии с этим мощность потерь в транзисторах от протекания прямого тока рассчитывается по формулам:

- IGBT

$$P_D = U_{CE(on)} I_{AVC}, \quad (1.21)$$

- MOSFET

$$P_D = R_{DS(on)} I_{RMSD}^2, \quad (1.22)$$

где I_{AVC} , I_{RMSD} - среднее значение тока коллектора и действующее значение тока стока, соответственно.

Мощность потерь в шунтирующих диодах от протекания прямого тока может быть рассчитана по описанной выше методике, либо ее рассчитывают по формуле

$$P_{DVD} = U_{FM} I_{AVD}, \quad (1.23)$$

где U_{FM} - прямое падение напряжения на шунтирующем диоде при заданной амплитуде тока диода (при прямоугольной форме тока); I_{AVD} - среднее значение тока диода.

1.2.2. Процессы переключения в MOSFET и IGBT

Процессы переключения в MOSFET и IGBT в значительной мере определяются паразитными эквивалентными емкостями: входной - C_{ies} , выходной - C_{oes} , проходной (сток – затворной) - C_{res} рис. 1.8, а, которые затягивают изменения во времени напряжений между электродами [12].

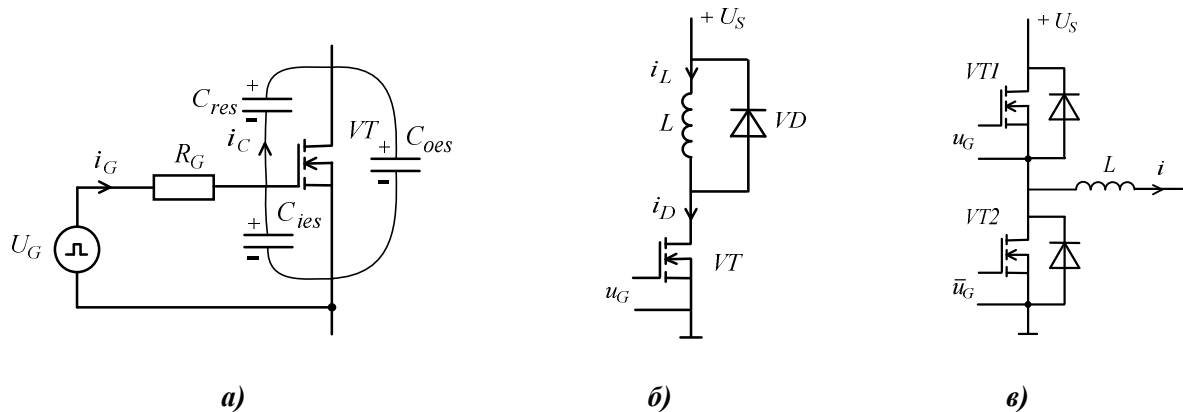


Рис. 1.8. Паразитные емкости MOSFET (а) и варианты силовых цепей (б, в)

Рассмотрим процессы, происходящие при включении/выключении MOSFET при индуктивной нагрузке, шунтированной обратным диодом (рис. 1.8, б). Диаграммы процессов с учетом влияния распределенной индуктивности силовой цепи представлены на рис. 1.9.

Процесс включения

При подаче импульса управления амплитудой U_G в цепь затвора в момент времени t_1 начинается зарядка входной емкости C_{ies} (емкости затвор – исток) током, равным $i_G = U_G - u_{GS} / R_G$. Напряжение u_{GS} на затворе MOSFET возрастает практически по линейному закону (рис. 1.9). При достижении им порогового значения $U_{GS(th)}$ в момент времени t_2 в соответствии с проходной характеристикой (рис. 1.10, а) транзистора начинает протекать возрастающий по величине ток i_D стока, величина которого примерно прямопропорциональна приращению u_{GS} .

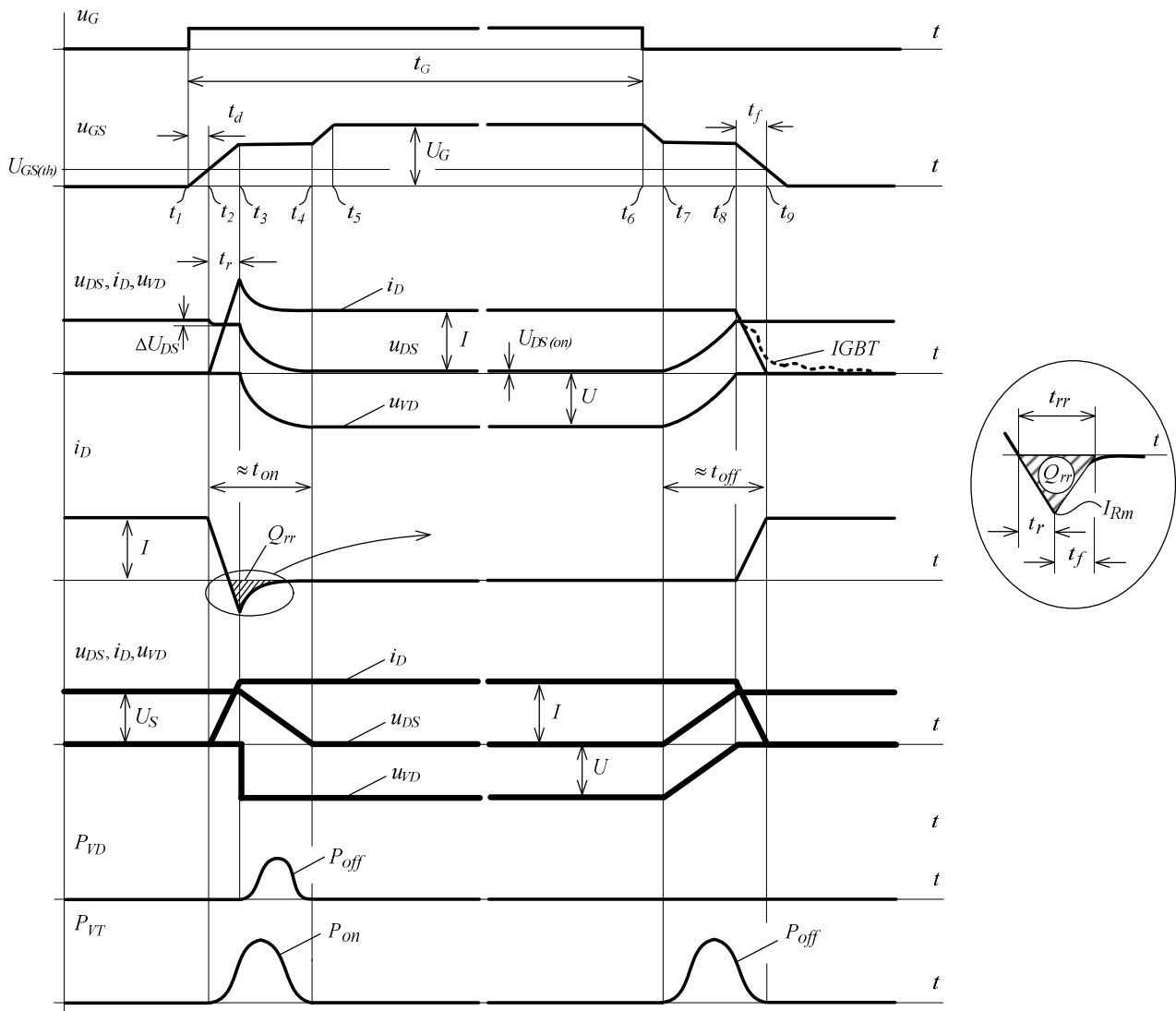


Рис. 1.9. Диаграммы процессов переключения в *MOSFET* и *IGBT*

При увеличении тока i_D стока одновременно происходит снижение тока i_{VD} диода, шунтирующего индуктивную нагрузку, поскольку на интервале включения выполняется условие $i_D + i_{VD} = I$, где I - ток индуктивной нагрузки.

Когда ток i_{VD} достигнет значения нуля, а ток стока величины $i_D = I$, шунтирующий диод запирается и на нем начинает возрастать напряжение u_{VD} обратной полярности. При этом напряжение u_{DS} начинает снижаться. Это приводит к снижению напряжения паразитной проходной емкости C_{res} , и появлению в ней тока, уменьшающего ток зарядки входной емкости C_{res} . В результате этого скорость нарастания напряжения на затворе *MOSFET* резко уменьшается (эффект Миллера). На кривой напряжения u_{GS} входной характеристики появляется плоский участок $u_{GS} = U_{G1}$ (плато Миллера) (рис. 1.10, б).

Если учесть, что обратный диод, шунтирующий индуктивную нагрузку, имеет конечное время восстановления запирающих свойств, то начало эффекта Миллера будет со-

ответствовать моменту t_3 достижения током i_{VD} диода максимального обратного значения I_{Rm} (рис. 1.9).

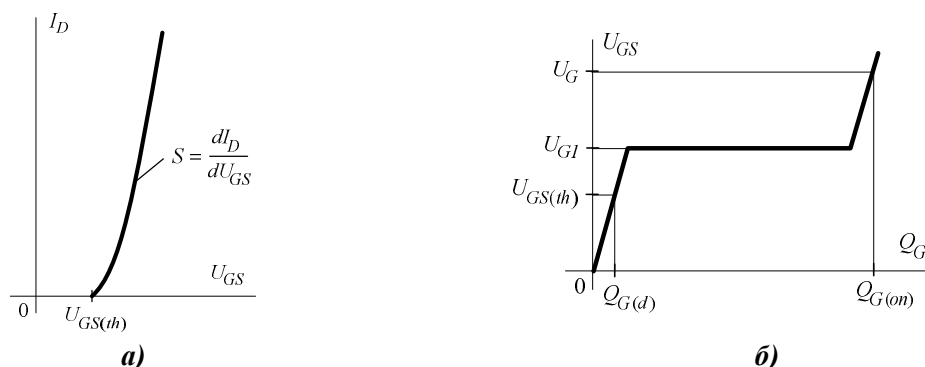


Рис. 1.10. Проходная (а) и входная (б) характеристика MOSFET

В момент времени t_4 , когда напряжение u_{DS} снизится до напряжения $u_{DS} \approx U_{DS(on)}$, соответствующего насыщенному состоянию канала, изменение напряжения сток - затворной емкости прекращается. Напряжение на затворе вновь начинает быстро нарастать до значения U_G при t_5 и процесс включения завершается.

Процесс выключения

Процесс выключения начинается при t_6 , когда управляющий сигнал во входной цепи транзистора делают равным нулю ($U_G = 0$) и включает в себя те же временные интервалы, что и при включении.

На первом интервале $(t_6 - t_7)$ процесса емкость затвора разряжается с напряжения U_G . При этом напряжение на канале незначительно возрастает.

При снижении в момент времени t_7 концентрации носителей в канале до некоторого уровня, чему соответствует достижением напряжением u_{GS} уровня U_{G1} плато Миллера, начинается относительно быстрое нарастание напряжения u_{DS} и снижение обратного напряжения u_{VD} на шунтирующем диоде. Появляется ток зарядки проходной емкости C_{res} , который значительно снижает величину тока разряда затворной емкости транзистора и темп снижения напряжения u_{GS} .

На кривой напряжения u_{GS} вновь появляется плоский участок. Процесс нарастания напряжения u_{DS} заканчивается в момент t_8 при достижении им напряжения питания U_S . В этот момент отпирается и начинает проводить ток диод, шунтирующий индуктивную нагрузку. При этом ток зарядки емкости C_{res} падает до нуля, и скорость разряда затворной емкости C_{ies} резко возрастает. При этом ток стока снижается и в момент времени t_9 достигает нуля при напряжении на затворе $u_{GS} = U_{GS(th)}$. Процесс выключения завершается.

Аналогичные процессы имеют место в стойке (рис. 1.8, в), содержащей два последовательно соединенных транзистора с шунтирующими диодами (характерный фрагмент практически для всех импульсных преобразователей и инверторных схем), при активно-индуктивной нагрузке.

Особенность процессов в *IGBT* состоит в наличии задержки спада и «хвоста» (рис. 1.9) в кривой тока коллектора при выключении, что обусловлено особенностями динамики выходного силового биполярного транзистора в структуре *IGBT*.

1.2.3. Динамические потери в транзисторах и шунтирующих диодах

В общем случае динамические потери энергии в транзисторе (потери при переключении) определяются по формуле

$$E_{on(off)} = \int_0^{t_{on(off)}} u_{DS} \cdot i_D dt, \quad (1.24)$$

где u_{DS} , i_D - соответственно мгновенные значения напряжения сток-исток и тока стока.

Из идеализированных временных диаграмм (на рис. 1.9 выделены жирными линиями) следует, что в *MOSFET* процессы переключения происходят либо при неизменном напряжении u_{DS} , либо при неизменном токе i_D . В этом случае потери энергии определяются по формулам, аналогичным выражению (1.15)

$$E_{on} = \frac{1}{2} U_S I_D t_{on}, \quad (1.25)$$

$$E_{off} = \frac{1}{2} U_S I_D t_{off}. \quad (1.26)$$

При условии $t_{on} \approx t_{off}$, получаем

$$E_{on} = E_{off} = \frac{1}{2} U_S I_D t_{on}, \quad (1.27)$$

Динамические потери в шунтирующем диоде при его восстановлении определяются по формуле, идентичной (1.18)

$$E_S = \frac{1}{2} U_S Q_{rr}, (k=1) \quad (1.28)$$

Потери энергии, обусловленные разрядом выходной ёмкости C_{oes} ,

$$E_{C_{oes}} = \frac{1}{2} C_{oes} U_S^2. \quad (1.29)$$

Полные потери энергии E_{ts} в *MOSFET* при переключении

$$E_{ts} = 2E_{on} + E_{VD} + E_{C_{oes}} = U_S I_D t_{on} + \frac{1}{2} U_S Q_{rr} + \frac{1}{2} C_{oes} U_S^2. \quad (1.30)$$

Время включения/выключения *MOSFET* можно рассчитать по формуле

$$t_{on} \approx t_{off} \approx \frac{Q_{G(on)}}{I_G} = \frac{Q_{G(on)} R_G}{U_G - U_{G1}}, \quad (1.31)$$

где $Q_{G(on)}$ - заряд, вводимый в цепь затвора, обеспечивающий отпирание транзистора (определяется по входной характеристике рис. 1.10, б); I_G - ток зарядки входной емкости транзистора; U_G - выходное напряжение устройства управления (драйвера) (рис. 1.8, а); R_G - сопротивление токоограничивающего резистора в цепи затвора.

Полная мощность потерь P_{ts} в *MOSFET* при переключении [13]

$$P_{ts} = \left(U_S I_D t_{on} + \frac{1}{2} U_S Q_{rr} + \frac{1}{2} C_{oes} U_S^2 \right) \cdot f. \quad (1.32)$$

Для *IGBT* в справочных данных приводят зависимость полных потерь энергии E_{ts} при переключении в функции тока коллектора $E_{ts}^{пасп} = f(I_C)$, которые учитывают общие динамические потери энергии в транзисторе с учётом «хвоста», при заданном паспортном напряжении $U_{CE}^{пасп}$ коллектор – эмиттер (обычно при $U_{CE}^{пасп} = 0,8U_{CES}$, где U_{CES} - максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора).

Если напряжение U_{CE} отличается от паспортного значения, то при расчете потерь энергии пользуются формулой

$$E_{ts} = U_{CE}^* E_{ts}^{пасп}, \quad (1.33)$$

где $U_{CE}^* = U_{CE} / U_{CE}^{пасп}$ - относительное расчетное напряжение коллектор – эмиттер.

Суммарная мощность потерь в транзисторе с учетом потерь в обратном диоде рассчитывается по формуле

$$P_t = P_D + P_{VD} + P_{ts}, \quad (1.34)$$

где P_D , P_{VD} - соответственно потери в транзисторе и шунтирующем диоде от протекания через них прямого тока.

1.2.4. Примеры расчета потерь в транзисторах

В качестве примера далее приведен расчет потерь в *IGBT* и *MOSFET*, работающих на активно-индуктивную нагрузку, шунтированную диодом.

1. Расчёт потерь в (*IRG4PC50UD*) и диоде, шунтирующем нагрузку:

а) исходные данные:

- напряжение источника питания $U_S = 160\text{ В}$;
- амплитуда тока коллектора $I_{Cm} = 20\text{ А}$;
- частота переключения транзистора $f = 20\text{ кГц}$;
- относительная длительность включения транзистора $D = 0,5$;
- форма тока коллектора – прямоугольная;
- максимально допустимое напряжение $U_{CES} = 600\text{ В}$;
- падение напряжения на транзисторе в открытом состоянии $U_{CE(on)} = 1,65\text{ В}$;
- полные потери энергии (при $U_{CE}^{пасп} = 480\text{ В}$, $I_{Cm} = 20\text{ А}$) $E_{ts}^{пасп} = 1,8\text{ мДж}$;
- прямое падение напряжения на шунтирующем диоде (при $I_{Cm} = 20\text{ А}$) $U_{FM} = 1,6\text{ В}$;
- заряд восстановления шунтирующего диода (при $I_F = 20\text{ А}$) $Q_{rr} \approx 300\text{ нКл}$;

б) потери в транзисторе от протекания прямого тока

- среднее значение тока коллектора

$$I_{AVC} = DI_{Cm} = 0,5 \cdot 20 = 10\text{ А};$$

- мощность потерь от протекания прямого тока

$$P_D = U_{CE(on)} I_{AVC} = 1,65 \cdot 10 = 16,5\text{ Вт};$$

в) динамические потери в транзисторе

- напряжение коллектор-эмиттер в закрытом состоянии

$$U_{CE} = U_S = 160 \text{ В};$$

- паспортное напряжение $U_{CE}^{\text{пасп}}$

$$U_{CE}^{\text{пасп}} = 0,8 U_{CES} = 0,8 \cdot 600 = 480 \text{ В};$$

- относительное расчетное напряжение коллектор – эмиттер

$$U_{CE}^* = U_{CE} / U_{CE}^{\text{пасп}} = 160 / 480 = 0,33;$$

- полная мощность потерь P_{ts} при переключении

$$P_{ts} = U_{CE}^* E_{ts}^{\text{пасп}} f = 0,33 \cdot 1,8 \cdot 10^{-3} \cdot 20 \cdot 10^3 = 12 \text{ Вт};$$

г) общие потери в транзисторе

$$P_{VT} = P_D + P_{ts} = 16,5 + 12 + 16 = 28,5 \text{ Вт};$$

д) потери в шунтирующем диоде от протекания прямого тока

- среднее значение тока диода

$$I_{AVVD} = (1 - D) I_{Cm} = (1 - 0,5) \cdot 20 = 10 \text{ А};$$

- мощность потерь от протекания прямого тока

$$P_{DVD} = U_{FM} I_{AVVD} = 1,6 \cdot 10 = 16 \text{ Вт};$$

е) потери мощности в шунтирующем диоде при восстановлении ($k = 1$)

$$P_S = 0,5 \cdot U_S Q_{rr} f = 0,5 \cdot 160 \cdot 300 \cdot 10^{-9} \cdot 20 \cdot 10^3 = 0,48 \text{ Вт};$$

ж) общие потери в диоде

$$P_{VD} = P_{DVD} + P_S = 16 + 0,48 \approx 16,5 \text{ Вт}.$$

2. Расчет потерь в MOSFET (IRFP260N):

а) исходные данные:

- напряжение источника питания $U_S = 160 \text{ В};$

- амплитуда тока коллектора $I_{Cm} = 20 \text{ А};$

- частота переключения транзистора $f = 20 \text{ кГц};$

- относительная длительность включения транзистора $D = 0,5;$

- форма тока коллектора – прямоугольная;

- сопротивление канала включенного транзистора $R_{DS(on)} = 40 \text{ мОм};$

- полный заряд затвора в режиме включенного транзистора $Q_{G(on)} \approx 100 \text{ нКл};$

- падение напряжения на шунтирующем диоде (при $I_D = 20 \text{ А}$) $U_{FM} = 0,9 \text{ В};$

- заряд восстановления шунтирующего диода (при $I_F = 20 \text{ А}$) $Q_{rr} \approx 2,4 \text{ мКл};$

- выходная емкость транзистора $C_{oes} = 250 \cdot 10^{-12} \text{ Ф};$

- максимальное значение выходного тока драйвера $I_G = 1,0 \text{ А};$

- напряжение затвора, соответствующее плато Миллера $u_{GS} = U_{G1} = 5 \text{ В};$

- выходное напряжение устройства драйвера $U_G = 15 \text{ В};$

б) *потери в транзисторе от протекания прямого тока*

- действующее значение тока стока

$$I_{RMSD} = I_{Cm} \sqrt{D} = 20 \sqrt{0,5} = 14,1 \text{ А};$$

- мощность потерь от протекания прямого тока

$$P_D = R_{DS(on)} I_{RMSD}^2 = 40 \cdot 10^{-3} \cdot 14,1^2 = 8 \text{ Вт};$$

в) *динамические потери в транзисторе*

- время включения/выключения транзистора

$$t_{on} = Q_{rr} / I_G = 100 \cdot 10^{-9} / 1,0 = 0,1 \text{ мкс};$$

- требуемое сопротивление резистора R_G в цепи затвора

$$R_G = \frac{U_G - U_{G1}}{I_G} = \frac{15 - 5}{1,0} = 10 \text{ Ом};$$

- мощность потерь

$$P_{ts} = U_S I_D t_{on} f = 160 \cdot 20 \cdot 0,1 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 10^3 = 6,4 \text{ Вт};$$

г) *потери в шунтирующей диоде от протекания прямого тока*

$$P_{DVD} = U_{FM} I_{AVVD} = 0,9 \cdot 10 = 9 \text{ Вт};$$

д) *динамические потери в диоде*

$$P_{SWD} = 0,5 \cdot U_S Q_{rr} f = 0,5 \cdot 160 \cdot 2,4 \cdot 10^{-6} \cdot 20 \cdot 10^3 \approx 3,8 \text{ Вт};$$

е) *потери в MOSFET, обусловленные разрядом выходной ёмкости C_{oes}*

$$P_{C_{oes}} = \frac{1}{2} C_{oes} U_S^2 f = \frac{1}{2} 250 \cdot 10^{-12} \cdot 160^2 \cdot 20 \cdot 10^3 \approx 0,1 \text{ Вт};$$

ж) *общие потери в транзисторе*

$$P_{VT} = P_D + P_{ts} + P_{C_{oes}} = 8 + 6,4 + 0,1 = 14,5 \text{ Вт};$$

з) *общие потери в диоде*

$$P_t = P_{DVD} + P_{SWD} = 9 + 3,8 = 12,8 \text{ Вт}.$$

1.3. Снижение коммутационных потерь в силовых транзисторах

С целью снижения коммутационных потерь в силовых транзисторах, которые становятся преобладающими на повышенных и высоких частотах работы преобразователей, в них применяют «мягкую» коммутацию.

Суть «мягкой» (далее без кавычек) коммутации состоит в обеспечении нулевых значений (или относительно медленного нарастания) напряжения или тока транзистора при его переключении, что позволяет получить на интервалах коммутации нулевую, или близкую к нулю величину потерь энергии $E_{on(off)}$, определяемую интегралом

$$E_{on(off)} = \int_0^{t_{on(off)}} u_{VT} i_{VT} dt, \quad (1.35)$$

где u_{VT} , i_{VT} - мгновенное напряжение и ток транзистора на этих интервалах. Это дает возможность значительно (на порядок и более) увеличить предельную частоту переключений транзисторов и уменьшить коммутационные перенапряжения [14].

Диаграммы мягкой коммутации при нулевом токе (*ZCS – zero current switch*) и нулевом напряжении (*ZVS – zero voltage switch*), а также жесткой коммутации (*HS – hard switch*) приведены на рис.1.11.

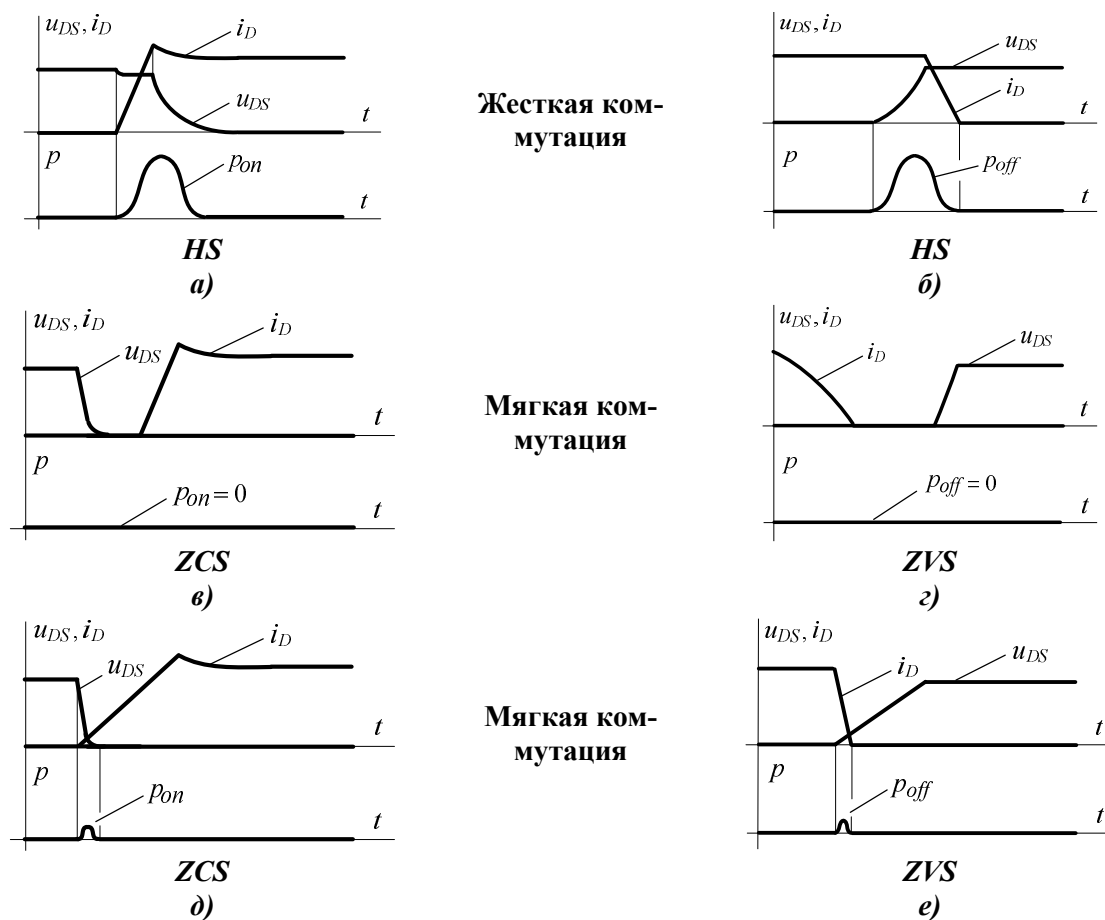


Рис. 1.11. Диаграммы переключения *MOSFET*

На рис.1.11 представлены диаграммы переключения *MOSFET*, соответствующие жесткой (*HS*) (рис. 1.11, а, б) и мягкой (рис. 1.11, в...е) коммутации. Из диаграмм следует, что мягкая коммутация при включении/выключении может быть реализована при нулевых, или близких к нулю значениях тока i_D стока (*ZCS*) транзистора и напряжения u_{DS} сток-исток (*ZVS*).

Первый вариант (рис. 1.11, в, г) является предпочтительным, поскольку позволяет повысить рабочую частоту преобразователей до сотен кГц, существенно уменьшить их массу и габариты при высоких значениях КПД (0,95...0,98). Мягкая коммутация может быть реализована в преобразователях с резонансным характером силовой цепи, а также в преобразователях со снабберными конденсаторами.

На рис. 1.12...1.14 в качестве примера приведены схемы силовых цепей *DC/DC* преобразователей с резонансной силовой цепью, выполненных на базе ШИП и автономных инверторов [15]. Рассмотрим кратко работу этих устройств.

а) DC/DC преобразователь на базе ШИП с запиранием транзисторов в нуле тока

Допустим, что в начальный момент времени транзистор VT закрыт (рис. 1.12, а). При этом в выходном контуре через диод $VD3$ и дроссель $L2$ протекает ток за счет энергии, накопленной в его магнитном поле. При отпирании VT во входном контуре появляется линейно возрастающий по величине ток, протекающий по цепи: $+U_S - VT - VD1 - L1 - VD2 - VD3 - U_S$. При достижении этим током величины тока дросселя $L2$ диод $VD3$ запирается и начинается процесс зарядки конденсатора $C1$ суммарным током дросселей $L1$, $L2$ изменяющимся по закону, близкому к синусоидальному с круговой частотой $\omega_0 \approx 1/\sqrt{L_1 C_1}$, где L_1, C_1 - соответственно индуктивность и емкость дросселя $L1$ и конденсатора $C1$. При этом ток дросселя $L1$ имеет вид полуволны синусоиды. В момент достижения током дросселя нуля транзистор выключают, что позволяет исключить в нем потери при запираании.

При прекращении тока в дросселе $L1$ конденсатор $C1$ быстро разряжается до нуля на цепь нагрузки током дросселя $L2$ через открытый диод $VD2$. При достижении напряжением конденсатора $C1$ нуля отпирается диод $VD3$ и процессы повторяются. Диод $VD1$ исключает разряд конденсатора $C1$ в цепь источника питания через шунтирующий диод транзистора $VT1$.

Таким образом, в устройстве отпирание и запираение транзистора происходит при нулевом токе, что обеспечивает минимальные потери в нем на переключения.

Кроме того, пониженные скорости нарастания токов и напряжений способствуют уменьшению электромагнитных помех и повышению ЭМС устройства.

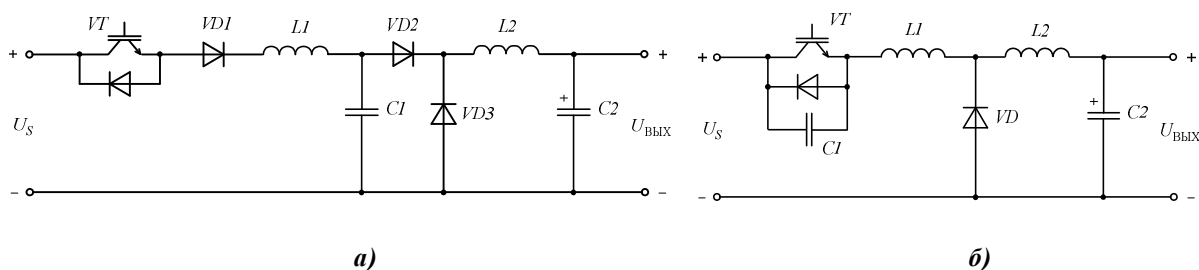


Рис. 1.12. DC/DC преобразователь на базе ШИП с «мягким» переключением транзисторов:
а – запираение в нуле тока; б – запираение в нуле напряжения

б) DC/DC преобразователь на базе ШИП с запираением транзистора в нуле напряжения

В конце интервала открытого состояния транзистора VT (рис. 1.12, б) конденсатор резонансного контура $C1$ разряжен, а ток дросселя $L1$ резонансного контура равен выходному току, (току дросселя $L2$) который можно считать примерно неизменным. При запираении VT в обмотке дросселя $L2$ возникает ЭДС самоиндукции, стремящаяся поддержать неизменным его ток, за счет которой отпирается диод VD , и начинается колебательный процесс заряда конденсатора $C1$ током дросселя $L1$. При этом ток дросселя изменяется по косинусоидальному, а напряжение на конденсаторе $C1$ и транзисторе VT – по синусоидальному закону.

Когда по окончании полупериода собственных колебаний контура $L1 - C1$ напряжение на транзисторе VT достигает нуля, на его затвор подают очередной импульс управления. В результате, отпирание VT , как и запираение происходит при напряжении на нем, близким к нулю. Описанный алгоритм управления практически исключает динамические потери в транзисторе.

в) *DC/DC преобразователь на базе последовательного АИР с обратными диодами, преобразователь с дозирующими конденсаторами*

Из принципа действия АИР с обратными диодами, подробно описанного в литературе, следует, что при выборе длительности τ_G импульсов управления его транзисторами из диапазона

$$\pi/\omega_0 < \tau_G < 2\pi/\omega_0, \quad (1.36)$$

где $\omega_0 \approx 1/\sqrt{L_1 C_1}$ обеспечивает отпирание каждого транзистора при нуле тока (ZCS) и запираание на интервале проводимости шунтирующего его диода, т.е. при нуле напряжения (ZVS). Поэтому в этом устройстве, а также в *DC/DC* преобразователе на его основе (рис. 1.13) динамические потери невелики.

Изложенное справедливо также для *DC/DC* преобразователей с дозирующими конденсаторами (рис. 1.14), в которых передача энергии в нагрузку осуществляется дозами. Процессы в силовых цепях этих устройств также носят колебательный характер, что позволяет при соответствующем выборе длительности импульсов управления транзисторами также обеспечить мягкую ZC- коммутацию.

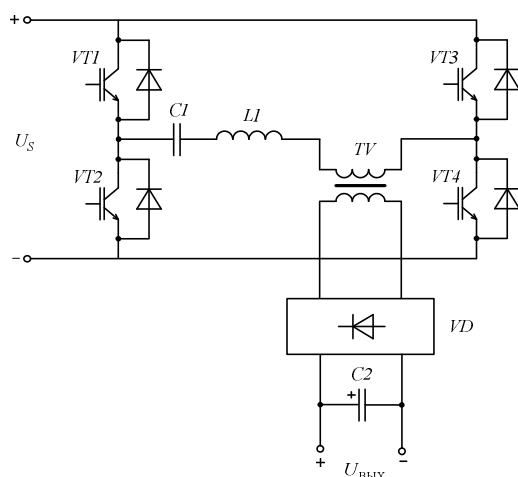


Рис. 1.13. *DC/DC* преобразователь на базе последовательного АИР

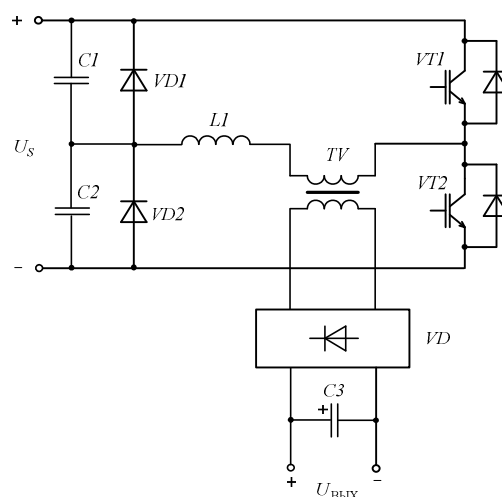


Рис. 1.14. *DC/DC* преобразователь с дозирующими конденсаторами

Общий недостаток рассмотренных устройств – жесткая связь условий «мягкой» коммутации с параметрами элементов силовой цепи преобразователя. В них длительность импульсов управления транзисторами должна быть неизменной и в определенном соотношении соответствовать периоду собственных колебаний силового контура. При этом регулирование выходного напряжения и тока возможно лишь методом частотно-импульсной модуляции (ЧИМ), что в известной мере ограничивает функциональные возможности таких устройств.

Несмотря на это, простая и надежная силовая схема, простой алгоритм управления, низкие динамические потери обусловили широкое применение транзисторных преобразователей, представленных на рис. 1.13, 1.14, работающих с тактовой частотой (30...50) кГц, в качестве основы мощных до 100 кВт, высоковольтных до (50...100) кВ источников питания для электрофизической аппаратуры и установок физического эксперимента [16,17].

г) *DC/DC преобразователь на базе АИИ со снабберными конденсаторами*

Возьмем в качестве примера схему DC/DC преобразователя на базе полумостового АИН со снабберными конденсаторами и мягким переключением транзисторов $VT1$, $VT2$ в нуле напряжения (рис. 1.15, а) [15].

Процесс мягкого переключения транзисторов обеспечивается дросселем $L1$, снабберными конденсаторами $C3$, $C4$, присоединенными параллельно транзисторам, и временной задержкой между моментами запираения ранее работавшего транзистора и транзистора, вступающего в работу.

Рассмотрим подробнее электромагнитные процессы в этом устройстве.

При запираении транзистора $VT1$ транзистор $VT2$ также закрыт. Ток дросселя $L2$ выходного фильтра протекает через диоды выходного выпрямителя, закорачивая обмотки трансформатора TV . Ток дросселя $L1$ мгновенно измениться не может и, начиная с этого момента, протекает через снабберные конденсаторы $C3$, $C4$. При этом конденсатор $C3$ заряжается, а $C4$ разряжается. Процесс изменения напряжений конденсаторов завершается при достижении напряжения конденсатора $C3$ напряжения U_S источника питания, и разрядом $C4$ до нуля. Начиная с этого момента, энергия, оставшаяся в дросселе $L1$, через открытый обратный диод транзистора $VT2$ выводится в конденсаторы входного емкостного фильтра (или источник питания в мостовой схеме АИН). Затем отпирают $VT2$, и процессы повторяются.

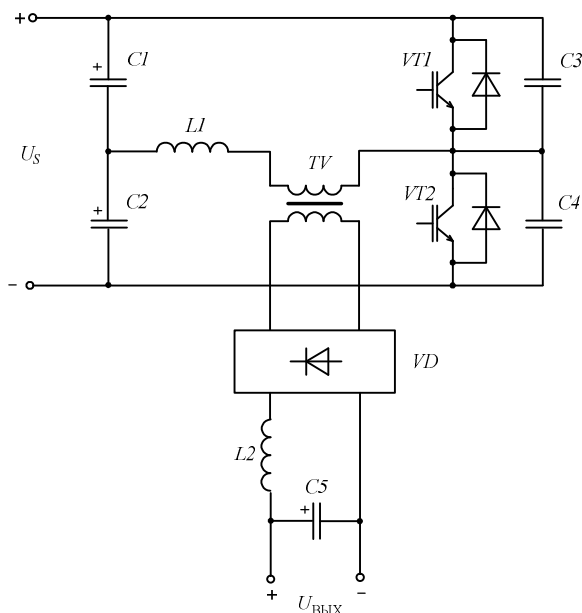


Рис. 1.15. DC/DC преобразователь на базе АИН со снабберными конденсаторами

В результате, в момент запираения $VT1$ его напряжение U_{CE} коллектор-эмиттер равно нулю и далее плавно изменяется по закону близкому к линейному со скоростью, определяемой приближенной формулой

$$du_{CE}/dt \approx I_0/2C \quad (1.37)$$

где I_0 - значение тока первичной обмотки трансформатора TV в момент отпираения $VT1$; C - емкость снабберного конденсатора. Если пренебречь незначительным на интервале переключения изменением тока первичной обмотки трансформатора, то время τ_3 заряда/разряда снабберных конденсаторов можно определить по формуле

$$\tau_3 \approx 2CU_S/I_0. \quad (1.38)$$

Выбирая должным образом емкость снабберных конденсаторов и индуктивность дросселя $L1$, можно обеспечить процесс включения очередного транзистора (в данном примере $VT2$) на интервале вывода энергии $L1$ во входной делитель, то есть при напряжении на нем $U_{CE} = 0$, обеспечив таким образом мягкую ZV -коммутацию транзисторов преобразователя.

Из приведенного описания электромагнитных процессов следует, что возможность изменения моментов отпираания и, следовательно, длительности проводящего состояния транзисторов здесь ограничены временем заряда/разряда снабберных конденсаторов, зависящим от тока нагрузки, и длительностью выведения энергии, накопленной дросселем $L1$, в конденсатор фильтра, то есть возможности ШИМ выходного напряжения существенно ограничены. Увеличение индуктивности дросселя $L1$ с целью расширения диапазона регулирования ведет к увеличению падения напряжения на нем и снижению жесткости внешней характеристики преобразователя.

Такие преобразователи могут применяться для нагрузок с ЧИМ выходного напряжения.

д) DC/DC преобразователь на базе мостового АИН с фазовым управлением

Особенность работы DC/DC преобразователя на базе мостового АИН с фазовым управлением (рис. 1.16) заключается в том, что импульсы управления транзисторами одного плеча (например, $VT1$, $VT2$) сдвинуты друг относительно друга на заданный фазовый угол (временной интервал τ). За счет этого в паузе между интервалами передачи энергии из источника питания в нагрузку транзисторы одной из групп АИН, либо с общим коллектором ($VT1$, $VT3$), либо с общим эмиттером ($VT2$, $VT4$) находятся в проводящем состоянии [5]. (Емкость конденсаторов $C1...C4$ равна сумме выходных емкостей транзисторов и снабберных конденсаторов при их наличии.)

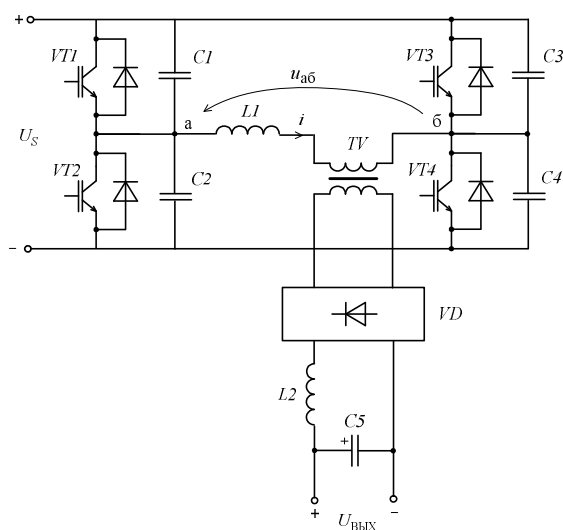


Рис. 1.16. DC/DC преобразователь на базе мостового АИН с фазовым управлением

Рассмотрим подробнее работу устройства.

На интервале проводимости транзисторов $VT1$, $VT4$ открыты два диагональных диода моста VD и происходит передача энергии от источника питания в нагрузку, при этом ток i в дросселе $L1$ и первичной обмотке трансформатора TV возрастает. В момент времени t_1 (рис. 1.17) транзистор $VT1$ запирают и ток i , продолжая протекать прежнем направлении за счет ЭДС самоиндукции дросселя $L1$, замыкается через транзистор $VT4$ и конденсатор $C2$. Начинается его разряд от напряжения U_S питания до нуля и одновременно заряд конденсатора $C1$ до напряжения до U_S . В мо-

мент времени t_2 , когда напряжение на транзисторе $VT2$ достигает нуля, отпирается его шунтирующий диод, и ток i замыкается через этот диод и транзистор $VT4$, снижаясь несколько за счет потерь в контуре.

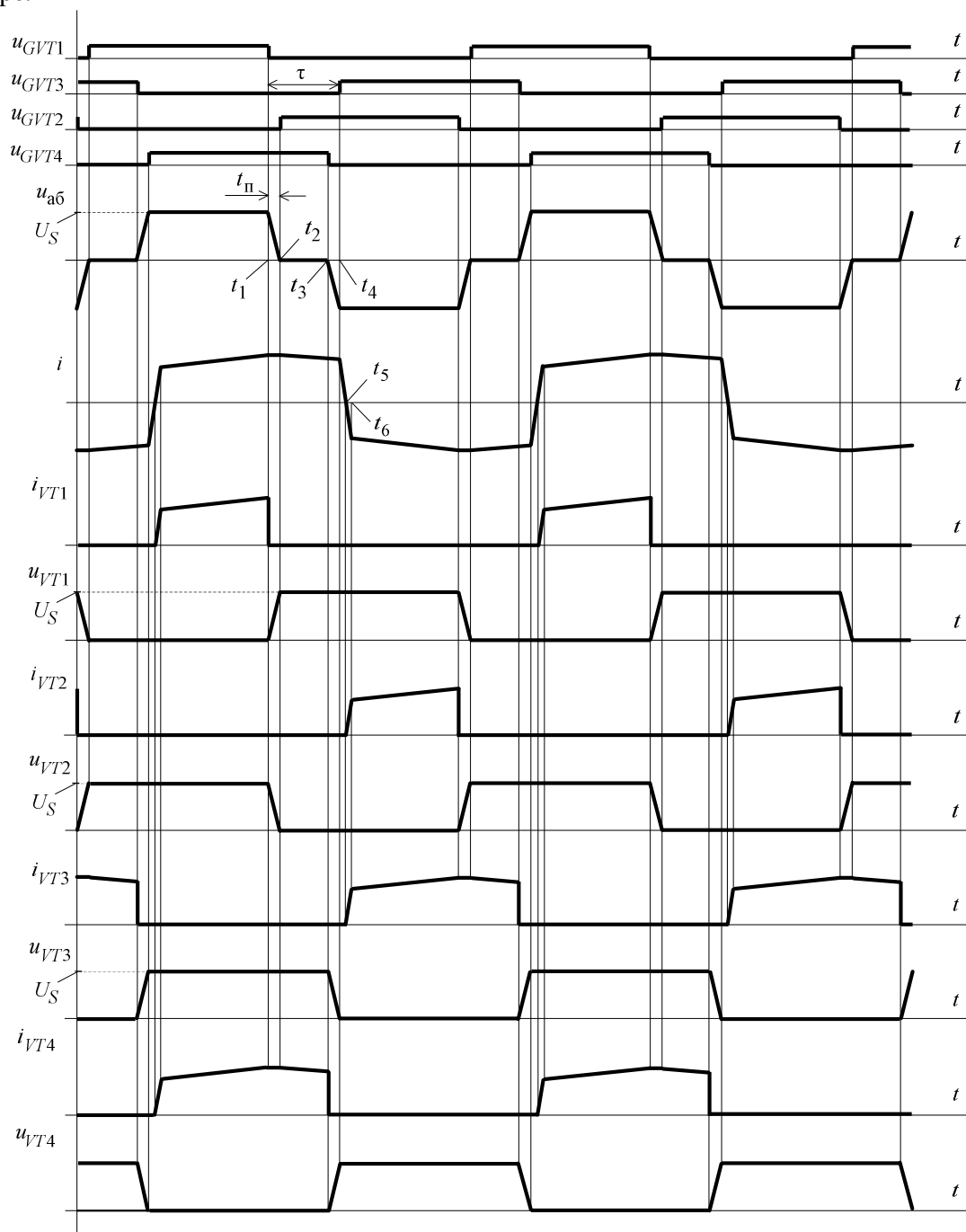


Рис. 1.1.7. Диаграммы работы DC/DC преобразователя на базе мостового АИН с фазовым управлением

При этом напряжения на обмотках трансформатора уменьшаются практически до нуля, за счет чего под действием ЭДС самоиндукции дросселя $L2$ его ток начинает замыкаться через открытые диоды моста VD . Энергия, накопленная в нем, выводится в нагрузку, а ток начинает уменьшаться.

Затем в момент времени t_3 запирают транзистор $VT4$ и ток дросселя $L1$, протекая в прежнем направлении через шунтирующий диод транзистора $VT2$, начинает заряжать конденсатор $C4$ от

нуля до U_S и разряжать конденсатор $C3$ от U_S до нуля. При снижении напряжения транзистора $VT3$ до нуля при t_4 отпирается его шунтирующий диод, и ток дросселя $L1$ начинает протекать через обратные диоды транзисторов $VT2$, $VT3$ в цепь источника питания.

Энергия дросселя $L1$ выводится в источник питания, и ток i быстро снижается до нуля в момент времени t_5 , после чего меняет направление, и начинает протекать через транзисторы $VT2$ и $VT3$, быстро нарастая, поскольку к этому моменту вторичная обмотка трансформатора закорочена одновременно проводящими всеми диодами моста VD .

При достижении током i величины приведенного тока вторичной обмотки в момент t_6 в работе остаются два диагональных диода моста VD и приведенный ток первичной обмотки начинает протекать через дроссель $L2$, возрастая по величине. Вновь начинается интервал передачи энергии от источника питания в нагрузку.

Из представленных диаграмм следует, что на интервалах отпирания/запирания транзисторов нарастание/спад тока коллектора происходит при нулевом напряжении коллектор-эмиттер транзисторов, что обеспечивает их мягкую ZV -коммутацию при отсутствии динамических потерь.

Из приведенного описания работы и диаграмм (рис. 1.17) следует, что мягкой коммутации транзисторов мостового АИН при фазовом управлении необходимо:

- обеспечить паузу t_{Π} между моментами отпирания/запирания транзисторов одного плеча;
- длительность паузы и ток дросселя $L1$ должны быть такими, чтобы снабберные конденсаторы могли заряжаться от нуля до U_S и разряжаться от U_S до нуля этим током.

Перечисленные условия показывают, что при данном варианте управления, как и в ранее рассмотренных устройствах, условия существования режима мягкой коммутации зависят от режима работы АИН, что также ограничивает возможности регулирования выходного напряжения. Кроме того, определенный недостаток этого способа состоит в том, что в течение паузы в процессе передачи энергии из источника питания в нагрузку транзисторы нагружены силовым током, что создает в них дополнительные потери и снижает КПД такого DC/DC -преобразователя.

В известной мере отмеченные недостатки, присущие рассмотренным устройствам устраняются в несимметричных преобразователях с мягким переключением [5], а также путем усложнения силовой схемы преобразователя, алгоритмов управления и применением управляемых снабберных цепей, например [18, 19], что позволяет реализовать ШИМ выходного напряжения при сохранении режима мягкой коммутации силовых транзисторов.

Контрольные вопросы

1. Какие составляющие потерь энергии имеют место в транзисторах?
2. От чего зависят динамические потери в *IGBT* и *MOSFET*?
3. Как уменьшить динамические потери в транзисторах?
4. Что такое «мягкая» коммутация и каковы ее разновидности?
5. Какие существуют варианты реализации «мягкой» коммутации?
6. Как объяснить вид диаграмм, приведенных на рис. 1.17?

2. ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ ТРАНЗИСТОРОВ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ

Для обеспечения надежной работы транзистора температура его кристалла не должна превышать максимально допустимого значения, указанного в справочных данных, в любых режимах работы. Для обеспечения заданного теплового режима транзистор снабжают охладителем, посредством которого потери энергии, выделяемые в структуре транзистора, выводятся в окружающую среду или в среду хладагента.

В связи с этим возникает задача расчёта и выбора параметров охладителя (рассмотрим воздушный охладитель).

Для решения этой задачи необходимо рассмотреть структуру и особенности цепи передачи тепла от нагретого кристалла кремния транзистора в окружающую среду.

В представленной схеме (рис. 2.1) тепло, выделяемое в кристалле 1 транзистора через слой припоя 2 передаётся корпусу транзистора 3, далее через прокладку 4, обеспечивающую изоляцию транзистора от охладителя, или слой термопасты, которая улучшает теплопередачу, тепло передаётся телу теплостока (охладителя) 5 и далее от него в охлаждающую среду.

Метод расчёта тепловых систем базируется на тождестве математического аппарата процессов распространения тепла и электрического тока, которые описываются одними и теми же дифференциальными уравнениями [20...22].

В электротепловой модели аналогом абсолютной температуры тела является его электрический потенциал относительно условного «нуля», аналогом разницы температур между двумя телами – электрическое напряжение между ними. В качестве аналогов скорости изменения потока тепловой энергии (мощности), тепловых сопротивлений тел и их теплоёмкости выступают, соответственно, электрические токи, сопротивления и электрические ёмкости. Теплоёмкость окружающей среды в простейшем случае считается бесконечно большой, а её температура постоянной чему соответствует электрический аналог – источник ЭДС.

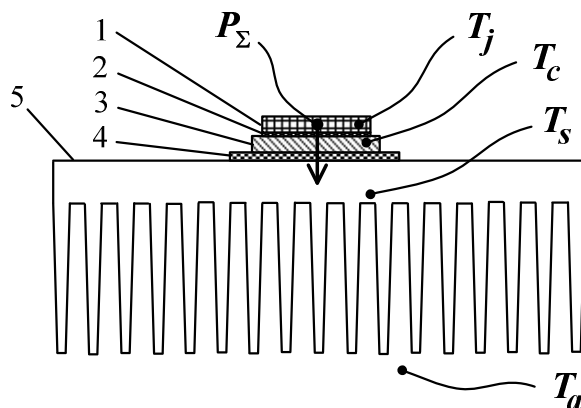


Рис. 2.1. Схема тепловой цепи «кристалл – охлаждающая среда»:

T_j , T_c , T_s , T_a - температура кристалла, корпуса, охладителя
и охлаждающей среды, соответственно

В соответствии с этим методом тепловая модель транзистора, установленного на радиаторе, принимает вид электрической схемы, представленный на рис.2.2, а [5], содержащей ряд участков, в которой R_{thjc} , R_{thcs} , R_{thsa} – установившиеся тепловые сопротивления отдельных участков тепловой цепи: «кристалл – корпус», «корпус – охладитель», «охладитель – охлаждающая среда» [град/Вт]; C_{thj} , C_{thc} , C_{ths} – электрические емкости, соответствующие теплоёмкостям кристалла, корпуса и охладителя [Дж/град]; T_j , T_c , T_s – температура кристалла, корпуса и охладителя [град], соответственно. На входе эквивалентной схемы включен источник тока величиной равной суммарной мощности потерь P_Σ в транзисторе [Вт], а к выходу присоединен источник ЭДС равной температуре T_a окружающей среды.

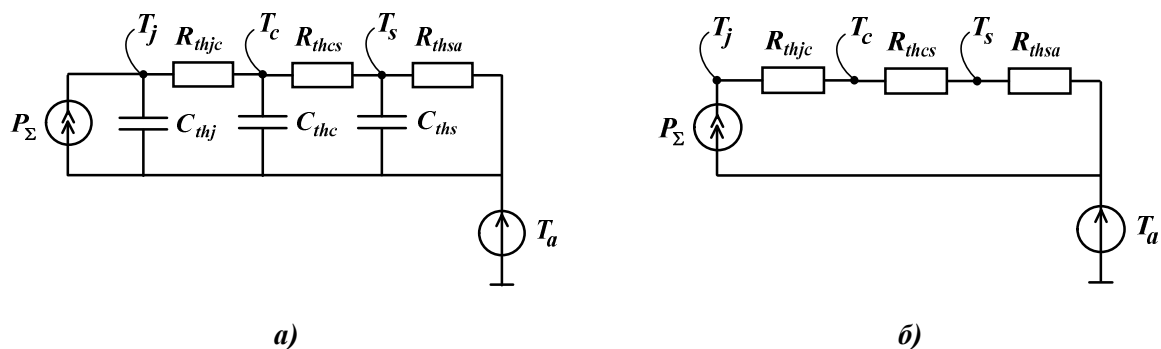


Рис. 2.2. Электрическая схема тепловой модели цепи «кристалл – охлаждающая среда»:
а – переходный тепловой режим; *б* – установившийся тепловой режим

2.1. Установившийся тепловой режим

В установившемся тепловом режиме эквивалентная электрическая схема имеет упрощенный вид (рис. 2.2, б). При этом общее сопротивление тепловой цепи согласно схеме определяется по формуле

$$R_{thja} = R_{thjc} + R_{thcs} + R_{thsa} = (T_j - T_a) / P_{\Sigma} . \quad (2.1)$$

Передача тепла на разных участках тепловой цепи обусловлена разностью температур на их границах и, в общем случае, имеет разный механизм.

Так передача тепла от кристалла транзистора до границы с охлаждающей средой происходит за счёт теплопроводности, а передача тепла от охладителя в среду – за счёт конвекции и излучения.

Рассмотрим методику определения установившихся тепловых сопротивлений отдельных участков этой цепи и параметров охладителя, обеспечивающих надёжную работу транзистора.

а) Участок «кристалл – корпус»

В импульсном режиме работы транзистора с заданным значением длительности τ включенного состояния транзистора на периоде T рабочей частоты значения температуры кристалла T_j и корпуса T_c связаны формулой

$$T_j = T_c + Z_{thjc} P_M , \quad (2.2)$$

где P_M - амплитудное значение мощности потерь, определяемое по формуле

$$P_M = P_{\Sigma} / D , \quad (2.3)$$

где $D = \tau / T$ относительная длительность τ включенного состояния транзистора; Z_{thjc} - переходное тепловое сопротивление рассматриваемого участка тепловой цепи, значения которого для различных режимов работы транзистора (рис. 2.3) приведены в его паспортных данных [12].

Согласно рис. 2.2 и выражению (2.1) можно записать

$$P_{\Sigma} = (T_j - T_c) / R_{thjc} . \quad (2.4)$$

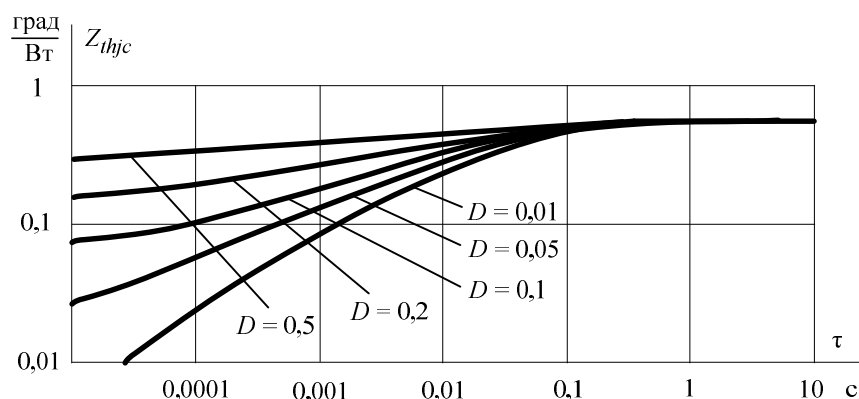


Рис. 2.3. Примерный вид графиков переходного теплового сопротивления

Из выражений (2.2...2.4) получаем формулу для расчета установившегося теплового сопротивления участка «кристалл – корпус»

$$R_{thjc} = Z_{thjc} / D. \quad (2.5)$$

б) Участок «корпус – охладитель»

Тепловое сопротивление этого участка обусловлено теплопроводностью изолирующей прокладки и в соответствии с законом Ньютона-Рихмана определяется по формуле

$$R_{thcs} = d / \lambda \cdot S_c, \quad (2.6)$$

где d - толщина изолирующей прокладки [м]; λ - коэффициент теплопроводности [Вт/м·град]; S_c - площадь теплопередачи корпуса транзистора [м²].

В качестве изолирующих прокладок применяют различные материалы: слюду, термопасту, двуокись алюминия, нитрид алюминия, окись бериллия.

Применение термопасты позволяет увеличить эффективную площадь контакта корпуса прибора с охладителем за счет заполнения ею всегда имеющихся шероховатостей соприкасающихся поверхностей. Значения теплопроводности различных марок современных термопаст лежат в пределах (1,4 ... 4,1) Вт/м·град.

В качестве изолирующих прокладок широко распространены гибкие листовые материалы НОМАКОН КПТД-2/1...КПТД-2/3 [23], которые имеют следующие основные свойства:

- коэффициент теплопроводности – 0,8...1,4 Вт/м·град;
- относительная диэлектрическая проницаемость, не более – 6,5;
- напряжение пробоя – 15...25 кВ/мм;
- толщина – 0,15...2,0 мм.

Гораздо более высокими показателями в настоящее время обладают изолирующие прокладки ВК-94-1, ВК-96, ВК-100 на основе оксида (Al₂O₃) и нитрида (AlN) алюминия [24, 25]. Они многократно превосходят слюду, и гибкие листовые материалы по теплопроводности, которая сопоставима с более дорогостоящими прокладками из окиси бериллия (BeO – λ = 260...335 Вт/м·град). Кроме того прокладки этого типа допускают металлизацию поверхности, что позволяет получить максимальную эффективность теплопередачи.

Их основные свойства:

- коэффициент теплопроводности – 15...180 Вт/м·град;
- относительная диэлектрическая проницаемость, не более – 10,3;
- напряжение пробоя – 17...25 кВ/мм;
- толщина – 0,25...1,0 мм.

в) Участок «охладитель – охлаждающая среда»

Тепловое сопротивление «охладитель – охлаждающая среда» обусловлено процессами конвекции и излучения, эффективность которых зависит от многих факторов.

Эффективность теплообмена за счёт конвекции зависит от:

- перепада температур между охладителем (радиатором) и средой;
- площади поверхности охладителя, его конструкции и геометрии;
- пространственной ориентации охладителя;
- способа охлаждения (естественное, принудительное) и характера движения хладагента (ламинарное, турбулентное).

Так, эффективность теплообмена за счёт конвекции возрастает при увеличении перепада температур, площади поверхности охладителя, наличии разрывов в продольных ребрах пластинчатого радиатора, при принудительном движении хладагента. На рис. 2.4 в качестве примера показано влияние пространственной ориентации охладителя на относительное значение коэффициента α^* теплопередачи.

Эффективность теплоотдачи за счёт излучения зависит от:

- площади поверхности и геометрии охладителя;
- перепада температуры (пропорциональна разности четвёртых степеней температур охладителя и среды);
- степени обработки поверхности охлаждения;
- цвета поверхности (степени черноты поверхности ξ).

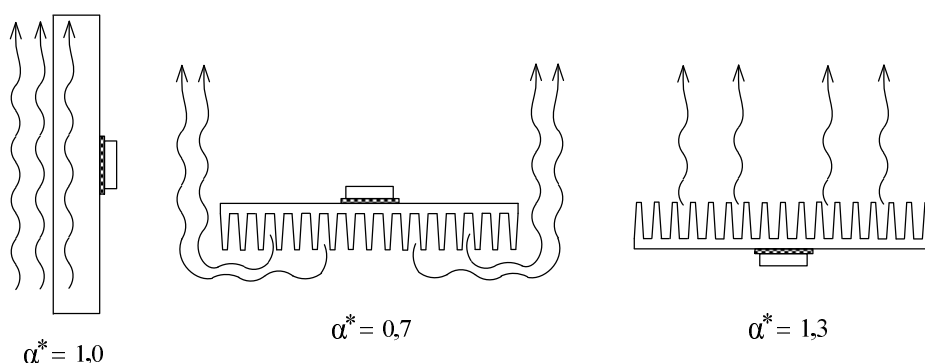


Рис. 2.4. Влияние пространственной ориентации охладителя на относительное значение коэффициента α^* теплопередачи

Эффективность теплообмена за счёт конвекции возрастает при увеличении перепада температур, площади поверхности охладителя, наличии шероховатости поверхности, увеличении степени ее черноты.

Перенос энергии конвекцией и излучением также определяется законом Ньютона-Рихмана, согласно которому тепловое сопротивление участка «охладитель – среда» находят из выражения

$$R_{thsa} = 1/(\alpha_s \cdot S_s), \quad (2.7)$$

в котором α_s - коэффициент теплопередачи охладителя, учитывающий процессы конвекции и излучения, величину которого рассчитывают по формуле

$$\alpha_s = \alpha_k + \alpha_{и}, \quad (2.8)$$

где $\alpha_k, \alpha_{и}$ - коэффициенты теплопередачи конвекцией и излучением, соответственно [Вт/м²·град]; S_s - площадь поверхности охлаждения [м²].

з) Определение параметров охладителя

Для заданного типа транзистора, с известными параметрами, заданным режимом его работы и величине мощности потерь в нем, выбранном типе изолирующей прокладки и ее свойствам по формулам, приведенным ранее, рассчитывают значения тепловых сопротивлений R_{thjc}, R_{thcs} . Затем по заданным значениям температуры кристалла и охлаждающей среды из (2.1) находят требуемое тепловое сопротивление охладителя

$$R_{thsa} = (T_j - T_a) / P_{\Sigma} - R_{thjc} - R_{thcs}. \quad (2.9)$$

Подставляя в формулу (2.7) рассчитанное значение R_{thsa} , можно найти основной параметр охладителя – требуемую площадь поверхности охлаждения

$$S_s = 1 / (\alpha_s \cdot R_{thsa}). \quad (2.10)$$

Для этого необходимо знать величину коэффициента теплопередачи α_s .

Коэффициент теплопередачи, а также тепловое сопротивление охладителя могут быть определены различными путями с различной степенью точности:

- аналитически, с использованием критериев подобия Нуссельта, Грасгофа, Прандтля [21, 22];
- численными методами расчёта с применением стандартных программ, базирующихся на критериях подобия [26...28];
- на основании эмпирических данных и экспертных оценок;
- экспериментальным методом, что требует определённых затрат времени и средств.

Например, при предварительной оценке требуемой площади теплоотдачи коэффициент α_s принимают равным:

а) $\alpha_s \approx 6$ Вт/м²·град – светлая поверхность, естественное охлаждение;

$\alpha_s \approx 18 \div 24$ Вт/м²·град – обдув ($V=2,5$ м/с);

б) $\alpha_s \approx 14$ Вт/м²·град, (степень черноты поверхности радиатора $\xi = 0,8$), естественное охлаждение.

С достаточной для инженерной практики точностью расчёт охладителя можно выполнить по каталожным данным фирм-производителей радиаторов, в которых приведены значения удельных на 1 дюйм длины тепловых сопротивлений $R_{thsa}^{уд}$ радиаторов различных типов и конструкций [29]. Это позволяет по рассчитанному ранее требуемому тепловому сопротивлению охладителя R_{thsa} и известному значению $R_{thsa}^{уд}$ рассчитать требуемую длину l_s радиатора выбранного типа.

Пример расчета радиатора для транзистора

В качестве исходных данных используем результаты предыдущего расчета мощности потерь в транзисторе IRG4PC50UD: $P_{\Sigma} = 28,5$ Вт, $f = 20$ кГц, $D = 0,5$, задаваясь значениями $T_j = 120^\circ\text{C}$ ($T_{jm} = 150^\circ\text{C}$), $T_a = 40^\circ\text{C}$.

Порядок расчета:

а) из паспортных данных прибора при заданных значениях $f = 20$ кГц и $D = 0,5$ находим величину переходного теплового сопротивления участка «**кристалл – корпус**» $Z_{thjc} \approx 0,33$ град/Вт. Затем по формуле (2.5) определяем установившееся тепловое сопротивление участка «**кристалл – корпус**»

$$R_{thjc} = Z_{thjc} / D = 0,33 / 0,5 = 0,66 \text{ град/Вт};$$

б) определяем установившееся тепловое сопротивление R_{thcs} участка «**корпус – радиатор**», используя в качестве изолирующей прокладки материал НОМАКОН КПТД-2/3 толщиной 0,15 мм с коэффициентом теплопроводности $\lambda = 1,4$ Вт/м·град. По эскизу корпуса транзистора находим площадь S_c контакта его корпуса с прокладкой $S_c = 3 \text{ см}^2$. Затем по формуле (2.6) рассчитываем R_{thcs}

$$R_{thcs} = d / \lambda \cdot S_c = 0,15 \cdot 10^{-3} / 1,4 \cdot 3 \cdot 10^{-4} \approx 0,36 \text{ Вт/град};$$

в) определяем требуемое значение установившегося теплового сопротивления R_{thsa} участка «**охладитель – охлаждающая среда**» по формуле (2.9)

$$R_{thsa} = (T_j - T_a) / P_{\Sigma} - R_{thjc} - R_{thcs} = (120 - 40) / 28,5 - 0,66 - 0,36 \approx 1,79 \text{ Вт/град}.$$

По каталожным данным (например, [29]) выбираем ребристый радиатор HS 183-150 с односторонним оребрением, и размерами: ДхШхВ = 150х50х17мм. Радиатор имеет удельное на 1 дюйм длины тепловое сопротивление $R_{thsa}^{yd} = 6,8$ градус/Вт. Поскольку тепловое сопротивление радиатора обратно пропорционально его длине l_s , то требуемое значение l_s радиатора данного типа будет

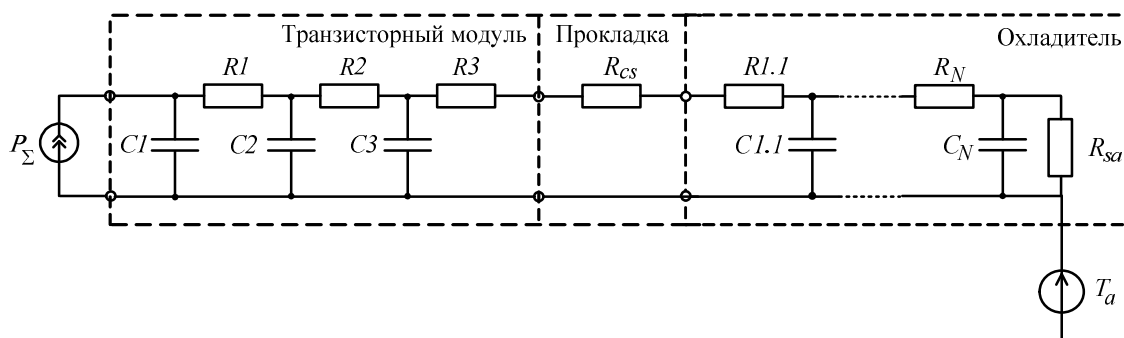
$$l_s = R_{thsa}^{yd} / R_{thsa} = 6,8 / 1,79 \approx 3,8 \text{ дюйма, или } l_s \approx 97 \text{ мм}.$$

Таким образом, для обеспечения заданного теплового режима IGBT в заданных условиях эксплуатации требуется лишь часть стандартного радиатора длиной $l_s \approx 97$ мм.

2.2. Особенности переходных тепловых режимов

Основная особенность переходных тепловых режимов состоит в том, что температура различных слоев охладителя различна и является функцией времени. В этом случае для расчетов необходимо иметь зависимость переходного теплового сопротивления охладителя от времени. Знание этой зависимости, а также переходного теплового сопротивления транзистора для одиночного импульса, которое приводится в паспортных данных транзисторов и транзисторных модулей, позволяет построить схему замещения лестничной структуры тепловой цепи «кристалл – охлаждающая среда», которая дает возможность рассчитывать тепловые процессы в кратковременных, повторно-кратковременных и нестационарных режимах работы транзисторных преобразователей [5].

На рис. 2.5 в качестве примера приведена эквивалентная электрическая схема тепловой модели «транзисторный модуль - охладитель», на базе которой в среде *MATLAB Simulink* выполнено исследование процессов нагрева кремниевых структур силовых IGBT-модулей мощных высоковольтных систем зарядки мегаджоульных емкостных накопителей энергии [30], работающих в кратковременном режиме.



**Рис. 2.5. Электрическая схема тепловой модели
«транзисторный модуль - охладитель»**

В результате исследований рассчитаны временные зависимости суммарной мощности потерь P_{Σ} в приборе, температуры кристалла $IGBT$ -модуля и различных слоев охладителя. Обоснована конструкция и определены габариты охладителя, выполняющего функцию теплового аккумулятора потерь энергии, выделяющихся в структуре транзисторного модуля из условия ограничения температуры кристалла модуля на заданном уровне.

Контрольные вопросы

1. Каково назначение и конечный результат тепловых расчетов транзисторов и охладителей?
2. Какие требования должны предъявляться к параметрам элементов тепловой цепи «транзисторный модуль - охладитель»?
3. Какой порядок расчета радиатора для транзистора?
4. Как рассчитать максимальную температуру кристалла транзистора в переходном тепловом режиме?

3. КОНДЕНСАТОРЫ УСТРОЙСТВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Конденсаторы находят широкое применение в преобразовательных устройствах в качестве элементов резонансных контуров, сглаживающих фильтров и фильтров электромагнитной совместимости, цепей защиты от перенапряжений и др. По типу диэлектрика они делятся на плёночные, электролитические, керамические и др.

Рассмотрим кратко свойства, характеристики и методику выбора двух основных типов конденсаторов: плёночных и электролитических.

3.1. Плёночные конденсаторы

Выполняют в виде чередующихся лент металла и диэлектрика, смотанных в рулон с выводами во внешнюю цепь. В качестве диэлектрика используют бумагу, пропитанную высококачественным минеральным маслом, полипропилен, нафталат, полиэстер и другие полимерные пленки [5, 31, 32] (рис. 3.1).

Электрическая емкость конденсатора определяется по формуле

$$C = \varepsilon \cdot \varepsilon_0 \cdot S / d, \quad (3.1)$$

где ε - относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м - диэлектрическая проницаемость вакуума; S - площадь обкладки конденсатора [м²]; d - толщина ленты диэлектрика [м].

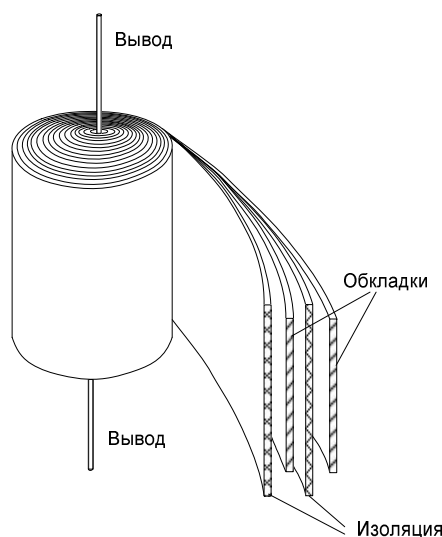


Рис. 3.1. Конструкция пленочного конденсатора

Схему замещения конденсатора на переменном напряжении можно представить электрической цепью (рис. 3.2) в которой: C - емкость конденсатора; L_S - последовательная индуктивность обкладок и выводов конденсатора; R_S - активное сопротивление выводов; R_p - сопротивление изоляции (диэлектрика).

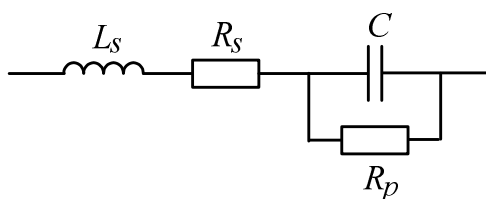


Рис. 3.2. Схема замещения конденсатора

При подаче на конденсатор синусоидального напряжения за счет потерь в его обкладках и диэлектрике угол сдвига между током и напряжением будет меньше $\pi/2$, чему соответствует векторная диаграмма и эквивалентная схема конденсатора, приведенная на рис. 3.3. В эквивалентной схеме R_{es} эквивалентный последовательный резистор, характеризующий суммарные потери в конденсаторе.

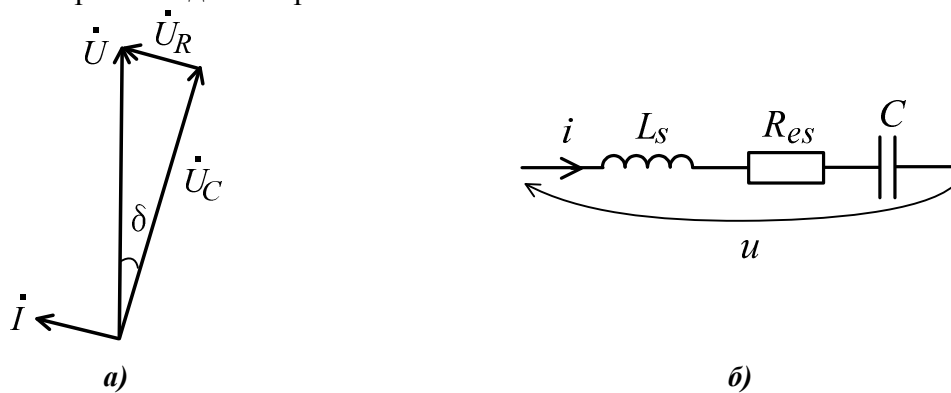


Рис.3.3. Векторная диаграмма (а) и эквивалентная схема (б) конденсатора

Мощность потерь в эквивалентной схеме определяется по формуле

$$P = R_{es} I^2, \quad (3.2)$$

где I - действующее значение тока конденсатора.

Действующее значение тока в эквивалентной схеме рассчитывают по формуле

$$I = \frac{U}{\sqrt{X_C^2 + R_{es}^2}} = \frac{U}{X_C \sqrt{1 + (R_{es}/X_C)^2}} \cong U/X_C, \quad (3.3)$$

где U - действующее значение синусоидального напряжения на конденсаторе;
 $X_C = 1/2\pi \cdot fC$ - емкостное сопротивление конденсатора.

Подставляя (3.3) в (3.2) получаем

$$P = 2\pi \cdot fC \frac{R_{es}}{X_C} U^2 = 2\pi \cdot fC \cdot \operatorname{tg} \delta \cdot U^2. \quad (3.4)$$

Таким образом, тангенс угла δ является параметром, определяющим потери в конденсаторе (тангенс угла потерь).

Тангенс угла потерь δ может быть представлен суммой

$$\operatorname{tg} \delta = \operatorname{tg} \delta_p + \operatorname{tg} \delta_s + \operatorname{tg} \delta_D. \quad (3.5)$$

Составляющие формулы (3.5):

- $\operatorname{tg} \delta_p$ - зависит от сопротивления изоляции и имеет малую величину;
- $\operatorname{tg} \delta_s$ - определяется сопротивлением фольги электродов, выводов конденсатора, этот компонент быстро возрастает с частотой по закону

$$\operatorname{tg} \delta_s \sim \sqrt{f} \quad (3.6)$$

и на высоких частотах является доминирующим;

- $\operatorname{tg} \delta_D$ - характеризует потери в диэлектрике при поляризации и деполяризации.

В полипропиленовых конденсаторах $\operatorname{tg} \delta_D \approx 10^{-4}$, зависит от ёмкости конденсатора и не зависит от частоты. В полиэстеровых конденсаторах $\operatorname{tg} \delta_D$ возрастает с увеличением частоты.

Наличие последовательной индуктивности в схеме замещения конденсатора ведёт к резонансу напряжений на частоте

$$f_{\text{рез}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C}}. \quad (3.7)$$

На частоте $f > f_{\text{рез}}$ конденсатор приобретает свойства индуктивности (рис.3.4).

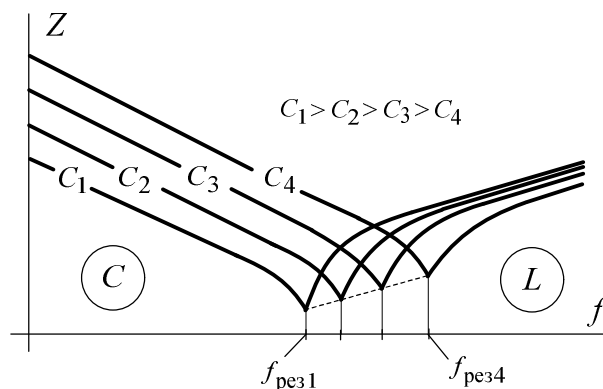


Рис. 3.4. Зависимость полного сопротивления конденсатора от частоты

Максимально допустимое переменное напряжение на конденсаторе

Максимально допустимое переменное напряжение определяется как длительное действующее значение синусоидального напряжения, которое можно приложить к конденсатору, при некотором допустимом перегреве его корпуса над внешней средой. Наибольшая допустимая величина синусоидального напряжения $U(f)$ и тока $I(f)$ конденсатора зависит от их частоты и имеет три характерных участка (рис. 3.5) [32].

Участок «1»

На этом участке максимально допустимое действующее напряжение на конденсаторе определяется коронным разрядом в диэлектрике и на электродах и не зависит от частоты $U = \text{const}$. При этом действующее значение тока конденсатора, определяемое по формуле

$$I = 2\pi \cdot fC \cdot U, \quad (3.8)$$

возрастает пропорционально частоте f .

Участок «2»

Здесь доминирующим элементом формулы (3.4) является сомножитель $\text{tg}\delta_s \sqrt{f}$.

С ростом частоты потери в конденсаторе возрастают, поэтому для поддержания его температуры неизменной необходимо сохранять неизменными потери в нём ($P = \text{const}$).

При этом условии, согласно формуле (3.4), максимально допустимые действующие значения напряжения на конденсаторе и протекающего через него тока должны соответствовать следующим закономерностям

$$U = \sqrt{\frac{P}{2\pi \cdot fC \cdot \text{tg}\delta}} \sim \sqrt{\frac{1}{f\sqrt{f}}} = \frac{\sqrt[4]{f}}{f}, \quad (3.9)$$

$$I = 2\pi \cdot fCU \sim \sqrt[4]{f}. \quad (3.10)$$

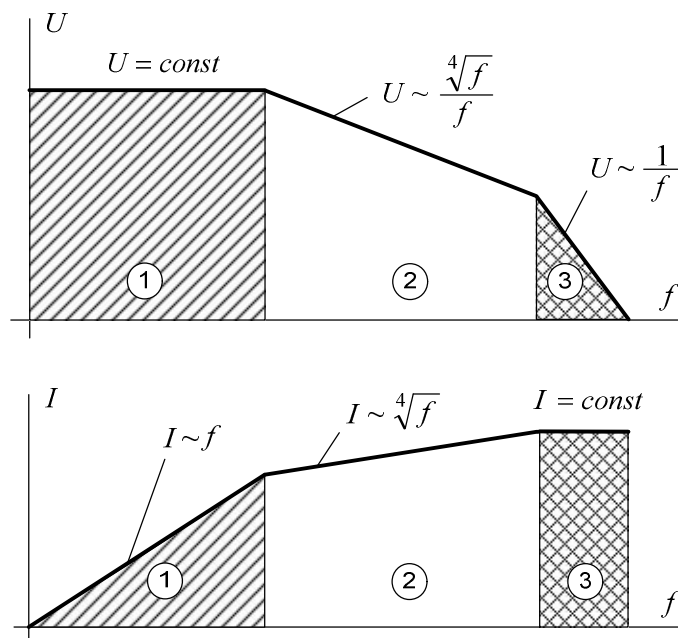


Рис. 3.5. Зависимости допустимой величины действующего значения синусоидального напряжения и тока конденсатора от частоты

Участок «3»

На высоких частотах необходимо ограничивать на неизменном уровне максимально допустимое действующее значение тока, протекающего по обкладкам и выводам конденсатора, то есть $I = const$.

При этом, согласно (3.10) действующее значение напряжения также требует ограничения в соответствии с формулой

$$U = \frac{I}{2\pi \cdot fC} \sim \frac{1}{f}. \quad (3.11)$$

3.1.1. Выбор пленочных конденсаторов

Предприятия-изготовители в технической документации [31, 32] на конденсаторы приводят графики зависимости и алгоритм определения допустимой амплитуды (или действующего значения) синусоидального (а также трапецеидального) напряжения в функции рабочей частоты, номинальной ёмкости и номинального напряжения выбранного типа конденсатора. На рис. 3.6 в качестве иллюстрации представлены характеристики конденсаторов К78-2 [31].

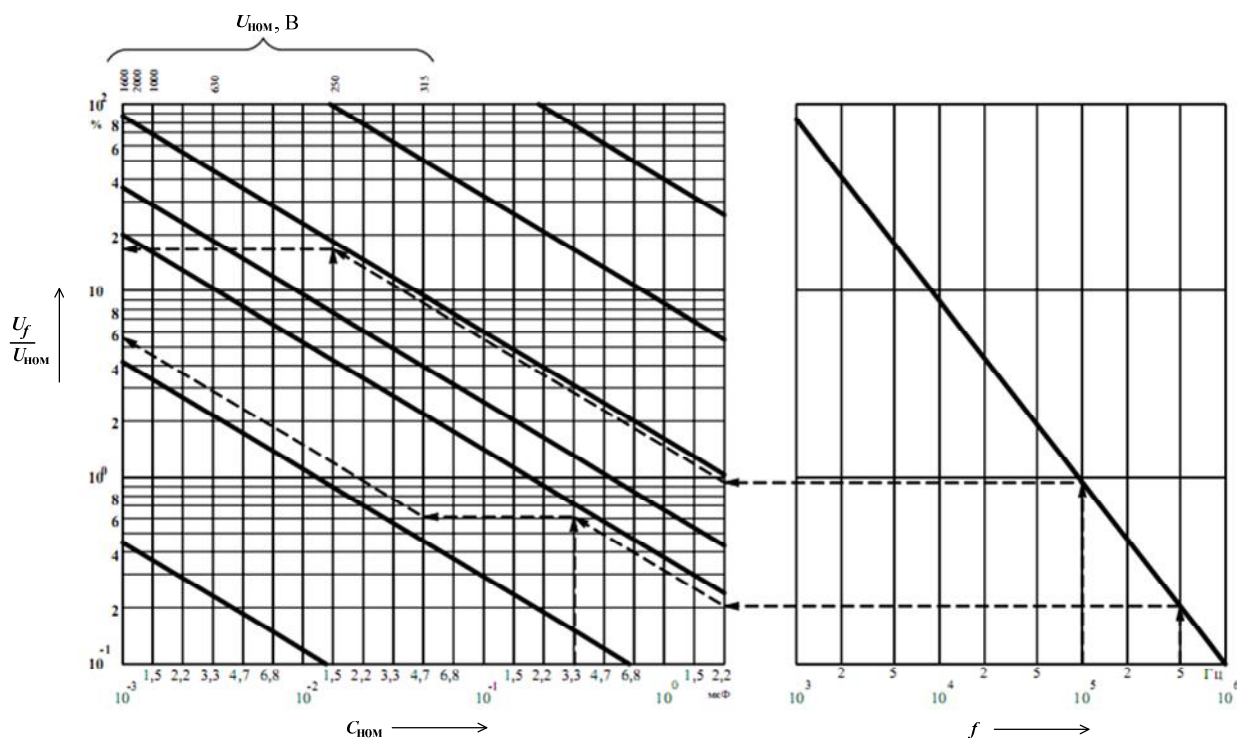


Рис. 3.6. Графики зависимости допустимой амплитуды синусоидального напряжения конденсаторов К78-2

Конденсаторы выбирают по предварительно заданному значению ёмкости и напряжения. Затем для выбранного конденсатора по номограммам определяют допустимое (амплитудное или действующее) значение $U_{доп}$ переменной (синусоидальной) составляющей напряжения при заданной рабочей частоте. Сравнивают полученное значение с рабочим значением $U_{раб}$ переменной составляющей. Если выполняется условие: $U_{доп} > U_{раб}$ расчёт заканчивают, если нет, расчёт повторяют, выбирая конденсатор с большим номинальным напряжением $U_{ном}$.

Если невозможно выбрать конденсатор требуемой емкости, соответствующий заданным условиям работы, применяют последовательно-параллельное соединение конденсаторов другой емкости.

На рис. 3.6 приведены два примера определения допустимой амплитуды синусоидального напряжения (на графиках – U_f).

Пример 1: $f = 10^5$ Гц, $U_{\text{ном}} = 2000$ В, $C_{\text{ном}} = 0,015$ мкФ.

По графикам находим: $U_f = 18\%$ от $U_{\text{ном}} = 2000$ В, или $U_f = 360$ В.

Пример 2: $f = 5 \cdot 10^5$ Гц, $U_{\text{ном}} = 315$ В, $C_{\text{ном}} = 0,33$ мкФ.

По графикам находим: $U_f = 5,7\%$ от $U_{\text{ном}} = 315$ В, или $U_f = 18$ В.

3.1.2. Особенности выбора конденсаторов при несинусоидальном напряжении

При несинусоидальной форме кривой напряжения u на конденсаторе определяют значение эквивалентного действующего напряжения U_e синусоидальной формы, которое создает в конденсаторе такие же потери, как и напряжение сложной формы.

Несинусоидальное напряжение при известном частотном спектре может быть представлено суммой гармоник ряда Фурье, каждой из которых соответствует мощность потерь, определяемая в соответствии с выражением (3.4)

$$P_j = 2\pi \cdot f_j C \cdot \text{tg} \delta_j \cdot U_j^2, \quad (3.12)$$

где U_j - действующее значение напряжения j - й гармоники спектра.

Суммарные потери мощности от всех гармоник рассчитываются по формуле

$$P_{\Sigma} = 2\pi \cdot C \sum_{j=1}^{\infty} f_j \text{tg} \delta_j \cdot U_j^2. \quad (3.13)$$

Из условия баланса мощности потерь при эквивалентном синусоидальном U_e и несинусоидальном напряжении, определяемое равенством

$$P_e = P_{\Sigma}, \quad (3.14)$$

следует

$$P_e = 2\pi \cdot f_e C \cdot \text{tg} \delta_e \cdot U_e^2 = 2\pi \cdot C \sum_{j=1}^{\infty} f_j \text{tg} \delta_j \cdot U_j^2. \quad (3.15)$$

С учетом выражения (3.6) равенство (3.15) преобразуем к виду

$$f_e^{3/2} \cdot U_e^2 = \sum_{j=1}^{\infty} f_j^{3/2} \cdot U_j^2, \quad (3.16)$$

где f_e - частота эквивалентного синусоидального напряжения.

Если значение эквивалентной частоты принять равным частоте первой гармоники спектра несинусоидальной кривой, то есть $f_e = f_1$, то выражение (3.16) может быть представлено в виде

$$U_e^2 = U_1^2 \left(1 + \sum_{j=2}^{\infty} (f_j^*)^{3/2} \cdot (U_j^*)^2 \right), \quad (3.17)$$

Где $U_j^* = U_j / U_1$, $f_j^* = f_j / f_1$ - относительные действующие значения гармоник и их частот напряжения u конденсатора; U_1 - действующее значение 1-й гармоники спектра.

Из выражения (3.17), учитывая, что $f_j^* = f_j / f_1 = j$ получаем формулу расчета эквивалентного действующего напряжения U_e

$$U_e = U_1 \sqrt{1 + \sum_{j=2}^{\infty} j^{3/2} \cdot (U_j^*)^2} . \quad (3.18)$$

3.2. Электролитические конденсаторы

Принцип действия алюминиевых электролитических (АЭ) конденсаторов основан на электрохимических процессах. Как и пленочные конденсаторы, АЭ конденсаторы состоят из двух проводящих электричество обкладок, разделенных слоем диэлектрика (рис. 3.7) [33].

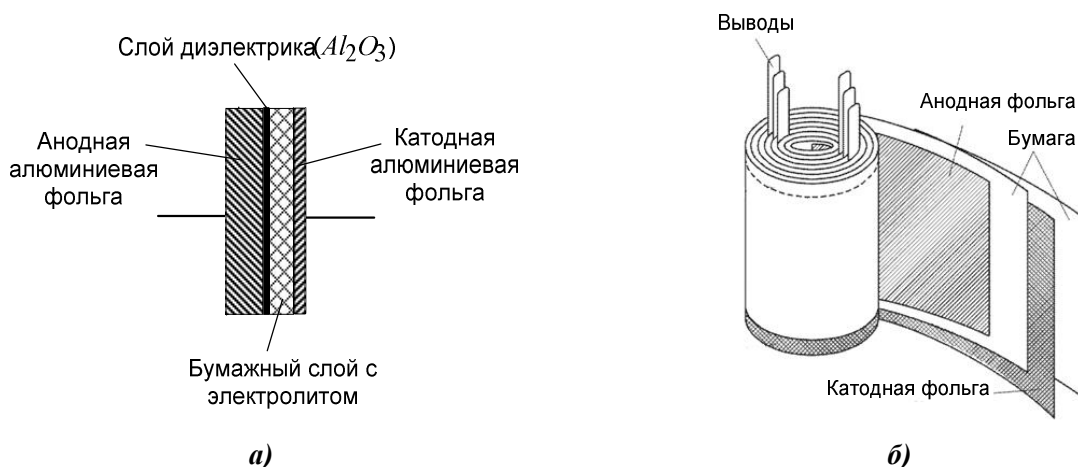


Рис. 3.7. Внутреннее строение (а) и конструкция (б) электролитического конденсатора

Один из электродов, называемый анодом, выполнен из алюминиевой фольги с увеличенной эффективной площадью поверхности и покрыт диэлектрическим слоем оксида алюминия (Al_2O_3) (рис. 3.3, а), толщина которого даже в высоковольтных конденсаторах не превышает 1мкм, что позволяет получить очень малое межэлектродное расстояние и высокую удельную емкость АЭ конденсаторов. В отличие от других конденсаторов в АЭ конденсаторах вторым электродом, называемым катодом, является проводящая жидкость (электролит). Вторая алюминиевая фольга, называемая катодной фольгой, служит контактной поверхностью для проходящего через электролит тока. С целью увеличения емкости анодная фольга подвергается процессу травления. Получающиеся при этом микроскопические углубления заполняются проводящей жидкостью, что увеличивает эффективную площадь поверхности электрода до 200 раз. Созданная таким образом фольга позволяет изготавливать очень компактные АЭ конденсаторы большой емкости. Бумажная прослойка между электродами является носителем электролита и механическим барьером, разделяющим анод и катод, и защищающим их от короткого замыкания.

АЭ конденсаторы нашли широкое применение благодаря следующим преимуществам:

- высокая удельная емкость (емкость на единицу объема), позволяющая изготавливать конденсаторы емкостью до 1 Ф;
- большой максимально допустимый пульсирующий ток;
- высокая надежность.

Эти конденсаторы находят применение, в основном, в качестве элементов сглаживающих фильтров в цепях постоянного тока при постоянном напряжении с относительно небольшими пульсациями. Чтобы наложенное на постоянный уровень переменное напряжение, называемое пульсирующим, не нарушало нормальную работу конденсатора, необходимо, чтобы сумма постоянного и наложенного пульсирующего (переменного) напряжения не превышала номинальное напряжение конденсатора. Кроме того необходимо, чтобы пульсирующий (переменный) ток, обусловленный пульсирующим напряжением не превышали номинального значения, а полярность напряжения на конденсаторе не изменялась.

Эквивалентная схема АЭ конденсаторов идентична рассмотренной ранее эквивалентной схеме на рис. 3.3, б, что обуславливает подобие их характеристик и определённую общность подхода к расчёту и выбору их параметров.

Так же, как и в плёночных конденсаторах, здесь необходимо исключить перегрев их внутренней структуры выше допустимого при протекании через конденсатор пульсирующего тока. Поэтому в технических описаниях приводят зависимости допустимой амплитуды пульсирующего (переменного) напряжения на конденсаторе в функции частоты, значение которой не должно быть превышено в условиях эксплуатации [31], либо значения максимально допустимого действующего значения пульсирующего тока для частоты 100 или 120 Гц, в некоторых случаях - для частоты 10 или 20 кГц [33]. Кроме того, приводятся графики нормированных зависимостей для пересчета тока на другие рабочие частоты.

В табл.3.1 и на рис. 3.8 в качестве примера приведены параметры и рабочие характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов фирмы EPCOS марки В43564/В43584.

Таблица 3.1

Параметры конденсаторов типа (EPCOS)

U_R , В (DC)	C_R , 100 Гц, 20 °C, мкФ	Размеры корпуса, $dx \times l$, мм	ESR_{typ} , 100 Гц, 20 °C, МОм	ESR_{max} , 100 Гц, 20 °C, МОм	Z_{max} , 10 кГц, 20 °C, МОм	$I_{AC,max}$, 100 Гц, 40 °C, А	$I_{AC,R}$, 100 Гц, 85 °C, А	$I_{AC,R(B)}$, 100 Гц, 85 °C, А
400	6800	76.9 x 143.2	18	27	20	46	17.1	29.7

В таблице и на графиках приняты следующие обозначения: U_R , C_R - номинальное напряжение и емкость; ESR_{typ} , ESR_{max} - типовая и максимальная величина эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора (рис. 3.3, б); ESR_f - эквивалентное последовательное сопротивление конденсатора на частоте f ; Z_{max} - максимальная величина общего сопротивления эквивалентной схемы; $I_{AC,max}$, $I_{AC,R}$ - максимально допустимый и номинальный пульсирующий ток (действующее значение); $I_{AC,f}$, $I_{AC,f}(B)$ - пульсирующий ток на частоте f при естественном и принудительном охлаждении, соответственно; T_A , T_B - температура среды и температура основания корпуса (при установке охладителя), соответственно.

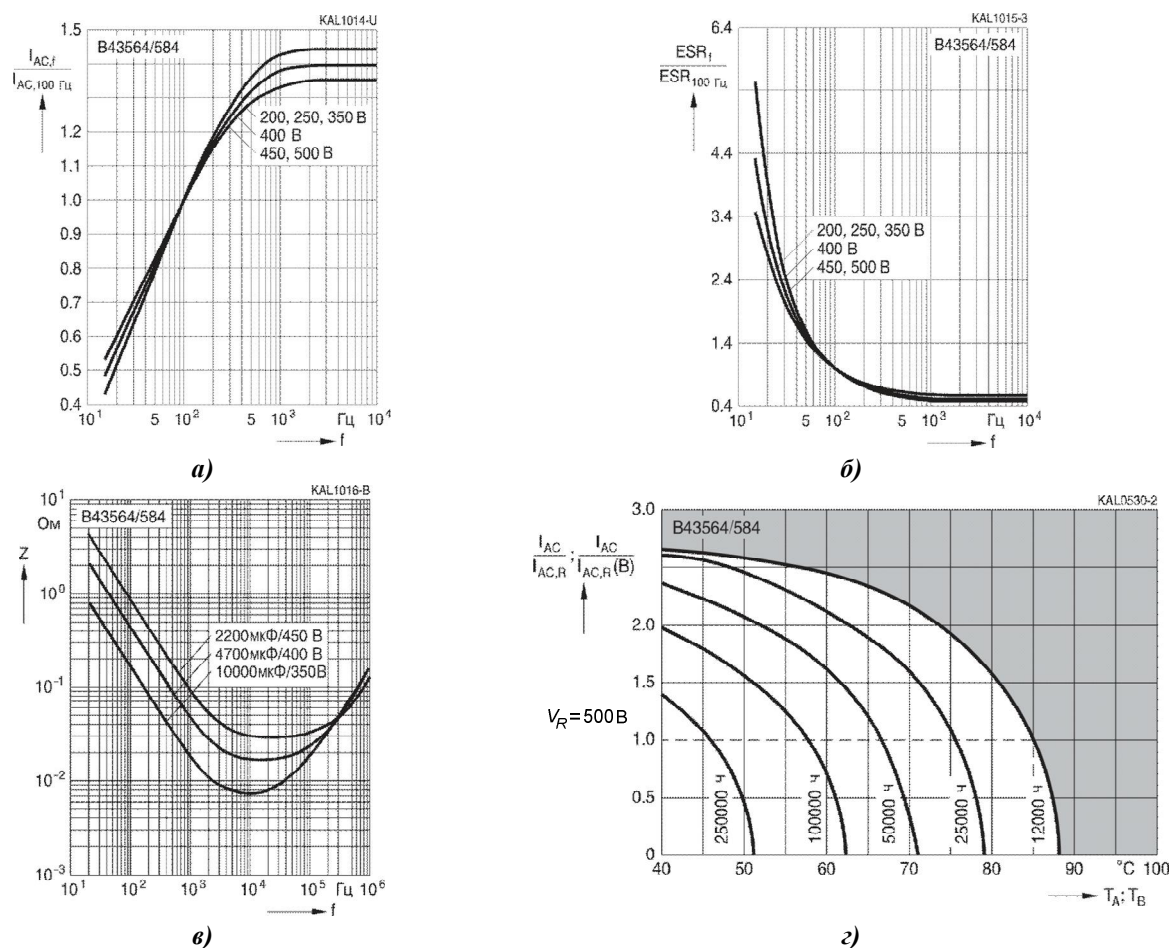


Рис. 3.8. Рабочие характеристики электролитических конденсаторов: зависимости нагрузочной способности по току (а), активного (б) и полного (в) сопротивления от частоты, зависимости срока службы от температуры окружающей среды T_A , T_B и величины пульсирующего тока (г) (T_A - естественное охлаждение T_B - принудительное охлаждение)

3.2.1. Выбор электролитических конденсаторов

Длительность службы конденсатора в сильной степени зависит от теплового режима его эксплуатации из-за процесса высыхания электролита, который в значительной мере определяется пульсирующим током. Поэтому расчетное значение максимально допустимого пульсирующего тока через конденсатор определяется требуемым сроком его службы.

Выбор в общем случае производится исходя из заданных значений емкости, рабочего напряжения, действующего значения и частоты его переменной составляющей, температуры окружающей среды и срока службы [33].

Порядок выбора следующий:

1) выбирают конденсатор с близкими и несколько большими заданных значениями номинального напряжения U_R и емкости C_R , исходя из того, чтобы сумма постоянного и наложенного пульсирующего (переменного) напряжения не превышала номинального напряжения конденсатора;

2) рассчитывают действующее значение пульсирующего тока $I_{AC,f}$ по формуле

$$I_{AC,f} = 2\pi \cdot f \cdot C_R U_{AC,f},$$

где $U_{AC,f}$, f - действующее значение и частота пульсирующего напряжения;

3) из графиков зависимости нагрузочной способности по току (рис. 3.7, а) при заданной частоте f находят отношение $(I_{AC,f}/I_{AC,100})$, исходя из которого, пересчитывают пульсирующий ток с частотой f на частоту 100 Гц по формуле

$$I_{AC,100} = \frac{I_{AC,f}}{(I_{AC,f}/I_{AC,100})};$$

4) определяют нормированное значение пульсирующего тока по формуле

$$\left(\frac{I_{AC,100}}{I_{AC,R}} \right);$$

5) по величине нормированного пульсирующего тока и заданной температуре окружающей среды T_A на графике (рис. 3.8, з) срока службы выбранного конденсатора находят точку, через которую проводят изолинию, срока службы, соответствующую заданным условиям работы конденсатора;.

6) сравнивают полученную величину срока службы с заданным значением. Если полученная величина срока службы больше заданного, расчет заканчивают, если нет, расчет продолжают, выбирая конденсатор с другими номинальными параметрами. Следует заметить, что в ряде случаев может потребоваться конденсатор с более высоким номинальным напряжением или номинальной емкостью, чем требуют электрические параметры устройства.

3.2.2. Пример расчета

Вычислим в качестве примера максимально допустимый пульсирующий ток через конденсатор В43564 при следующих условиях:

- частота тока – 100 Гц;
- температура среды – 65°C ;
- срок службы – 50000 ч.

На диаграмме срока службы находим изокривую со сроком службы 50 000 ч. Используя ее, определяем нормированный пульсирующий ток для температуры окружающей среды $T_A = 65^{\circ}\text{C}$, и частоты $f = 100$ Гц который, согласно рис. 3.7, з будет равен

$$I_{AC,100}/I_{AC,R} = 1,2.$$

Тогда в соответствии с табл. 3.1 максимально допустимое действующее значение пульсирующего тока с частотой 100 Гц будет иметь значение

$$I_{AC} = 1,2 \cdot I_{AC,R} = 1,2 \cdot 17,1 = 20,5 \text{ А.}$$

Контрольные вопросы

1. Какова конструкция и основные параметры эквивалентной схемы пленочных конденсаторов?
2. Какими факторами определяется вид частотных зависимостей напряжений и токов пленочных конденсаторов?
3. Каким образом определяют допустимую амплитуду синусоидального напряжения конденсатора?
4. В чем особенности выбора пленочных конденсаторов при несинусоидальном напряжении?
5. Каковы основные особенности конструкции и свойств, область применения электролитических конденсаторов?
6. Каким образом выбирают электролитические конденсаторы?

4. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

4.1. Параметры магнитных материалов

В настоящее время в качестве магнитных материалов для изготовления магнитопроводов электромагнитных элементов преобразовательных устройств широко применяются [5, 7]:

- электротехнические стали;
- порошковые материалы;
- аморфное железо;
- ферриты.

Важнейшей характеристикой магнитных материалов является кривая перемагничивания (петля гистерезиса) (рис. 4.1).

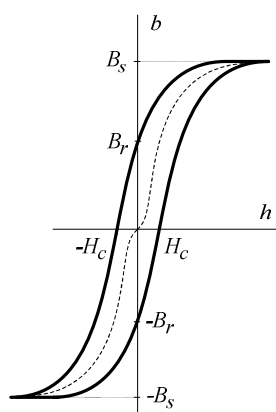


Рис. 4.1. Кривая перемагничивания магнитного материала

Основные параметры магнитных материалов:

- кривая начального намагничивания (штриховая линия на рис. 4.1);
- индукция насыщения B_s ;
- остаточная индукция B_r ;
- прямоугольность петли гистерезиса B_r/B_s ;
- коэрцитивная сила H_c ;
- абсолютная магнитная проницаемость $\mu = \mu^* \cdot \mu_0$, где μ^* - относительная магнитная проницаемость материала магнитопровода; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м - магнитная проницаемость вакуума;
- эффективная магнитная проницаемость μ_e (магнитная проницаемость магнитной цепи, составленной из различных или неоднородных материалов, которая равна проницаемости некоторой эквивалентной магнитной цепи из однородного материала, имеющей те же самые формы, размеры и полное магнитное сопротивление);
- удельные потери на единицу массы (или объёма) $P_{уд}$;
- точка Кюри (температура, при которой ферромагнетик переходит в парамагнитное состояние с резким падением магнитной проницаемости).

Рассмотрим кратко основные особенности, характеристики и области применения перечисленных магнитных материалов.

4.2. Электротехнические стали

Современные магнитопроводы из электротехнических сталей марок Э411, Э412, 3423 и других для электромагнитных компонентов преобразователей выполняют в виде ленточных разрезных сердечников C , U - формы (однофазные сердечники) или E - формы (трехфазные броневые сердечники) с широким диапазоном типоразмеров [5, 34, 35]. Для них характерна высокая индукция насыщения B_s (до 1,8 Тл), позволяющая создавать компактные трансформаторы и дроссели в диапазоне низких рабочих частот 50...400 Гц.

В области средних частот (более 1 кГц) для сердечников используют электротехническую стальную ленту толщиной 25...50 мкм.

Для электротехнических сталей характерны относительно большие удельные потери на средних частотах, которые в лучших марках (например, 3425) составляют 20...22 Вт/кг при $f = 1$ кГц и амплитуде индукции $B_m = 1$ Тл.

4.3. Порошковые материалы

Выполнены по порошковой технологии, структура которых содержит частицы ферромагнетиков, разделённых немагнитным зазором [36]. В качестве исходных магнитных материалов применяются: Fe (порошковое распыленное электролитическое железо), FeSiAl (альсифер), FeNiCo, FeNiMo (пермаллой) и другие ферромагнетики. В качестве диэлектриков, изолирующих частицы порошков, используют различные искусственные смолы, силиконы, пластмассы, силикаты, жидкое стекло и другие наполнители, хорошо покрывающие частицы ферромагнетика и образующие сплошную изолирующую пленку. Наличие изоляционной среды, образующей многочисленные зазоры, исключает насыщение этих материалов при больших напряженностях магнитного поля (тысячи А/м), что обусловило их основное применение в выходных дросселях постоянного тока, дросселях корректоров коэффициента мощности (ККМ), трансформаторах обратных преобразователей, дросселях фильтров радиопомех.

Магнитопроводы из этих материалов выполняют, как правило, тороидальной и E - формы, с параметрами, лежащими в диапазонах (табл.4.1): $B_s = 0,8...1,5$ Тл, $B_r = 0,03...0,5$ Тл, $\mu^* = 10...550$. Область их рабочих частот ограничена сверху значениями 0,5...1,0 МГц. Для магнитопроводов из порошковых материалов характерны также относительно малые удельные потери.

Таблица 4.1

Параметры некоторых магнитных материалов

Материал	Состав сплава	Потери в сердечнике	Относит. стоимость	Индукция насыщения	Температура Кюри	Рабочие температуры	Относительная магнитная проницаемость
Электротехнические стали	$FeSi$	Наиболее высокие	Низкая	1.6 ... 1.8 Тл	690 °C	-55 ... 200 °C	6000...8000
Порошковое железо	Fe	Высокие	Наиболее низкая	1.0 ... 1.5 Тл	770 °C	-30 ... 75 °C	10...100
МРР	$FeNiMo$	Очень низкие	Наиболее высокая	0.8 Тл	460 °C	-55 ... 200 °C	14...550
KoolMμ®	$FeSiAl$	Низкие	Низкая	1.0 Тл	500 °C	-55 ... 200 °C	10...100
Аморфное железо	$FeCuNb$ SiB , $FeCoB$	Низкие	Высокая	0,3 ... 1,5 Тл	160...610°C	-55 ... 200 °C	20...1,5·10 ⁶
Ферриты	Керамика	Наиболее низкие	Наиболее низкая	0,4...0,5 Тл	100 - 250 °C	варьируется	1500...15000

4.4. Аморфное железо

Представляет собой семейство нанокристаллических материалов сложных химических составов на основе железа, что позволяет достичь высоких магнитных свойств, причем эти свойства сильно зависят от режима термообработки и направления магнитного поля при этой обработке.

На рис. 4.2 в качестве примера приведены кривые перемагничивания аморфного железа разных марок, выпускаемых НПО «ГАММАМЕТ», ПАО «Ашинский метзавод» [34, 35]. Магнитопроводы из этих материалов выпускаются на основе металлической ленты толщиной 25 мкм, получаемой непосредственно из расплава. Из ленты изготавливают витые сердечники как без зазора, так и разрезные с зазором.

Для них характерны большие значения B_s , широкий диапазон коэффициента прямоугольности петли гистерезиса $B_r/B_s = 0,01...0,95$ и магнитной проницаемости $\mu^* = 20...1,5 \cdot 10^6$, а также относительно малые $P_{уд}$ в сравнении с электротехнической сталью и большая температура Кюри (табл. 4.1).

Магнитопроводы, выполненные из материалов с высоким содержанием кобальта, обладающие очень высокой начальной проницаемостью и коэффициентом прямоугольности $B_r/B_s = 0,9...0,95$ используют в фильтрах ЭМС, в измерительных трансформаторах напряжения и тока.

Магнитопроводы с большим значением B_s и малыми удельными потерями используют в качестве сердечников трансформаторов и дросселей переменного тока.

Сердечники с малыми величинами коэффициента прямоугольности $B_r/B_s = 0,01...0,1$ применяют в дросселях фильтров с постоянной составляющей тока, в дросселях ККМ и обратноходовых преобразователей.

Аморфные сплавы позволяют также изготавливать литые магнитопроводы произвольной формы.

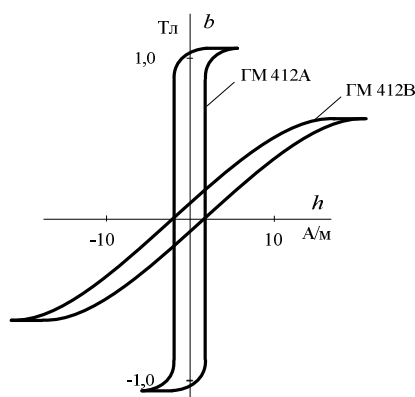


Рис. 4.2 Кривые перемагничивания аморфного железа разных марок:

ГМ 412А – термообработка в продольном магнитном поле;

ГМ 412В – термообработка в поперечном магнитном поле

Применение аморфных сплавов весьма перспективно в магнитопроводах силовых трансформаторов низкой (50 Гц) частоты, так как позволяет существенно уменьшить в них потери холостого хода и обеспечить значительную экономию энергоресурсов. Однако этому препятствует пока относительно низкая механическая прочность аморфных сплавов, что неприемлемо для силовых трансформаторов, в которых магнитопроводы являются несущим элементом их конструкции.

4.5. Ферриты

Это окислы металлов, в состав которых также входят марганец и цинк [37]. Окислы выполняют функцию изолятора, поэтому их сопротивление значительно, а удельные потери минимальны в сравнении с другими материалами. Это обстоятельство в сочетании с достаточно большими значениями индукции насыщения и магнитной проницаемости (табл. 4.1) обусловило широкое применение ферритовых сердечников в качестве магнитопроводов трансформаторов и дросселей преобразовательных устройств, работающих при повышенных частотах вплоть до 10 МГц, а также в дросселях фильтров устройств ЭМС.

Отечественными и зарубежными предприятиями электротехнического профиля выпускается большое многообразие форм и размеров ферритовых магнитопроводов и сопутствующих элементов (каркасов, крепежных скоб) [37], позволяющих создавать компактные электромагнитные компоненты преобразовательных устройств мощностью от единиц ВА, до десятков кВА.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные свойства электротехнических сталей и область их применения?
2. Каковы основные свойства порошковых материалов и область их применения?
3. В чем особенность свойств аморфного железа и каковы области применения магнитопроводов на его основе?
4. В чем особенность свойств ферритов и каковы целесообразные области их применения?
5. Какие магнитные материалы и почему обладают минимальными удельными потерями?

5. РАСЧЁТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ УСТРОЙСТВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

К электромагнитным элементам устройств преобразовательной техники относятся трансформаторы, дроссели переменного тока, дроссели с постоянной составляющей индукции, дроссели фильтров электромагнитной совместимости.

Рассмотрим методику формирования основных соотношений и инженерного расчета этих компонентов.

5.1. Трансформаторы

Получим основные соотношения необходимые для расчета трансформаторов на примере однофазного двухобмоточного трансформатора, пренебрегая активным и индуктивным сопротивлением короткого замыкания его обмоток и током намагничивания.

Мгновенное значение напряжения u_1 первичной обмотки трансформатора при сделанных допущениях определяется по формуле

$$u_1 = \frac{d\psi}{dt} = w_1 \Pi_c \frac{db}{dt}, \quad (5.1)$$

где ψ - потокосцепление первичной обмотки; b - мгновенное значение индукции; w_1 - число витков первичной обмотки; Π_c - активная площадь сечения магнитопровода (сердечника).

Функция $b(t)$ - периодическая функция с периодом T , среднее значение которой за период равно нулю. В некоторые моменты времени $b(t) = -B_m$, а спустя половину периода она будет иметь значение $b(t + T/2) = B_m$, где B_m - амплитудное значение индукции.

Следовательно, приращение индукции за полупериод $T/2$, согласно (5.1), будет определяться по формуле

$$\Delta B_m = 2B_m = \frac{1}{w_1 \Pi_c} \int_0^{T/2} u_1 dt = \frac{T}{2} \cdot \frac{1}{w_1 \Pi_c} \cdot \frac{2}{T} \int_0^{T/2} u_1 dt = \frac{U_{1AV}}{2fw_1 \Pi_c}, \quad (5.2)$$

где U_{1AV} - среднее за полупериод значение напряжения первичной обмотки; f - частота напряжения.

Из (5.2) следует выражение для индукции B_m

$$B_m = \frac{U_{1AV}}{4fw_1 \Pi_c} = \frac{U_{1RMS}}{4fw_1 \Pi_c k_{\Phi U}}, \quad (5.3)$$

где U_{1RMS} - действующее значение напряжения первичной обмотки; $k_{\Phi U} = U_{1RMS}/U_{1AV}$ - коэффициент формы кривой u_1 .

При нулевом токе намагничивания ($\mu^* \rightarrow \infty$) справедливо равенство

$$w_1 \cdot i_1 + w_2 \cdot i_2 = 0, \quad (5.4)$$

где i_2 , w_2 - мгновенное значение тока и число витков вторичной обмотки трансформатора.

Из выражения (5.4) следует соотношение между действующими значениями токов обмоток

$$w_1 \cdot I_{1RMS} = w_2 \cdot I_{2RMS}, \quad (5.5)$$

которое можно представить в виде

$$\frac{\Pi_{M1}}{q_1} \cdot I_{1RMS} = \frac{\Pi_{M2}}{q_2} \cdot I_{2RMS}, \quad (5.6)$$

где Π_{M1} , Π_{M2} - сечение меди обмоток w_1 и w_2 ; q_1 , q_2 - сечения проводников обмоток w_1 и w_2 , которые могут быть рассчитаны по формулам

$$q_1 = I_{1RMS}/j_1, \quad q_2 = I_{2RMS}/j_2, \quad (5.7)$$

где j_1 , j_2 - плотности тока в обмотках.

При равенстве плотностей токов из (5.6) и (5.7) получаем

$$\Pi_{M1} = \Pi_{M2} = k_{ок} \Pi_{ок} / 2, \quad (5.8)$$

где $\Pi_{ок}$ - площадь окна магнитопровода; $k_{ок}$ - коэффициент заполнения окна медью.

Решая совместно (5.6...5.8), получаем

$$I_{1(2)RMS} = \frac{jk_{ок} \Pi_{ок}}{2w_{1(2)}}. \quad (5.9)$$

Из выражения (5.3) определяем число витков первой обмотки

$$w_1 = \frac{U_{1RMS}}{4fB_m \Pi_c k_{\Phi U}}. \quad (5.10)$$

Подставляя (5.10) в (5.9) получаем выражение габаритного показателя трансформатора ($\Pi_c \Pi_{ок}$)

$$\Pi_c \Pi_{ок} = \frac{U_{1RMS} I_{1RMS}}{2fB_m j k_{ок} k_{\Phi U}} = \frac{S_T}{2fB_m j k_{ок} k_{\Phi U}}, \quad (5.11)$$

где S_T - расчётная мощность трансформатора.

При расчетах в формулу (5.11) подставляют следующие значения:

- коэффициент заполнения окна медью $k_{ок} = 0,1...0,4$, где меньшие значения $k_{ок}$ соответствуют высоковольтным трансформаторам;
- коэффициент формы кривой напряжения $k_{фU}$: $k_{фU} = 1,11$ при синусоидальной форме u_1 ; $k_{фU} = 1/\sqrt{D}$ - при прямоугольной форме напряжения, где D - относительная длительность импульса напряжения;
- амплитуда индукции B_m выбирается из условия $B_m^{max} = (0,5...0,75)B_s$;
- плотность тока можно рассчитывать по формуле [5]

$$j = K_j (\Pi_c \Pi_{ок})^y \text{ (А/см}^2\text{)}, \quad (5.12)$$

где K_j [А/см²] и y определяются из табл. 5.1[5].

Подставляя (5.12) в (5.11) получаем новое выражение габаритного показателя

$$\Pi_c \Pi_{ок} = \frac{U_{1RMS} I_{1RMS}}{2 f B_m j k_{ок} k_{фU}} = \left(\frac{S_T \cdot 10^4}{2 f B_m K_j k_{ок} k_{фU}} \right)^{\frac{1}{1+y}} \text{ (см}^4\text{)}. \quad (5.13)$$

Исходя из полученного значения габаритного параметра $\Pi_c \Pi_{ок}$, выбирают магнитопровод соответствующих габаритов и производят расчёт всех параметров трансформатора.

Таблица 5.1

Значения K_j и y для разной геометрии сердечников

Сердечник	Соотношение потерь	K_j , А/см ² ($\Delta T = 25^0 C$)	K_j , А/см ² ($\Delta T = 50^0 C$)	y
Чашечный	$P_M = P_c$	433	632	-0.17
Порошковый	$P_M \gg P_c$	403	590	-0.12
Броневого (Ш-образный, Е, ЕI)	$P_M = P_c$	366	534	-0.12
Стержневой (С)	$P_M = P_c$	323	468	-0.14
Стержневой, 1 катушка	$P_M \gg P_c$	395	569	-0.14
Ленточный кольцевой	$P_M = P_c$	250	365	-0.13

5.2. Методика расчета трансформатора

5.2.1. Исходные данные к расчету

1. Величина и форма напряжения первичной обмотки (например: U_{1RMS} и $k_{фU}$).
2. Величина выходного напряжения второй обмотки (например U_{2RMS}).
3. Величина и форма тока нагрузки (или тока первичной и вторичной обмотки, например: I_{1RMS} , $k_{фI}$).
4. Рабочая частота f .
5. Материал сердечника.
6. Тип сердечника (его форма).
7. Амплитуда индукции B_m (согласно рекомендуемым производителем с учётом рабочей частоты).
8. Перегрев трансформатора $\Delta T_{зад}$ относительно охлаждающего воздуха.

5.2.2. Порядок расчета

1. При известных формах напряжений и токов обмоток, а так же их значений определяют величины U_{1RMS} ; I_{1RMS} ; $k_{\Phi U}$ с учётом КПД трансформатора, выбранного из диапазона $\eta = 0,97 \dots 0,99$.

2. Определяют расчётную мощность S_T трансформатора

$$S_T = \frac{S_1 + S_2}{2} = \frac{U_{1RMS} I_{1RMS} / \eta + k_{21} U_{1RMS} (1 + u_k) k_{12} I_{1RMS}}{2} = \frac{1/\eta + 1 + u_k}{2} U_{1RMS} I_{1RMS}, \quad (5.14)$$

где S_1, S_2 - расчетные мощности обмоток трансформатора; u_k - напряжение короткого замыкания трансформатора.

3. По формуле (5.13) рассчитывают габаритный параметр ($\Pi_c \Pi_{ок}$) трансформатора, задаваясь значением $k_{ок} = 0,3 \dots 0,4$.

4. Из справочных данных выбирают стандартный магнитопровод, исходя из условия $(\Pi_c \Pi_{ок})_{ст} \geq (\Pi_c \Pi_{ок})_{расч}$. (5.15)

5. Для выбранного магнитопровода определяют все его параметры, которые далее используют в расчётах.

6. Рассчитывают число витков первичной обмотки в соответствии с формулой (5.10).

7. По формуле (5.12) рассчитывают плотность тока j .

8. Определяют сечения проводов обмоток по формулам (5.7), полагая $j_1 = j_2 = j$.

9. Из справочных данных выбирают ближайшие стандартные сечения проводов обмоток $q_{1ст}$, $q_{2ст}$ и соответствующие им диаметры проводов в изоляции.

10. Определяют активные сопротивления обмоток r_1 и r_2 по формуле

$$r_{1(2)} = \rho_{1(2)} l_{1(2)ср} w_{1(2)}, \quad (5.16)$$

где $\rho_{1(2)}$ - сопротивление погонного метра провода выбранного сечения первичной (вторичной) обмотки (справочные величины); $l_{1(2)ср}$ - средняя длина витка первичной (вторичной) обмотки, которая определяется по эскизу магнитопровода и обмотки.

Так, например, для магнитопровода трансформатора с Ш - образным сердечником (рис. 5.1, а, б) средняя длина витка $l_{1(2)ср}$ первичной (вторичной) обмотки рассчитывается, соответственно, по формулам

$$l_{1ср} = 2 \cdot (a + b + c) + 0,5\pi c, \quad (5.17)$$

$$l_{2ср} = 2 \cdot (a + b + c) + 1,5\pi c. \quad (5.18)$$

11. Определяют потери в обмотках

$$P_{м1(2)} = r_{1(2)} I_{1(2)RMS}^2. \quad (5.19)$$

12. Находят суммарные потери в меди

$$P_m = P_{м1} + P_{м2}. \quad (5.20)$$

13. Рассчитывают удельные потери в сердечнике при произвольной форме индукции по формуле [38]

$$P_{уд} = P_0 \left(\frac{\Delta B}{2B_{m0}} \right)^\alpha \cdot \left(\frac{f}{f_0} \right)^\beta \cdot \left(\frac{k_{\Phi U}}{1,11} \right)^{2(\beta-1)}. \quad (5.21)$$

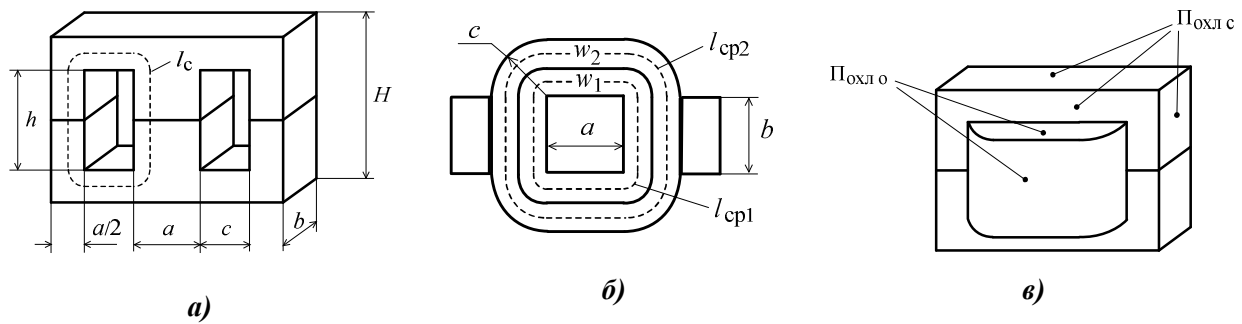


Рис. 5.1. Эскизы к расчету трансформатора с Ш - образным сердечником:
 а – конструкция сердечника; б – расположение обмоток; в – внешний вид

Для ферритов при частоте $f = (10...50)$ кГц параметры формулы (5.21) имеют значения [5]: базовые потери $P_6 = 20$ Вт/кг при базовых значениях индукции $B_{m6} = 0,2$ Тл, частоты $f_6 = 30$ кГц и коэффициентах $\alpha = 2,4$; $\beta = 1$.

Расчет удельных потерь также может быть выполнен по формуле

$$P_{уд} = 1,64 \cdot 10^{-3} B_m^\alpha \cdot f^\beta \text{ [Вт/кг]}, \quad (5.22)$$

где $\alpha = 2,49$; $\beta = 1,31$.

Значения коэффициентов α и β можно определить по паспортным данным материалов магнитопроводов, приводимых фирмами изготовителями, например, EPCOS рис.5.2 [37].

На рис. 5.2 в качестве примера приведены в логарифмическом масштабе зависимости удельных потерь мощности феррита марки N87 при различных значениях амплитуды индукции B_m (форма синусоидальная), частоты f и температуры, графики которых практически прямолинейны.

Определим значения α и β при температуре феррита $T = 25^0\text{C}$, задаваясь базовыми значениями $B_{m6} = 0,1$ Тл, $f_6 = 30$ кГц, которым соответствует $P_6 = 30$ кВт/м³ (рис. 5.2).

При неизменной индукции B_{m6} большему значению частоты f_1 соответствует большее значение P_1 удельных потерь, причем, как следует из графиков, в логарифмическом масштабе приращение потерь прямо пропорционально приращению частоты, чему соответствует следующее аналитическое выражение

$$\log P_1 - \log P_6 = k_1 (\log f_1 - \log f_6), \quad (5.23)$$

из которого после преобразований получаем

$$P_1 = P_6 \cdot \left(\frac{f}{f_6} \right)^{k_1}. \quad (5.24)$$

При неизменной частоте f_6 большему значению индукции B_{m1} соответствует большее значение P_2 удельных потерь. Как и в предыдущем случае, приращение потерь прямо пропорционально приращению индукции, и, следовательно, справедливо выражение

$$\log P_2 - \log P_6 = k_2 (\log B_{m1} - \log B_{m6}), \quad (5.25)$$

из которого получаем

$$P_2 = P_6 \cdot \left(\frac{B_m}{B_{m6}} \right)^{k_2}. \quad (5.26)$$

В приведенных выражениях k_1 , k_2 - коэффициенты пропорциональности, величина которых определяется из равенств (5.23), (5.25) при подстановке в них значений параметров из графиков рис. 5.2.

Сопоставляя выражения (5.24) и (5.26) с (5.21) получаем

$$\alpha = k_2, \beta = k_1. \quad (5.27)$$

Приведенным на рис. 5.1 графикам соответствуют следующие параметры материала N87 при $T = 25^\circ\text{C}$: базовые потери $P_0 = 30 \text{ кВт/м}^3$ при базовых значениях индукции $B_{m0} = 0,1 \text{ Тл}$ и частоты $f_0 = 30 \text{ кГц}$; коэффициенты $\alpha = 2,1$; $\beta = 1,2$.

14. Определяют потери в сердечнике по формуле

$$P_c = V_c P_{уд}, \quad (5.28)$$

где V_c - объем сердечника. Объем сердечника V_c трансформатора с Ш - образным сердечником при отсутствии справочных данных можно рассчитать по формуле

$$V_c = 2b[aH + c(H - h)]. \quad (5.29)$$

15. Рассчитывают суммарные потери в трансформаторе

$$P_\Sigma = P_m + P_c. \quad (5.30)$$

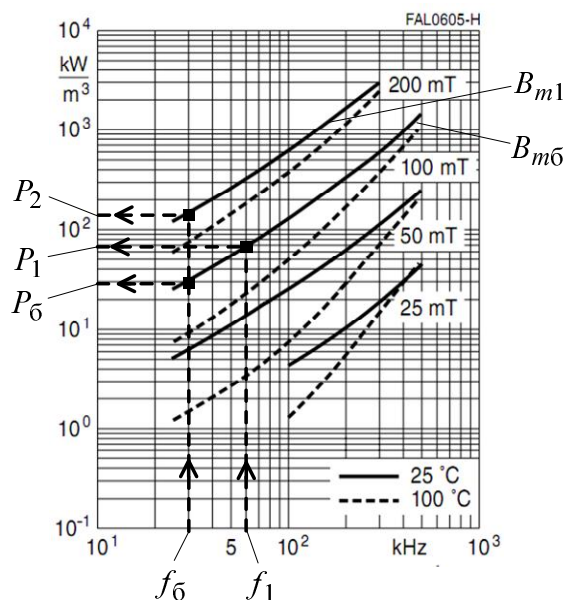


Рис. 5.2. Определение коэффициентов α и β по паспортным данным материала магнитопровода

16. Определяют перегрев поверхности трансформатора относительно охлаждающего воздуха

$$\Delta T = \frac{P_\Sigma}{\alpha \cdot (\Pi_{охл\ c} + \Pi_{охл\ o})}, \quad (5.31)$$

где α - коэффициент теплоотдачи, $\alpha = (10...12) \text{ Вт/м}^2\text{град}$; $\Pi_{охл\ c}$, $\Pi_{охл\ o}$ - соответственно поверхности охлаждения сердечника и обмотки.

Поверхности охлаждения сердечника и обмотки трансформатора с Ш - образным сердечником, имеющего конструкцию, представленную на рис. рис. 5.1, в, рассчитываются, соответственно, по формулам

$$\Pi_{охл\ c} = 2[a(2H - h) + 2c(H - h)] + 2b[2(a + c) + H], \quad (5.32)$$

$$\Pi_{\text{охл } 0} = 2h(a + \pi c) + 4ac + 2\pi c^2. \quad (5.33)$$

17. Сравнивают рассчитанный перегрев с заданным значением $\Delta T_{\text{зад}}$. При условии $\Delta T > \Delta T_{\text{зад}}$ следует уменьшить B_m и повторить расчет до выполнения условия $\Delta T = (0,9 \dots 1,0) \Delta T_{\text{зад}}$.

5.3. Дроссели с постоянной составляющей индукции

Определим габаритный показатель дросселя с постоянной составляющей индукции, исходя из величины энергии, накапливаемой в его магнитном поле, которая определяется следующим выражением

$$W_L = LI_m^2 / 2, \quad (5.34)$$

где L - индуктивность дросселя; I_m - амплитуда тока дросселя.

Выражение (5.34) можно представить в виде

$$W_L = \Psi_m I_m / 2 = B_m I_m w \Pi_c / 2, \quad (5.35)$$

где Ψ_m , B_m - соответственно амплитуды потокоцепления и индукции обмотки дросселя; w - число витков обмотки; Π_c - активная площадь сечения магнитопровода.

Выражению для расчета ампер-витков обмотки соответствуют равенства

$$I_m w = I_{RMS} k_{aI} w = j k_{aI} q w = j k_{aI} \Pi_m = j k_{aI} \Pi_{ок} k_{ок}, \quad (5.36)$$

где j - плотность тока обмотки дросселя; $k_{aI} = I_m / I_{RMS}$ - коэффициент амплитуды тока; q - сечение обмоточного провода; Π_m , $\Pi_{ок}$ - соответственно общее сечение меди обмотки и площадь окна магнитопровода; $k_{ок}$ коэффициент заполнения окна медью.

Подставляя (5.36) в (5.35) находим габаритный параметр дросселя

$$\Pi_c \Pi_{ок} = \frac{2W_L}{B_m j k_{aI} k_{ок}}. \quad (5.37)$$

При выборе плотности тока в обмотке по формуле (5.12) выражение (5.37) примет вид

$$\Pi_c \Pi_{ок} = \left(\frac{2W_L S_T \cdot 10^4}{B_m K_j k_{aI} k_{ок}} \right)^{\frac{1}{1+y}} (\text{см}^4). \quad (5.38)$$

Параметры K_j [А/см²], $k_{ок}$ определяются, как и при расчете трансформатора (п. 5.1).

5.4. Методика расчета дросселя с постоянной составляющей индукции

5.4.1. Исходные данные к расчету

1. Индуктивность дросселя L .
2. Постоянная составляющая тока I .
3. Размах пульсаций тока ΔI , форма тока в обмотке.
4. Частота f пульсаций тока.
5. Амплитуда индукции B_m .
6. Материал сердечника.
7. Тип сердечника (его форма).
8. Перегрев дросселя $\Delta T_{\text{зад}}$ относительно охлаждающего воздуха.

5.4.2. Порядок расчета

1. Определяют коэффициент амплитуды тока дросселя

$$k_{aI} = I_m / I_{RMS} . \quad (5.39)$$

На практике часто встречается форма тока, приведенная на рис. 5.3, которая характерна для дросселей с постоянной составляющей тока (дроссели сглаживающих фильтров, обратных преобразователей, ККМ).

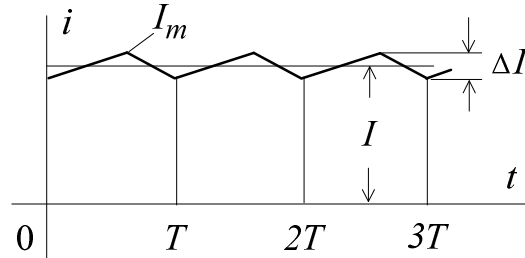


Рис. 5.3. Диаграмма тока дросселей с постоянной составляющей

Амплитудное и действующее значение такой кривой определяется по формулам [5].

$$I_m = I + \Delta I / 2 , \quad (5.40)$$

$$I_{RMS} = \sqrt{I^2 + \Delta I^2 / 12} . \quad (5.41)$$

где I - среднее значение (постоянная составляющая) тока; ΔI - размах пульсаций.

2. Рассчитывают величину энергии, накапливаемой в магнитном поле дросселя, по формуле (5.34).

3. Определяют требуемое значение габаритного показателя магнитопровода по формуле (5.38), задаваясь значением $k_{ок}$.

4. По результатам расчёта $\Pi_c \Pi_{ок}$ выбирают стандартный сердечник с ближайшим большим значением данного показателя.

5. Определяют плотность тока в обмотке дросселя по формуле (5.12)

$$j = K_j (\Pi_c \Pi_{ок})^y .$$

6. По полученной из выражения (5.35) формуле

$$w = \frac{2W_L}{B_m I_m \Pi_c} \quad (5.42)$$

рассчитывают число витков обмотки.

7. При известном числе витков по формуле расчёта индуктивности находят эффективную относительную магнитную проницаемость μ_e^* сердечника

$$\mu_e^* = \frac{L l_c}{\mu_0 w^2 \Pi_c} , \quad (5.43)$$

где l_c - средняя длина магнитной силовой линии, определяемая по эскизу и известным размерам выбранного магнитопровода.

Так, например, средняя длина l_c силовой магнитной линии дросселя с Ш - образным сердечником (рис. 5.1, а) определяется по формуле

$$l_c = 2 \cdot (c + h) + 0,5\pi a . \quad (5.44)$$

8. По результатам расчёта μ_e^* выбирают сердечник с ближайшим значением относительной магнитной проницаемости.

9. Уточняют число витков обмотки по формуле

$$w = \sqrt{\frac{L l_c}{\mu_e^* \mu_0 \Pi_c}}. \quad (5.45)$$

10. Если используется магнитопровод с зазором, то определяют его длину и толщину немагнитной прокладки.

Найдем требуемое расчётное соотношение длины немагнитного зазора, исходя из баланса намагничивающих сил сердечника с зазором, который определяется следующим равенством

$$H_e l_\Sigma = H_c l_c + H_3 l_3, \quad (5.46)$$

где H_c - напряженность магнитного поля в теле сердечника длиной l_c ; H_3 - напряженность магнитного поля в зазоре длиной l_3 ; H_e - эквивалентная напряженность магнитного поля сердечника с длиной магнитной силовой линии $l_\Sigma = l_c + l_3$.

Из выражения (5.46) следует

$$\frac{B_m}{\mu_e} l_\Sigma = \frac{B_m}{\mu} l_c + \frac{B_m}{\mu_0} l_3. \quad (5.47)$$

Из (5.47) при условии $l_c \gg l_3$ находим эффективную относительную магнитную проницаемость μ_e^* сердечника с зазором

$$\mu_e^* = \frac{\mu}{\mu_0 + \mu l_3 / l_c}. \quad (5.48)$$

По известному значению μ_e^* из формулы (5.48) при выполнении условия $\mu \gg \mu_0$ определяем длину немагнитного зазора

$$l_3 = K_B l_c / \mu_e^*, \quad (5.49)$$

где $K_B = 1 + \frac{l_3}{\sqrt{\Pi_c}} \ln \frac{2H}{l_3}$ - коэффициент выпучивания потока в зазоре; H - высота сердечника.

При относительно небольшой величине зазора выпучиванием магнитного потока можно пренебречь, и формула (5.49) для расчета немагнитного зазора примет вид

$$l_3 = l_c / \mu_e^*. \quad (5.50)$$

Требуемая толщина немагнитной прокладки будет

$$\delta = l_3 / 2. \quad (5.51)$$

11. Рассчитывают сечение провода обмотки

$$q = I_{RMS} / j \quad (5.52)$$

и выбирают ближайшее стандартное значение.

12. Рассчитывают сопротивление обмотки r по формуле

$$r = \rho l_{cp} w, \quad (5.53)$$

где ρ - сопротивление погонного метра обмоточного провода выбранного сечения; l_{cp} - средняя длина витка обмотки.

13. Рассчитывают потери в обмотке

$$P_M = r I_{RMS}^2. \quad (5.54)$$

14. Исходя из закона полного тока, определяют амплитуду переменной составляющей индукции $B_{m\sim}$ по формуле

$$B_{m\sim} = \frac{\mu_e^* \mu_0 \Delta I w}{2l_c}. \quad (5.55)$$

15. Рассчитывают потери в сердечнике

$$P_c = V_c P_{уд}, \quad (5.56)$$

где $P_{уд}$ - удельные потери, величину которых находят, например, в соответствии с выражением

$$P_{уд} = P_6 \left(\frac{B_{m\sim}}{B_{m6}} \right)^\alpha \cdot \left(\frac{f}{f_6} \right)^\beta \cdot \left(\frac{k_{\Phi U}}{1,11} \right)^{2(\beta-1)} \quad (5.57)$$

по методике, изложенной в разделе 5.2.

16. Определяют суммарные потери в дросселе

$$P_\Sigma = P_m + P_c. \quad (5.58)$$

17. Определяют перегрев поверхности дросселя относительно окружающей среды

$$\Delta T = P_\Sigma / \alpha \Pi_{охл}, \quad (5.59)$$

где α - коэффициент теплоотдачи, $\alpha = (10...12)$ Вт/м²град; $\Pi_{охл}$ - поверхность охлаждения, рассчитываемая по эскизу дросселя.

18. Сравнивают рассчитанный перегрев с заданным значением $\Delta T_{зад}$. При условии $\Delta T > \Delta T_{зад}$ следует уменьшить B_m , переходя к большему типоразмеру сердечника, и повторить расчет до выполнения условия $\Delta T = (0,9...1,0)\Delta T_{зад}$.

5.5. Дроссель переменного тока

Выражение габаритного показателя дросселя переменного тока выводится аналогично формуле (5.11) габаритного показателя трансформатора с учетом того, что окно сердечника заполнено одной обмоткой. В результате, габаритный показатель дросселя рассчитывается по формуле

$$\Pi_c \Pi_{ок} = \frac{U_{RMS} I_{RMS}}{4 f B_m j k_{ок} k_{\Phi U}} = \left(\frac{U_{RMS} I_{RMS} \cdot 10^4}{4 f B_m K_j k_{ок} k_{\Phi U}} \right)^{\frac{1}{1+y}} \text{ (см}^4\text{)}, \quad (5.60)$$

в которой значения K_j [А/см²] и y для разной геометрии сердечников приведены в табл. 5.1.

5.6. Методика расчета дросселя переменного тока

5.6.1. Исходные данные к расчету

1. Индуктивность дросселя L .
2. Форма и величина приложенного переменного напряжения.
3. Частота f переменного напряжения.
4. Амплитуда индукции B_m .
5. Материал сердечника.
6. Тип сердечника (его форма).

7. Перегрев дросселя $\Delta T_{\text{зад}}$ относительно охлаждающего воздуха.

5.6.2. Порядок расчета

1. Рассчитывают действующие значения напряжения и тока обмотки дросселя по известным значениям величины, частоты, формы напряжения и индуктивности дросселя

2. Определяют габаритный показатель дросселя по формуле (5.60), выбирая величину B_m и число витков w обмотки по методике расчета трансформатора.

Дальнейший расчет не отличается от расчёта дросселя с постоянной составляющей индукции за исключением потерь в сердечнике, которые определяются согласно методике расчета трансформатора.

5.7. Особенности расчета дросселя фильтра синфазных помех

Рассмотрим кратко основные этапы методики расчета дросселя фильтра синфазных помех, предназначенного для подавления синфазных помех в диапазоне частот 0,45...30 МГц. Такие дроссели имеют две одинаковые обмотки, намотанные на замкнутом магнитопроводе, выполненном из материала с высокими значениями $B_r/B_s = 0,9...0,95$ и относительной магнитной проницаемости μ^* , например, аморфном железе.

Магнитный поток, создаваемый силовым током, в любой момент времени протекающим по обмоткам в противоположных направлениях, равен нулю. При этом индуктивность L такого дросселя для токов синфазных помех, протекающих по тем же обмоткам в одном направлении отлична от нуля.

При расчете следует учитывать значительную зависимость μ^* материала в указанном диапазоне частот (рис. 5.4).

5.7.1. Основные исходные данные к расчету

1. Требуемые величины индуктивности дросселя $L_{(0,45)}$ и $L_{(30)}$ на частотах 0,45 МГц и 30 МГц, соответственно.
2. Материал сердечника.
3. Тип сердечника.

5.7.2. Порядок расчета

1. Для выбранного материала сердечника по его частотным характеристикам (см., например, рис. 5.3) находят величины относительной магнитной проницаемости $\mu_{(0,45)}^*$ и $\mu_{(30)}^*$ при частотах 0,45 МГц и 30 МГц.

2. По данным производителя, например [34] выбирают предварительно тип (например, кольцо) и габаритные параметры Π_c , l_c магнитопровода.

3. Определяют величину индуктивности A_L дросселя на один виток на частотах 0,45 МГц и 30 МГц по формулам

$$A_{L(0,45)} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \mu_{(0,45)}^* \Pi_c}{l_c}, \quad A_{L(30)} = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \mu_{(30)}^* \Pi_c}{l_c}. \quad (5.61)$$

4. Рассчитывают требуемые числа витков w обмотки дросселя на этих частотах

$$w_{(0,45)} = \sqrt{\frac{L_{(0,45)}}{A_{L(0,45)}}}, \quad w_{(30)} = \sqrt{\frac{L_{(30)}}{A_{L(30)}}}. \quad (5.62)$$

5. Рассчитывают действующее значение силового тока обмоток дросселя.

6. Задаваясь плотностью тока в обмотках, выбирают обмоточный провод и для большего из рассчитанных по п.п. 4 чисел витков проверяют заполнение окна медью, потери в меди, перегрев дросселя, пользуясь приведенными ранее методиками расчетов.

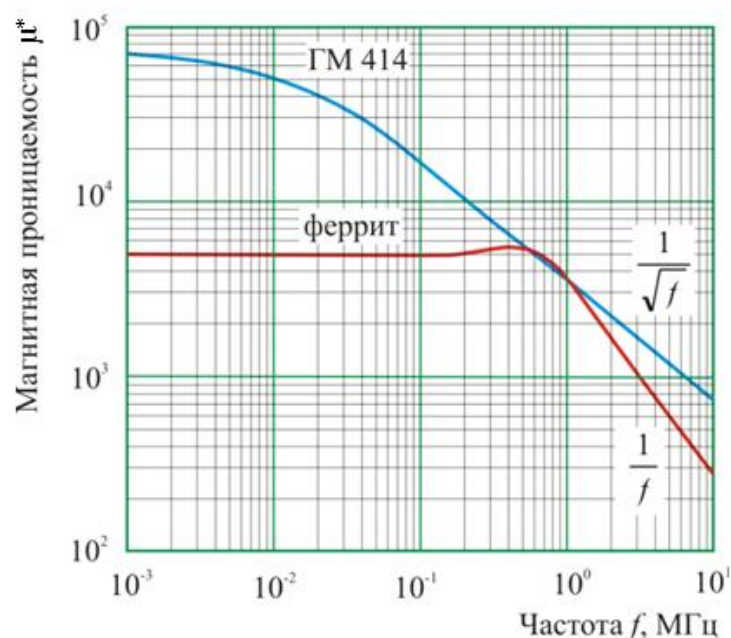


Рис. 5.4. Зависимость относительной магнитной проницаемости μ^* материалов от частоты

Контрольные вопросы

1. Что такое габаритный показатель трансформатора, дросселя и как он определяется?
2. Какова последовательность расчета трансформатора?
3. Какова последовательность расчета дросселя с постоянной составляющей индукции?
4. Как рассчитывается дроссель переменного тока?
5. Чем руководствуются при выборе амплитуды индукции в трансформаторах и дросселях?
6. Что такое коэффициент $k_{ок}$, и из каких соображений выбирают его величину?
7. Как определяется поверхность охлаждения электромагнитного элемента?
8. Что является критерием завершения расчета электромагнитного элемента?
9. В чем состоят особенности расчета дросселя фильтра синфазных помех?

6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

В настоящее время значительная доля вырабатываемой в мире электроэнергии преобразуется полупроводниковыми преобразователями в соответствии с требованиями технологических процессов, в которых эта энергия используется. Работа преобразователей сопровождается генерированием в питающую сеть высших гармоник тока, которые оказывают определенное отрицательное влияние на эту сеть и потребители, подключенные к ней. Это вызы-

вадет необходимость оценки этого влияния и поиска решений, позволяющих снизить его. Указанное влияние характеризуют термином «электромагнитная совместимость».

В соответствии с этим сформулированы основные понятия, связанные с данной проблемой [39, 40].

6.1. Общие понятия

1. Электромагнитная совместимость (ЭМС) технических средств - способность технического средства функционировать с заданным качеством в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимых электромагнитных помех другим техническим средством.

2. Электромагнитная обстановка - совокупность электромагнитных явлений, процессов в заданной области пространства, частотном и временном диапазонах.

3. Электромагнитная помеха - электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства.

Электромагнитные помехи с частотами до 2кГц называют сетевыми, а помехи с частотами свыше 10 кГц называют радиопомехами.

Помехи бывают кондуктивными, т.е. связанными с протеканием токов по различным цепям и индуктивными, которые наводятся электромагнитными полями.

4. Влияние помехи - снижение вызванного ей показателей качества функционирования технического средства.

5. Допустимая помеха - электромагнитная помеха, при которой качество функционирования технического средства, подверженного ее воздействию, сохраняется на заданном уровне.

6. Недопустимая помеха - электромагнитная помеха, воздействие которой снижает качество функционирования технического средства до недопустимого уровня.

Рассмотрим подробнее вопросы ЭМС в сетях электроснабжения напряжением 0,4 кВ.

6.2. Высшие гармоники в сетях электроснабжения (0,4 кВ)

Проблемы влияния высших гармоник в питающих сетях на подключенное к ним электрооборудование возникают при соизмеримости мощности нелинейных потребителей с мощностью линейных. Исследованиями установлено, что в случаях, когда мощность нелинейных электропотребителей не превышает 10-15 % общей мощности нагрузки, каких-либо особенностей в эксплуатации системы электроснабжения, как правило, не возникает. При превышении указанного предела возможно появление различных проблем в эксплуатации, причины которых не являются очевидными. Отдельные проблемы возникают сразу при увеличении доли нелинейной нагрузки свыше 25 %. Особенно это характерно для однофазных нагрузок (например, компьютерные системы).

6.3. Негативное воздействие высших гармоник

Высшие гармонические составляющие в токах нелинейных электропотребителей приводит к негативным, а иногда и катастрофическим последствиям.

1. Возможность перегрева и разрушения нулевых рабочих проводников кабельных линий

Токи в нулевых рабочих проводниках могут быть по величине больше токов, протекающих в фазных проводниках. Это объясняется тем, что при симметричной нагрузке фазные токи основной частоты и все высшие гармоники, за исключением высших гармоник порядка, кратного трем, образуют системы прямой и обратной последовательностей и дают в сумме нуль. Гармоники же порядка, кратного трем, образуют систему нулевой последова-

тельности, то есть имеют в любой момент времени одинаковые значения и фазы. Поэтому ток в нейтральном проводе равен утроенной сумме токов высших гармоник, фаз кратных трем. Таким образом, при несинусоидальной симметричной нагрузке действующее значение тока в нулевом рабочем проводнике будет равно утроенной величине действующего значения гармоник фазного тока кратных трем.

При линейной, даже самой мощной нагрузке ток в нулевом рабочем проводнике будет меньше, чем максимальный ток в фазных проводниках. При наличии нелинейных нагрузок ток в нулевом рабочем проводнике может превышать ток в фазе более чем в 1,5 (в пределе 1,73) раза. (Это подтверждается данными Центра электромагнитной безопасности, полученными на объектах г. Москвы.)

Поскольку нулевой рабочий проводник не рассчитан на такие токи и не защищен от перегрева автоматическими выключателями либо предохранителями, токовая перегрузка ведет к повышению его рабочей температуры и ускоренному старению изоляции.

2. Искажение синусоидальности питающего напряжения

Из-за несинусоидальности тока, потребляемого импульсной нагрузкой, происходит деформация синусоиды напряжения, действующей на зажимах нагрузки. Кривая напряжения становится «плоской», так как в момент импульса потребляемого тока увеличивается падение напряжения на внутреннем сопротивлении сети.

«Плоская» синусоида, воздействуя на импульсный источник питания, снижает уровень выпрямленного напряжения, увеличивает тепловыделение в его элементах, снижает устойчивость к кратковременным провалам напряжения.

Снижение уровня выпрямленного напряжения и увеличение тепловыделения в элементах импульсного источника питания

Деформация синусоиды питающего напряжения приводит к снижению амплитуды питающего напряжения, вследствие чего снижается напряжение конденсатора входного фильтра высокочастотного преобразователя. Однако это не вызывает снижения уровня выходного постоянного напряжения за счет того, что в большинстве импульсных источников питания предусмотрена система стабилизации выходного напряжения, например, методом ШИМ.

Снижение напряжения конденсатора входного фильтра преобразователя с ШИМ при неизменном выходном напряжении и мощности нагрузки приводит к увеличению относительной длительности импульсов тока и, как следствие, росту потерь мощности в его элементах. Так, снижение входного напряжения на 10% вызовет увеличение тока на 11%, а потеря мощности – на 23%.

Снижение устойчивости к кратковременным провалам напряжения

В случае провала или даже исчезновения напряжения питания преобразователь с ШИМ может продолжать нормальную работу в течение короткого промежутка времени за счет энергии, накопленной в конденсаторе его входного фильтра, которая пропорциональна квадрату напряжения этого конденсатора.

При «плоской» форме сетевого напряжения запасенной в конденсаторе энергии может не хватить для поддержания нормальной работы устройства до момента восстановления питающего напряжения в случае его кратковременного провала или исчезновения.

3. Создание дополнительных потерь в трансформаторах, подключенных к сети

Эти гармоники могут привести к значительным потерям энергии и быть причиной выхода из строя трансформаторов вследствие перегрева.

Протекание по обмоткам трансформатора несинусоидальных токов вследствие поверхностного эффекта и эффекта близости приводит к увеличению активного сопротивления его обмоток и их дополнительному нагреву.

Для поддержания температуры трансформатора на должном уровне и сохранения его срока службы в этом случае приходится снижать его допустимую нагрузку до значений ниже номинальных. Например, полная загрузка трансформатора может наступить при использовании лишь 80% номинальной мощности, указанной в его паспортных данных. Если не учитывать превышение температуры и попытаться использовать трансформатор в соответствии с его номинальными данными, срок его службы может существенно сократиться.

4. Ухудшение условий работы батарей конденсаторов

Батареи конденсаторов, предназначенные для компенсации реактивной мощности активно-индуктивных нагрузок, являются элементами, абсорбирующими высшие гармоники токов питающей сети, так как сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте. Они замыкают через себя часть токов высших гармоник от нелинейного потребителя. Так как сопротивления элементов сети имеют индуктивный характер, то появляется вероятность проявления резонансных явлений (как по току, так и по напряжению) на отдельных элементах системы электроснабжения.

5. Сокращение срока службы электрооборудования из-за теплового и электрического старения изоляции

При рабочих температурах в изоляционных материалах протекают химические реакции, приводящие к постепенному изменению их изоляционных и механических свойств. В газовых включениях изоляции возникают так называемые частичные разряды, сопровождающиеся развитием в ней местных дефектов и сокращением срока службы.

6. Необоснованное срабатывание предохранителей и автоматических выключателей

Это происходит при протекании через них несинусоидальных токов вследствие дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, который обусловлен действием поверхностного эффекта и эффекта близости. В практике встречаются случаи необоснованных срабатываний выбранных в соответствии с требованиями ПУЭ автоматических выключателей, защищающих линии питания компьютерного оборудования (при нагрузке, составляющей 80...85% уставки теплового расцепителя автоматического выключателя).

7. Помехи в сетях телекоммуникаций

Помехи могут возникать там, где силовые кабели и кабели телекоммуникаций расположены относительно близко. При протекании в силовых кабелях высокочастотных гармоник тока, в кабелях телекоммуникаций могут наводиться помехи, обусловленные, в основном, гармониками, кратными трем, так как магнитные поля высших гармоник прямой и обратной последовательности частично компенсируют друг друга. Чем выше порядок гармоник, тем больше уровень помех, наведенных ими в телекоммуникационных кабелях.

6.4. Нормативы по ЭМС технических средств

Для обеспечения должного уровня ЭМС международными и национальными стандартами введены ограничения эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами (ТС) (в нашем случае преобразователями), подключаемыми к низковольтным сетям

электропитания с потребляемым фазным током не более 16А (в одной фазе) [41] и с потребляемым фазным током более 16А (в одной фазе) [42, 43].

В качестве примера далее приведены выдержки из ГОСТ Р 51317.3.2-99 для ТС с потребляемым фазным током не более 16А (в одной фазе) [41].

Таблица 6.1

Нормы для ТС класса А (симметричные трехфазные ТС)

Порядок гармонической составляющей n	Максимально допустимое значение гармонической составляющей тока, А
Нечетные гармонические составляющие:	
3	2,30
5	1,14
7	0,77
9	0,40
11	0,33
13	0,21
$15 \leq n \leq 39$	$0,15 \cdot (15/n)$
Четные гармонические составляющие:	
2	1,08
4	0,43
6	0,30
$8 \leq n \leq 40$	$0,23 \cdot (15/n)$

Несоответствие указанным стандартам заставляет производителей ТС, в составе которых имеются полупроводниковые преобразователи, решать задачу повышения ЭМС создаваемых устройств.

6.5. Количественная оценка ЭМС технических средств

Один из показателей количественной оценки ЭМС – это суммарный коэффициент гармонических составляющих (СКГС) или *THD* (*total harmonic distortion*), определяемый по формуле [39...44]

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{j=2}^{40} I_j^2}}{I_1}, \quad (6.1)$$

где I_j - действующее значение тока j гармоники кривой тока, потребляемого ТС (преобразователем).

Учитывая, что коэффициент искажений $k_{\text{и}}$ кривой тока ТС определяется по формуле

$$k_{\text{и}} = \frac{I_1}{\sqrt{1 + \sum_{j=2}^{40} I_j^2}}, \quad (6.2)$$

можно установить связь между коэффициентом искажений $k_{\text{и}}$ и *THD*

$$k_{\text{и}} = \frac{1}{\sqrt{1 + THD^2}}. \quad (6.3)$$

Коэффициент THD тока произвольной формы, потребляемого ТС, можно определить, используя, например, функцию FFT пакета $MATLAB$.

При известном значении THD тока, потребляемого ТС, можно определить требуемое соотношения мощностей ТС и питающей сети, обеспечивающее должный уровень ЭМС, соответствующий национальным и международным стандартам.

6.6. Определение соотношения мощностей нагрузки и питающей сети при известном THD

Для решения этой задачи определяют мощность короткого замыкания питающей сети по формуле

$$S_{sc} = 3U_{\phi} I_{\phi k} = 3 \frac{U_{\phi}^2}{Z_k}, \quad (6.4)$$

где U_{ϕ} , $I_{\phi k}$ - действующие значения фазного напряжения и тока короткого замыкания сети; Z_k - сопротивление короткого замыкания фазы сети.

Из (6.4) находят

$$S_{sc} = \frac{3U_{\phi}^2 I_{\phi}}{u_k U_{\phi}} = \frac{S_s}{u_k}, \quad (6.5)$$

где I_{ϕ} - действующие значения фазного тока сети; u_k - напряжение короткого замыкания сети; S_s - полная мощность сети.

Стандартом (ГОСТ Р S1317.3.12-2006) определяется параметр R_{sce} , называемый отношением короткого замыкания, который рассчитывается по формуле

$$R_{sce} = S_{sc} / S_{equ}, \quad (6.6)$$

где S_{equ} - полная мощность нагрузки.

Решая совместно (6.5) и (6.6) находят связь между полной мощностью сети S_s и нагрузки S_{equ}

$$S_s = u_k R_{sce} S_{equ}. \quad (6.7)$$

Формула (6.7) даёт возможность по известному значению u_k и R_{sce} , величина которого нормируется стандартами ЭМС в зависимости от THD нагрузки, определить требуемую расчётную мощность питающей сети переменного напряжения.

Пример

Определить требуемое значение полной мощности S_s питающей сети переменного напряжения, нагруженной на мощный трехфазный мостовой выпрямитель, обеспечивающее соответствие национальным и международным стандартам по ЭМС.

Преобразователю такого типа при активной или активно-индуктивной нагрузке с относительно небольшими пульсациями тока в ней соответствует значение $THD\% \approx 30\%$. Этой величине THD в стандартах [43] соответствует значение $R_{sce}^{\min} = 120$.

Задаваясь величиной $u_k = 0,055$, соответствующей мощным сетевым трансформаторам, по формуле (6.7) рассчитываем минимальное требуемое значение мощности питающей сети

$$S_s^{\min} = u_k R_{sce}^{\min} S_{equ} = 0,055 \cdot 120 \cdot S_{equ} = 6,6 S_{equ}. \quad (6.8)$$

Полученный результат показывает, что для удовлетворения требований стандартов по ЭМС расчетная полная мощность питающей сети должна удовлетворять условию

$$S_s \geq (6,6...7)S_{equ}, \quad (6.9)$$

или мощность трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя не должна превышать 15% мощности питающей сети.

6.7. Вопросы ЭМС преобразовательных устройств на повышенных и высоких частотах

Преобразовательные устройства различных типов, и, прежде всего, работающие на основе импульсных методов преобразования электрической энергии (далее импульсные преобразователи (ИП)), в том числе, преобразователи частоты для электроприводов, являются источниками электромагнитных помех на повышенных и высоких частотах, поэтому в случае их применения вопросам электромагнитной совместимости на этих частотах уделяется особое внимание. Внутренние цепи ИП, создающие нежелательное излучение с высоким содержанием гармоник, могут вызывать электромагнитные помехи как во внутренних узлах устройства, так и в другом электронном оборудовании, расположенном поблизости от источника помех [44].

С другой стороны, эти устройства сами подвержены воздействию электромагнитных помех различного вида. Помехи могут поступать из сети электропитания или наводиться внешними высокочастотными магнитными полями, поэтому ИП должны быть помехоустойчивыми.

Для обеспечения электромагнитной совместимости и бесперебойной работы электронных систем приняты международные законодательные акты и стандарты, которые ограничивают уровни генерации и излучения различных видов электромагнитных помех с частотами выше 10 кГц.

Стандарты на излучение электромагнитных помех учитывают два вида излучений:

- кондуктивные помехи на вводах электропитания;
- напряженность электрического поля помех при их излучении в эфир.

Нормами стандарта установлено, что любой сигнал помехи частотой выше 10 кГц должен отвечать установленным в стандарте нормам. Кондуктивные помехи, то есть радиочастотные паразитные сигналы, которые содержатся в сети питания переменного тока, должны контролироваться в полосе частот 0,45...30 МГц. Излучаемые помехи должны контролироваться в полосе частот 30...1000 МГц.

6.8. Каналы проникновения электромагнитных помех в импульсных преобразователях

Воздействие электромагнитных помех может происходить путем *кондуктивной связи* через нежелательные (паразитные) цепи, посредством *индукционной связи* (как в трансформаторе) и путем *излучения* [5, 45...48].

Кондуктивная связь возникает, когда канал связи между источником помех и приемным устройством формируется путем непосредственного контакта. Прямой контакт может быть обеспечен через линию передачи, провод, кабель, проводник печатной платы или металлический корпус. Кондуктивные помехи могут появиться на двух проводниках как в **дифференциальном**, так и в **синфазном** режиме.

Дифференциальные помехи возникают из-за дифференциальных токов помехи i в паре проводов: ток покидает источник по одной линии и возвращается по обратной линии дифференциальной пары (рис. 6.1, а). Дифференциальные токи протекают между ИП и его

источником питания или нагрузкой через выводы питания. На земляной шине дифференциальные токи отсутствуют.

Синфазные помехи вызываются синфазными токами. В этом случае ток i помехи течет вдоль обеих линий в одном и том же направлении и попадает через паразитные цепи на системную земляную шину (рис. 6.1, б). Во многих случаях синфазные помехи поступают через паразитные емкости в схеме. Синфазный ток течет в одном направлении от ИП через ввод питания и возвращается обратно к источнику по земле. Кроме того, синфазные токи могут передаваться через емкость между корпусом и землей.

(Кондуктивные электромагнитные помехи измеряются в диапазоне частот до 30 МГц, при этом **токи с частотой ниже 5 МГц чаще всего являются дифференциальными, а выше 5 МГц – синфазными.**)

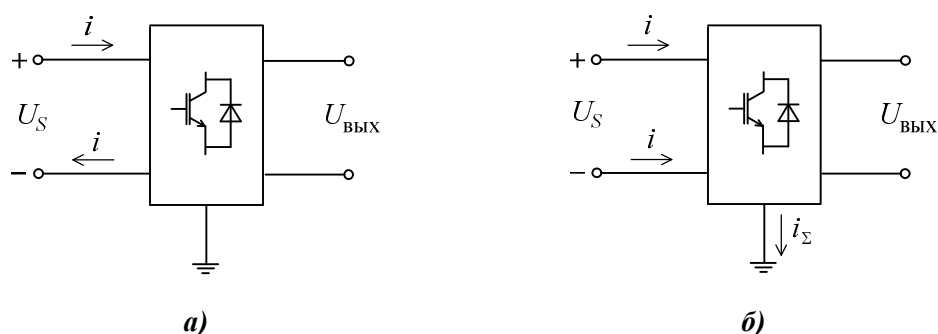


Рис. 6.1. Дифференциальные (а) и синфазные (б) токи в системе

Индукционная связь (частоты в диапазоне 150 кГц ...30 МГц) возникает там, где источник и приемник находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Индукционная связь может быть вызвана электрической или магнитной индукцией. Электрическая индукция является следствием емкостной связи, а магнитная индукция обусловлена индуктивной связью между двумя соседними параллельными проводниками, что вызывает изменение напряжения на соседнем проводнике. Эта связь встречается реже, чем кондуктивная или излучаемая связь.

Излучаемая связь (частоты более 30 МГц) возникает, когда источник и приемник действуют как радиоантенны. Источник излучает электромагнитную волну, которая распространяется по открытому пространству между источником и приемником, «жертвой» этого излучения.

6.9. Практические меры по уменьшению электромагнитных помех в системах питания

В системах с ИП следует минимизировать проблемы, связанные с электромагнитными помехами, так как даже тщательно спроектированное устройство может не соответствовать требованиям стандарта, если он не оптимизирован в направлении минимизации электромагнитных помех.

6.9.1. Методы уменьшения кондуктивных помех

Для эффективного ослабления кондуктивных помех отдельно рассматривают синфазные и дифференциальные шумы, так как различные подходы к уменьшению каждого вида шума и реализованные решения для дифференциального шума не исключают синфазный шум в схеме и наоборот.

Дифференциальный шум обычно подавляют включением шунтирующего конденсатора непосредственно между силовой и обратной линией импульсного источника питания (рис. 6.2), которые могут быть расположены как на его входе ($C4$), так и на его выходе ($C6$). При этом шунтирующие конденсаторы необходимо располагать вблизи выводов источника генерации помех. Расположение шунтирующего конденсатора критически важно для эффективного ослабления дифференциальных токов на высоких частотах.

Дифференциальный входной фильтр обычно состоит из комбинации электролитического и керамического конденсатора, что позволяет эффективно ослаблять дифференциальный ток как на более низкой основной частоте переключения, так и на частотах более высоких гармоник. Степень уменьшения пульсаций зависит от величины последовательного активного сопротивления ESR (или R_{es}) конденсатора. С целью уменьшения ESR можно использовать параллельное соединение нескольких конденсаторов.

Дополнительного подавления дифференциальных токов можно достичь с помощью включенных последовательно с сетевым входом дросселей $L2.1$, $L2.2$, которые совместно с шунтирующим конденсатором $C4$ образуют дифференциальный LC -фильтр нижних частот (рис. 6.2).

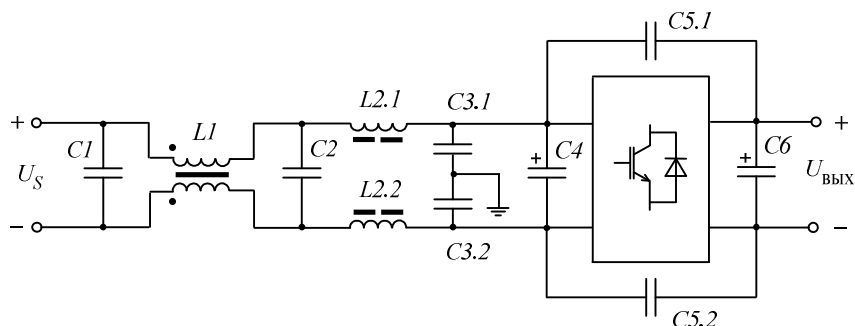


Рис. 6.2. Схема подавления кондуктивных помех

Синфазные кондуктивные токи эффективно подавляются путем включения шунтирующих конденсаторов $C3.1$, $C3.2$ между каждой силовой линией импульсного источника питания и землей (рис. 6.2, 6.3). Эти силовые линии могут быть на входе и/или выходе ИП. Дополнительного подавления синфазных токов можно достичь с помощью пары связанных дросселей $L1$, включенных последовательно с каждым сетевым входом (рис. 6.2).

Большое индуктивное сопротивление магнитно-связанных дросселей к синфазным токам обеспечивает протекание этих токов, в основном, через шунтирующие конденсаторы. Для замыкания синфазных помех в пределах преобразователя одноименные входные и выходные клеммы ИП целесообразно соединить между собой керамическими конденсаторами $C5.1$, $C5.2$ небольшой (единицы нФ) емкости.

Пример практической реализации входных фильтров ЭМС с различными номинальными токами, производимыми компанией *EPCOS* [49], представлен на рис. 6.3.

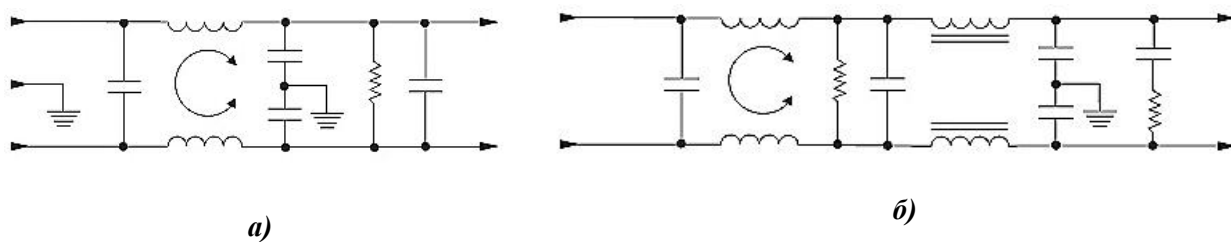


Рис. 6.3. Пример реализации входных фильтров ЭМС:

а - номинальные токи 3 А и 6 А; б - номинальные токи 15 А и 20 А

6.9.2. Методы уменьшения излучаемых помех

Излучаемые помехи можно подавить с помощью уменьшения высокочастотного сопротивления и сокращения площади антенной петли, которая образуется силовой линией и ее обратным каналом (рис. 6.4). Индуктивность проводника печатной платы можно уменьшить, делая ее ширину как можно больше и прокладывая ее параллельно обратному каналу. В пределах печатной платы эта область может быть сокращена путем размещения силовой и обратной линий одной под другой или на соседних слоях платы [48].

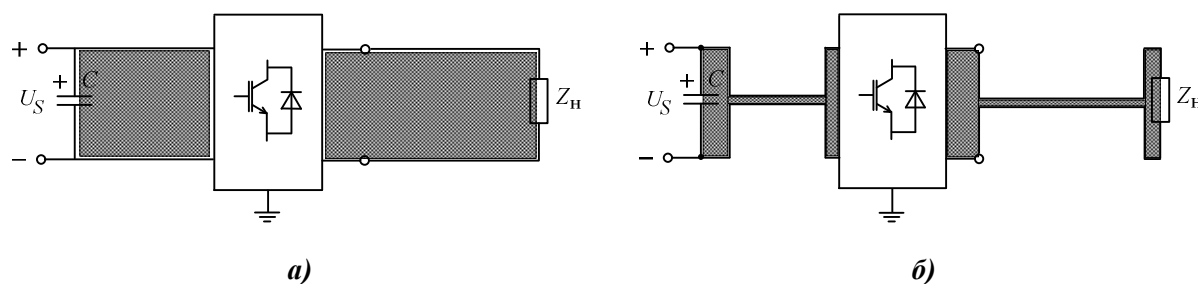


Рис. 6.4. Снижение излучаемой помехи при уменьшении площади петлевой антенны:

а – замкнутый контур большой площади; *б* – замкнутый контур малой площади

В качестве примера на рис. 6.5 приведена конструкция входного емкостного фильтра ИП, в которой силовые шины, присоединенные к разноименным обкладкам конденсаторов фильтра, размещены одна под другой.

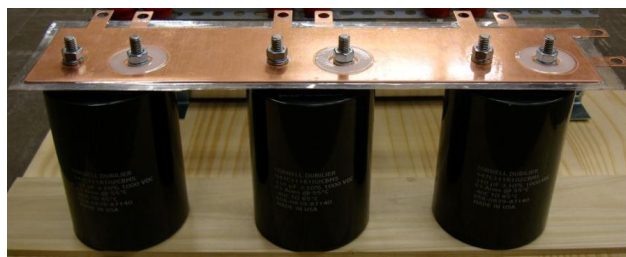


Рис. 6.5. Конструкция входного емкостного фильтра с пониженным уровнем излучаемых помех

Для дополнительного уменьшения излучаемых помех используют металлические экраны, чтобы канализировать излучение. Это достигается размещением источника генерации помех внутри заземленного проводящего корпуса. Соединение с внешней средой осуществляется через проходные фильтры. Кроме того, нужно включить синфазные шунтирующие конденсаторы между проводящим корпусом и земляной шиной.

6.9.3. Методы уменьшения индуцированных помех и дополнительные меры повышения ЭМС

Для уменьшения индуцированных (наведенных) помех необходимо избегать прокладки контрольных цепей и иных проводников периферийного оборудования в непосредственной близости (в одном кабель-канале, трубе, галерее, лотке, связке) с силовыми кабелями преобразователя, в которых протекают токи помех.

Необходимо обеспечить надежное соединение проводов с ИП. Провода, в том числе заземляющие, должны быть как можно более короткими, а количество петель – минимизиро-

вано. Следует избегать прокладки входных или выходных проводов вблизи силовых устройств.

В качестве конденсаторов фильтров следует использовать высокочастотные керамические конденсаторы или специальные конденсаторы для фильтров ЭМС и накопительные конденсаторы большой емкости. Рекомендуется физически изолировать друг от друга аналоговые и цифровые схемы как по источнику питания, так и по сигнальным линиям [50].

Следует избегать появления заземляющих контуров в системе, используя для этого одну точку подсоединения к земляной шине.

Целесообразно, если это допустимо режимом эксплуатации, уменьшить тактовую частоту преобразователя или увеличить длительность фронта/спада тактового сигнала.

Если в системе имеется много схемных узлов, то их следует разделить между собой с помощью прокладки отдельных линий питания и/или путем включения дросселей L в линиях питания (рис. 6.6).

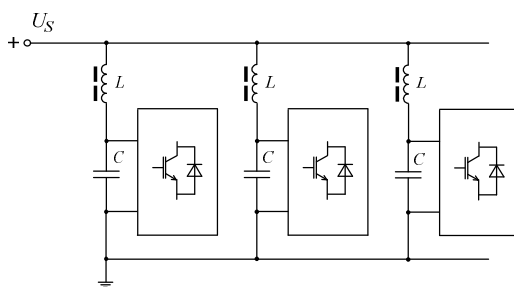


Рис. 6.6. Разделение линий питания для отдельных узлов системы

При необходимости на линиях DC -питания размещают ферритовые шайбы для развязки системы и источника питания по переменному току. Ферритовая шайба может быть также размещена на земляном проводе между входом сети переменного тока и блоком питания.

6.10. Повышение ЭМС преобразователей на низких частотах

Входные цепи большинства преобразователей AC/DC , AC/AC – типов содержат звено постоянного тока с входными L , C или L - C фильтрами, которые в значительной мере определяют величину и форму потребляемого тока и, следовательно, THD и ЭМС этих устройств.

Поэтому наиболее простым и надежным путем повышения ЭМС на низких частотах является пассивная коррекция коэффициента искажения потребляемого тока и коэффициента потребляемой мощности за счет выбора рациональной структуры, схемного решения и оптимальных параметров входных цепей электропитания, в том числе входных фильтров.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается содержание основных понятий, связанных с термином «электромагнитная совместимость»?
2. В чем состоит негативное воздействие высших гармоник на работу технических средств?
3. Как определить соотношение мощностей нагрузки и питающей сети при известном значении THD ?
4. Какие существуют каналы проникновения электромагнитных помех в импульсных преобразователях?
5. Что такое кондуктивные помехи, и какие существуют методы их подавления?
6. Что такое индуцированные и излучаемые помехи, и какие существуют методы их снижения?
7. Каким путем повышают ЭМС на низких частотах?

7. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ. ПАССИВНАЯ КОРРЕКЦИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

Рассмотрим основные типы входных цепей AC/DC и AC/AC преобразователей, включающих входные выпрямители со сглаживающими фильтрами, их особенности и возможности использования в качестве пассивных корректоров коэффициента мощности (ККМ).

7.1. Входные выпрямители со сглаживающим C фильтром

Это наиболее простой вариант входной цепи, включающей в себя однофазный, или трехфазный выпрямительный мост VD (рис. 7.1), к выходу которого присоединен конденсатор фильтра C с параллельно подключенной нагрузкой [5, 7]. Диаграммы работы цепи представлены на рис. 7.2.

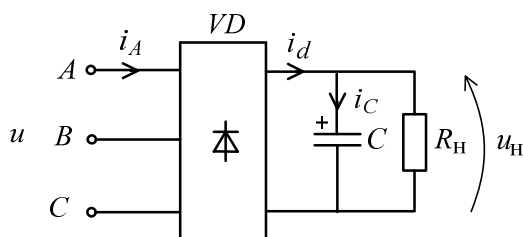


Рис. 7.1. Трехфазный мостовой выпрямитель со сглаживающим C фильтром

Диаграммы построены при допущениях:

- сопротивления питающей сети переменного напряжения равно нулю;
- падение напряжения на диодах выпрямителя равно нулю;
- внутреннее сопротивление конденсатора не учитывается;
- нагрузка выпрямителя характеризуется постоянством потребляемого тока.

В работе фильтра на интервале повторяемости с угловой длительностью (где m - пульсность выпрямителя) имеют место два интервала: интервал зарядки конденсатора фильтра в пределах угла θ и интервал разряда длительностью $2\pi/m - \theta$ (рис. 7.2).

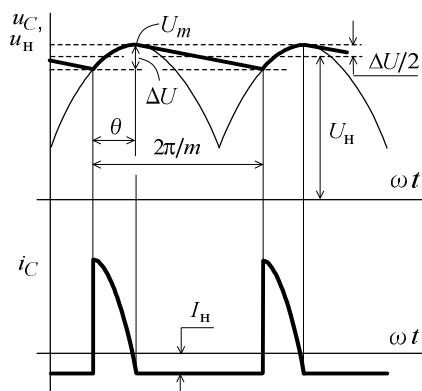


Рис. 7.2. Диаграммы работы m -пульсного выпрямителя с C фильтром

По окончании зарядки начинается процесс разряда конденсатора практически неизменным при малых ΔU током нагрузки равным

$$i_C = -I_H = -P_H / U_H, \quad (7.1)$$

где P_H - мощность, передаваемая в нагрузку; U_H - среднее значение напряжения нагрузки.

Приращение ΔU напряжения на конденсаторе в пределах угла θ , в соответствии с диаграммой на рис. 7.2, определяется по формуле

$$\Delta U = U_m - U_m \sin(0,5\pi - \theta) = U_m(1 - \cos\theta). \quad (7.2)$$

Из диаграмм также следует формула для определения среднего значения U_H напряжения нагрузки

$$U_H = U_m - 0,5\Delta U = \frac{\sqrt{2}U}{1 + 0,5k_{\pi}}, \quad (7.3)$$

где U - действующее линейное напряжение на входе выпрямителя; $k_{\pi} = \Delta U/U_H$ - коэффициент пульсаций выходного напряжения (напряжения нагрузки).

Емкостной фильтр увеличивает среднее значение выходного напряжения выпрямителя, поэтому величина U_H должна удовлетворять условию

$$U_H > \frac{m}{\pi} \sqrt{2}U \sin \frac{\pi}{m}, \quad (7.4)$$

где m - пульсность выпрямителя, а задаваемая величина k_{π} , согласно (7.3) и (7.4) не должна превышать значений, определяемых выражением

$$k_{\pi} = 2 \left[\left(\frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m} \right)^{-1} - 1 \right]. \quad (7.5)$$

Решая совместно (7.2) и (7.3) находим угловую длительность θ

$$\theta = \arccos \frac{U_H - 0,5\Delta U}{U_H + 0,5\Delta U} = \arccos \frac{1 - 0,5k_{\pi}}{1 + 0,5k_{\pi}}. \quad (7.6)$$

Требуемое значение емкости конденсатора фильтра, обеспечивающее заданное значение k_{π} определяется выражением

$$C = \frac{I_H(2\pi/m - \theta)}{\omega \cdot \Delta U} = \frac{P_H(2\pi/m - \theta)}{\omega k_{\pi} U_H^2}. \quad (7.7)$$

При выборе электролитического конденсатора фильтра необходимо знать величину действующего значения протекающего через него тока. Действующее значение тока в соответствии с выражением (7.1) и диаграммами работы, определяется по формуле

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{m(C\omega U)^2}{2\pi} \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + \left(1 - \frac{m\theta}{2\pi} \right) \left(\frac{P_H}{U_H} \right)^2}. \quad (7.8)$$

При малых углах θ , ток конденсатора имеет практически треугольную форму, что позволяет привести выражение (7.8) к еще более простому виду

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{4\pi m \theta^3}{3} (CfU)^2 + \left(1 - \frac{m\theta}{2\pi} \right) \left(\frac{P_H}{U_H} \right)^2}. \quad (7.9)$$

В AC/DC преобразователях нагрузка выпрямителя характеризуется импульсным потребляемым током повышенной частоты. В этом случае действующее значение тока конденсатора фильтра необходимо определять по формуле

$$I_{RMS} = \sqrt{I_{RMS}^2 + I_{RMSH}^2}, \quad (7.10)$$

где I_{RMSH} - действующее значение переменной составляющей тока нагрузки.

Действующее значение фазного тока, потребляемого мостовой схемой выпрямителя, будет

$$I_{RMS\Phi} = \sqrt{\frac{m}{2\pi} k_B \left[(C\omega U)^2 \cdot \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + 2\sqrt{2} \cdot C\omega U \cdot \left(\frac{P_H}{U_H} \right) \cdot (1 - \cos\theta) + \theta \cdot \left(\frac{P_H}{U_H} \right)^2 \right]}, \quad (7.11)$$

или малых углах θ

$$I_{RMS\Phi} = \sqrt{2} C\omega U \sqrt{\frac{m\theta}{2\pi} k_B \left[\left(\frac{1}{\sqrt{2} C\omega U} \cdot \left(\frac{P_H}{U_H} \right) + \frac{\theta}{2} \right)^2 + \frac{\theta^2}{12} \right]}. \quad (7.12)$$

где k_B – коэффициент схемы выпрямителя ($k_B = 1$ в однофазной схеме; $k_B = 2/3$ в трехфазной схеме).

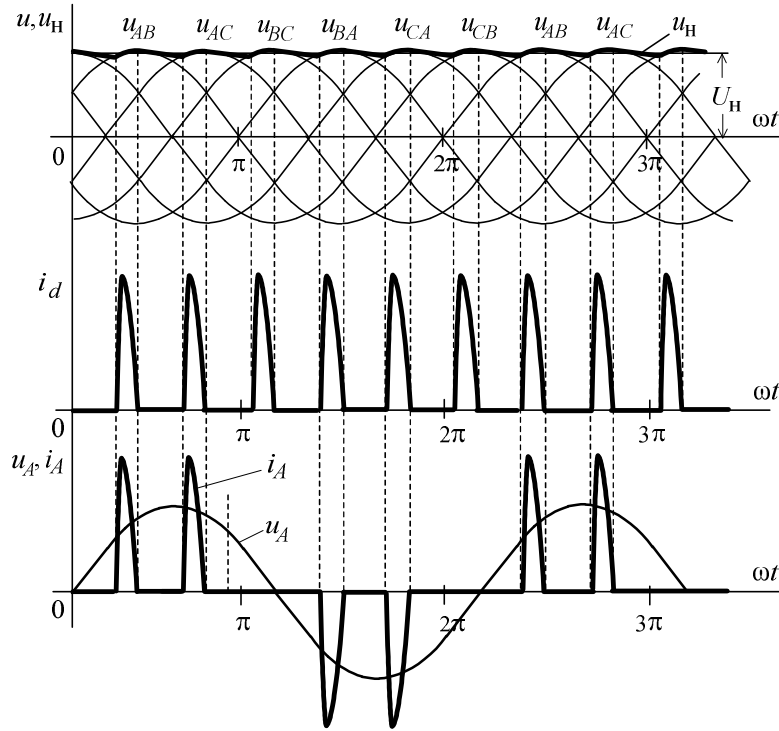


Рис. 7.3. Диаграммы трехфазного мостового выпрямителя со сглаживающим емкостным фильтром

Сравнение результатов расчета U_H , $I_{RMS\Phi}$, выполненных по приведенным формулам, и результатов, полученных при моделировании процессов в среде *MATLAB Simulink*, показало, что в диапазоне изменения коэффициента пульсаций $k_H = 0,05 \div 0,2$ расхождение между ними не превышает 0,5 % и составляет не более 3 % в определении действующих значений тока конденсатора и фазного тока по формулам (7.9), (7.12).

Основной недостаток входных выпрямителей со сглаживающим емкостным фильтром – импульсный характер потребляемого тока из сети (рис. 7.3), и как следствие, низкий коэффициент k_M потребляемой мощности ($k_M = 0,5 \div 0,7$), что существенно снижает уровень ЭМС преобразователей с подобными входными цепями.

Наиболее простым и надежным путем повышения k_M и ЭМС является пассивная коррекция формы потребляемого тока при использовании, например, сглаживающих L и L - C фильтров.

7.2. Входные выпрямители со сглаживающим L фильтром

Такие устройства применяются, например, для сглаживания пульсаций тока в активной нагрузке, или нагрузке с противо-ЭДС.

На рис. 7.4 в качестве примера приведены принципиальные схемы однофазного и трехфазного мостового выпрямителя со сглаживающим L фильтром, и различной нагрузкой.

Из диаграмм работы этих устройств (рис. 7.5) следует, что кривые токов потребляемых этими устройствами из сети, могут иметь значительно меньший размах пульсаций и, поэтому, более благоприятную с точки зрения ЭМС форму.

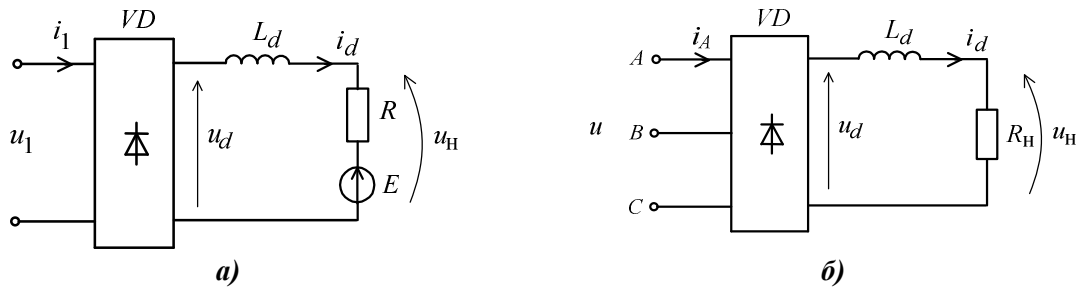


Рис. 7.4. Однофазный (а) и трехфазный (б) мостовой выпрямитель со сглаживающим L фильтром

Расчеты показывают, что при правильном выборе величины индуктивности L сглаживающего фильтра коэффициент k_M потребляемой мощности достигает значения $k_M \approx 0,92$ для однофазной мостовой и $k_M \approx 0,95$ для трехфазной мостовой схем выпрямления.

В этих устройствах требуемое значение индуктивности L сглаживающего дросселя выбирают исходя из заданного значения коэффициента пульсаций тока $k_{п(1)}$ нагрузки для первой гармоники его переменной составляющей, круговая частота которой (круговая частота пульсаций) равна $\omega_{п} = m_2 \omega$, где ω - круговая частота сети; m_2 - пульсность выпрямителя.

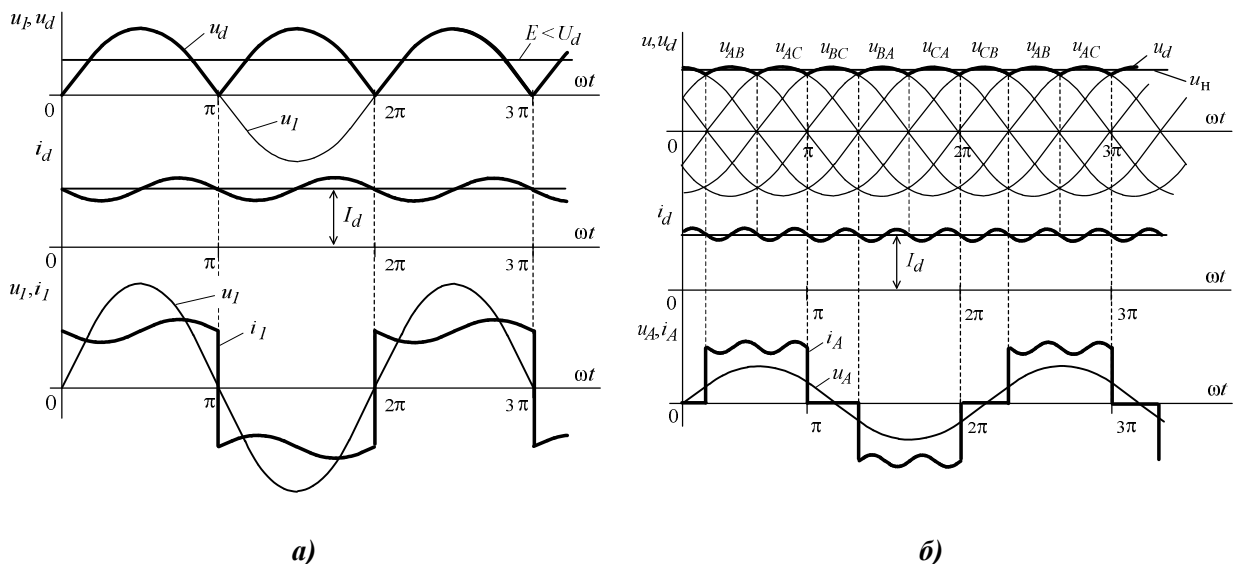


Рис. 7.5. Диаграммы однофазного (а) и трехфазного (б) мостового выпрямителя со сглаживающим L фильтром

Коэффициент пульсаций тока $k_{пI(1)}$ в самом общем случае определяется по формуле

$$k_{пI(1)} = \frac{I_{m(1)}}{I_d} = \frac{U_{m(1)}}{ZI_d} = \frac{U_{m(1)}U_d^2}{ZP_dU_d} = k_{пU(1)} \frac{U_d^2}{ZP_d}, \quad (7.13)$$

где $I_{m(1)}$, $U_{m(1)}$ - амплитуды первых гармоник тока и напряжения переменной составляющей тока нагрузки и выходного напряжения выпрямителя; P_d - мощность нагрузки; U_d , I_d - средние значения выходного напряжения и тока выпрямителя; Z - полное сопротивление силовой цепи на частоте ω_n ; $k_{пU(1)}$ - коэффициент пульсаций неуправляемого выпрямителя по первой гармонике напряжения u_d , определяемого по формуле [1]

$$k_{пU(1)} = \frac{2}{m_2^2 - 1}. \quad (7.14)$$

Принимая во внимание формулу для определения полного сопротивления нагрузки, из выражений (7.13), (7.14) находим требуемое значение индуктивности L дросселя фильтра

$$L = \frac{1}{m_2\omega} \sqrt{\left(\frac{k_{пU(1)}}{k_{пI(1)}} \cdot \frac{U_d^2}{P_d} \right)^2 - R_H^2}, \quad (7.15)$$

где R_H - активное сопротивление цепи нагрузки.

При выполнении условия $k_{пI(1)} \leq k_{пU(1)}$ в трехфазном мостовом неуправляемом выпрямителе коэффициент его мощности будет равен $k_m \approx 0,95$ для чего, в соответствии с (7.15), необходимо, выбирать величину индуктивности сглаживающего дросселя из равенства

$$L \geq \frac{1}{m_2\omega} \sqrt{\left(\frac{U_d^2}{P_d} \right)^2 - R_H^2}. \quad (7.16)$$

При увеличении заданного значения коэффициента пульсаций тока $k_{пI(1)}$ величина индуктивности L уменьшается, но при этом также уменьшается и значение k_m .

7.3. Входные выпрямители со сглаживающим L - C фильтром

Входные выпрямители со сглаживающим L - C фильтром (рис. 7.6,а) широко применяются в звене постоянного тока преобразователей различного назначения, в том числе в преобразователях частоты для электроприводов.

Параметры фильтра можно определить, основываясь на его частотных характеристиках.

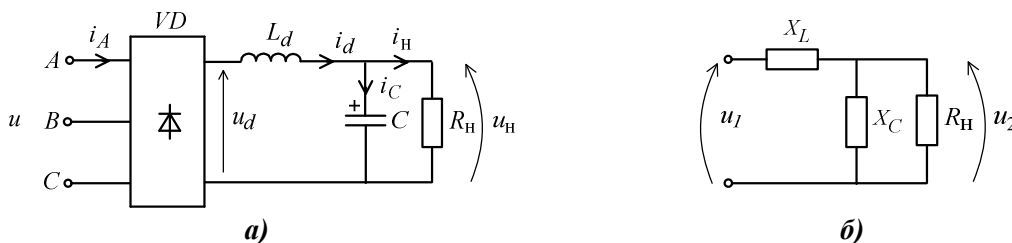


Рис. 7.6. Трехфазный мостовой выпрямитель со сглаживающим L - C фильтром (а) и схема замещения фильтра с нагрузкой (б)

Из схемы замещения нагруженного фильтра следует выражение его передаточной функции $W(p)$ для переменных напряжений на входе u_1 и выходе u_2 . (Напряжения u_1 и u_2 это, соответственно, переменные составляющие напряжений u_d и u_H на рис. 7.6, а).

$$W(p) = \frac{X_C(p) \parallel R_H}{X_C(p) \parallel R_H + X_L(p)} = \frac{1}{X_L(p)/X_C(p) + X_L(p)/R_H}, \quad (7.17)$$

где $X_L(p)$, $X_C(p)$ - операторные сопротивления элементов фильтра.

Выражение (7.17) можно представить в виде

$$W(p) = \frac{1}{LCp^2 + \frac{L}{R_H}p + 1} = \frac{1}{T^2p^2 + 2\xi Tp + 1}, \quad (7.18)$$

где $T = \sqrt{LC}$ - постоянная времени; $\xi = \frac{1}{2R_H} \sqrt{\frac{L}{C}}$ - коэффициент затухания.

В частотной области передаточной функции (7.18) соответствует асимптотическая логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ), вид которой представлен на рис. 7.7.

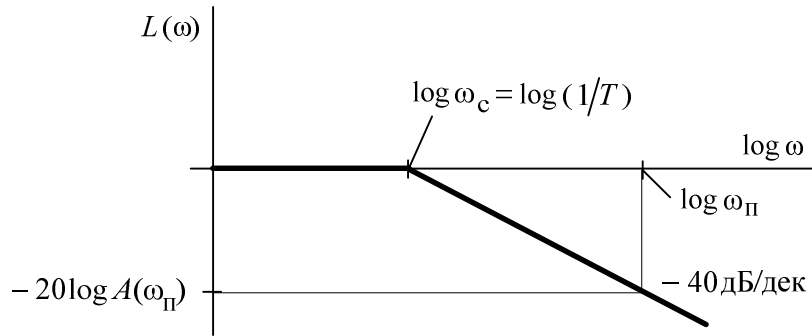


Рис. 7.7. ЛАЧХ сглаживающего L-C фильтра

Амплитудно-частотная характеристика $A(\omega)$ фильтра определяется известным выражением

$$A(\omega) = |W(j\omega)| = U_2(\omega)/U_1(\omega), \quad (7.19)$$

в котором $U_1(\omega)$, $U_2(\omega)$ - величины напряжений u_1 и u_2 на частоте ω .

Важнейшим параметром сглаживающего фильтра является коэффициент сглаживания $k_{сгл}$, величина которого с учетом выражения (7.19) рассчитывается по формуле

$$k_{сгл} = U_{1(1)m}/U_{2(1)m} = 1/A(\omega_\pi), \quad (7.20)$$

где $U_{1(1)m}$, $U_{2(1)m}$ - амплитуды первых гармоник переменных составляющих входного u_1 и выходного u_2 напряжения фильтра; ω_π - круговая частота первой гармоники пульсаций напряжений фильтра.

На основании рис. 7.7 и выражения (7.20) можно записать

$$20 \log A(\omega_\pi) = -20 \log k_{сгл} = -40 \log \left(\frac{\omega_\pi}{\frac{1}{T}} \right) = -40 \log \omega_\pi T. \quad (7.21)$$

Из (7.21) определяем требуемое значение постоянной времени фильтра, которая обеспечивает заданное значение $k_{сгл}$

$$T = \sqrt{k_{\text{сгл}}} / \omega_{\text{п}} . \quad (7.22)$$

Из (7.22) определяем произведение LC , характеризующее энергоемкость фильтра,

$$LC = k_{\text{сгл}} / \omega_{\text{п}}^2 . \quad (7.23)$$

Величину индуктивности L фильтра можно выбрать исходя из допустимой величины амплитуды первой гармоники пульсаций тока дросселя, которая позволит получить приемлемое значение коэффициента $k_{\text{м}}$ мощности фильтра.

Например, с целью повышения коэффициента мощности $k_{\text{м}}$ трёхфазной мостовой схемы с L - C фильтром до значений $k_{\text{м}} \geq 0,94$ величину индуктивности L следует выбирать из условия [51]

$$L = 0,0373 \frac{R_{\text{н}}}{\omega_{\text{с}}}, \quad (7.24)$$

где $\omega_{\text{с}} = 314$ рад/с – круговая частота питающей сети 50 Гц.

При известной индуктивности L величина емкости C рассчитывают по формуле (7.23).

7.4. Входные выпрямители со сглаживающим L - C фильтром малой энергоемкости

В ряде практических случаев, например, в системах зарядки накопителей энергии не предъявляют жестких требований к уровню пульсаций напряжения в звене постоянного тока зарядных преобразователей. Функция входного L - C фильтра в этом случае, прежде всего, заключается в блокировании высших гармоник тока, генерируемых преобразователем, который подключен к выходу фильтра.

При этом энергоемкость L - C фильтра существенно снижается и определяется по формуле

$$LC \approx \frac{1}{\omega_1^2 k_{\text{т}}}, \quad (7.25)$$

в которой $k_{\text{т}}$ - коэффициент передачи L - C фильтра по току; ω_1 - круговая частота кривой тока, потребляемого преобразователем, подключенным к выходу фильтра.

Величину емкости конденсатора фильтра выбирают из условия ограничения наибольших относительных осцилляций $\Delta I_{\text{осц}}^{\text{max}*}$ на интервалах повторяемости кривой тока, потребляемого из сети (рис. 7.8, б) и тока i_d по формуле

$$C \leq \frac{\Delta I_{\text{осц}}^{\text{max}*} P_1}{12 f_{\text{с}} U_{\text{мл}}^2}, \quad (7.26)$$

где $U_{\text{мл}}$ - амплитуда линейного напряжения сети; $f_{\text{с}}$ - частота напряжения сети; P_1 - мощность, потребляемая нагрузкой фильтра (преобразователем).

При этом энергоемкость L - C фильтра, а также величины индуктивности и емкости, как показали исследования [52], существенно снижаются. Так при выходной мощности преобразователя 10 кВт, тактовой частоте $f = 25$ кГц, $\Delta I_{\text{досц}}^{\text{max}*} \leq 0,1$, требуемые значения индуктивности и емкости фильтра равны, соответственно, (100...300) мкГн и (4...6) мкФ. Это дает возможность существенно снизить массу и габариты фильтров. Кроме того, малые по величине емкости позволяют использовать в фильтрах дешевые пленочные конденсаторы.

Применение L – C фильтров малой энергоемкости позволяет эффективно подавлять гармоники, генерируемые преобразователями, приблизить кривую тока, потребляемого

входным выпрямителем с $L-C$ фильтром, к кривой тока при активной нагрузке выпрямителя и получить значение коэффициента мощности $k_M \approx 0,95$.

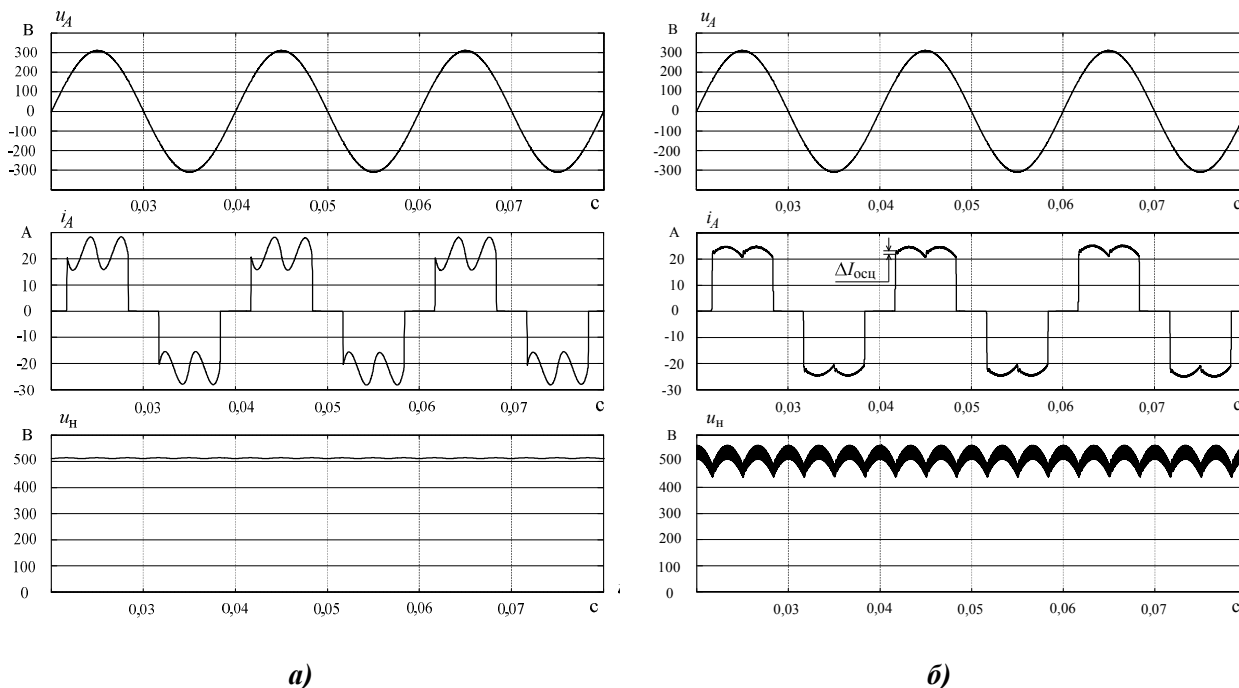


Рис. 7.8. Диаграммы работы сглаживающих $L-C$ фильтров:

а - большой емкости ($L=2,5\text{ мГн}$, $C=2\text{ мФ}$, $k_M=0,94$);

б - малой емкости ($L=0,3\text{ мГн}$, $C=5\text{ мкФ}$, $k_M=0,95$)

Существенный недостаток $L-C$ фильтров малой емкости, заключающийся в возможных значительных колебаниях напряжения на конденсаторе фильтра в переходных режимах работы преобразователя, практически устраняется незначительным усложнением схемы фильтра путем введения в его схему маломощного транзистора, диода и дополнительного конденсатора, работающих только в этих кратковременных режимах [53].

На рис. 7.8 в качестве иллюстрации приведены диаграммы работы сглаживающих $L-C$ фильтров большой и малой емкости, нагруженных на преобразователь с дозирующими конденсаторами с выходной мощностью 10 кВт и рабочей частотой 25 кГц. Диаграммы получены в процессе имитационного моделирования в среде *MATLAB Simulink*.

7.5. Однофазный мостовой выпрямитель с повышенным коэффициентом мощности

Схема этого устройства [54] содержит два дополнительных конденсатора фильтра относительно небольшой ёмкости, а дроссель вынесен в цепь переменного тока (рис. 7.9).

В работе устройства можно выделить четыре интервала непрерывности, каждому из которых соответствует эквивалентная схема, приведенная на рис. 7.10. Диаграммы работы представлены на рис. 7.11.

Рассмотрим процессы на этих интервалах.

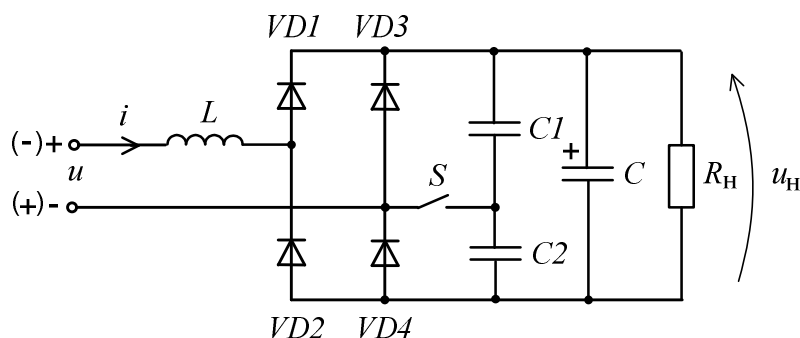


Рис. 7.9. Однофазный мостовой выпрямитель с повышенным коэффициентом мощности

1-й интервал (рис. 7.10, а)

При положительной полярности сетевого напряжения u проводят $VD1$, $VD4$, и происходит передача энергии из сети в нагрузку, а также подзарядка конденсаторов $C1$ и C , соединённых параллельно. Конденсатор $C2$ шунтирован открытым диодом $VD4$ и его напряжение практически равно нулю. На этом интервале конденсатор $C1$ заряжается до наибольшего напряжения U_m нагрузки (рис. 7.11). Ток фазы носит колебательный характер и к концу интервала снижается до нуля.

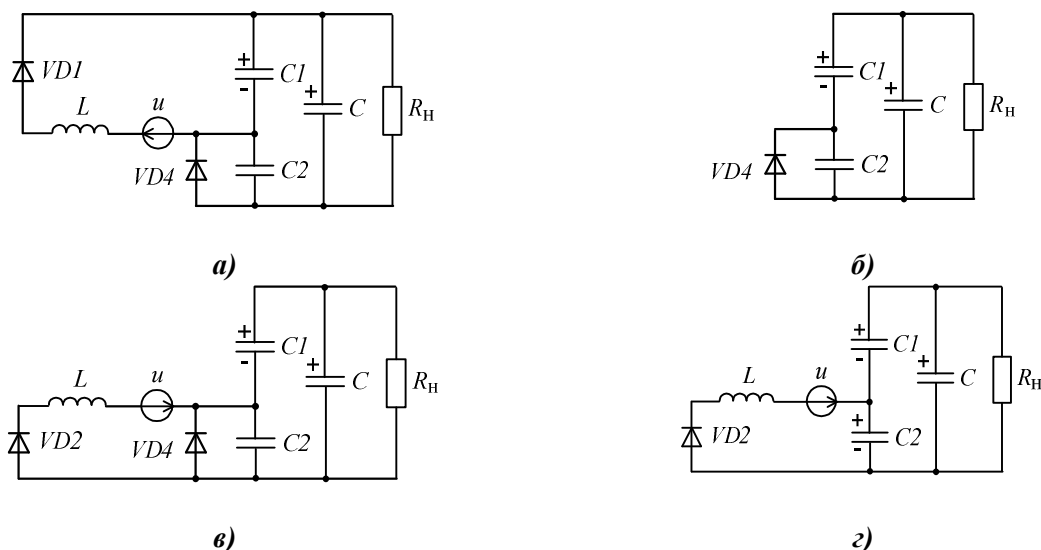


Рис. 7.10. Эквивалентные схемы однофазного мостового выпрямителя с повышенным коэффициентом мощности на интервалах непрерывности

2-й интервал (рис. 7.10, б)

На втором интервале проводит диод $VD4$ и происходит разряд параллельно соединённых конденсаторов $C1$ и C на нагрузку R_n , при этом напряжение u_n начинает снижаться, оставаясь по величине больше напряжения u сети.

3-й интервал (рис. 7.10, в)

Этот интервал начинается при смене полярности сетевого напряжения u , когда сетевой ток i начинает протекать через дроссель L и диоды $VD4$ и $VD2$, возрастая по величине. При достижении им значения тока конденсатора $C1$ диод $VD4$ запирается и интервал завершается.

4-й интервал (рис. 7.10, з)

При запираании диода $VD4$ и обратной полярности напряжения u проводит диод $VD2$ и происходит зарядка конденсатора $C2$ и разряд $C1$, причем сумма их напряжений неизменна и равна напряжению u_H нагрузки. Одновременно с этим продолжается разряд C на нагрузку. Интервал заканчивается при разряде конденсатора $C1$ до нуля, в результате чего отпирается диод $VD3$ и вновь начинается первый интервал и процессы повторяются при обратной полярности сетевого напряжения.

Наличие 4-го интервала с протеканием сетевого тока i сводит к минимуму длительность бестоковой паузы и повышает k_M .

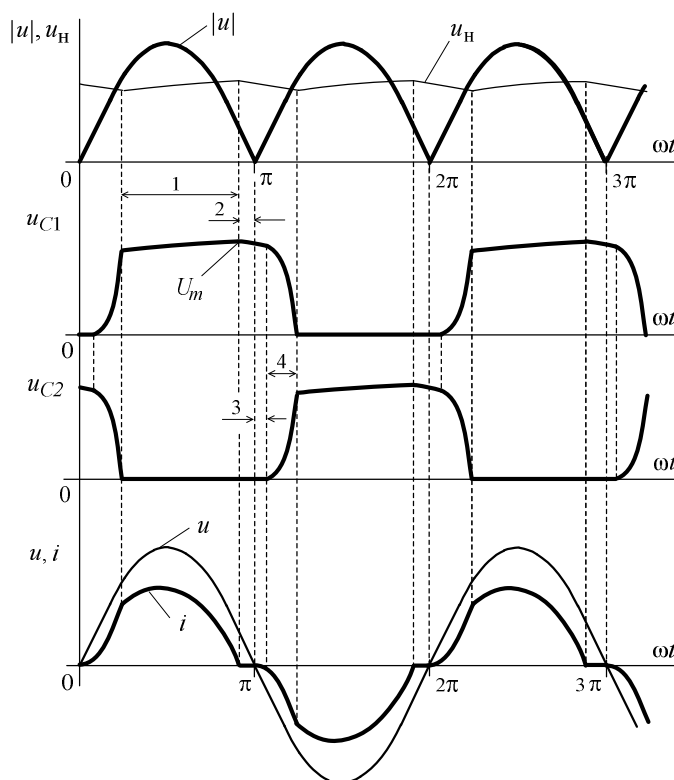


Рис. 7.11. Диаграммы работы однофазного мостового выпрямителя с повышенным коэффициентом мощности

Параметры элементов L , $C1$, $C2$ схемы выбирают из условий: $L = 0,12 \frac{R_H}{\omega_c}$;

$C_1 = C_2 = \frac{0,564 \cdot 10^{-6}}{L}$. Это соответствует настройке контура $L-C1$ ($L-C2$) на частоту, примерно, 150 Гц и позволяет получить коэффициент мощности $k_M \approx 0,98$.

Недостаток данного устройства – существенное увеличение выходного напряжения (почти в два раза от номинального) при снижении тока нагрузки. Недостаток устраняется введением в цепь конденсаторов симистора (на рис. 7.9 ключ S), управляемого в функции выходного напряжения [55].

Таким образом, рациональный выбор параметров элементов входных выпрямителей со сглаживающим фильтром, использование новых схемных решений позволяют получить приемлемые значения коэффициента мощности, ЭМС и относительно небольшие массу и габариты этих устройств.

7.6. Групповое соединение выпрямителей

Еще одним вариантом пассивной коррекции коэффициента k_M является применение различных вариантов группового соединения выпрямителей, один из которых представлен двухмостовой схемой на рис. 7.12 [3, 4, 56].

Схема двухмостового выпрямителя содержит силовой трансформатор с двумя группами вторичных обмоток, соединенных по схеме «звезда» и «треугольник», имеющих одинаковые линейные напряжения. Линейные выводы обмоток присоединены к входам двух последовательно соединенных трехфазных мостовых выпрямителей, средние значения выходных напряжений u_{d1} и u_{d2} которых одинаковы ($U_{d1} = U_{d2}$). К выходу выпрямителей подключена нагрузка с последовательно соединенным L фильтром (возможен вариант с $L - C$ фильтром).

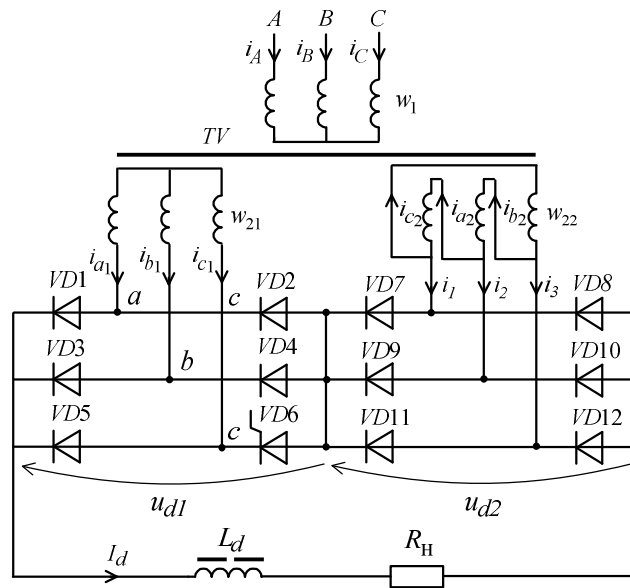


Рис. 7.12. Двухмостовой выпрямитель

Получим основные расчетные соотношения для данного устройства и определим форму потребляемого им фазного тока.

Силовой схеме на рис. 7.12 соответствует следующая система уравнений

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= i_{a2} - i_{c2} ; \\ i_2 &= i_{b2} - i_{a2} ; \\ i_3 &= i_{c2} - i_{b2} . \end{aligned} \right\} \quad (7.27)$$

Вычитая из первого уравнения системы (7.27) второе, получаем выражение фазного тока i_{a2} вторичной обмотки w_{22}

$$i_{a2} = \frac{1}{3}(i_1 - i_2) . \quad (7.28)$$

Учитывая, что данной схеме соединения обмоток трансформатора соответствует равенство $U_{21л} = U_{22ф}$, получаем следующие соотношения между числами витков его обмоток

$$\left. \begin{aligned} w_{21} &= k_{21} w_1 ; \\ w_{22} &= \sqrt{3} k_{21} w_1 . \end{aligned} \right\} \quad (7.29)$$

Суммарная намагничивающая сила стержня фазы A трансформатора без учета тока намагничивания определяется равенством

$$w_1 i_A - w_{21} i_{a1} - w_{22} i_{a2} = 0. \quad (7.30)$$

Из равенства (7.30), принимая во внимание (7.28) и (7.29), находим выражение потребляемого фазного тока i_A

$$i_A = k_{21} (i_{a1} + \sqrt{3} i_{a2}). \quad (7.31)$$

Диаграммы мгновенных значений напряжений и токов в различных цепях выпрямителя, построенные с учетом полученных выражений при условии $L_d \rightarrow \infty$, приведены на рис. 7.13.

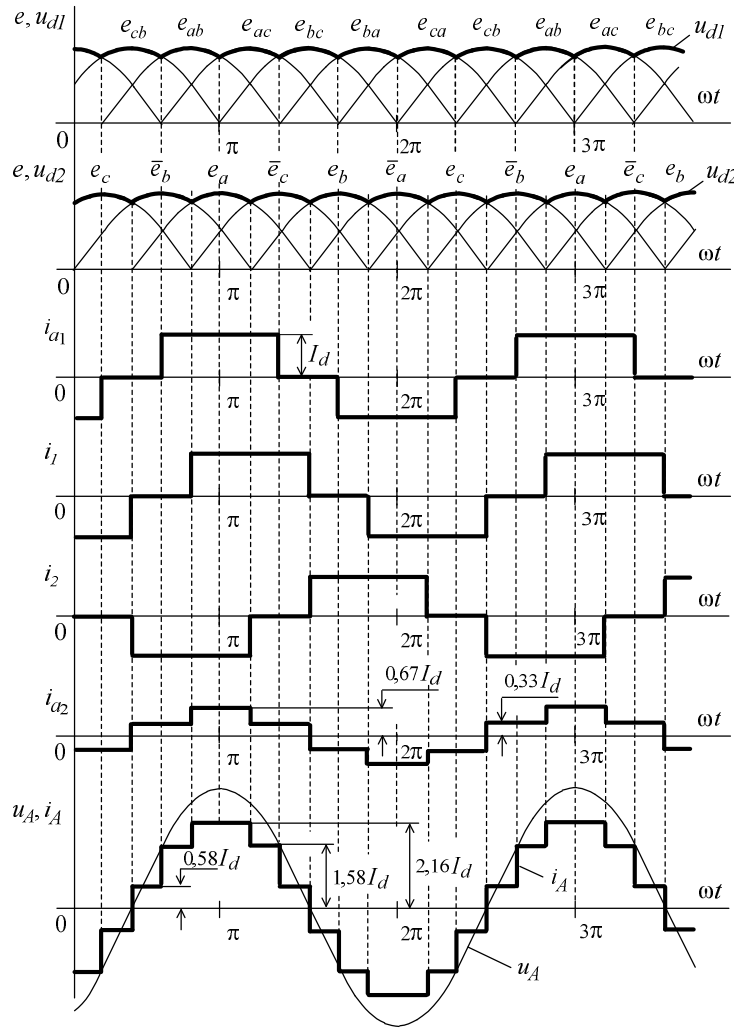


Рис. 7.13. Диаграммы работы двухмостового выпрямителя

Из приведенных диаграмм следует, что кривые напряжения u_A и тока i_A фазы A совпадают по фазе, причем форма кривой тока достаточно близка к синусоиде, и, как показывают расчеты, показатель THD кривой тока составляет $THD = 13,4\%$, что обеспечивает высокое значение коэффициента мощности $k_M \approx 0,991$.

Такие же показатели по воздействию на питающую сеть могут быть получены при питании групп нагрузок одинаковой мощности по схемам, с трехфазными мостовыми выпрямителями, которые в свернутом виде представлены на рис. 7.14.

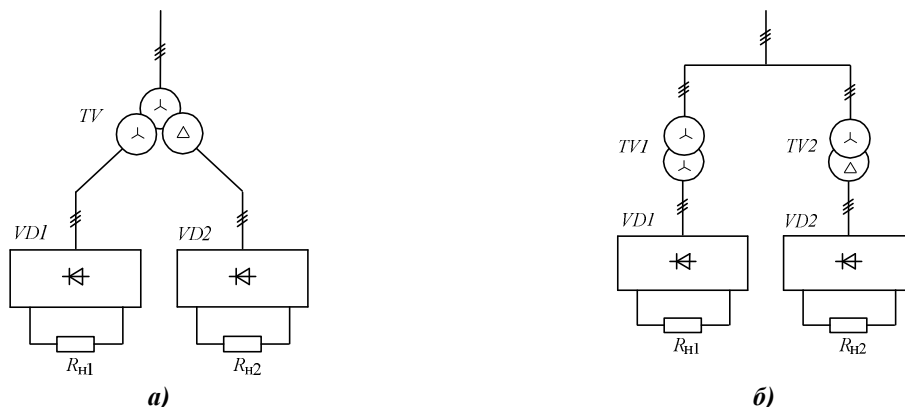


Рис. 7.14 Схемы питания групп нагрузок:
а - с одним трансформатором; б - с двумя трансформаторами

Рассмотренные в настоящей главе входные сглаживающие фильтры *AC/DC* или *AC/AC* преобразователей и другие устройства пассивной коррекции, обладая простой силовой схемой и высокой надежностью, при рациональном выборе параметров их элементов позволяют получить достаточно высокие значения коэффициента мощности $k_M \approx 0,94 \div 0,99$ и уровня ЭМС. Это обусловило их успешное применение во множестве практических случаев.

Контрольные вопросы

1. Каковы достоинства и недостатки основных типов сглаживающих фильтров?
2. Каким образом сглаживающие фильтры выполняют функцию пассивной коррекции коэффициента мощности?
3. Какие достоинства и недостатки однофазного мостового выпрямителя с повышенным коэффициентом мощности?
4. В чем суть повышения уровня ЭМС и коэффициента мощности при групповом соединении выпрямителей?

8. АКТИВНЫЕ КОРРЕКТОРЫ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ

Пассивная коррекция коэффициента потребляемой мощности за счет входных цепей электропитания преобразователей, обладая несомненными достоинствами, не всегда удовлетворяет заданным требованиям ЭМС, поэтому наиболее перспективным является метод активной коррекции, осуществляемый путем установки на входе преобразователя корректора коэффициента мощности (ККМ).

В функции ККМ в общем случае входит контроль фазового сдвига между основной гармоникой потребляемого фазного тока и фазным напряжением, а также снижение уровня эмиссии гармонических составляющих тока в питающую сеть (снижения уровня высших гармоник потребляемого тока). В идеале – синусоидальный потребляемый фазный ток, совпадающий по фазе с фазным напряжением, что соответствует высшему уровню ЭМС.

В зависимости от типа нагрузки, подключаемой к ККМ, ее мощности и режимов работы корректоры выполняют по различным схемам как в однофазном, так и трехфазном вариантах.

8.1. Однофазные ККМ

Известен ряд вариантов построения однофазных ККМ [5, 57, 58], схемы которых приведены на рис. 8.1.

Варианты (а), (б), различающиеся местом включения дросселя L наиболее просты в реализации, имеют относительно простую систему управления, но при этом содержат относительно большое число полупроводниковых приборов.

ККМ, построенные по схемам (в) и (г) содержат меньшее число полупроводников, имеют повышенный КПД, но более сложные алгоритм и систему управления. Вариант (г) обладает расширенными функциональными возможностями за счет возможности реверса потока энергии, проходящего через ККМ.

Однофазные ККМ широко применяются в устройствах электропитания небольшой, до (1..2) кВт мощности.

Следует отметить, что все варианты ККМ, представленные на рис. 8.1, по схеме и принципу действия подобны обратнотокующему ШИП, что определяет идентичность математического описания протекающих в них процессов и основных расчетных соотношений.

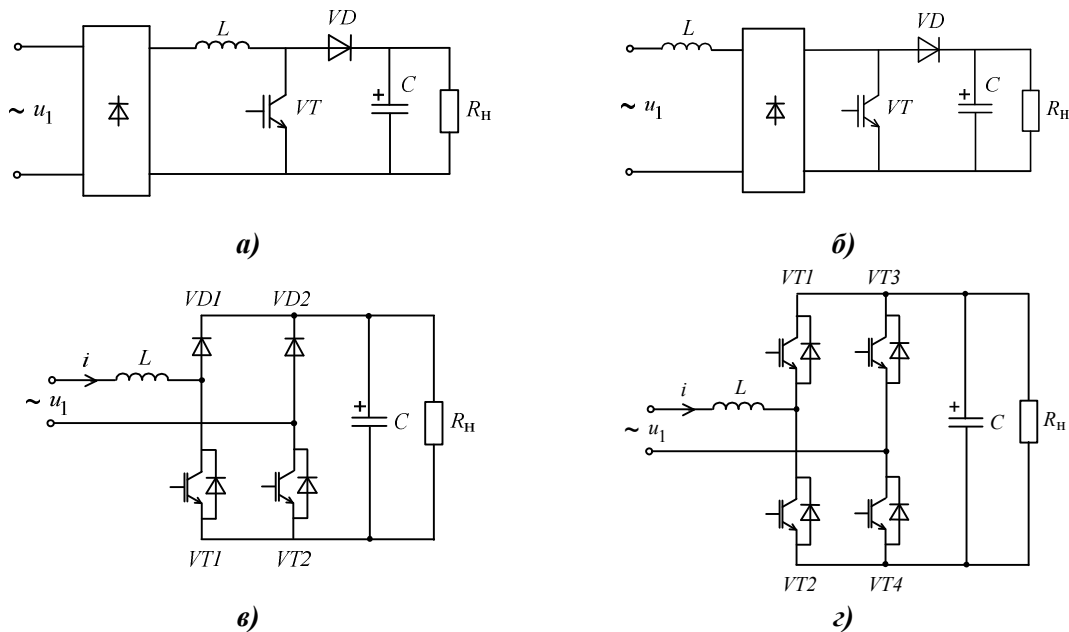


Рис. 8.1. Варианты схем однофазных ККМ

Рассмотрим принцип действия однофазного ККМ с дросселем в цепи постоянного тока (рис. 8.1, а).

8.2. Однофазный ККМ с дросселем в цепи постоянного тока

Схема однофазного ККМ с дросселем в цепи постоянного тока (рис. 8.2) отличается от однофазного мостового выпрямителя с L - C фильтром наличием в структуре транзистора. Введение транзистора VT позволяет обеспечить непрерывное потребление тока из сети, в том числе, и на интервалах, где $u_d < u_n$, и при соответствующем управлении практически исключить высшие гармоники в его кривой.

Управление транзистором VT в ККМ производят путем изменения его относительной длительности $D = \tau/T_n$ включения (τ - длительность проводящего состояния; T_n - период несущей частоты) таким образом, чтобы потребляемый из сети ток i_l имел синусоидальную

гладкую (усреднённую на периодах T_H) составляющую, совпадающую по фазе с сетевым напряжением u_1 .

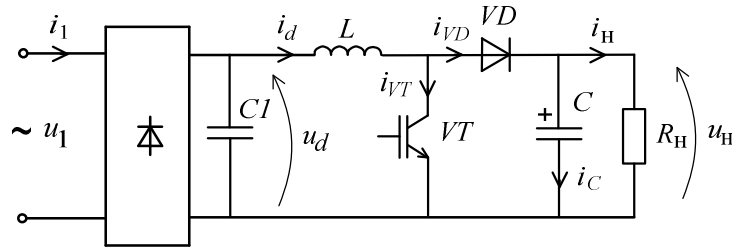


Рис. 8.2. Электрическая схема ККМ с дросселем в цепи постоянного тока

Определим требуемый для выполнения этого условия закон изменения от времени относительной длительности D включения, пренебрегая пульсациями напряжения нагрузки $u_H = U_H$ (где U_H - среднее значение напряжения u_H), а также потерями в полупроводниковых приборах и дросселе.

Из принципиальной схемы следует

$$u_{VT} = u_d - u_L, \quad (8.1)$$

где u_{VT} , u_d , u_L - соответственно мгновенные значения напряжений на транзисторе, выходе выпрямителя и дросселе.

Выражение (8.1) для усреднённых (гладких) на периодах T_H несущей частоты значений переменных примет вид

$$\tilde{u}_{VT} = u_d - \tilde{u}_L, \quad (8.2)$$

где $\tilde{u}_{VT}$, $\tilde{u}_L$ - усреднённые (гладкие) функции соответствующих напряжений импульсной формы.

Значения указанных усреднённых переменных при заданном характере гладкой составляющей тока i_1 на полупериоде сетевого напряжения определяются по формулам

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{VT} &= (1 - D)U_H ; \\ u_d &= U_{1m} |\sin \omega t| ; \\ \tilde{u}_L &= L \frac{d\tilde{i}_d}{dt} ; \\ \tilde{i}_d &= |\tilde{i}_1| = I_{1m} |\sin \omega t| , \end{aligned} \right\} \quad (8.3)$$

где U_{1m} - амплитуда сетевого напряжения; I_{1m} - амплитуда усреднённого тока дросселя и тока, потребляемого из сети; $\tilde{i}_d$ - усреднённый ток дросселя.

Решая совместно уравнения системы (8.3), находим требуемый закон изменения D от времени

$$D = 1 - \frac{U_{1m}}{U_H} \cdot |\sin \omega t| + \frac{U_{Lm}}{U_H} \cos \omega t, \quad (8.4)$$

где U_{Lm} - амплитуда усреднённого напряжения на дросселе.

Учитывая, что падение напряжения на дросселе относительно невелико ($U_{Lm} \ll U_H$), получаем упрощённое выражение относительной длительности включения

$$D = 1 - \frac{U_{1m}}{U_H} \cdot |\sin \omega t| \approx 1 - \mu \cdot |\sin \omega t|, \quad (8.5)$$

где $\mu = U_{1m}/U_H$ - глубина модуляции выходного напряжения ККМ.

Поскольку ККМ строится на основе обратногоходового ШИП, выходное напряжение которого всегда превышает напряжение питания, то коэффициент μ в формуле (8.5) всегда ограничен условием $\mu = U_{1m}/U_H < 1$.

Определим законы изменения во времени гладких составляющих токов и напряжений элементов ККМ.

При высокой частоте переключения транзистора VT ККМ требуемое значение индуктивности дросселя $L \rightarrow 0$ и можно пренебречь накапливаемой в нем энергией. Следовательно, на любом периоде несущей частоты усредненное значение мощности $\tilde{p}_1$, потребляемой ККМ из питающей сети, равно усредненному значению мощности, подводимой к выходной цепи

$$\tilde{p}_1 = u_1 \tilde{i}_1 = u_1 \tilde{i}_d = U_H \tilde{i}_{VD}, \quad (8.6)$$

или

$$U_{1m} \sin \omega t \cdot I_{1m} \sin \omega t = U_H \tilde{i}_{VD}, \quad (8.7)$$

где $\tilde{i}_{VD}$ - усредненный ток диода VD .

Из рис.8.2 следует равенство

$$\tilde{i}_{VD} = \tilde{i}_C + \tilde{i}_H = \tilde{i}_C + I_H, \quad (8.8)$$

с учетом которого, выражение (8.7) преобразуем к виду

$$\frac{U_{1m} I_{1m}}{2} - \frac{U_{1m} I_{1m}}{2} \cos 2\omega t = U_H \tilde{i}_C + U_H I_H. \quad (8.9)$$

Приравнявая попарно в выражении (8.9) постоянные и переменные составляющие, получаем расчетные формулы усредненных токов конденсатора, диода, нагрузки и выделяемой в ней мощности

$$\tilde{i}_C = -\frac{U_{1m} I_{1m}}{2U_H} \cos 2\omega t = -\frac{1}{2} \mu I_{1m} \cos 2\omega t, \quad (8.10)$$

$$\tilde{i}_{VD} = \frac{U_{1m} I_{1m}}{2U_H} (1 - \cos 2\omega t) = \frac{1}{2} \mu I_{1m} (1 - \cos 2\omega t). \quad (8.11)$$

$$I_H = \frac{U_{1m} I_{1m}}{2U_H} = \frac{1}{2} \mu I_{1m}, \quad P_H = \frac{U_{1m} I_{1m}}{2}. \quad (8.12)$$

На основании полученных результатов построены диаграммы работы однофазного ККМ с дросселем в цепи постоянного тока для усредненных величин (рис. 8.3).

Следует отметить, что на практике с целью блокирования высокочастотных гармоник тока i_L и исключения попадания их в питающую сеть в силовую цепь ККМ вводят конденсатор CI небольшой емкости (рис. 8.2), не оказывающего существенного влияния на характер процессов в устройстве.

Управление однофазным ККМ осуществляется по двухконтурной схеме подчиненного регулирования с внешним контуром стабилизации выходного напряжения и внутренним контуром регулирования тока в соответствии с функциональной схемой, приведенной на рис. 8.4.

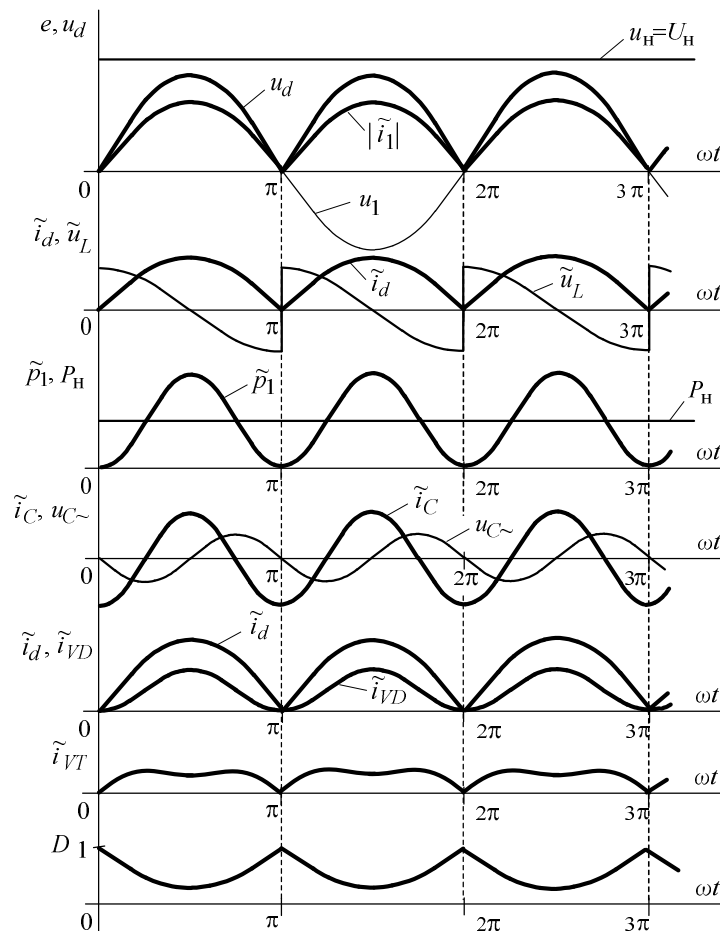


Рис. 8.3. Диаграммы работы однофазного ККМ с дросселем в цепи постоянного тока

8.3. Управление однофазным ККМ

Блок перемножения формирует сигнал задания для контура регулирования тока дросселя и, следовательно, тока, потребляемого ККМ. Этот сигнал повторяет кривую сетевого напряжения, взятого по модулю, и имеет амплитуду, пропорциональную выходному напряжению ПИ-регулятора. Выходное напряжение блока перемножения сравнивается с выходным напряжением датчика тока, и полученное напряжение рассогласования поступает на вход модулятора М.

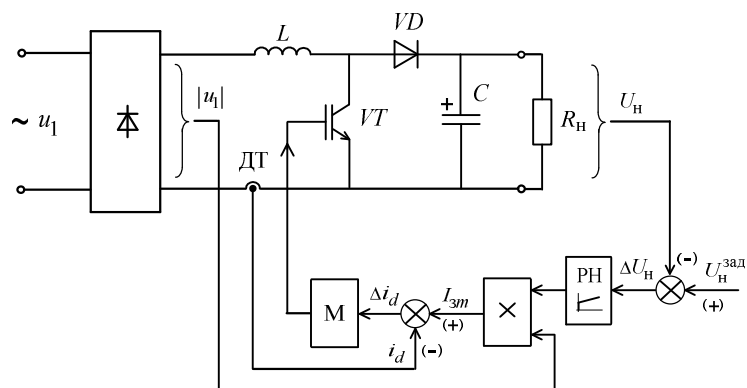


Рис. 8.4. Функциональная схема управления однофазным ККМ

Модулятор преобразует входной сигнал в последовательность импульсов управления транзистором VT с изменяемой относительной длительностью включения D , закон изменения которой во времени соответствует кривой, приведенной на рис. 8.3.

Модулятор может реализовывать два способа управления транзистором однофазного ККМ [59]: синхронный и асинхронный.

а) Синхронное управление

При синхронном управлении в состав модулятора M входит генератор тактовых импульсов ГИ, нуль-орган, логический элемент НЕ и R - S триггер (рис. 8.5, а).

Включение VT происходит с неизменной тактовой частотой по сигналу ГИ, а выключение по сигналу задания I_{zm} , на выходе блока перемножения (рис. 8.4), которому на каждом периоде несущей частоты соответствует максимальное значение I_m тока i_d дросселя.

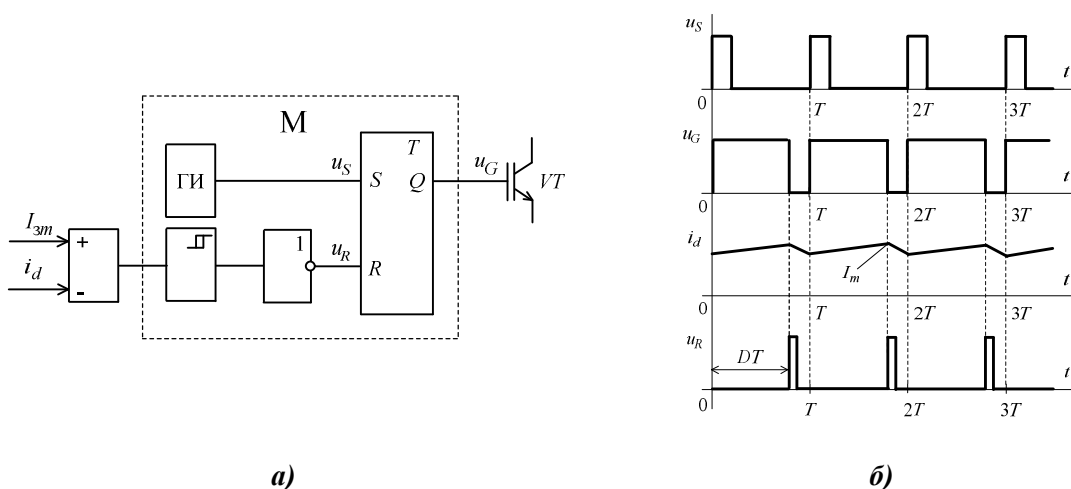


Рис. 8.5. Синхронное управление ККМ:

а – фрагмент функциональной схемы; б – диаграммы работы

На интервале короткого выходного импульса генератора (ГИ) тактовых импульсов напряжения на входах R - S триггера имеют логические уровни $u_S = 1$ и $u_R = 0$, а напряжение на прямом выходе Q триггера имеет уровень логической единицы. Это состояние сохраняется и по окончании тактового импульса, когда $u_S = 0$, $u_R = 0$. При этом сигнал управления u_G на затворе транзистора VT также высокого уровня, транзистор открыт, и ток i_d в цепи дросселя нарастает (рис. 8.5, б). Сигнал, пропорциональный величине этого тока, сравнивается с сигналом задания I_{zm} , который непрерывно изменяется во времени.

При превышении током i_d на каждом периоде несущей частоты заданного максимального значения I_{zm} напряжение на выходе элемента сравнения становится отрицательным, на выходе нуль органа - нулевым, а на выходе логического элемента НЕ и R – входе триггера появляется сигнал $u_R = 1$ (рис. 8.5, б). Триггер переключается, напряжения на его выходе Q и на затворе транзистора VT становятся равными нулю. Транзистор запирается, и ток i_d начинает спадать, при этом напряжение u_R вновь принимает значение $u_R = 0$.

Сигнал задания I_{zm} является результатом умножения выходного сигнала ПИ-регулятора, определяемого напряжением рассогласования между текущей U_n и заданной $U_n^{зад}$ величиной напряжения нагрузки ККМ, на модуль $|u_1|$ мгновенного сетевого напряжения (рис. 8.4). Очевидно, что изменение во времени сигнала задания I_{zm} близко к закону изменения $|u_1|$.

Такой способ управления при постоянной тактовой частоте и изменяющейся величине D относительной длительности включения транзистора относится к методу широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

б) Асинхронное управление с поддержанием тока в заданных пределах

При асинхронном управлении в составе модулятора M нет генератора тактовых импульсов, и переключение R - S триггера осуществляется выходными сигналами нуля-органа и логического элемента НЕ (рис. 8.6, а).

Выключение транзистора происходит по заданной на каждом периоде несущей частоты максимальной величине I_m тока i_d , а включение при некотором его минимальном I_0 значении. Величина I_0 определяется шириной петли гистерезиса нуля - органа.

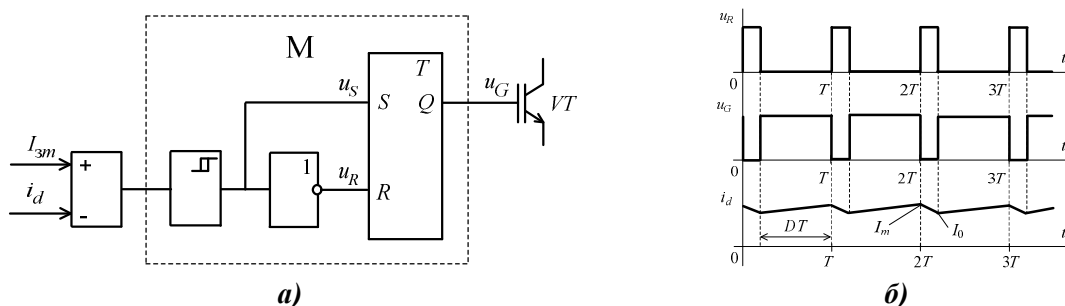


Рис. 8.6. Асинхронное управление ККМ:

а – фрагмент функциональной схемы; б – диаграммы работы

При асинхронном управлении ККМ работает в следящем режиме, при котором ток i_d дросселя на периоде несущей частоты изменяется в пределах $I_0 \leq i_d \leq I_m$. Для этого способа управления характерно как изменение относительной длительности D включения транзистора, так и несущей частоты, что соответствует частотно-широотно-импульсному методу модуляции (ЧШИМ).

Реализация однофазных ККМ с применением рассмотренных вариантов управления практически полностью исключает высшие гармоники в кривой сетевого тока и обеспечивает значения $k_M = 1$.

На рис. 8.7 в качестве примера представлены диаграммы тока i_1 , потребляемого ККМ при асинхронном управлении без блокирующего конденсатора на входе (рис. 8.7, а) и с блокирующим конденсатором небольшой емкости (рис. 8.7, б), полученные на имитационной модели ККМ в среде *MATLAB Simulink*.

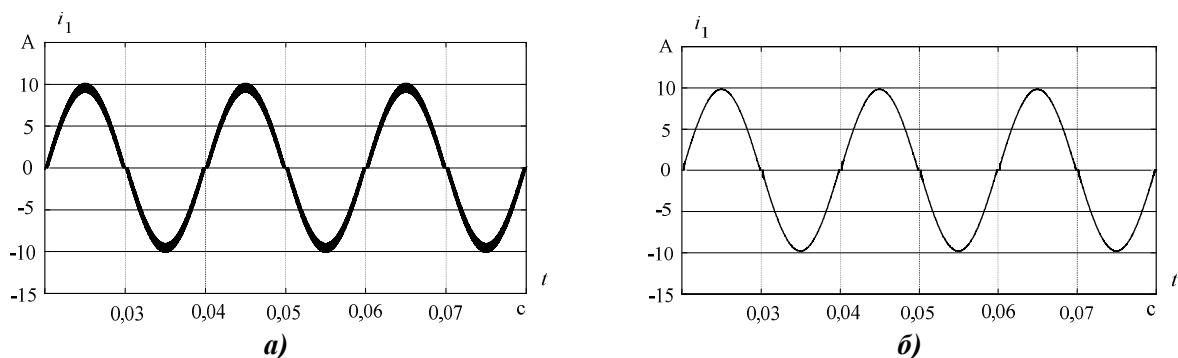


Рис. 8.7. Диаграммы тока, потребляемого ККМ при асинхронном управлении:
 a – без блокирующего конденсатора; b – с блокирующим конденсатором

8.4. Трёхфазный ККМ (выпрямитель Виенна)

Принципиальная электрическая схема силовой части трёхфазного ККМ (выпрямитель Виенна) [5, 60] приведена на рис. 8.8.

По принципу действия данный тип корректора подобен однофазному ККМ, так как фазные токи в нем формируются независимо друг от друга. В устройстве реализуют асинхронное управление со слежением за фазным током.

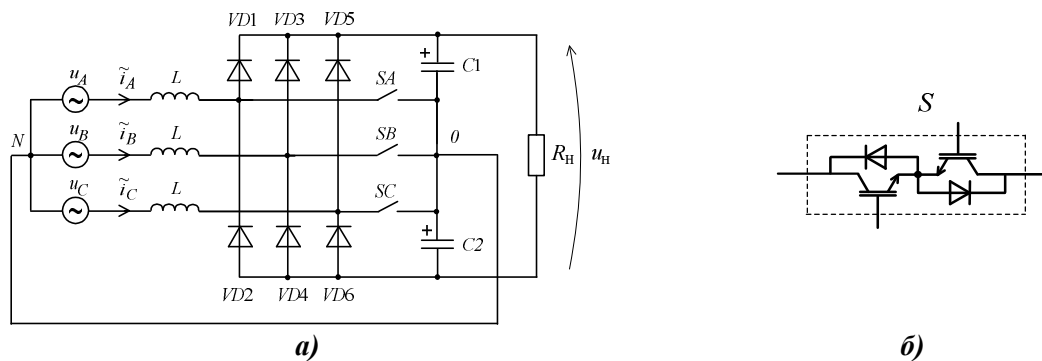


Рис. 8.8. Трёхфазный ККМ (выпрямитель Виенна):
 a – электрическая схема силовой части; b – вариант реализации ключа S

На рис. 8.9 приведена схема замещения и векторная диаграмма для усредненных напряжений и тока фазы A данного устройства.

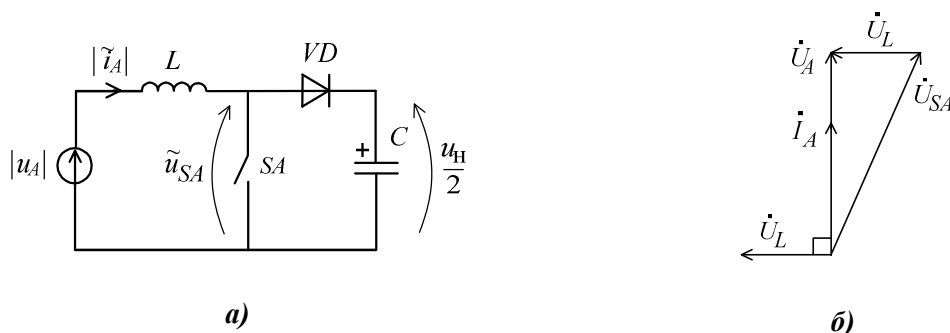


Рис. 8.9. Схема замещения (a) и векторная диаграмма (b) фазы A трёхфазного ККМ

Процессы в фазе A силовой схемы ККМ описываются системой уравнений

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_L &= L \frac{d|\tilde{i}_A|}{dt} = |u_A| - \tilde{u}_{SA} = U_{Lm} \cos \omega t ; \\ |u_A| &= U_m |\sin \omega t| ; \\ |\tilde{i}_A| &= I_m |\sin \omega t| ; \\ \tilde{u}_{SA} &= (1-D)U_H/2 , \end{aligned} \right\} \quad (8.13)$$

где I_m - амплитуда усреднённого тока дросселя и тока, потребляемого из сети; U_{Lm} - амплитуда усреднённого напряжения дросселя; $\tilde{u}_{SA}$ - усреднённое напряжение на ключе SA ; D - относительная длительность включения ключа SA .

Решая систему уравнений (8.13) находим требуемый закон изменения значения D , обеспечивающий синусоидальный характер усредненного тока $\tilde{i}_A$ фазы A , при нулевом сдвиге относительно фазного напряжения u_A

$$D = 1 - \frac{U_{Lm}}{U_H/2} \cdot |\sin \omega t| + \frac{U_{Lm}}{U_H/2} \cos \omega t , \quad (8.14)$$

где U_{Lm} - амплитуда усреднённого напряжения на дросселе.

Так как падение напряжения на дросселе обычно относительно невелико ($U_{Lm} \ll U_H$), получаем упрощённое выражение D , которое аналогично выражению (8.5), полученному для однофазного ККМ

$$D = 1 - \frac{U_{Lm}}{U_H/2} \cdot |\sin \omega t| \approx 1 - \mu \cdot |\sin \omega t| , \quad (8.15)$$

где $\mu = U_{Lm}/U_H/2$ - глубина модуляции выходного напряжения трехфазного ККМ.

Из векторной диаграммы (рис. 8.9, б) следует

$$U_{SA} = \sqrt{U_A^2 + U_L^2} = U_A \sqrt{1 + U_L^{*2}} , \quad (8.16)$$

где U_{SA} , U_L - действующие значения усредненных напряжений $\tilde{u}_{SA}$, $\tilde{u}_L$; U_A - действующее значение фазного напряжения сети; $U_L^* = U_L/U_A$ - относительное действующее значение напряжения дросселя.

Действующие значения усреднённого тока фазы и полной мощности S_A , потребляемой фазой A ККМ, вычисляются по формулам

$$I_A = \frac{U_L^* U_A}{\omega L} , \quad (8.17)$$

$$S_A = P_A = U_A I_A = \frac{U_L^* U_A^2}{\omega L} . \quad (8.18)$$

В этих формулах P_A - активная мощности, потребляемая фазой A , ω - круговая частота сетевого напряжения ($\omega = 314$ рад/с).

Расчетная мощность дросселя определяется из выражения

$$S_L = U_L I_A = \frac{U_L^{*2} U_A^2}{\omega L} = U_L^* P_A . \quad (8.19)$$

Согласно формуле (8.19) для уменьшения расчетной мощности, массы и габаритов дросселей при неизменной мощности ККМ необходимо уменьшать относительное действующее значение их напряжения U_L^* за счет уменьшения индуктивности.

При небольших значениях напряжения U_L^* ($U_L^* \ll 1$) незначительные неточности задания напряжения преобразователя приводят к большим отклонениям напряжения на дросселе и погрешностям в задании тока сети. Поэтому в систему управления ККМ вводят отрицательную обратную связь по току, а регулирование мощности производят изменением сигнала задания на фазный ток. Структура системы управления каждой фазой выпрямителя Виенна подобна структуре системы управления однофазного ККМ, описанной в п. 8.3.

На рис. 8.10 представлена эквивалентная схема рассматриваемого трёхфазного ККМ и соответствующая ей система уравнений (8.20).

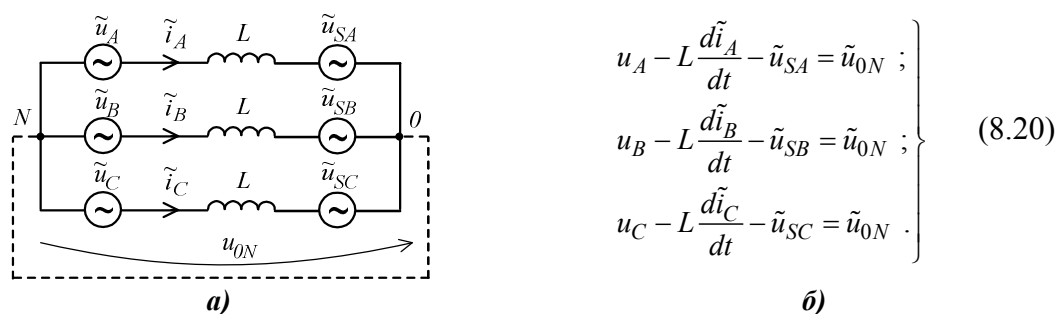


Рис. 8.10. Эквивалентная схема (а) и система уравнений (б) трёхфазного ККМ

Суммируя правые и левые части уравнений системы (8.19) получаем

$$3 \cdot \tilde{u}_{0N} = \tilde{u}_A + \tilde{u}_B + \tilde{u}_C - L \frac{d}{dt} (\tilde{i}_A + \tilde{i}_B + \tilde{i}_C) - (\tilde{u}_{SA} + \tilde{u}_{SB} + \tilde{u}_{SC}). \quad (8.21)$$

В симметричной системе каждая из сумм, стоящая в правой стороне равенства (8.21), равна нулю, поэтому напряжение $\tilde{u}_{0N} = 0$ и в этом случае можно не соединять между собой точки 0 и N.

Достоинствами выпрямителя Виенна являются независимость фаз друг от друга (при соединении точек 0 и N), упрощающая систему управления, и небольшое рабочее напряжение ключей, равное $0,5U_N$. Вместе с тем это устройство не обеспечивает режим рекуперации, что сужает его функциональные возможности.

Этого недостатка лишены ККМ, выполненные по трехфазным мостовым схемам. Устройства такого типа, по сути, являются активными выпрямителями, работающими по принципу широтно-импульсной модуляции (ШИМ) напряжения (в АИН) или тока (в АИТ).

Рассмотрим подробнее метод широтно-импульсного формирования и регулирования параметров электрической энергии, а также принцип действия преобразователей с ШИМ на базе АИН.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные достоинства активной коррекции коэффициента мощности и за счет чего они достигаются?
2. Каковы основные схемные варианты однофазных ККМ?
3. Каковы принцип действия и особенности способов управления однофазным ККМ с дросселем в цепи постоянного тока?
4. Как объяснить диаграммы работы, представленные на рис. 8.3?
5. Устройство, принцип действия, эквивалентная схема трехфазного ККМ (выпрямитель-Виенна).

9. ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ (ШИМ). АВТОНОМНЫЕ ИНВЕРТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ

ШИМ представляет собой метод регулирования и формирования заданных законов изменения параметров электрической энергии, основанный на изменении длительности проводящего состояния вентиля преобразователя, например, автономного инвертора (АИ).

Для изменения длительности включения вентилей АИ в систему управления каждой его фазы (при аналоговом варианте ее построения) вводят широтно-импульсный модулятор, содержащий следующие элементы (рис. 9.1, а):

- генератор опорного напряжения (ГОН), формирующий пилообразное напряжение $u_{оп}$ несущей частоты с периодом T_H ;
- генератор задающего напряжения (ГЗН), формирующий сигнал задания u_3 , который определяет форму выходного напряжения АИ;
- компаратор (К), выполняющий сравнение напряжений ГОН и ГЗН и формирующий импульсное напряжение управления u_G и $\bar{u}_G$ вентилями АИ.

Система управления 3-х фазным АИ содержит один ГОН и три идентичных канала, каждый из которых имеет ГЗН и К, формирующие импульсы управления, u_{GA} , $\bar{u}_{GA}$; u_{GB} , $\bar{u}_{GB}$; u_{GC} , $\bar{u}_{GC}$ вентилями фаз (рис. 9.1, б).

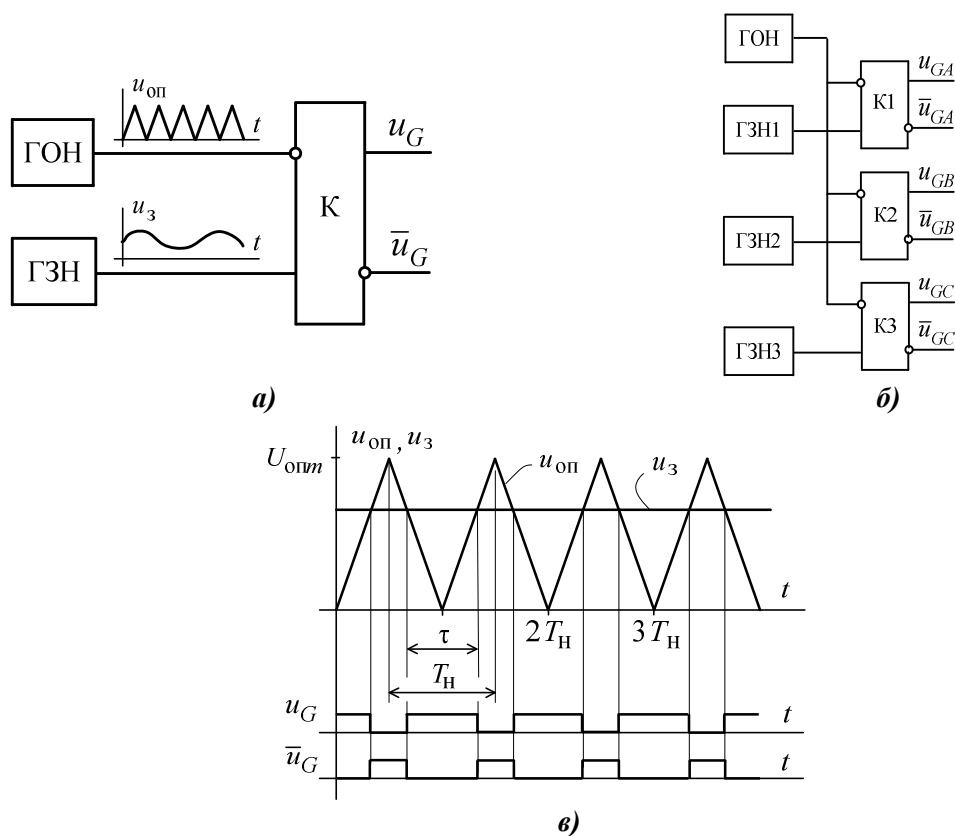


Рис. 9.1. Структура однофазного (а) и трехфазного (б) широтно-импульсного модулятора и диаграммы его работы (в)

Из диаграммы работы одной фазы модулятора, приведенной на рис. 9.1, в, следует, что относительная длительность D сигнала управления u_G и относительная длительность $\bar{D}$ инверсного сигнала $\bar{u}_G$ определяются по формулам

$$D = \frac{\tau}{T_H} = \frac{u_3}{U_{опт}}; \quad (9.1)$$

$$\bar{D} = \frac{T_H - \tau}{T_H} = 1 - D = 1 - \frac{u_3}{U_{опт}}, \quad (9.2)$$

где τ - длительность сигнала управления u_G ; T_H - длительность периода несущей частоты; $U_{опт}$ - амплитуда пилообразного опорного напряжения.

Сформированные таким образом сигналы подают в управляющие цепи транзисторов инверторов.

9.1. Автономные инверторы напряжения с ШИМ

Рассмотрим особенности работы основных схемных решений АИН с ШИМ.

9.1.1. Полумостовой АИН с ШИМ

При подаче сигналов управления u_{GA} и $\bar{u}_{GA}$, сформированных так, как описано ранее, в управляющие цепи полумостового АИН (рис. 9.2) относительные длительности включения транзисторов $VT1$ и $VT2$ определяются, соответственно, из выражений

$$D_A = \frac{u_{3A}}{U_{опт}}, \quad (9.3)$$

$$\bar{D}_A = 1 - \frac{u_{3A}}{U_{опт}}. \quad (9.4)$$

Регулируя значения D_A , можно изменять усредненное значение $\tilde{u}_{A0}$ (гладкую составляющую) выходного напряжения АИН u_{A0} , которое определяется по формуле

$$\tilde{u}_{A0} = \frac{1}{T_H} \left(\int_0^{\tau_A} \frac{U_S}{2} dt - \int_0^{T_H - \tau_A} \frac{U_S}{2} dt \right) = (D_A - \bar{D}_A) \frac{U_S}{2} = (2D_A - 1) \frac{U_S}{2}. \quad (9.5)$$

Найдем закон изменения во времени D_A при синусоидальном характере изменения усредненного напряжения $\tilde{u}_{A0}$

$$\tilde{u}_{A0} = U_{A0m} \sin \omega t. \quad (9.6)$$

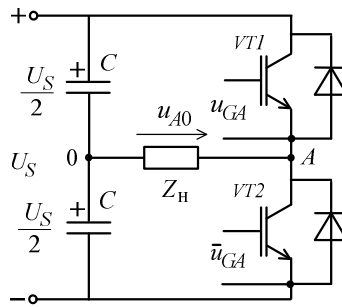


Рис. 9.2. Схема полумостового АИН

Решая совместно (9.5), (9.6) и (9.1), получаем требуемые законы изменения во времени коэффициента заполнения D_A и задающего напряжения u_{3A} :

$$D_A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{U_{A0m}}{U_S/2} \sin \omega t \right) = \frac{1}{2} (1 + \mu \sin \omega t), \quad (9.7)$$

$$u_{3A} = \frac{1}{2} (1 + \mu \sin \omega t) U_{опт}, \quad (9.8)$$

где $\mu = \frac{U_{A0m}}{U_S/2}$ - глубина модуляции, определяемая как отношение текущего значения амплитуды усредненного напряжения $\tilde{u}_{A0}$ к наибольшему значению этой амплитуды равной $U_S/2$. Обычно значения μ лежат в диапазоне $0 \leq \mu \leq 1$.

Величина μ определяется амплитудой U_{3Am} переменной составляющей задающего напряжения u_{3A} и рассчитывается по формуле

$$\mu = 2 \frac{U_{3Am}}{U_{опт}}, \quad (9.8.1)$$

полученной напряжения из выражения (9.8) при $\omega t = \pi/2$.

Выражение (9.6) усредненного выходного напряжения полумостового АИН с учетом (9.5) и (9.7) можно представить в виде

$$\tilde{u}_{A0} = \frac{1}{2} \mu U_S \sin \omega t. \quad (9.9)$$

Диаграммы работы полумостового АИН с ШИМ представлены на рис. 9.3.

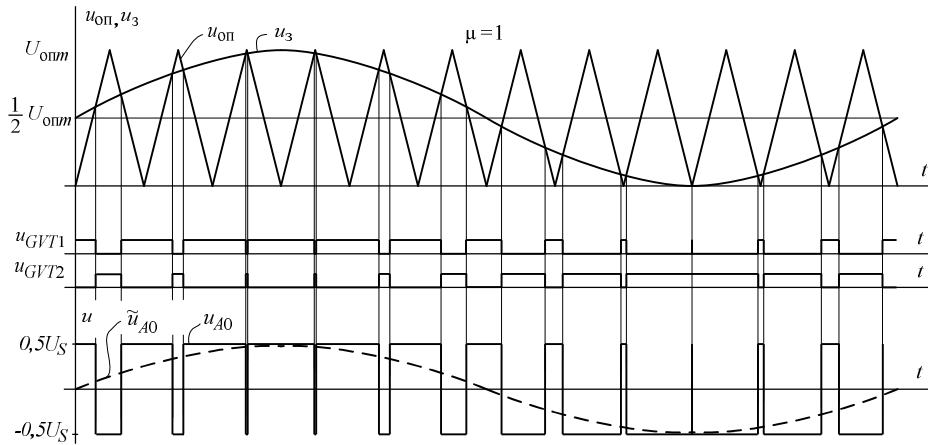


Рис. 9.3. Диаграммы работы полумостового АИН с ШИМ

9.1.2. Однофазный мостовой АИН с синусоидальной ШИМ

Однофазный мостовой АИН с ШИМ содержит два идентичных плеча (рис. 9.4), усредненные значения напряжения $\tilde{u}_{A0}$, $\tilde{u}_{B0}$ которых относительно средней точки источника U_S будут:

$$\tilde{u}_{A0} = (2D_A - 1) \frac{U_S}{2}, \quad (9.10)$$

$$\tilde{u}_{B0} = (2D_B - 1) \frac{U_S}{2}. \quad (9.11)$$

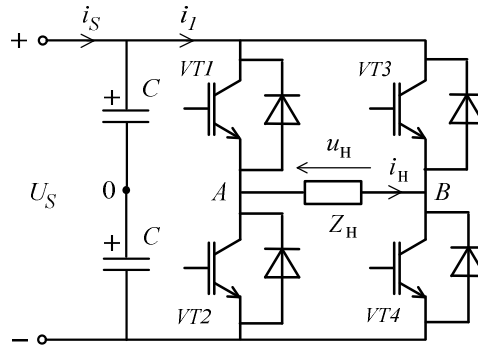


Рис. 9.4. Схема однофазного мостового АИН

При этом усредненное выходное напряжение $\tilde{u}_{AB}$ АИН определяется по формуле

$$\tilde{u}_{AB} = \tilde{u}_{A0} - \tilde{u}_{B0} = (D_A - D_B)U_S. \quad (9.12)$$

При синусоидальных законах изменения задающих напряжений

$$\left. \begin{aligned} u_{zA} &= \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t)U_{\text{опт}}; \\ u_{zB} &= \frac{1}{2}[1 + \mu \sin(\omega t - \alpha)]U_{\text{опт}}, \end{aligned} \right\} \quad (9.13)$$

где α – произвольный фазовый угол, относительная длительность проводящих состояний D_A и D_B , транзисторов $VT1$ и $VT3$, а также усредненные напряжения $\tilde{u}_{A0}$ и $\tilde{u}_{B0}$ описываются выражениями

$$\left. \begin{aligned} D_A &= \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t); \\ D_B &= \frac{1}{2}[1 + \mu \sin(\omega t - \alpha)], \end{aligned} \right\}, \quad (9.14)$$

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &= \frac{1}{2}\mu U_S \sin \omega t; \\ \tilde{u}_{B0} &= \frac{1}{2}\mu U_S \sin(\omega t - \alpha). \end{aligned} \right\} \quad (9.15)$$

Усредненное выходное напряжение АИН, в общем случае, определяется по формуле

$$\tilde{u}_{AB} = \frac{1}{2}\mu U_S [\sin \omega t - \sin(\omega t - \alpha)]. \quad (9.16)$$

В однофазных мостовых АИН с синусоидальной ШИМ реализуют два варианта управления со значениями угла α равными: $\alpha = \pi$ и $\alpha = 0$.

Вариант 1 $\alpha = \pi$.

В этом варианте используют двухканальный ШИМ с противофазными задающими напряжениями (рис. 9.5), определяемыми по формулам

$$\left. \begin{aligned} u_{3A} &= \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t)U_{\text{опм}}; \\ u_{3B} &= \frac{1}{2}(1 - \mu \sin \omega t)U_{\text{опм}}; \end{aligned} \right\} \quad (9.17)$$

Кроме того, в данном случае выполняется условие

$$u_{GB} = \bar{u}_{GA}(t - \frac{T_H}{2}). \quad (9.18)$$

В результате, относительные длительности D_A , D_B включения транзисторов $VT1$ и $VT3$, а также усредненное выходное напряжение $\tilde{u}_{AB}$ АИН будут определяться следующими выражениями

$$\left. \begin{aligned} D_A &= \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t); \\ D_B &= \frac{1}{2}(1 - \mu \sin \omega t); \end{aligned} \right\} \quad (9.19)$$

$$\tilde{u}_{AB} = \mu U_S \sin \omega t. \quad (9.20)$$

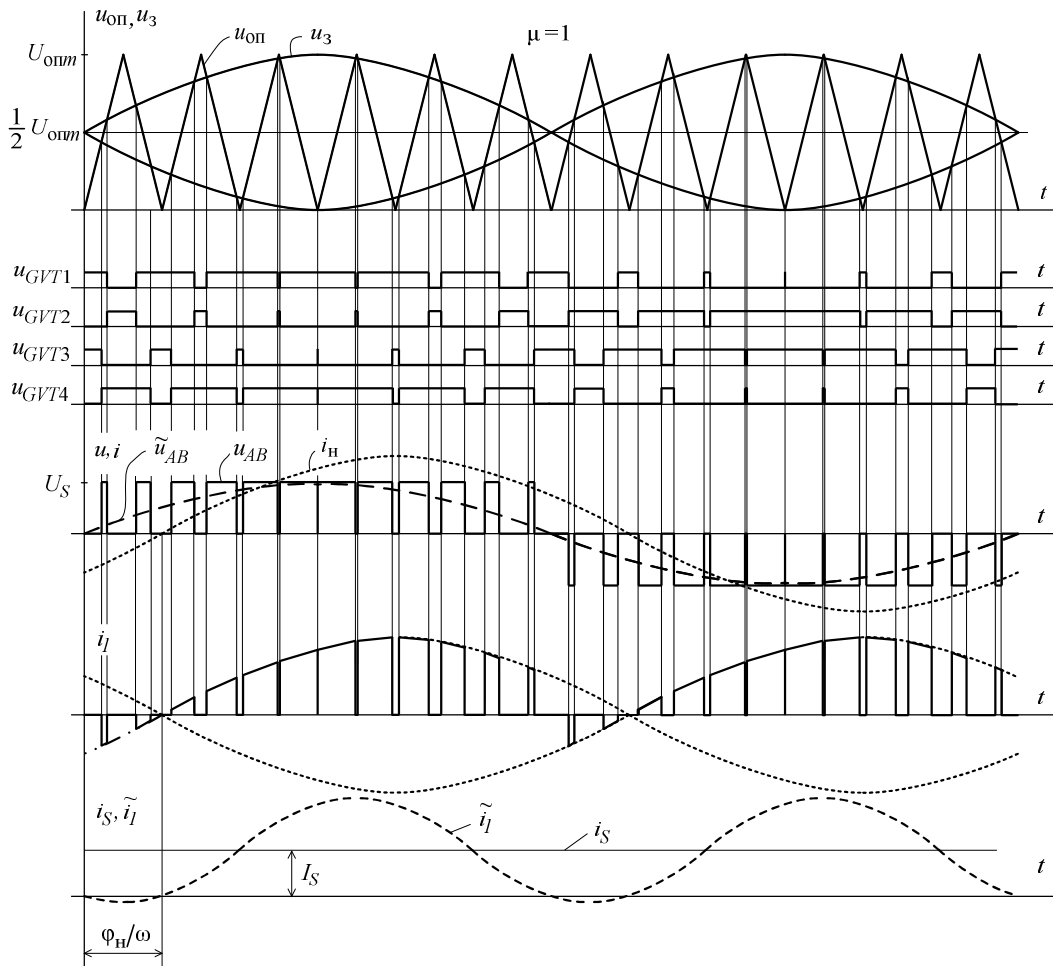


Рис. 9.5. Диаграммы работы однофазного мостового АИН с синусоидальной однополярной ШИМ

Вариант 2 $\alpha = 0$.

При $\alpha = 0$ используют одноканальный ШИМ с одним задающим напряжением (рис. 9.6), а транзисторы АИН отпирают попарно по диагонали, чему соответствуют следующие аналитические выражения:

$$u_{3A} = u_{3B} = \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t)U_{\text{опт}}; \quad (9.21)$$

$$D_B = \bar{D}_A = \frac{1}{2}(1 - \mu \sin \omega t); \quad u_{GB} = \bar{u}_{GA}; \quad (9.22)$$

$$\tilde{u}_{AB} = (D_A - D_B)U_S = \mu U_S \sin \omega t. \quad (9.23)$$

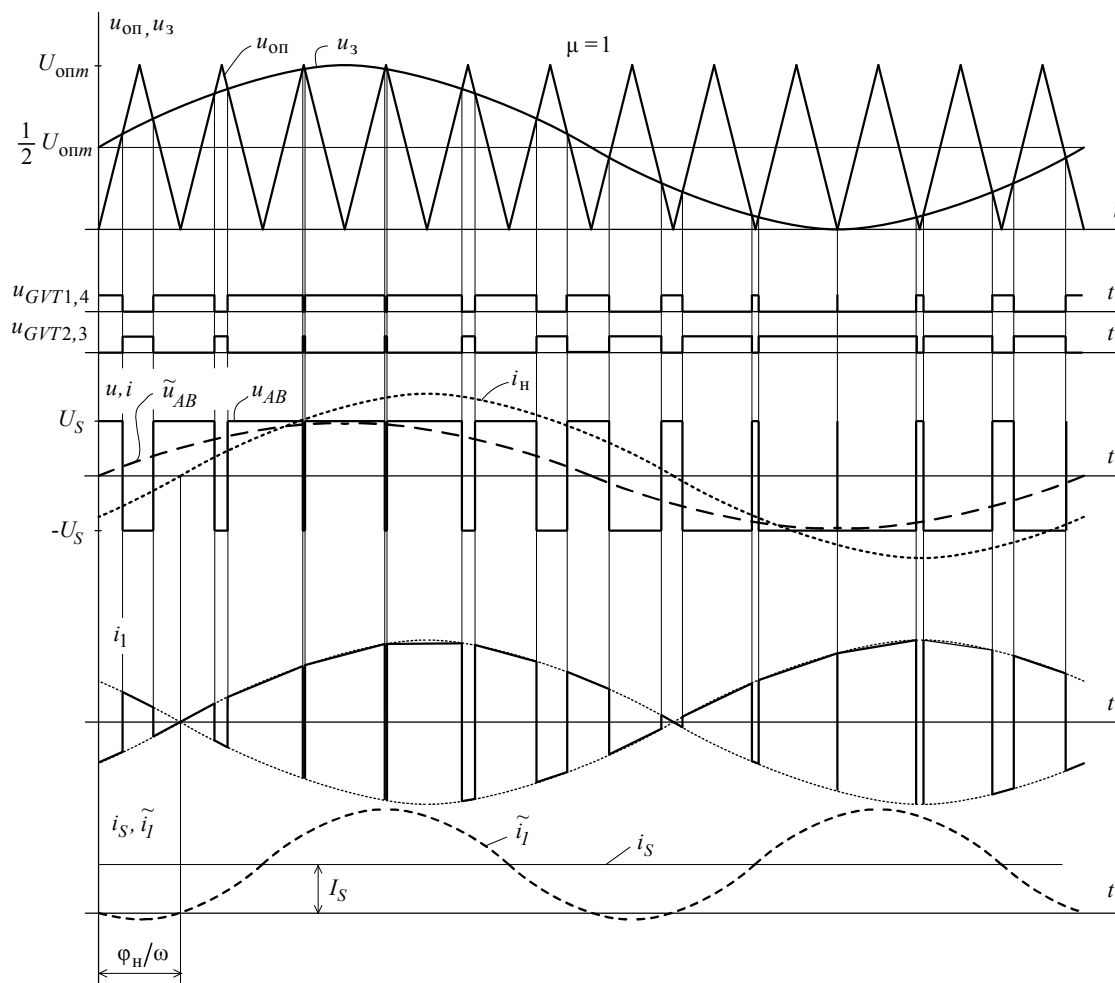


Рис. 9.6. Диаграммы работы однофазного мостового АИН с синусоидальной двухполярной ШИМ

Различие рассмотренных вариантов управления состоит в том, что в первом случае имеет место однополярная ШИМ, при которой выходное напряжение АИН на тактовом периоде не меняет полярности (рис. 9.5). Во втором случае имеет место двухполярная ШИМ, при которой выходное напряжение АИН на тактовом периоде меняет свою полярность (рис. 9.6). Для АИН с однополярной ШИМ характерны меньшие пульсации выходного тока, однако ее реализация несколько усложняет алгоритм управления инвертором.

9.1.3. Трехфазный мостовой АИН с синусоидальной ШИМ

В трехфазном мостовом АИН (рис. 9.7) с ШИМ сигналы управления транзисторами формируются в трехфазном модуляторе с использованием трехфазной симметричной системы задающих напряжений, описываемых следующими выражениями:

$$\left. \begin{aligned} u_{3A} &= \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t)U_{\text{опт}}; \\ u_{3B} &= \frac{1}{2}[1 + \mu \sin(\omega t - 120)]U_{\text{опт}}; \\ u_{3C} &= \frac{1}{2}[1 + \mu \sin(\omega t + 120)]U_{\text{опт}}. \end{aligned} \right\} \quad (9.24)$$

При этом, используя полученные ранее расчетные соотношения для однофазного мостового АИН, получаем выражения для определения усредненных линейных и фазных напряжений трехфазного мостового инвертора, а также напряжений между фазными выводами и средней точкой входного фильтра АИН при синусоидальной ШИМ.

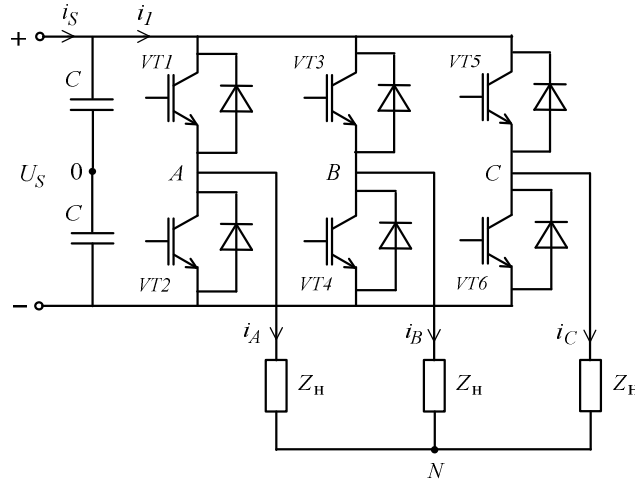


Рис. 9.7. Схема трехфазного мостового АИН

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{AB} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \mu U_S \sin(\omega t + 30); \\ \tilde{u}_{BC} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \mu U_S \sin(\omega t - 90); \\ \tilde{u}_{CA} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \mu U_S \sin(\omega t + 150), \end{aligned} \right\} \quad (9.25)$$

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{AN} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin \omega t; \\ \tilde{u}_{BN} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin(\omega t - 120); \\ \tilde{u}_{CN} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin(\omega t + 120), \end{aligned} \right\} \quad (9.26)$$

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin \omega t; \\ \tilde{u}_{B0} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin(\omega t - 120); \\ \tilde{u}_{C0} &= \frac{1}{2} \mu U_S \sin(\omega t + 120). \end{aligned} \right\} \quad (9.27)$$

Из сопоставления систем уравнений (9.26) и (9.27) следуют равенства, характерные для 3-х фазного мостового АИН с синусоидальной ШИМ:

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &= \tilde{u}_{AN}; \\ \tilde{u}_{B0} &= \tilde{u}_{BN}; \\ \tilde{u}_{C0} &= \tilde{u}_{CN}. \end{aligned} \right\} \quad (9.28)$$

Таким образом, при трехфазной симметричной системе задающих напряжений АИН формирует симметричную систему усредненных линейных напряжений с амплитудой $\sqrt{3} \mu U_S / 2$, изменяющихся во времени по синусоидальному закону.

9.2. Ток, потребляемый АИН при синусоидальной ШИМ

Важным элементом ПЧ со звеном постоянного тока является входной L - C фильтр, блокирующий переменную составляющую тока, потребляемого АИН. Параметры элементов фильтра определяют в значительной мере коэффициент мощности ПЧ и его массогабаритные показатели.

Анализ работы АИН с ШИМ показывает, что потребляемые ими токи содержат усредненные низкочастотные и пульсационные высокочастотные составляющие. Энергоемкость элементов входных L - C фильтров АИН определяется, в основном, усредненными низкочастотными составляющими, поскольку эффективность блокирования фильтром этих составляющих тока значительно меньше, чем высокочастотных.

Определим усредненные низкочастотные составляющие токов, потребляемых от источника питания однофазным и трехфазным мостовым АИН с синусоидальной ШИМ.

9.2.1. Ток, потребляемый однофазным мостовым АИН с ШИМ

При определении потребляемого тока воспользуемся эквивалентной схемой АИН (рис. 9.8), в которой входной фильтр $\Phi 1$ с элементами $L1$, $C1$ блокирует переменную составляющую тока i , потребляемого АИН от источника питания, а выходной фильтр $\Phi 2$ с элементами $L2$, $C2$ блокирует переменную составляющую выходного напряжения АИН.

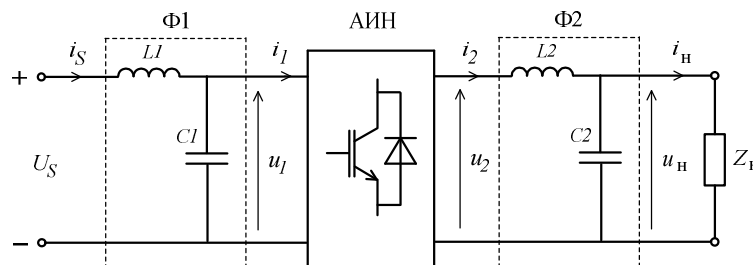


Рис. 9.8. Эквивалентная схема для расчета входных токов АИН

За счет фильтров Ф1 и Ф2 ток i_S , потребляемый АИН, и напряжение u_H нагрузки содержат только усредненные составляющие тока i_1 и напряжения u_2 , то есть выполняются условия

$$\left. \begin{aligned} i_S &= \tilde{i}_1; \\ u_H &= \tilde{u}_2, \end{aligned} \right\} \quad (9.29)$$

где $\tilde{i}_1$ и $\tilde{u}_2$ - усредненные составляющие тока i_1 и напряжения u_2 , соответственно.

При выборе несущей частоты f_H из условия $f_H \rightarrow \infty$ величины емкостей и индуктивностей фильтров Ф1 и Ф2, требуемые для блокирования переменных высокочастотных составляющих тока i_1 и напряжения u_2 , стремятся к нулю, то есть элементы этих фильтров практически не накапливают энергию, а ток i_H нагрузки при активно-индуктивном ее характере не имеет пульсаций. Следовательно, в любой момент времени мгновенные значения мощности на входе и выходе АИН равны, то есть выполняется условие

$$U_S i_S = u_H i_H, \quad (9.30)$$

которое с учетом равенств (9.29) примет вид

$$U_S \tilde{i}_1 = \tilde{u}_2 i_H. \quad (9.31)$$

Усредненное выходное напряжение и ток однофазного мостового АИН рассчитываются по формулам

$$\tilde{u}_2 = \mu U_S \sin \omega t; \quad (9.32)$$

$$i_H = I_m \sin(\omega t - \varphi_H) \quad (9.33)$$

где φ_H - фазовый угол нагрузки.

Подставляя (9.32) и (9.33) в (9.31) находим искомое выражение усредненной низкочастотной составляющей тока, потребляемого однофазным мостовым АИН с синусоидальной ШИМ

$$\tilde{i}_1 = i_S = \mu I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi_H) = \frac{1}{2} \mu I_m [\cos \varphi_H - \cos(2\omega t - \varphi_H)]. \quad (9.34)$$

Диаграммы этого тока приведены на рис. 9.5 и рис. 9.6.

9.2.2. Ток, потребляемый трехфазным мостовым АИН с ШИМ

В трехфазном мостовом АИН с ШИМ при тех же условиях уравнение (9.30) баланса мощностей на входе и выходе примет вид

$$\begin{aligned} U_S \tilde{i}_1 &= \tilde{u}_A i_A + \tilde{u}_B i_B + \tilde{u}_C i_C = \\ &= \frac{1}{2} \mu U_S I_m [\sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi_H) + \sin(\omega t - 120) \cdot \sin(\omega t - 120 - \varphi_H) + \\ &+ \sin(\omega t + 120) \cdot \sin(\omega t + 120 - \varphi_H)] , \end{aligned} \quad (9.35)$$

или после преобразований

$$\tilde{i}_1 = i_S = \frac{3}{4} \mu I_m \cos \varphi_H. \quad (9.36)$$

Сопоставление выражений (9.34) и (9.36) показывает, что в трехфазном мостовом АИН усредненный ток, потребляемый им от источника питания, содержит только постоянную составляющую, в отличие от однофазных АИН с ШИМ, потребляемый ток которых содержит низкочастотную переменную составляющую с частотой, равной удвоенной частоте выходного напряжения инвертора (рис. 9.5, 9.6). Это ведет к увеличению массы и габаритов входных фильтров однофазных АИН по сравнению с трехфазной схемой.

9.3. Увеличение выходного напряжения АИН

Недостаток АИН с синусоидальной ШИМ состоит в относительно невысоком использовании напряжения источника питания, что не позволяет получить требуемый уровень выходного напряжения преобразователей частоты (ПЧ) для частотно-регулируемого электропривода при рабочих частотах, близких к сетевой.

Действительно, среднее значение выходного напряжения U_d неуправляемого 3-х фазного мостового выпрямителя, входящего в состав ПЧ со звеном постоянного тока, имеет величину

$$U_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_{л1}, \quad (9.37)$$

где $U_{л1}$ - действующее значение сетевого линейного напряжения.

Наибольшее действующее значение выходного усредненного линейного напряжения $U_{л2}$ АИН с синусоидальной ШИМ при питании от этого выпрямителя определяется по формуле [2]

$$U_{л2}^{\max} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} U_d. \quad (9.38)$$

Подставляя (9.37) в (9.38) получаем

$$U_{л2}^{\max} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} U_{л1} = 0,827 U_{л1}. \quad (9.39)$$

Из полученного выражения (9.39) следует, что при наличии неуправляемого выпрямителя в структуре ПЧ его выходное напряжение, подводимое к обмотке двигателя при выходной частоте ПЧ, равной 50 Гц, ниже номинального примерно на 17%. В асинхронном электроприводе это ведет к существенному (~30%) снижению момента, развиваемого АД, и росту потерь в нем.

9.3.1. Метод увеличения выходного напряжения АИН с ШИМ

Для увеличения выходного напряжения ПЧ используют метод, основанный на увеличении суммарной относительной длительности D включения ключей АИН на периоде T формирования его выходного напряжения путем деформации кривой зависимости $D(t)$.

Рассмотрим кратко суть метода.

Ранее в разделе 9.1.1 были получены выражения длительности включения D_A и усредненного выходного напряжения полумостового АИН:

$$D_A = \frac{1}{2}(1 + \mu \sin \omega t) = D_{A=} + D_{A\sim}, \quad (9.40)$$

$$\tilde{y}_{A0} = \frac{1}{2} \mu U_{\pi} \sin \omega t = D_{A\sim} \cdot U_S, \quad (9.41)$$

где $D_{A=}$, $D_{A\sim}$ - соответственно постоянная и переменная составляющая коэффициента заполнения D_A .

Из (9.41) следует, что усредненное выходное напряжение $\tilde{y}_{A0}$ определяется переменной составляющей $D_{A\sim}$.

Интегрируя в пределах полупериода $T/2$ выходного напряжения АИН правую и левую часть выражения (9.41), получаем

$$\bar{U}_{A0} = \bar{D}_{A\sim} \cdot U_S, \quad (9.42)$$

где $\bar{U}_{A0}$ - среднее на полупериоде $T/2$ значение усредненного напряжения $\tilde{u}_{A0}$; $\bar{D}_{A\sim}$ - среднее на полупериоде $T/2$ значение переменной составляющей $D_{A\sim}$.

Поскольку $\bar{D}_{A\sim}$ определяется площадью, ограниченной кривой $D_{A\sim}$, то чем больше суммарная длительность интервалов проводимости ключей АИН, тем больше эта площадь и, соответственно, величина $\bar{U}_{A0}$, а также амплитуда $U_{A0m(1)}$ первой гармоники кривой выходного напряжения АИН.

Наибольшее значение амплитуды $U_{A0m(1)}$ первой гармоники кривой $\tilde{u}_{A0}$ достигается при прямоугольной форме кривой $D_{A\sim}$ (рис. 9.13) (фактически нет ШИМ), описываемой выражением

$$D_{A\sim} = \frac{1}{2} \text{sign}(\sin \omega t), \quad (9.43)$$

где ω - круговая частота усредненного выходного напряжения $\tilde{u}_{A0}$ АИН. В этом случае наибольшее значение $U_{A0m(1)}$ согласно разложению функции $\tilde{u}_{A0}$, определяемой по формуле

$$\tilde{u}_{A0} = \frac{1}{2} U_S \text{sign}(\sin \omega t), \quad (9.44)$$

в ряд Фурье будет

$$U_{A0m(1)} = \frac{2}{\pi} U_S. \quad (9.45)$$

Меньшее значение амплитуды $U_{A0m(1)}$ первой гармоники кривой $\tilde{u}_{A0}$ будет при синусоидальной форме кривой $D_{A\sim}$, определяемой по формуле

$$D_{A\sim} = \frac{1}{2} \mu \sin \omega t, \quad (9.46)$$

где μ - глубина модуляции.

При таком законе изменения $D_{A\sim}$ наибольшая (при $\mu = 1$) величина амплитуды $U_{A0m(1)}$ равна

$$U_{A0m(1)} = \frac{1}{2} U_S. \quad (9.47)$$

Приближая кривую $D_{A\sim}$ к виду, описываемому выражением (9.43), можно добиться увеличения наибольшей амплитуды $U_{A0m(1)}$ первой гармоники усредненного выходного напряжения полумостового АИН в пределах

$$\frac{1}{2} U_S \leq U_{A0m(1)} \leq \frac{2}{\pi} U_S. \quad (9.48)$$

Однако при этом в усредненной кривой выходного напряжения в общем случае могут содержаться гармоники с частотой, кратной выходной частоте АИН. В большинстве практических случаев это недопустимо, поскольку, например, в электрической машине переменного тока, подключенной к АИН, высшие гармоники создают тормозные моменты и снижают ее КПД.

Для исключения этого эффекта в кривых $D_{A\sim}, D_{B\sim}, D_{C\sim}$ сдвинутых друг относительно друга на угол $2\pi/3$ и соответственно в кривых $\tilde{u}_{A0}, \tilde{u}_{B0}, \tilde{u}_{C0}$ трехфазных мостовых АИН

допустимо содержание только нечетных гармоник с частотами ω_n , кратными утроенной частоте выходного напряжения, то есть

$$\omega_n = 3(2n - 1) \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (9.49)$$

При таком условии усредненные линейные напряжения АИН $\tilde{u}_{AB}, \tilde{u}_{BC}, \tilde{u}_{CA}$, определяемые разностью напряжений $\tilde{u}_{A0}, \tilde{u}_{B0}, \tilde{u}_{C0}$, будут иметь увеличенную амплитуду и синусоидальную форму, поскольку разности гармоник этих напряжений с частотами ω_n при указанном фазовом сдвиге равны нулю.

Таким образом, увеличение выходного напряжения АИН при ШИМ достигается путем увеличения суммарной длительности проводящего состояния ключей на полупериоде его выходного напряжения. На практике применяют сверхмодуляцию, предмодуляцию [61] и векторную ШИМ [3, 5, 61... 63] выходного напряжения АИН.

Рассмотрим практические пути реализации этих способов.

9.3.2. Сверхмодуляция

При сверхмодуляции наибольшую амплитуду задающего напряжения U_{zm} выбирают из условия (рис. 9.9)

$$U_{zm} > 0,5U_{опт}, \quad (9.50)$$

которому соответствует значение $\mu > 1$.

В результате этого в значительной части периода T напряжение u_{A0} неизменно имеет максимальное значение равное $\pm 0,5U_S$, что ведет к увеличению его усредненного действующего значения и амплитуды первой гармоники $\tilde{u}_{A0(1)}$ (рис. 9.9).

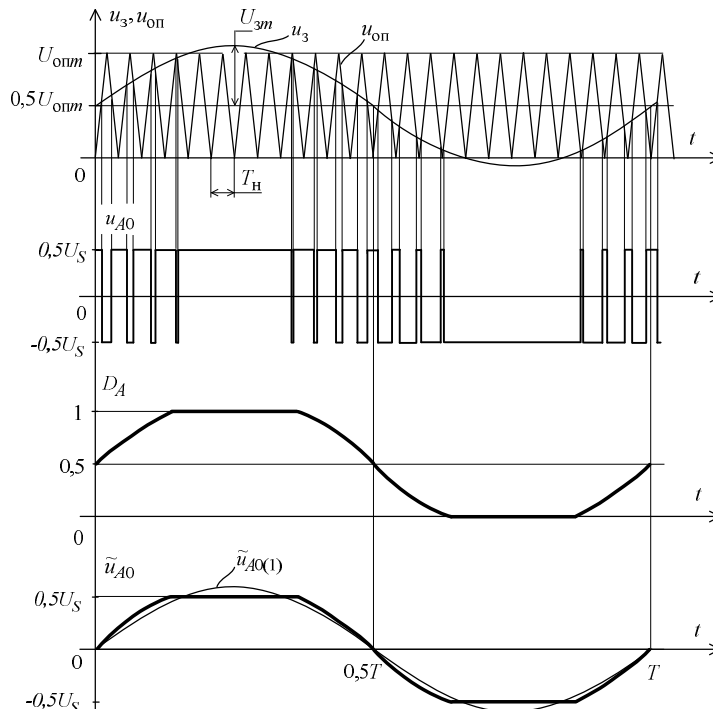


Рис. 9.9. Диаграммы работы АИН при сверхмодуляции выходного напряжения

Вместе с тем, в кривой $\tilde{U}_{A0}$ появляются нечетные гармоники, которые (за исключением гармоник кратных 3-м) будут также наблюдаться в выходных линейных и фазных напряжениях АИН. Эти гармоники создают в приводном двигателе тормозные моменты, что ведет к росту потерь в нем. По этой причине сверхмодуляция, как способ повышения выходного напряжения АИН, находит применение лишь в ПЧ небольшой мощности.

9.3.3. Предмодуляция на частоте третьей гармоники выходного напряжения

При этой разновидности ШИМ усредненное напряжение между каждой фазой АИН и средней точкой входного фильтра содержит составляющую тройной частоты, а его аналитическое выражение, например, для фазы «А», можно представить в виде

$$\tilde{u}_{A0} = (2D_A - 1) \frac{U_S}{2} = kU_m(\sin \omega t + x \sin 3\omega t), \quad (9.51)$$

где k , x - постоянные коэффициенты.

Требуемый закон изменения D_A для получения такого напряжения в соответствии с (9.51) будет определяться выражением

$$D_A = \frac{1}{2} [1 + k\mu(\sin \omega t + x \sin 3\omega t)], \quad (9.52)$$

где $\mu = \frac{U_m}{\frac{U_S}{2}}$ - глубина модуляции.

Закон изменения D_B определяется аналогичной формулой

$$D_B = \frac{1}{2} \{1 + k\mu[\sin(\omega t - 120) + x \sin 3\omega t]\}. \quad (9.53)$$

Усредненное линейное выходное напряжение $\tilde{u}_{AB}$ будет

$$\tilde{u}_{AB} = (D_A - D_B)U_S = \frac{\sqrt{3}}{2} k\mu U_S \sin(\omega t + 30). \quad (9.54)$$

Из выражения (9.54) следует, что для получения наибольшей (при $\mu = 1$) и равной U_S амплитуды усредненного выходного напряжения $\tilde{u}_{AB}$ коэффициент k должен иметь величину

$$k = \frac{2}{\sqrt{3}}, \quad (9.55)$$

с учетом которой выражения (9.51...9.54) и формулы для задающих напряжений примут вид

$$\tilde{u}_{A0} = \frac{2}{\sqrt{3}} U_m(\sin \omega t + x \sin 3\omega t), \quad (9.56)$$

$$D_A = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu(\sin \omega t + x \sin 3\omega t) \right], \quad (9.57)$$

$$D_B = \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu[\sin(\omega t - 120) + x \sin 3\omega t] \right\}, \quad (9.58)$$

$$\tilde{u}_{AB} = \mu U_S \sin(\omega t + 30), \quad (9.59)$$

$$u_{3A} = \frac{U_{опм}}{2} \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu (\sin \omega t + x \sin 3\omega t) \right], \quad (9.60)$$

$$u_{3B} = \frac{U_{опм}}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu [\sin(\omega t - 120) + x \sin 3\omega t] \right\}. \quad (9.61)$$

Графики зависимости от времени задающего напряжения u_3 и относительной длительности D проводящего состояния ключей каждой фазы содержат составляющие основной $u_{3(1)}$ и утроенной $u_{3(3)}$ частоты и на полупериоде выходного напряжения АИН два экстремума (рис. 9.10).

Для получения наибольшего усредненного напряжения $\tilde{u}_{A0}$ и выходного напряжения линейного напряжения $\tilde{u}_{AB}$ необходимо, чтобы при $\mu = 1$ экстремумы функций $D(t)$ на положительном полупериоде при некотором фазовом угле ωt_0 достигали значений равных единице. То есть необходимо выполнение условия

$$\frac{2}{\sqrt{3}} [\sin \omega t_0 + x \sin 3\omega t_0] = 1. \quad (9.62)$$

В точках экстремумов также справедливо равенство $\frac{dD}{dt} = 0$, которому соответствует следующее выражение

$$\cos \omega t_0 + 3x \cos 3\omega t_0 = 0. \quad (9.63)$$

Уравнения (9.62), (9.63) могут быть представлены в виде

$$\left. \begin{aligned} \sin \omega t_0 + x(3 \sin \omega t_0 - 4 \sin^3 \omega t_0) &= \frac{\sqrt{3}}{2}; \\ \cos \omega t_0 + 3x(4 \cos^3 \omega t_0 - 3 \cos \omega t_0) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (9.64)$$

Из системы уравнений (9.64) после ряда преобразований получаем следующее кубическое уравнение

$$(3x + 1)^3 = \frac{81}{4} x. \quad (9.65)$$

Решением уравнения (9.65) является значение $x = \frac{1}{6}$, подставляя которое в систему (9.64), определяем искомое $\omega t_0 = \frac{\pi}{3}$.

На основе найденных значений формируем окончательные выражения искомых временных зависимостей для всех 3-х фаз АИН:

- задающих напряжений ШИМ - модулятора

$$\left. \begin{aligned} u_{3A} &= \frac{U_{опм}}{2} \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu \left(\sin \omega t + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right) \right]; \\ u_{3B} &= \frac{U_{опм}}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu \left[\sin(\omega t - 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right] \right\}; \\ u_{3C} &= \frac{U_{опм}}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu \left[\sin(\omega t + 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right] \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (9.66)$$

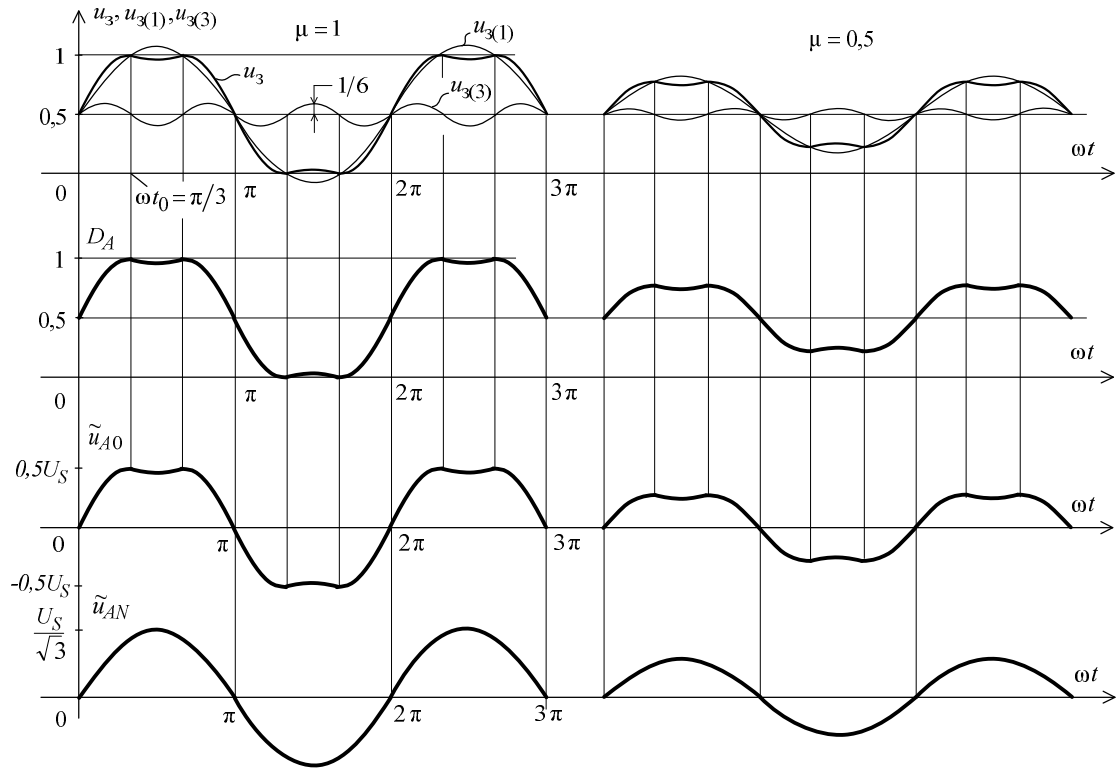


Рис. 9.10. Диаграммы ШИМ с предмодуляцией на частоте третьей гармоники выходного напряжения

- относительной длительности проводимости ключей АИН

$$\left. \begin{aligned} D_A &= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu (\sin \omega t + \frac{1}{6} \sin 3\omega t) \right]; \\ D_B &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu \left[\sin(\omega t - 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right] \right\}; \\ D_C &= \frac{1}{2} \left\{ 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \mu \left[\sin(\omega t + 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right] \right\}, \end{aligned} \right\} \quad (9.67)$$

- усредненных напряжений между фазами АИН и средней точкой входного фильтра

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S (\sin \omega t + \frac{1}{6} \sin 3\omega t); \\ \tilde{u}_{B0} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S \left[\sin(\omega t - 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right]; \\ \tilde{u}_{C0} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S \left[\sin(\omega t + 120) + \frac{1}{6} \sin 3\omega t \right], \end{aligned} \right\} \quad (9.68)$$

- усредненных линейных напряжений АИН

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{AB} &= \mu U_S \sin(\omega t + 30); \\ \tilde{u}_{BC} &= \mu U_S \sin(\omega t - 90); \\ \tilde{u}_{CA} &= \mu U_S \sin(\omega t + 150), \end{aligned} \right\} \quad (9.69)$$

- усредненных фазных напряжений АИН

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{AN} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S \sin \omega t; \\ \tilde{u}_{BN} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S \sin(\omega t - 120); \\ \tilde{u}_{CN} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \mu U_S \sin(\omega t + 120). \end{aligned} \right\} \quad (9.70)$$

- соотношений между напряжениями $\tilde{u}_{(A,B,C)0}$ и $\tilde{u}_{(A,B,C)N}$

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &\neq \tilde{u}_{AN}; \\ \tilde{u}_{B0} &\neq \tilde{u}_{BN}; \\ \tilde{u}_{C0} &\neq \tilde{u}_{CN}. \end{aligned} \right\} \quad (9.71)$$

Из выражений (9.69) и (9.70) следует, что применение предмодуляции сигнала задания третьей гармоникой позволяет получить максимальную амплитуду усредненного линейного напряжения АИН, равную напряжению питания, что в $\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,16$ раза больше, чем при синусоидальной ШИМ.

Недостаток этого метода состоит в том, что он ориентирован, в основном, на реализацию средствами аналоговой элементной базы и недостаточно гибок для синтеза оптимальных законов коммутации ключей АИН в различных режимах работы привода.

Этих недостатков лишен векторный метод формирования ШИМ, который позволяет также примерно на 30% уменьшить динамические потери в транзисторах АИН.

9.3.4. Векторная ШИМ и ее разновидности

При работе трехфазного мостового АИН (см. эквивалентную схему на рис. 9.11, а), в режиме формирования ступенчатого выходного напряжения (при одновременной коммутации ключей), мгновенное значение напряжения каждой фазы можно представить как проекцию некоторого **обобщенного вектора** неизменной амплитуды равной $U_{m0} = \frac{2}{3} U_S$ на ось соответствующей фазы. Угол поворота этого вектора определяется комбинацией ключей, находящихся в проводящем состоянии.

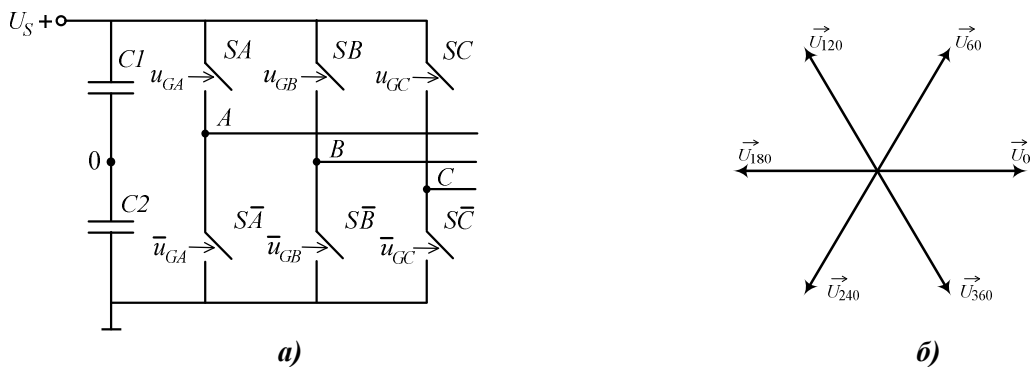


Рис. 9.11. Эквивалентная схема (а) и система базовых векторов (б) АИН

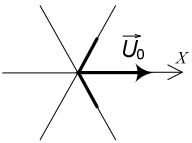
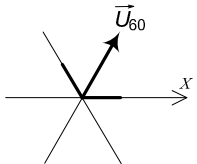
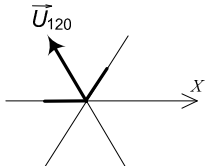
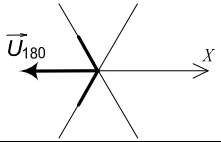
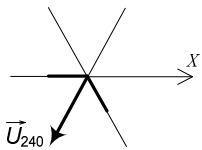
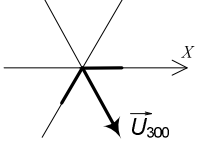
Согласно таблице 9.1, всего таких комбинаций восемь, с учетом двух комбинаций, соответствующих нулевому значению выходного напряжения при $SA = SB = SC = 1$ и $SA = SB = SC = 0$. Каждой комбинации соответствует определенное положение обобщенного вектора. Все эти положения в совокупности при 6-тактной коммутации образуют **базовую**

систему векторов из 8-ми базовых векторов фазного напряжения, два из которых нулевые, а остальные шесть сдвинуты в пространстве на 60 эл. град (рис. 9.15, б).

Суть **векторного управления** состоит в изменении пространственного положения обобщенного вектора путем перехода от одного базового вектора к другому за счет изменений длительности комбинаций проводящих ключей АИН, соответствующих этим векторам.

Таблица 9.1

Таблица состояний ключей АИН

Обозначение и положение обобщенного вектора		Состояние ключей					
		Фаза А		Фаза В		Фаза С	
		SA	$S\bar{A}$	SB	$S\bar{B}$	SC	$S\bar{C}$
$\vec{U}_0$ ($\vec{U}_A$)		1	0	0	1	0	1
$\vec{U}_{60}$ ($-\vec{U}_C$)		1	0	1	0	0	1
$\vec{U}_{120}$ ($\vec{U}_B$)		0	1	1	0	0	1
$\vec{U}_{180}$ ($-\vec{U}_A$)		0	1	1	0	1	0
$\vec{U}_{240}$ ($\vec{U}_C$)		0	1	0	1	1	0
$\vec{U}_{300}$ ($-\vec{U}_B$)		1	0	0	1	1	0
$\vec{1}$	-	1	0	1	0	1	0
$\vec{0}$	-	0	1	0	1	0	1

При векторной ШИМ обобщенный вектор $\vec{U}$ может быть представлен суммой векторов $\vec{U}_1$ и $\vec{U}_2$, фазы которых совпадают с фазами базовых векторов ($\vec{U}_{61}$ и $\vec{U}_{62}$), а модули зависят от относительной длительности включения D_{61} , D_{62} базовых и D_0 , D_1 нулевых векторов (рис. 9.12), то есть

$$\vec{U} = \vec{U}_1 + \vec{U}_2 = D_{61} \vec{U}_{61} + D_{62} \vec{U}_{62} + (D_0 + D_1) \vec{0}, \quad (9.72)$$

причем

$$D_{61} + D_{62} + D_0 + D_1 = 1. \quad (9.73)$$

(Примечание: все векторы соответствуют усредненным значениям напряжений.)

Путем переключения на периоде ШИМ между двумя базовыми векторами текущего сектора $\vec{U}_{61}$, $\vec{U}_{62}$ и нулевыми векторами можно получить любой требуемый обобщенный вектор выходного напряжения.

В результате могут быть сформированы различные годографы вектора $\vec{U}$. Если, например, нулевые векторы не используются, то есть $D_0 = D_1 = 0$, то

$$D_{61} + D_{62} = 1. \quad (9.74)$$

В этом случае обобщенный вектор $\vec{U}$ согласно (9.72) и (9.74) будет определяться выражением

$$\vec{U} = \vec{U}_1 + \vec{U}_2 = D_{61} \vec{U}_{61} + (1 - D_{61}) \vec{U}_{62} = D_{61} (\vec{U}_{61} - \vec{U}_{62}) + \vec{U}_{62}. \quad (9.75)$$

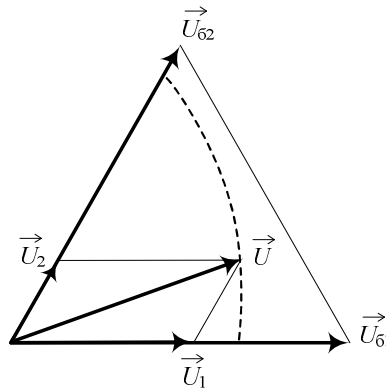


Рис. 9.12 Формирование обобщенного вектора $\vec{U}$

Выражению (9.75) соответствует векторная диаграмма, приведенная на рис. 9.13, а. Из нее следует, что если нулевые векторы не используются, то конец вектора $\vec{U}$ скользит по прямой, соединяющей концы векторов $\vec{U}_{61}$ и $\vec{U}_{62}$, а его проекция на ось Y неизменна.

Значит, годограф обобщенного вектора $\vec{U}$ представляет собой шестиугольник, соединяющий концы базовых векторов, (рис. 9.13, б), а модуль вектора $\vec{U}$ будет иметь переменную величину.

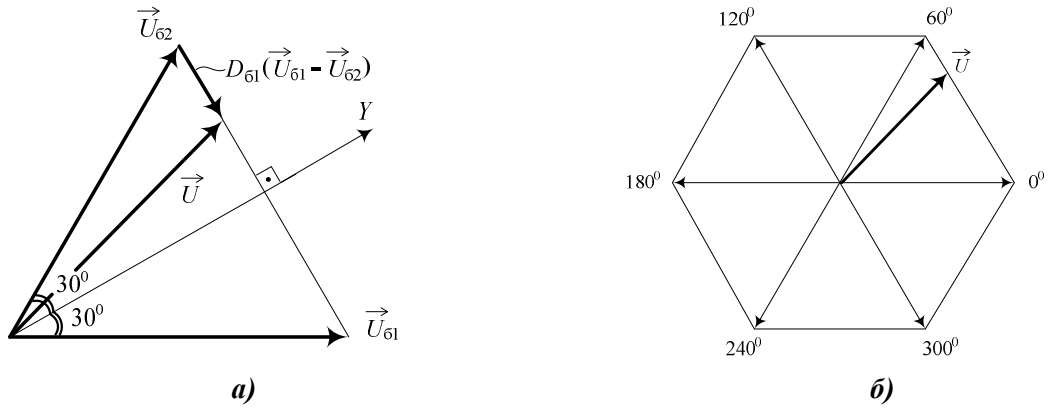


Рис. 9.13. Векторная диаграмма (а) и годограф обобщенного вектора $\vec{U}$ (б) при $D_0 = D_1 = 0$

При введении нулевых векторов ($D_0 + D_1 \neq 0$) модуль вектора $\vec{U}$ будет уменьшаться и при определенном законе изменения относительной длительности включения D_{61} , D_{62} , D_0 , D_1 базовых векторов может иметь постоянную величину, а годографом вектора $\vec{U}$ будут окружности (рис. 9.14). Причем наибольший радиус окружности и модуль вектора $\vec{U}$, как следует из рис. 9.14, будет равен величине проекции вектора $\vec{U}_{61}$ или $\vec{U}_{62}$ на ось Y

$$U_m = \frac{\sqrt{3}}{2} U_{61(62)} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{3} U_S = 0,577 U_S. \quad (9.76)$$

При произвольном значении угла β и модуля выходного напряжения имеем

$$U = \mu U_m; U_1 = \mu U_{1m}; U_2 = \mu U_{2m}, \quad (9.77)$$

где U_{1m} , U_{2m} - наибольшие модули векторов (рис. 9.14), соответствующих углу β ; μ - глубина модуляции.

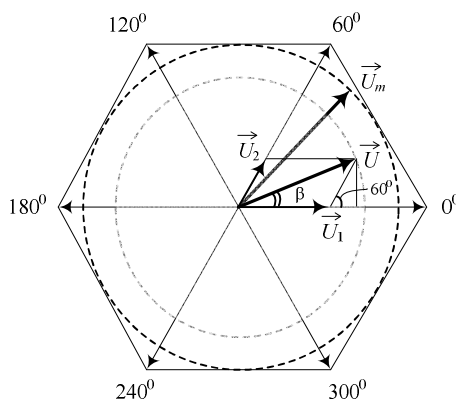


Рис. 9.14. Векторная диаграмма и годографы обобщенного вектора $\vec{U}$ при постоянстве его модуля и различных значениях глубины модуляции μ

Согласно теореме синусов для треугольников из рассмотрения рис. 9.14 следует

$$\frac{U_1}{\sin(60^0 - \beta)} = \frac{U_2}{\sin \beta} = \frac{U}{\sin 60^0},$$

или с учетом (9.77)

$$\left. \begin{aligned} U_1 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \mu U_m \sin(60^0 - \beta); \\ U_2 &= \frac{2}{\sqrt{3}} \mu U_m \sin \beta. \end{aligned} \right\} \quad (9.78)$$

Из системы (9.78) определяем законы изменения относительной длительности D_{61} и D_{62} включения базовых векторов $U_{61(62)}$, обеспечивающие постоянство модуля вектора $\vec{U}$

$$\left. \begin{aligned} D_{61} &= \frac{U_1}{U_{61}} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \mu U_m \sin(60^0 - \beta) \right] \cdot \frac{\sqrt{3}}{2U_m} = \mu \sin(60^0 - \beta); \\ D_{62} &= \frac{U_2}{U_{62}} = \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \mu U_m \sin \beta \right] \cdot \frac{\sqrt{3}}{2U_m} = \mu \sin \beta. \end{aligned} \right\} \quad (9.79)$$

ШИМ-1

Рассмотрим в качестве примера процесс формирования сигналов управления u_{GA} , u_{GB} , u_{GC} ключами АИН и фазных напряжений u_A , u_B , u_C АИН в пределах первого сектора $0^0 \div 60^0$ (рис. 9.15).

Сигналы управления u_{GA} , u_{GB} , u_{GC} и относительные длительности проводимости ключей АИН формируются при сравнении на входах трех компараторов пилообразного напряжения $u_{оп}$ и задающих напряжений u_{31} , u_{32} , u_{33} . На каждом полупериоде $T_H/2$ несущей частоты имеется четыре интервала, соответствующих различным состояниям ключей SA , SB , SC и, соответственно, ключей $\bar{S}\bar{A}$, $\bar{S}\bar{B}$, $\bar{S}\bar{C}$ АИН.

Из диаграмм рис. 9.15 следует равенство

$$u_{31}^* = \frac{u_{31}}{U_{опт}} = \frac{\tau_0}{T_H} = D_0, \quad (9.80)$$

где u_{31} - задающее напряжение на входе 1-го компаратора; $U_{опт}$ - амплитуда опорного пилообразного напряжения; u_{31}^* - относительное значение напряжения u_{31} ; τ_0 - длительность включения нулевого вектора; T_H - период несущей частоты.

Аналогично, в соответствии с рис.9.15, для сектора $0^0 \div 60^0$ можно записать

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= u_{31}^*; \\ D_0 + D_{61} &= u_{32}^*; \\ D_0 + D_{61} + D_{62} &= u_{33}^*; \\ D_0 + D_{61} + D_{62} + D_1 &= 1. \end{aligned} \right\} \quad (9.81)$$

Примем $D_0 = D_1$, тогда из равенств (9.81) можно найти требуемые законы изменения задающих напряжений u_{31}^* , u_{32}^* , u_{33}^* , которые определяют относительную длительность проводящего состояния ключей SA , SB , SC в пределах рассматриваемого сектора.

$$\left. \begin{aligned} u_{31}^* &= \frac{1 - D_{61} - D_{62}}{2}; \\ u_{32}^* &= \frac{1 + D_{61} - D_{62}}{2}; \\ u_{33}^* &= \frac{1 + D_{61} + D_{62}}{2}. \end{aligned} \right\} \quad (9.82)$$

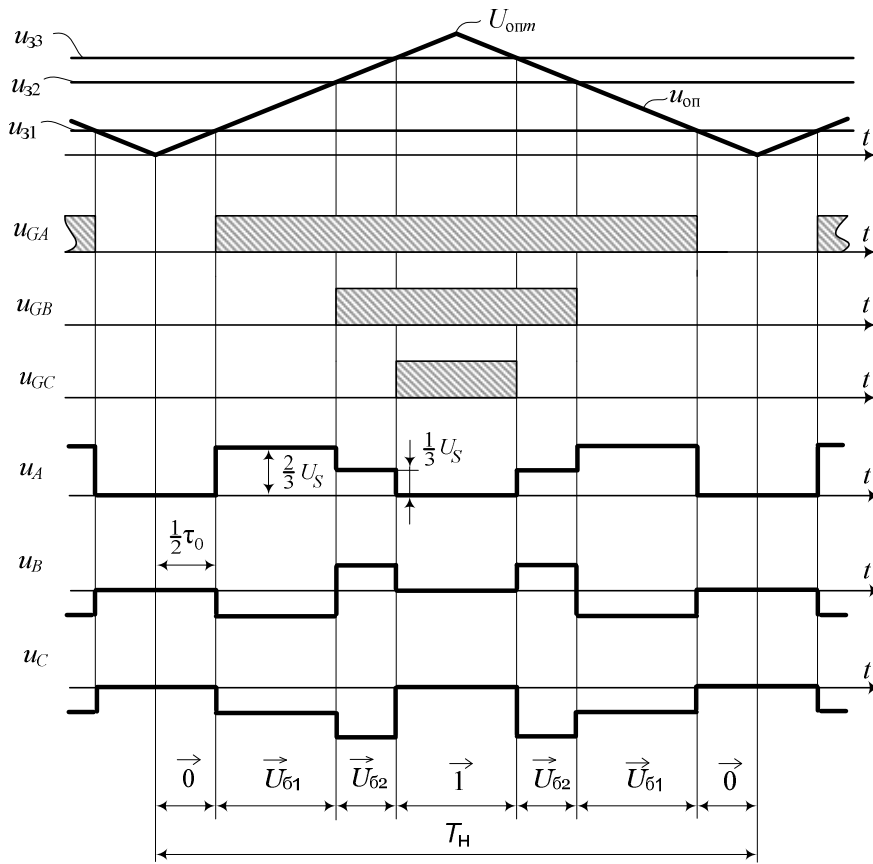


Рис. 9.15. Диаграммы формирования сигналов управления ключей и фазных напряжений (ШИМ-1) в пределах 1-го сектора ($\vec{U}_{61} = \vec{U}_0 = \vec{U}_A$, $\vec{U}_{62} = \vec{U}_{60} = -\vec{U}_C$)

Подставляя в (9.82) значения D_{61} и D_{62} из (9.79), получаем систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} u_{31}^* &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^\circ - \beta) + \sin\beta]\}; \\ u_{32}^* &= 0,5\{1 + \mu[\sin(60^\circ - \beta) - \sin\beta]\}; \\ u_{33}^* &= 0,5\{1 + \mu[\sin(60^\circ - \beta) + \sin\beta]\}. \end{aligned} \right\} \quad (9.83)$$

Относительные длительности проводящего состояния ключей SA , SB , SC в 1-м сек-

торе согласно рис. 9.15 с учетом выражений (9.81) будут

$$\left. \begin{aligned} D_{A1} &= 1 - D_0 = 1 - u_{31}^*; \\ D_{B1} &= 1 - D_0 - D_{61} = 1 - u_{32}^*; \\ D_{C1} &= 1 - D_0 - D_{61} - D_{62} = 1 - u_{33}^*. \end{aligned} \right\} \quad (9.84)$$

Решая совместно (9.83) и (9.84) получаем

$$\left. \begin{aligned} D_{A1} &= 0,5\{1 + \mu[\sin(60^\circ - \beta) + \sin \beta]\}; \\ D_{B1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^\circ - \beta) - \sin \beta]\}; \\ D_{C1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^\circ - \beta) + \sin \beta]\}. \end{aligned} \right\} \quad (9.85)$$

Графики зависимостей $D_{A1}, D_{B1}, D_{C1} = f(\beta)$ представлены на рис. 9.16.

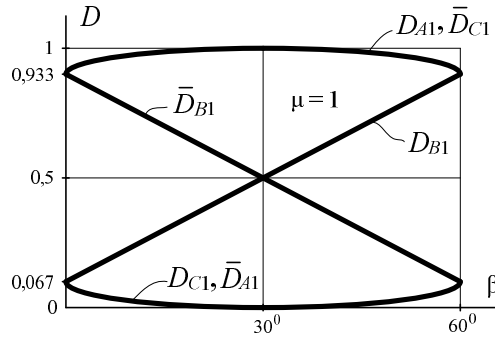


Рис. 9.16. Графики зависимостей относительной длительности включения ключей АИН от угла β в пределах 1-го сектора при ШИМ-1

Длительности включения ключей $\overline{SA}$, $\overline{SB}$, $\overline{SC}$ в любом секторе определяются из равенств

$$\left. \begin{aligned} \overline{DA} &= 1 - D_A; \\ \overline{DB} &= 1 - D_B; \\ \overline{DC} &= 1 - D_C. \end{aligned} \right\} \quad (9.86)$$

Из выражений системы (9.84) следует, что законы изменения задающих напряжений и относительных длительностей проводимостей ключей идентичны.

Можно считать, что последовательному переходу обобщенного вектора от одного сектора к другому сектору соответствует поворот на 60° по часовой стрелке звезды векторов усредненных фазных ЭДС относительно неподвижных базовых векторов (рис. 9.11, б). При этом в системах уравнений (9.84) и (9.85) фазные индексы будут чередоваться в соответствии с тем, вектор выходного напряжения какой фазы в 1-м секторе совпадает с вектором $\vec{U}_{61} = \vec{U}_0$ и векторы каких фаз совпадают с базовыми векторами $\vec{U}_{120}$ и $\vec{U}_{240}$.

В 1-м секторе:

$$\vec{U}_{61} = \vec{U}_0 = \vec{U}_A; \vec{U}_{120} = \vec{U}_B; \vec{U}_{240} = \vec{U}_C,$$

а во 2-м секторе:

$$\vec{U}_{61} = \vec{U}_0 = -\vec{U}_C, \vec{U}_{120} = -\vec{U}_A, \vec{U}_{240} = -\vec{U}_B.$$

Это соответствует замене во 2-м секторе в системах уравнений (9.84) и (9.85), определяющих относительную длительность D , индексов, $A1 \mapsto \bar{C}2$, $B1 \mapsto \bar{A}2$, $C1 \mapsto \bar{B}2$. (Цифра в индексе соответствует номеру сектора, в котором находится обобщенный вектор.)

В результате, эти системы в данном секторе в соответствии с (9.85) примут вид

$$\left. \begin{aligned} D_{\bar{C}2} = \bar{D}_{C2} = D_{A1} &= 0,5\{1 + \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}; \\ D_{\bar{A}2} = \bar{D}_{A2} = D_{B1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) - \sin\beta]\}; \\ D_{\bar{B}2} = \bar{D}_{B2} = D_{C1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}. \end{aligned} \right\} \quad (9.87)$$

При этом

$$\left. \begin{aligned} D_{C2} = 1 - D_{A1} &= 1 - 0,5\{1 + \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}; \\ D_{A2} = 1 - D_{B1} &= 1 - 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) - \sin\beta]\}; \\ D_{B2} = 1 - D_{C1} &= 1 - 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}. \end{aligned} \right\} \quad (9.88)$$

В 3-м секторе выполняются условия:

$$\vec{U}_{61} = \vec{U}_0 = \vec{U}_B, \quad \vec{U}_{120} = \vec{U}_C, \quad \vec{U}_{240} = \vec{U}_A; \quad (9.89)$$

Это соответствует замене в данном секторе индексов: $A1 \mapsto B3$, $B1 \mapsto C3$, $C1 \mapsto A3$.

Тогда система уравнений (9.85) в 3-м секторе будет

$$\left. \begin{aligned} D_{B3} = D_{A1} &= 0,5\{1 + \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}; \\ D_{C3} = D_{B1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) - \sin\beta]\}; \\ D_{A3} = D_{C1} &= 0,5\{1 - \mu[\sin(60^0 - \beta) + \sin\beta]\}. \end{aligned} \right\} \quad (9.90)$$

Повторяя эту процедуру во всех шести секторах, получаем таблицу относительной длительности отпираания ключей АИН для различных положений обобщенного вектора.

Таблица 9.2

Таблица относительной длительности отпираания ключей АИН

D	1-й сектор $0^0 \dots 60^0$	2-й сектор $60^0 \dots 120^0$	3-й сектор $120^0 \dots 180^0$	4-й сектор $180^0 \dots 240^0$	5-й сектор $240^0 \dots 300^0$	6-й сектор $300^0 \dots 360^0$
D_A	D_{A1}	$\bar{D}_{B1}$	$\bar{D}_{A1}$	$\bar{D}_{A1}$	D_{B1}	D_{A1}
D_B	D_{B1}	D_{A1}	D_{A1}	$\bar{D}_{B1}$	$\bar{D}_{A1}$	$\bar{D}_{A1}$
D_C	$\bar{D}_{A1}$	$\bar{D}_{A1}$	D_{B1}	D_{A1}	D_{A1}	$\bar{D}_{B1}$

Учитывая, что длительности включения зависят от величины угла $\beta = \omega t$, можно найти временные зависимости $D_{A,B,C} = f(\omega t)$ ключей всех трех фаз на периоде формируемого выходного напряжения. Эти зависимости при различной глубине модуляции μ приведены на рис. 9.17.

Усредненные напряжения между фазами АИН и средней точкой «0» входного фильтра, согласно изложенному ранее, рассчитываются в соответствии с выражениями

$$\left. \begin{aligned} \tilde{u}_{A0} &= (D_A - 0,5)U_S; \\ \tilde{u}_{B0} &= (D_B - 0,5)U_S; \\ \tilde{u}_{C0} &= (D_C - 0,5)U_S. \end{aligned} \right\} \quad (9.91)$$

При этом графики зависимостей этих напряжений от времени не синусоидальны и повторяют кривые переменных составляющих функций $D_{A,B,C} = f(\omega t)$. На рис. 9.17 в качестве иллюстрации дана диаграмма $\tilde{u}_{A0} = f(\omega t)$.

Усредненное выходное линейное напряжение, например, $\tilde{u}_{AB}$ определяется по формуле

$$\tilde{u}_{AB} = (D_A - D_B)U_S, \quad (9.92)$$

где U_S - напряжение питания АИН.

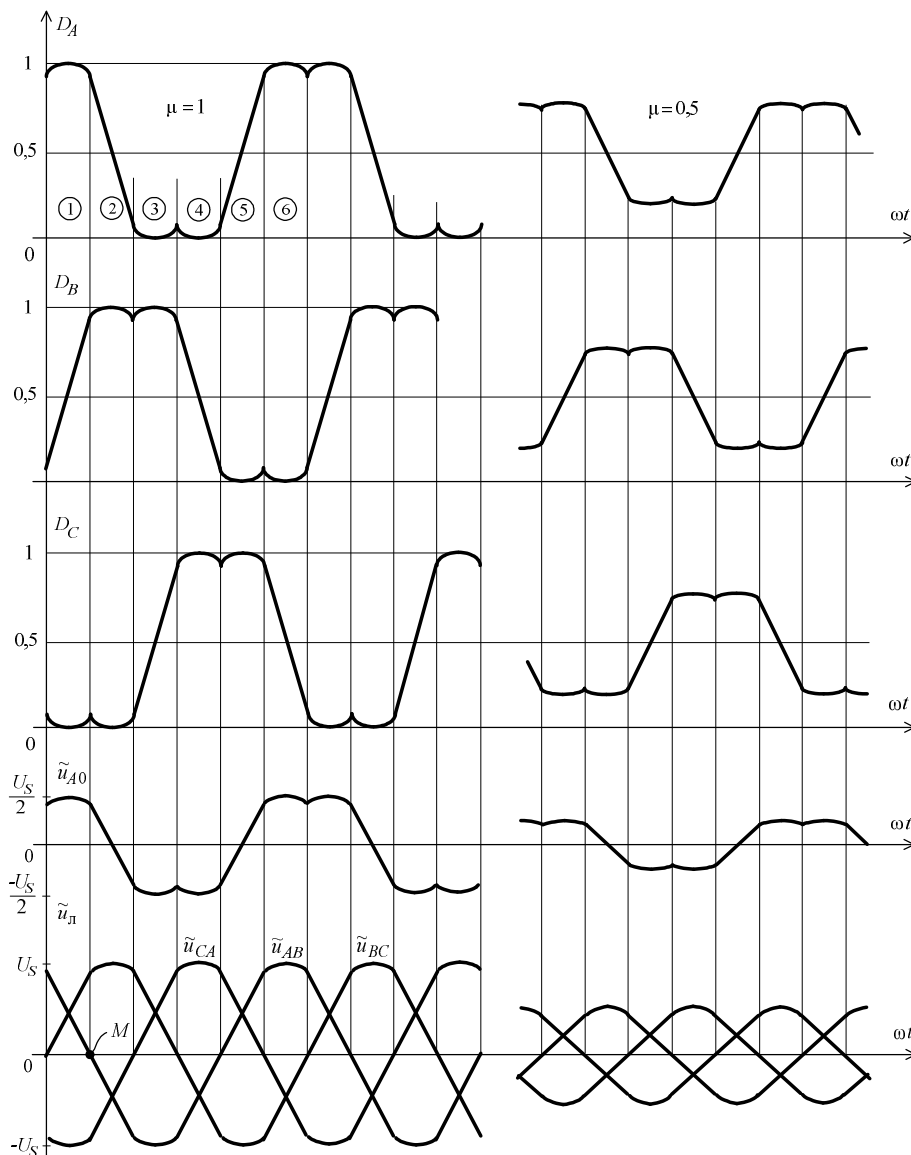


Рис. 9.17. Диаграммы работы АИН с векторной ШИМ (ШИМ-1)

Определим выражение этого напряжения в функции времени ($\beta = \omega t$) в первых трех упомянутых ранее секторах:

- 1-й сектор

$$\begin{aligned} \tilde{u}_{AB} &= (D_{A1} - D_{B1})U_S = 0,5\{1 + \mu[\sin(60 - \omega t) + \sin \omega t] - 1 + \mu[\sin(60 - \omega t) - \sin \omega t]\}U_S = \\ &= \mu U_S \sin(60 - \omega t) = -\mu U_S \sin(\omega t - 60); \end{aligned}$$

- 2-й сектор

$$\begin{aligned}\tilde{u}_{AB} &= (\bar{D}_{B1} - D_{A1})U_S = 0,5\{1 + \mu[\sin(60 - \omega t) - \sin \omega t] - 1 - \mu[\sin(60 - \omega t) + \sin \omega t]\}U_S = \\ &= -\mu U_S \sin \omega t,\end{aligned}$$

или, если отсчет вести от начала 1-го интервала,

$$\tilde{u}_{AB} = -\mu U_S \sin(\omega t - 60).$$

- 3-й сектор

$$\begin{aligned}\tilde{u}_{AB} &= (\bar{D}_{A1} - D_{A1})U_S = (1 - 2D_{A1})U_S = U_S - \{1 + \mu[\sin(60 - \omega t) + \sin \omega t]\}U_S = \\ &= -\mu U_S [\sin(60 - \omega t) + \sin \omega t] = -\mu U_S \sin(\omega t + 60),\end{aligned}$$

или, если отсчет вести от начала 1-го интервала

$$\tilde{u}_{AB} = -\mu U_S \sin(\omega t - 60).$$

Нетрудно показать, что расчет на остальных интервалах дает тот же результат.

Если начало отсчета перенести на 60 эл. град. вправо (в точку M на рис. 9.17), то выражение усредненного линейного напряжения $\tilde{u}_{AB}$ примет вид

$$\tilde{u}_{AB} = -\mu U_S \sin \omega t. \quad (9.93)$$

В результате усредненные значения выходных линейных и фазных напряжений АИН с векторной ШИМ определяются, соответственно, системами уравнений

$$\left. \begin{aligned}\tilde{u}_{AB} &= -\mu U_S \sin \omega t; \\ \tilde{u}_{BC} &= -\mu U_S \sin(\omega t - 120); \\ \tilde{u}_{CA} &= -\mu U_S \sin(\omega t + 120),\end{aligned} \right\} \quad (9.94)$$

$$\left. \begin{aligned}\tilde{u}_A &= -\frac{\mu U_S}{\sqrt{3}} \sin(\omega t - 30); \\ \tilde{u}_B &= -\frac{\mu U_S}{\sqrt{3}} \sin(\omega t - 150); \\ \tilde{u}_C &= -\frac{\mu U_S}{\sqrt{3}} \sin(\omega t + 90).\end{aligned} \right\} \quad (9.95)$$

Таким образом, как следует из полученных выражений, усредненные выходные линейные напряжения АИН синусоидальны и имеют амплитуду равную напряжению источника питания АИН. Усредненные выходные фазные напряжения ($\tilde{u}_A, \tilde{u}_B, \tilde{u}_C$) АИН также синусоидальны.

Из сопоставления систем уравнений (9.91) и (9.95) следуют соотношения

$$\left. \begin{aligned}\tilde{u}_{A0} &\neq \tilde{u}_A; \\ \tilde{u}_{B0} &\neq \tilde{u}_B; \\ \tilde{u}_{C0} &\neq \tilde{u}_C,\end{aligned} \right\} \quad (9.96)$$

которые выявляют еще одно отличие векторной ШИМ от синусоидальной, при которой правые и левые части выражений (9.96) были равны.

Полученные результаты показывают, что векторная ШИМ позволяет в $\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,16$ раза увеличить выходное напряжение АИН в сравнении с синусоидальной ШИМ.

ШИМ-2

Особенности этой разновидности векторной ШИМ в том, что в пределах 1-го сектора коммутацию ключей фазы А не производят, то есть $D_0 = 0$ (рис. 9.18). Следовательно, системы уравнений (9.81), (9.83), (9.85), соответственно, примут вид

$$\left. \begin{aligned} D_0 &= u_{31}^* = 0; \\ D_{61} &= u_{32}^*; \\ D_{61} + D_{62} &= u_{33}^*; \\ D_{61} + D_{62} + D_1 &= 1. \end{aligned} \right\}, \quad (9.97)$$

$$\left. \begin{aligned} u_{31}^* &= 0; \\ u_{32}^* &= \mu \sin(60^\circ - \beta); \\ u_{33}^* &= \mu [\sin(60^\circ - \beta) + \sin \beta]. \end{aligned} \right\}, \quad (9.98)$$

$$\left. \begin{aligned} D_{A1} &= 1; \\ D_{B1} &= 1 - \mu \sin(60^\circ - \beta); \\ D_{C1} &= 1 - \mu [\sin(60^\circ - \beta) + \sin \beta]. \end{aligned} \right\}. \quad (9.99)$$

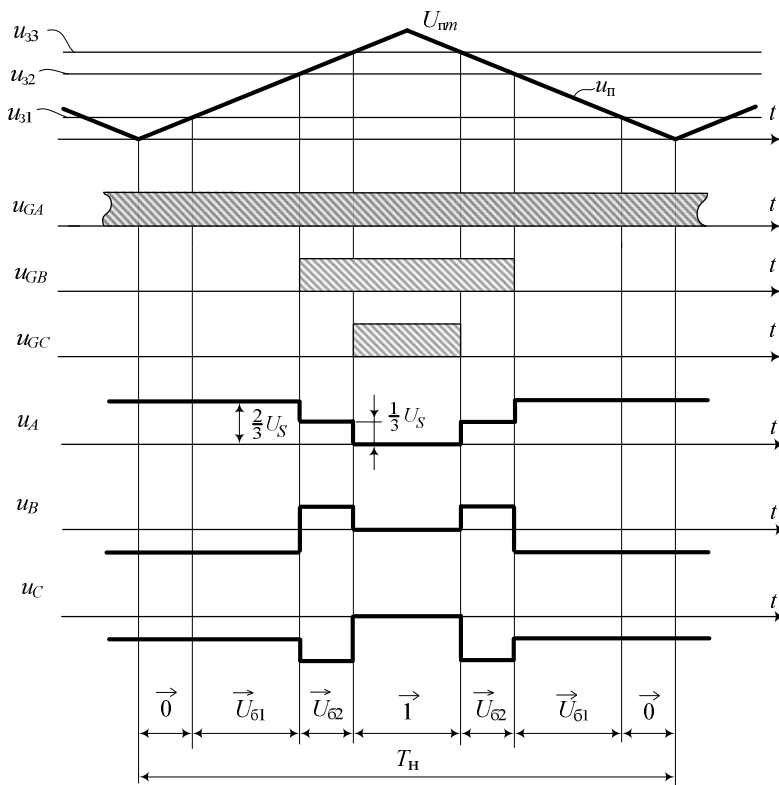


Рис. 9.18. Диаграммы формирования сигналов управления ключей и фазных напряжений АИН (ШИМ-2)

Графики зависимостей $D(\beta)$, соответствующих такой ШИМ, представлены на рис. 9.19, а.

В данной разновидности ШИМ, как и в предыдущем ее варианте, переход от сектора к сектору сопровождается заменой индексов в системах уравнений (9.84), (9.85) в соответствии с тем, вектор напряжения какой фазы в данном секторе совпадает с вектором $\vec{U}_{61}$, и векторы каких фаз совпадают с базовыми векторами.

Графики зависимостей длительности включения $D_A(\omega t)$ ключа SA АИН приведены на рис. 9.19, б. Графики $D_B(\omega t)$, $D_C(\omega t)$ имеют такой же вид и сдвинуты относительно $D_A(\omega t)$ на 120 эл. град и 240 эл. град., соответственно.

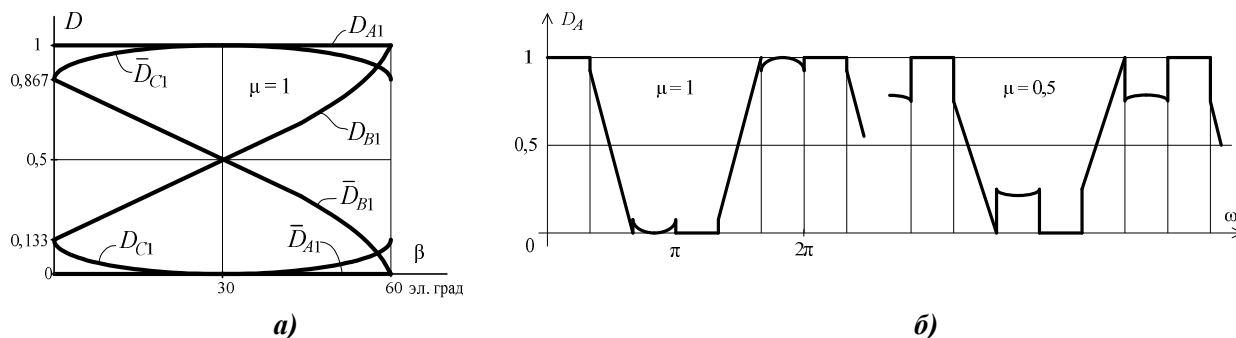


Рис. 9.19. Графики зависимостей относительной длительности включения ключей АИН от угла β (а) и времени (б) при ШИМ-2

Графики зависимостей $u_{31}^*(\omega t)$, $u_{32}^*(\omega t)$, $u_{33}^*(\omega t)$, как следует из выражений (9.84), совпадают с кривыми $\bar{D}_A(\omega t)$, $\bar{D}_B(\omega t)$, $\bar{D}_C(\omega t)$.

Усредненное выходное линейное напряжение $\tilde{u}_{AB}$ в соответствии с (9.98) и (9.99) рассчитывается по той же формуле, что и в варианте ШИМ-1

$$\tilde{u}_{AB} = (D_A - D_B)U_S = -\mu U_S \sin(\omega t - 60). \quad (9.100)$$

Данный вариант ШИМ в силу его относительно ограниченных функциональных возможностей не получил широкого применения.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях и почему в ПЧ на базе АИН с синусоидальной ШИМ не удастся получить требуемое значение выходного напряжения?
2. Каковы достоинства и недостатки сверхмодуляции как метода увеличения выходного напряжения ПЧ?
3. Каковы особенности предмодуляции на частоте третьей гармоники как метода увеличения выходного напряжения ПЧ?
4. Что такое обобщенный вектор выходного напряжения и в чем состоит сущность векторной ШИМ?
5. Как объяснить графический материал, представленный на рис. 9.19...9.22?
6. Какие свойства векторной ШИМ обусловили ее широкое применение в ПЧ для электроприводов переменного тока?
7. В чем заключается общность всех рассмотренных методов увеличения выходного напряжения ПЧ?
8. Каковы достоинства векторной ШИМ?

9.4. Трехфазный активный выпрямитель напряжения (АВН)

Силовая схема трехфазного мостового активного выпрямителя напряжения (АВН) (рис. 9.20) [3, 5, 7, 8] содержит мостовую схему транзисторного преобразователя с буферными дросселями, включенными между фазами питающей сети и входными выводами моста, и выходной фильтровый конденсатор. Нагрузка выпрямителя в общем случае имеет $R - L - E$ - характер.

Сопоставление схем на рис. 9.7 и 9.20, показывает, что такой преобразователь можно рассматривать как инвертор, нагрузкой которого является сеть переменного напряжения, мощность которой значительно превышает мощность этого инвертора. Двухсторонняя проводимость транзисторных ключей, шунтированных обратными диодами, позволяет работать ему как в режиме АВ, так и в режиме инвертора. Эти особенности позволяют классифицировать данное устройство как ведомый сетью преобразователь.

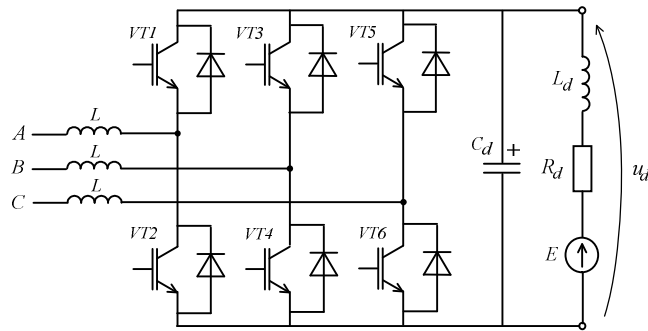


Рис. 9.20. Силовая схема трехфазного мостового активного выпрямителя

Следует также отметить идентичность схем трехфазного АВН и мостового однофазного ККМ (см. рис. 8.1, з).

При реализации в трехфазном мостовом АВН синусоидальной или векторной ШИМ на интервалах открытого состояния транзисторов в группах две фазы питающей сети кратковременно подключаются к двум последовательно соединенным дросселям L . Это приводит к накоплению энергии в их магнитном поле дросселей и возрастанию фазных токов. При запираии транзисторов энергия дросселей выводится в цепь постоянного тока. При этом, как и в ранее рассмотренных ККМ, за счет ЭДС самоиндукции дросселей, суммирующихся фазными ЭДС, напряжение нагрузки превышает амплитуду линейного напряжения сети.

Эквивалентные схемы трехфазного мостового АВН подобны схемам трехфазного ККМ (рис. 9.21).

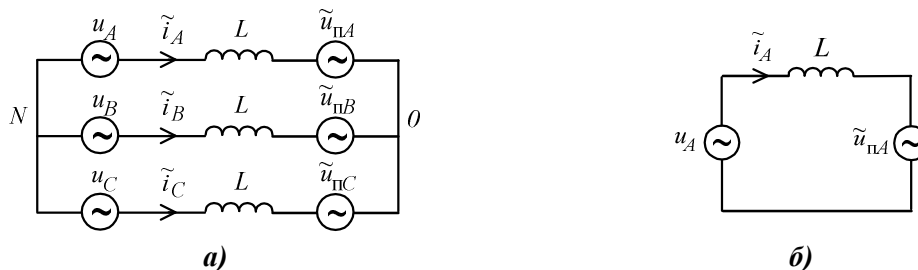


Рис. 9.21. Эквивалентная схема трехфазного мостового АВН (а) и одной его фазы (б)

На рис. 9.22 представлены векторные диаграммы мостового АВН, для усредненных значений фазных напряжений и токов в и работы, построенных в соответствии с эквивалентной схемой рис. 9.21, б.

Требуемый уровень выходного напряжения U_d и режим работы АВН получают за счет изменения величин активной и реактивной составляющих его фазных токов.

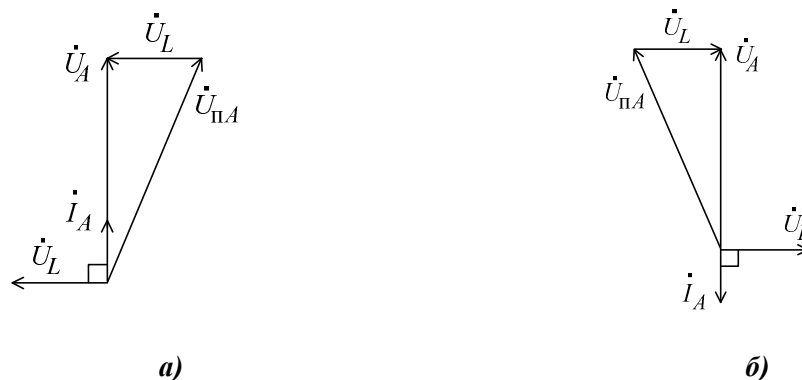


Рис. 9.22. Векторные диаграммы фазы мостового АВН в выпрямительном (а) и инверторном (б) режиме

При этом изменяется модуль и фазовый сдвиг напряжений $\dot{U}_L$ и $\dot{U}_{\text{ПА}}$, и векторные диаграммы АВН будут иметь вид, приведенный на рис. 9.23. (На рисунке φ - угол сдвига между фазным напряжением сети и усредненным током соответствующей фазы АВ).

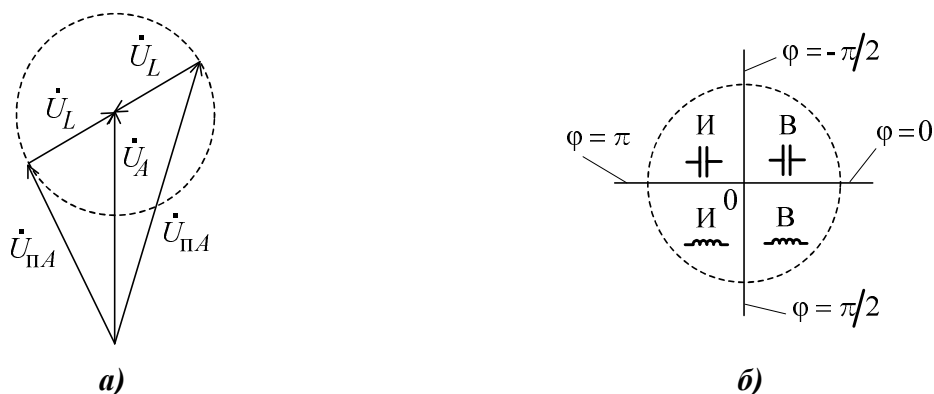


Рис. 9.23. Общий случай векторных диаграмм фазы мостового АВ (а) и годограф вектора $\vec{U}_{\text{ПА}}$ (б)

Из диаграмм следует, что изменение амплитуды и фазы усредненного входного напряжения $\tilde{u}_{\text{ПА}}$ АВН позволяет получить как выпрямительный, так и инверторный режим его работы как с опережающим, так и отстающим характером усредненного фазного тока. При этом годограф вектора $\vec{U}_{\text{ПА}}$ при неизменной величине фазного тока представляет собой окружность радиусом U_L (рис. 9.23, а).

В зависимости от положения конца вектора $\vec{U}_{\text{ПА}}$ на его годографе АВН может работать в выпрямительном (В), инверторном (И) режиме и иметь емкостной, или индуктивный характер потребляемого тока (рис. 9.23, б).

В частном случае при $\varphi_A = -\pi/2$ АВН работает в режиме компенсатора (источника) реактивной мощности.

Наряду с АВН известны также активные выпрямители тока (АВТ) с ШИМ выходного тока, силовая схема которых идентична схеме АИТ, выполненного на транзисторах с блокирующими диодами [2, 3].

Мощность современных серийно выпускаемых активных выпрямителей достигает сотен кВт [64, 65].

9.5. Управление трехфазным АВН

Управление АВН как и в ККМ чаще всего осуществляется по двухконтурной схеме подчиненного регулирования с внешним контуром стабилизации напряжения конденсатора фильтра и внутренним контуром регулирования по проекциям обобщенного вектора тока (рис. 9.24).

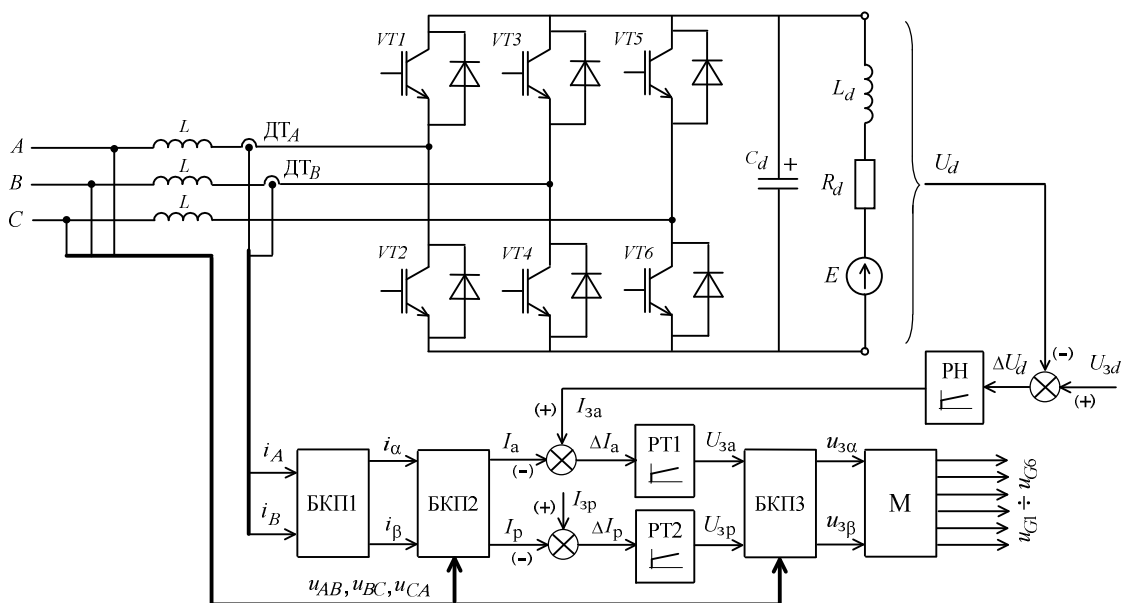


Рис. 9.24. Функциональная схема управления трехфазным АВН

На основании измеренных токов в двух фазах A и B блок координатных преобразований БКП1 (преобразование предложила Эдит Кларк) производит переход от трехфазной A, B, C к двухфазной системе неподвижных координат α, β (при условии симметрии фаз) по формулам

$$\left. \begin{aligned} I_{\alpha} &= I_A, \\ I_{\beta} &= \frac{1}{\sqrt{3}} I_A + \frac{2}{\sqrt{3}} I_B. \end{aligned} \right\} \quad (9.101)$$

Обратное преобразование Кларк производится в соответствии с выражениями

$$\left. \begin{aligned} I_A &= I_{\alpha}, \\ I_B &= \frac{\sqrt{3}}{2} I_{\beta} - \frac{1}{2} I_{\alpha}, \\ I_C &= -\frac{1}{2} I_{\alpha} - \frac{\sqrt{3}}{2} I_{\beta}. \end{aligned} \right\} \quad (9.102)$$

Затем блок координатных преобразований БКП2 выполняет переход от системы неподвижных координат α, β к системе вращающихся координат x, y , в результате происходит переход от векторов к скалярным величинам, т.к. в системе вращающихся

координат векторы неподвижны друг относительно друга (преобразование предложено Робертом Х. Парком). При этом на выходе блока БКП2 формируются модули активной составляющей тока I_a ($I_a = I_x$ проекция обобщенного вектора тока I на ось x) и реактивной составляющей I_p ($I_p = I_y$ проекция обобщенного вектора тока I на ось y).

На рис. 9.25 представлена векторная диаграмма, иллюстрирующая выполняемые преобразования.

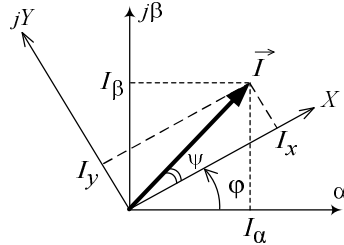


Рис. 9.25. Векторная диаграмма преобразований координат

Из диаграммы очевидны следующие соотношения

$$I_{\alpha\beta} = I e^{j(\psi + \phi)} = I e^{j\psi} e^{j\phi} = I_{xy} e^{j\phi}, \quad (9.103)$$

$$I_{xy} = I_{\alpha\beta} e^{-j\phi}, \quad (9.104)$$

которые представляют собой, соответственно, обратное и прямое преобразование Парка.

Из приведенных формул получают следующие системы уравнений [65], связывающих между собой проекции обобщенного вектора различных систем координат

$$\begin{cases} I_x = I_\beta \sin \phi + I_\alpha \cos \phi, \\ I_y = I_\beta \cos \phi - I_\alpha \sin \phi \end{cases} \quad (9.105)$$

$$\begin{cases} I_\alpha = I_x \cos \phi - I_y \sin \phi, \\ I_\beta = I_x \sin \phi + I_y \cos \phi. \end{cases} \quad (9.106)$$

На входе элемента сравнения внешнего контура регулирования напряжения U_d сравниваются заданное U_{zd} и реальное значение напряжения конденсатора фильтра АВН. Сигнал ошибки ΔU_d подается на вход ПИ-регулятора РН внешнего контура регулирования. Выходной сигнал $I_{за}$ РН сравнивается с полученным на выходе БКП2 скалярным выходным сигналом I_a . Полученное рассогласование ΔI_a поступает на вход ПИ-регулятора РТ1 активного тока внутреннего контура регулирования. На выходе регулятора активного тока формируется сигнал задания $U_{за}$, определяющий глубину модуляции μ и, соответственно, величину модулированного напряжения $\tilde{u}_{\text{ПД}}$ АВН на стороне питающей сети.

Сигнал I_p со второго выхода БКП2 сравнивается с сигналом задания $I_{зр}$ реактивного тока, и выявленное рассогласование ΔI_p поступает на вход ПИ-регулятора РТ2 реактивного тока внутреннего контура. На выходе регулятора реактивного тока формируется сигнал задания $U_{зр}$ угла сдвига напряжения $\tilde{u}_{\text{ПД}}$ относительно напряжения питающей сети.

Выходные сигналы регуляторов тока $U_{за}$ и $U_{зр}$ поступают далее в блок БКП3, который осуществляет обратное преобразование Парка, формируя на выходе сигналы задания $u_{за}$ и $u_{зр}$, определяющие величины проекций обобщенного вектора тока в системе неподвижных координат α, β .

Если, например, сигнал задания $I_{зр}$ реактивного тока равен нулю, то АВН будет работать с коэффициентом сдвига $K_c = 1$.

Задающие сигналы $u_{за}$ и $u_{зр}$ поступают на вход модулятора М, вырабатывающего широтно-модулируемые импульсы управления транзисторами трех фаз АВН с относительной длительностью их включения D_A, D_B, D_C . Наиболее широко применяется векторная ШИМ, которая по сравнению с синусоидальной ШИМ позволяет полнее использовать напряжение источника питания и, как отмечено ранее, примерно на 30% уменьшить динамические потери в транзисторах АВН. (Вместе с тем, модулятор М может быть реализован и на базе структур синхронного и асинхронного управления, используемых в ККМ (п.8.3).)

На рис. 9.26 дана функциональная схема системы управления АВН, поясняющая стадии преобразования сигналов в различных ее звеньях при векторной ШИМ.

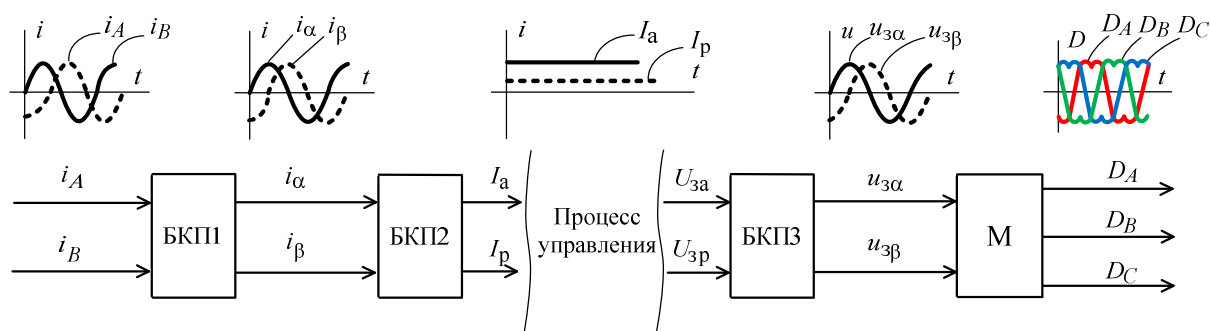


Рис. 9.26. Функциональная схема системы управления АВН

Контрольные вопросы

1. Каково назначение и принцип действия трехфазного мостового АВН?
2. Каковы режимы работы и функциональные возможности АВН?
3. Какова структура и принцип действия системы управления трехфазного мостового АВН?
4. Дать объяснение векторным диаграммам работы силовой части и системы управления трехфазного мостового АВН.

10. МНОГОУРОВНЕВЫЕ ИНВЕРТОРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

Многоуровневые ПЧ отличаются от рассмотренных устройств тем, что в них реализуется амплитудно-импульсная модуляция (АИМ) выходного напряжения либо за счет применения многоуровневых АИН [66..68], либо путем каскадного соединения инверторных ячеек [66...72]. Это обеспечивает большее число ступеней кривой выходного напряжения ПЧ, повышает его уровень, улучшает режим работы нагрузки и снижает излучаемые ими электромагнитные помехи.

Такие ПЧ реализуются на основе АИН, выполненных на *IGBT*, или двухоперационных тиристорах (*GTO*).

Многоуровневые АИН содержат несколько последовательно соединенных конденсаторов входного фильтра и в каждом плече ряд последовательно включенных вентилях, комбинируя последовательность отпирающих их получают различные уровни выходного напряжения АИН, то есть реализуют амплитудно-импульсную модуляцию этого напряжения. Это позволяет существенно уменьшить коэффициент k_f гармоник напряжения на выходе АИН (или ПЧ), упростить процесс его фильтрации и снизить требования к выходному

фильтру.

Существует два типа схем многоуровневых АИН:

- с привязкой средней точки через разделительные диоды;
- с плавающими конденсаторами.

В качестве многоуровневых ПЧ применяют каскадные схемы, включающие в себя ряд ячеек, построенных на базе однофазных мостовых АИН. Такие ПЧ также обеспечивают многоуровневое формирование выходного напряжения.

Рассмотрим кратко схемные решения и принцип действия перечисленных устройств.

10.1. АИН с привязкой средней точки через разделительные диоды

Схема силовой части трехуровневого преобразователя с привязкой средней точки и варианты состояния фазы A приведены на рис. 10.1. Формирование кривой выходного линейного напряжения u_{AB} ($u_{AB} = u_{A0} - u_{B0}$) трехуровневого АИН показано на рис. 10.2.

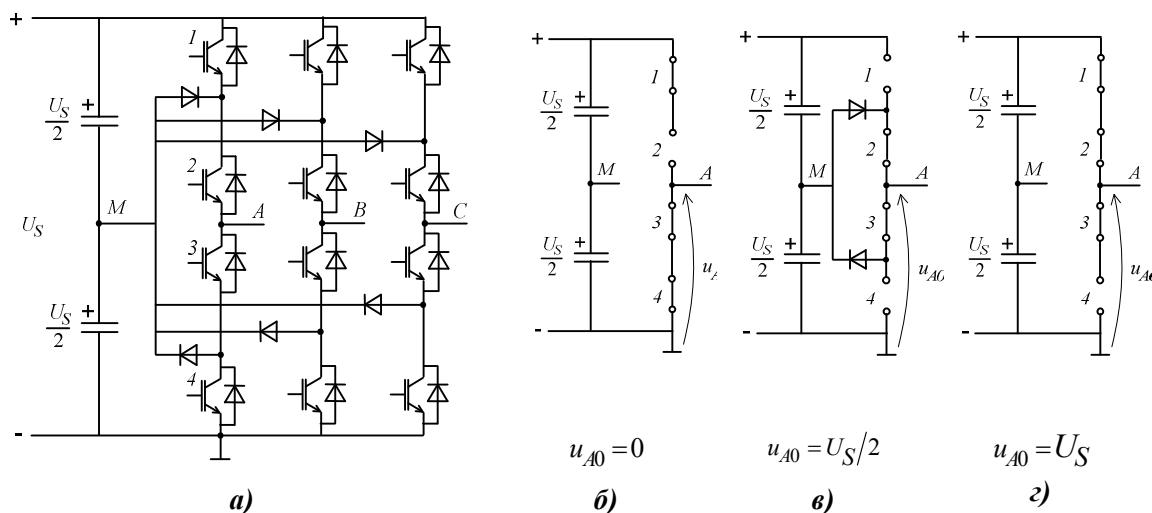


Рис. 10.1. Трехуровневый преобразователь с привязкой средней точки и варианты состояния фазы A

В этом устройстве (рис. 10.1, a) напряжение средней точки фильтровых конденсаторов через разделительные диоды подается на средние точки плеч инвертора, образованных последовательно включенными транзисторами 1...4.

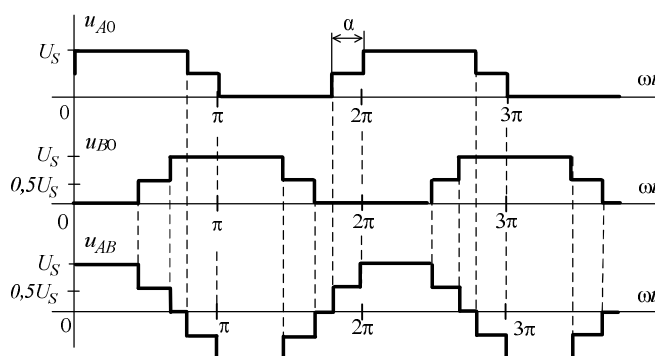


Рис. 10.2. Формирование кривой выходного линейного напряжения трехуровневого АИН

За счет соответствующего управления транзисторами каждой фазы АИН ее напряжение u_{A0} имеет три уровня: $u_{A0} = 0$ (рис. 10.1, б: включены транзисторы 3, 4), $u_{A0} = U_S/2$ (рис. 10.1, в: включены транзисторы 2, 3), $u_{A0} = U_S$ (рис. 10.1, г: включены транзисторы 1, 2), в то время как классическая схема АИН формирует напряжение только двух уровней ($u_{A0} = U_S$ и $u_{A0} = 0$).

За счет появления дополнительных ступеней в кривой выходного напряжения существенно повышается коэффициент его искажения, определяемый по формуле $k_{\text{и}} = U_{(1)}/U$, где $U_{(1)}$, U - соответственно действующее значение первой гармоники и действующее значение всей кривой выходного напряжения.

Установлено, что коэффициент искажения достигает максимального значения, равного $k_{\text{и}} = 0,974$ при угле переключения $\alpha = 39$ эл. град. (рис. 10.2). В то же время в обычном (двухуровневом) АИН это значение составляет $k_{\text{и}} = 0,9$.

Схема силовой части АИН с четырьмя уровнями выходного напряжения и привязкой средней точки приведена на рис. 10.3.

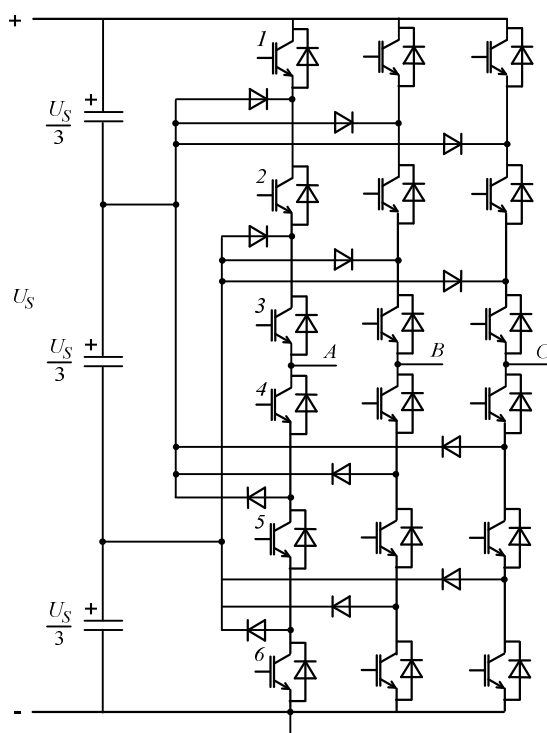


Рис. 10.3. Четырехуровневый преобразователь с привязкой средней точки

Здесь также за счет соответствующего управления транзисторами каждой фазы АИН ее напряжение имеет несколько, в данном случае четыре уровня: $u_{A0} = 0$ (включены транзисторы 4, 5, 6), $u_{A0} = U_S/3$ (включены транзисторы 3, 4, 5), $u_{A0} = 2U_S/3$ (включены транзисторы 2, 3, 4), $u_{A0} = U_S$ (включены транзисторы 1, 2, 3). Наличие дополнительного уровня еще больше повышает коэффициент искажения напряжения, наибольшее значение которого, достигаемое при углах переключения $\alpha_1 = 27$ эл. град. и $\alpha_2 = 49$ эл. град, составляет $k_{\text{и}} = 0,9889$.

При дальнейшем увеличении числа ступеней кривой выходного напряжения АИН коэффициент искажения продолжает расти, стремясь к единице.

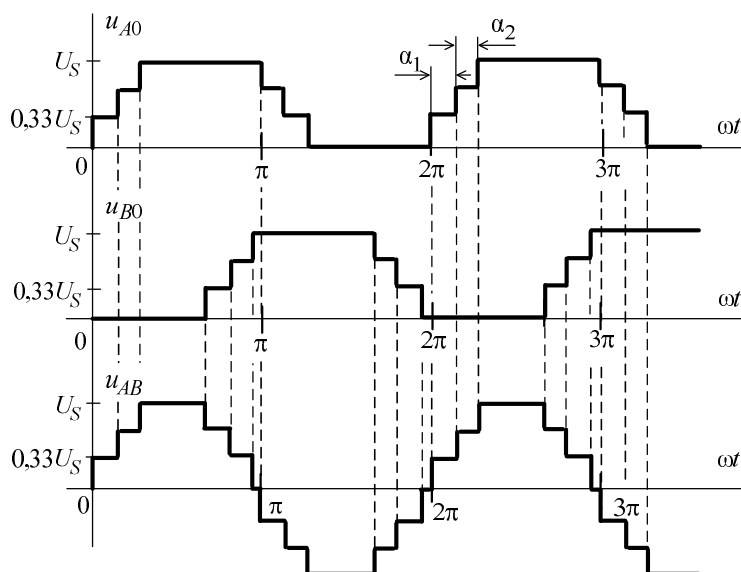


Рис. 10.4. Формирование кривой выходного линейного напряжения четырехуровневого АИН

10.2. АИН с плавающими конденсаторами

Схема трехуровневого АИН с плавающими конденсаторами и возможные состояния одной его фазы приведены на рис. 10.5.

В основных состояниях, когда одна из обкладок конденсатора соединена с положительным (рис. 10.5, в), или отрицательным (рис. 10.5, д), выводом источника питания, а другая обкладка присоединена к закрытым транзисторам, конденсатор заряжен до напряжения $U_S/2$. При этом фазное напряжение u_{A0} соответственно равно $u_{A0} = U_S$ и $u_{A0} = 0$.

В дополнительных состояниях напряжение конденсатора вычитается из напряжения источника питания (рис. 10.5, б, з). В обоих случаях напряжение фазы составляет $u_{A0} = U_S/2$.

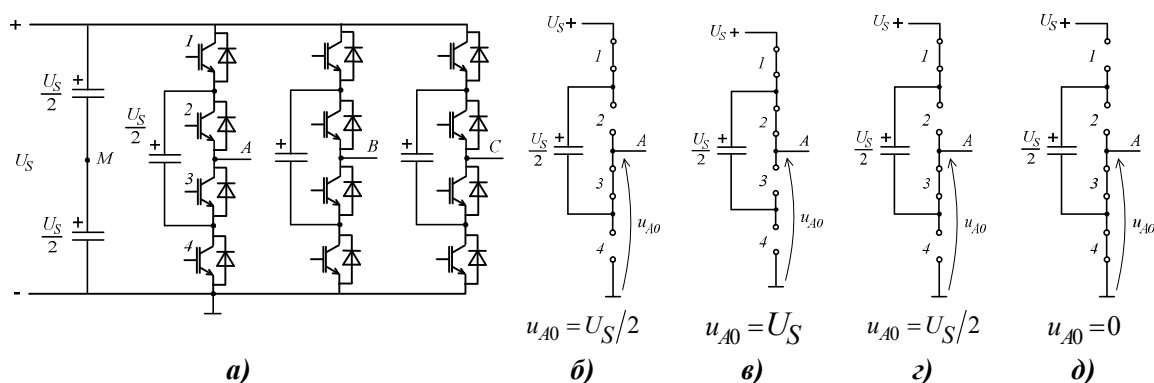


Рис. 10.5. Трехуровневый преобразователь с плавающими конденсаторами (а) и диаграммы состояний фазы А (б-д)

Для регулирования выходного напряжения и подавления гармоник, кратных выходной частоте АИН, в преобразователях обоих типов используется многоуровневая ШИМ. Законы модуляции весьма сложны и реализуются на базе микроконтроллеров. Они должны учитывать, в том числе, и изменение напряжения на конденсаторах силовой цепи АИН при протекании через них тока нагрузки.

На рис. 10.6 в качестве иллюстрации показано формирование кривых напряжений трехуровневого АИН с ШИМ.

При величине задающего (модулирующего) напряжения $u_3 > U_{опм}$ транзистор $VT1$ включён, транзистор $VT4$ выключен, а транзисторы $VT2$ и $VT3$ переключаются в моменты равенства модулирующего (синусоидального) и пилообразного опорного напряжения $u_{оп1}$ несущей частоты. При задающем напряжении $u_3 < U_{опм}$ в моменты равенства модулирующего и пилообразного опорного напряжения $u_{оп2}$ переключаются транзисторы $VT1$, $VT4$, при этом транзистор $VT2$ выключен, а транзистор $VT3$ включен. На рис. 10.6 представлено также напряжение u_{A0} между выводом фазы A и минусовой шиной источника питания, и напряжение u_{AM} между выводом фазы A и средней точкой входного фильтра 0 и M .

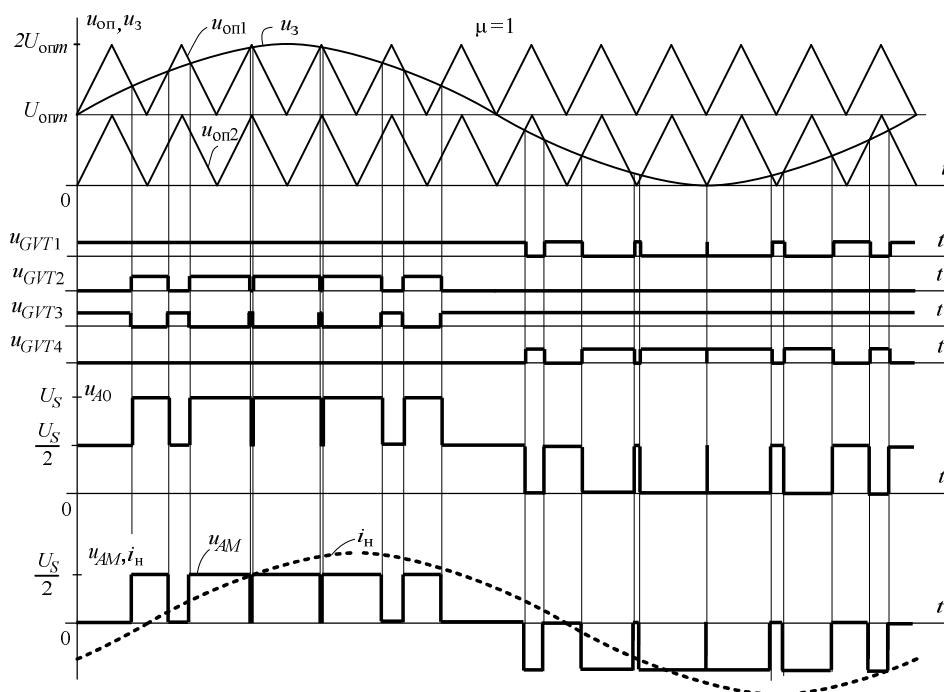


Рис. 10.6. Формирование кривых напряжений трехуровневого АИН с ШИМ

10.3. Каскадные многоуровневые ПЧ

Каскадные (ячейковые) ПЧ (рис. 10.7) также обеспечивают многоуровневое формирование выходного напряжения [66... 72]. Они строятся на базе однофазных мостовых ячеек АИН. В отличие от рассмотренных ранее многоуровневых АИН каждая ячейка такого ПЧ питается от изолированного источника постоянного напряжения, содержащего индивидуальный трехфазный мостовой выпрямитель, который подключен к отдельной вторичной обмотке многообмоточного трансформатора.

Выходы ячеек в каждой фазе ПЧ включаются последовательно (рис. 10.7). Ячейки строятся на базе доступных низковольтных $IGBT$, которые имеют меньшую стоимость и значительно меньший уровень статических и динамических потерь. Например, преобразователь

Robicon [70] на базе *IGBT* с рабочим напряжением 1700 В позволяет получать уровни линейных напряжений 2,3; 3,3; 4,16 и 6 кВ при использовании 2, 3, 4 и 5 последовательных ячеек на фазу. Количество последовательных ячеек обычно выбирается от 2 до 5 для питания электродвигателей переменного тока со стандартным напряжением от 2,3 до 7,2 кВ.

Еще одно важное достоинство каскадных ПЧ заключается в низких перепадах du/dt уровней выходного напряжения, а также относительно небольшом числе коммутаций за период выходного напряжения.

Поскольку каждая ячейка создает три уровня выходного напряжения: U_S , 0, $-U_S$, то при p последовательно включенных ячейках обеспечивается N уровней ($N = 2p + 1$) уровней выходного фазного напряжения ПЧ. В результате, при 3-х ячейках в фазе возможно получение 7 уровней фазного напряжения, а при 5-ти ячейках – 11. Благодаря такой конфигурации суммарный коэффициент гармоник напряжения не превышает 3 % [66]. Вид кривой выходного фазного напряжения ПЧ с АИМ при $p=3$ показан на рис.10.8.

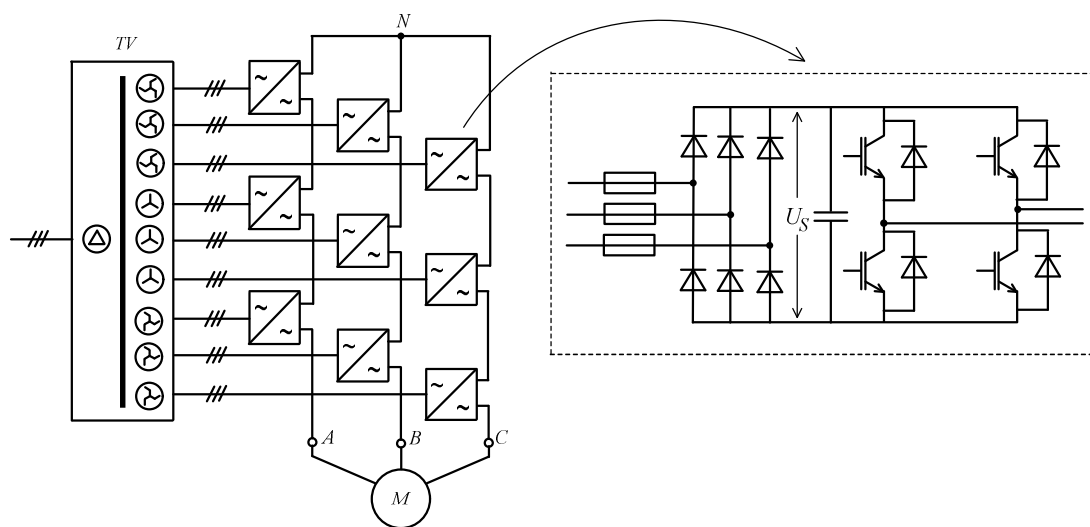


Рис. 10.7. Схема многоуровневого каскадного ПЧ

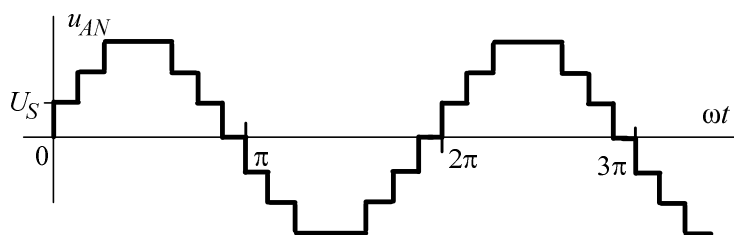


Рис. 10.8. Выходное фазное напряжение ПЧ с АИМ ($p=3$)

С целью дальнейшего повышения качества выходного напряжения в таких ПЧ наряду с АИМ используют ШИМ выходного напряжения.

При реализации ШИМ в многоуровневом ПЧ каждая ячейка работает в режиме однополярной ШИМ, что требует два задающих напряжения (u_{31} , u_{32}), а также два опорных треугольных сигнала ($u_{оп1}$, $u_{оп2}$) несущей частоты на одну ячейку каждой фазы (рис. 10.9). Необходимо отметить, что треугольные несущие в ячейке при этом должны быть сдвинуты по

фазе на угол π/p . При таком способе модуляции частота основной гармоники несущей в выходном напряжении равна $f_H = 2pf_{оп}$, где $f_{оп}$ - частота опорного сигнала.

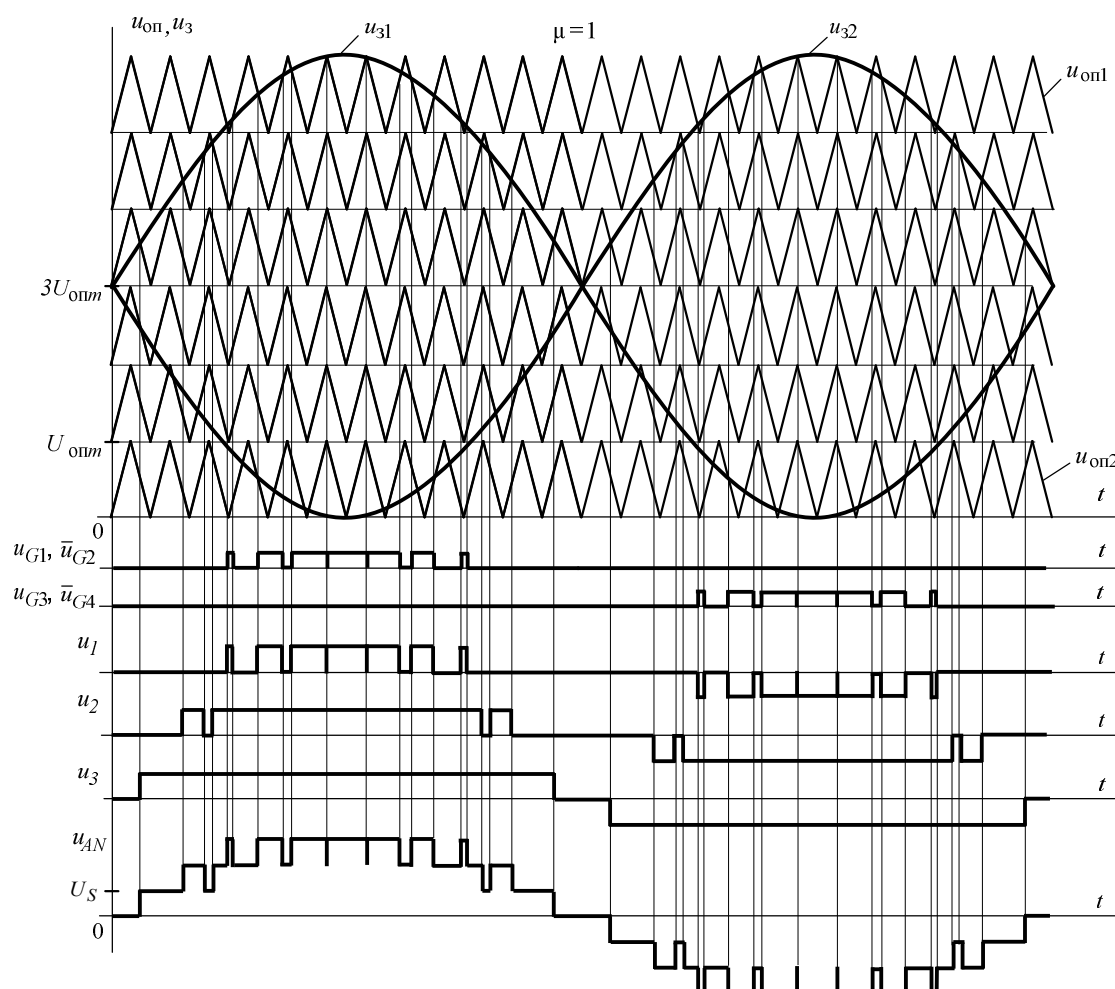


Рис. 10.9. Формирование выходного напряжения одной фазы 3-х уровневого каскадного ПЧ с ШИМ

Поскольку выходное напряжение состоит из большого числа ступенек и частота основной гармоники несущей f_H относительно высока, уровень гармоник в токе нагрузки оказывается очень низким. Благодаря этому упрощается процесс фильтрации, и снижаются требования к выходному фильтру. Одновременно увеличение количества ячеек приводит и к снижению уровня гармонических составляющих потребляемого тока.

Для снижения уровня гармонических составляющих тока первичной обмотки трансформатора между напряжениями вторичных обмоток необходимо обеспечить фазовый сдвиг α , равный $\alpha = \pi/3p$.

Этот сдвиг реализуется суммированием фазных или линейных напряжений основных вторичных обмоток с напряжением дополнительных вторичных обмоток, расположенных на соседних стержнях трансформатора (рис. 10.10).

Такой подход в комбинации с соответствующим выбором алгоритма управления индивидуальными силовыми ячейками позволяет компенсировать основную часть гармонических составляющих тока первичной обмотки. Благодаря низкому уровню гармонических составляющих потребляемого тока удастся снизить требования к входному фильтру, и частично компенсировать стоимость сложного многообмоточного трансформатора, рассчитанного

на полную мощность ПЧ. Сопротивление КЗ трансформатора специально выбирают несколько выше стандартного значения, для ограничения потребляемого тока при пуске и снижения уровня его гармоник.

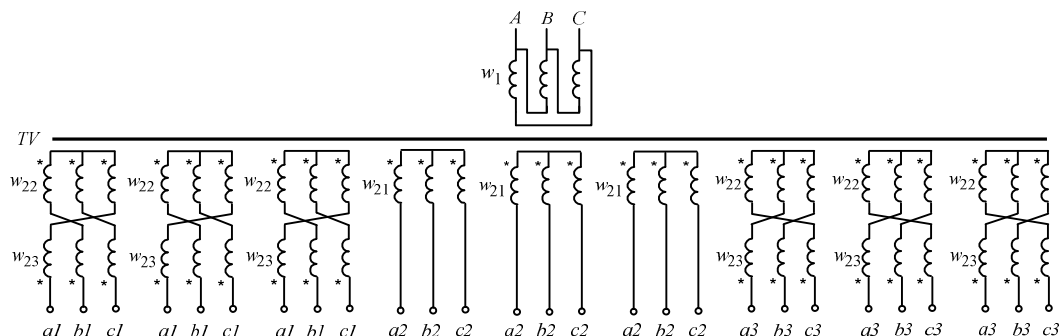


Рис. 10.10. Вариант схемы соединения обмоток входного многообмоточного трансформатора

Устройства такой конфигурации широко используются в мощных высоковольтных частотно регулируемых электроприводах, источниках питания, преобразователях переменного напряжения.

Благодаря использованию многообмоточного входного трансформатора и структуры силовой схемы с большим числом ячеек ток, потребляемый преобразователем частоты, имеет практически синусоидальную форму, что обеспечивает соответствие показателей качества сети требованиям ГОСТ.

Основные преимущества каскадной многоуровневой системы:

- высокое качество выходного напряжения и тока за счет многоуровневой схемы формирования выходного напряжения, что обеспечивает синусоидальную форму выходного тока при практически полном отсутствии высших гармоник;
- высокое качество потребляемого из сети тока и, соответственно, высокий уровень ЭМС;
- высокий коэффициент мощности и высокий КПД;
- исключена необходимость установки выходных фильтров электродвигателя для улучшения формы выходного тока;
- возможность реализации различных законов частотного регулирования двигателями, в том числе также векторного управления;
- мощность от сотен кВт до десятков МВт [66...72];
- диапазон выходных напряжений от 2 кВ до 14,5 кВ;
- выходная частота до 250 Гц.

Контрольные вопросы

1. В чем состоят особенности многоуровневых инверторов и преобразователей частоты, основные типы этих устройств?
2. Каково устройство и принцип действия многоуровневого АИН с привязкой средней точки через разделительные диоды?
3. Каково устройство и принцип действия многоуровневого АИН с плавающими конденсаторами?
4. Устройство, принцип действия, достоинства каскадных многоуровневых ПЧ и области их применения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Руденко, В.С. Основы преобразовательной техники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. – М.: Высш. шк., 1980. – 424 с.
2. Розанов, Ю.К. Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К.Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А. Кваснюк. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. – 632 с.
3. Зиновьев, Г.С. Основы силовой электроники: учеб.пособие / Г.С.Зиновьев. – 4-е изд., испр. и доп. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2009. – 671 с.
4. Зиновьев, Г.С. Силовая электроника: учеб.пособие для бакалавров / Г.С. Зиновьев. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 668 с.
5. Мелешин В.И. Транзисторная преобразовательная техника. – М.: Техносфера, 2006. - 632с.
6. Мелешин В.И., Овчинников Д.А. Управление транзисторными преобразователями электроэнергии. – М.: Техносфера, 2011. -576с.
7. Лукин А.В., Костров М.Ю., Малышков Г.М., Герасимов А.А., Макаров В.В., Парфенов А.Н. Преобразователи напряжения силовой электроники. – М.: Радио и связь, 2004.
8. Кулик, В.Д. Силовая электроника. Автономные инверторы, активные преобразователи: учеб.пособие / В.Д. Кулик. – СПб.: СПбГТУ РП, 2010. – 89 с.
9. Гельман, М.В. Преобразовательная техника: учебное пособие / М.В. Гельман, М.М. Дудкин, К.А. Преображенский. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009 – 425 с.
10. Челноков В.Е., Евсеев Ю.А. Физические основы работы силовых полупроводниковых приборов. М.: Энергия, 1973.
11. Силовые полупроводниковые приборы. Справочник // О.Г.Чебовский, Л.Г.Моисеев, Р.П.Недошивин. 1985. – 400 с.
12. Продукция компании InternationalRectifier//URL: www.irf.ru (IR данные по транзисторам)
13. Колпаков А. И. Особенности теплового расчета импульсных силовых каскадов// Компоненты и технологии. 2002, № 1.
14. Винтрич Арндт, Николаи Ульрих, РайманТобиас, Турски Вернер Основы силовой электроники: импульсные режимы работы/Силовая электроника, №2, 2013.
15. Современные направления развития инверторов напряжения. URL: <http://bourabai.ru/toe/source1606.htm>
16. Копелович Е.А., Ваняев В.В., Хватов С.В. Особенности электромагнитных процессов в высоковольтных источниках питания с последовательным резонансным инвертором// Электротехника, 2011. №10.
17. Pokryvailo A., Carp C., Scapellati C. A High Power High Voltage Power Supply for Long Pulse Applications// URL: www.spellmanhv.com
18. Рачек В., Флайжик П., Хипки М. Оценка эффективности работы ШИМ- инвертора с мягкой коммутацией //Компоненты и технологии. 2002, № 1.
19. Запольский С.А., Школьный В.Н., Шиняков Ю.А. Анализ способов обеспечения мягкого переключения транзисторов повышающего преобразователя в системах электропитания космических аппаратов //Доклады ТУСУРа, том 20, № 2, 2017.
20. Фокин, В.М.Основы технической теплофизики. //Фокин В.М., Бойков Г.П., Видин Ю.В.– М.: Машиностроение, 2004. – 172 с.
21. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник/ Под ред. Г.С. Найвельта. М.: Радио и связь, 1985.
22. Обеспечение тепловых режимов изделий электронной техники/А.А. Чернышов, В.И.

- Иванов, А.И. Аксенов, Д.Н.Глушкова. – М.: Энергия, 1980.
23. Продукция НПП «НОМАКОН»//<http://www.nomacon.by/kptd/kptd-2.php>
 24. Теплопроводящие изоляционные прокладки//URL: www.c-component.ru
 25. Подложки и пластины для электронной промышленности// URL: <http://hitech-ceramics.com/product/ru-substrates/>
 26. Колпаков, А. И. Программа теплового расчета *SEMISEL* фирмы *SEMICRON* // Компоненты и технологии. 2002, № 9.
 27. Колпаков, А. И. Принципы работы и особенности программы теплового расчета *SemiSel* // Электронные компоненты. 2004, № 6.
 28. Обучение САПР.
URL:<http://cad.life/index/rascheti/formuli-rascheta-radiatora-oxlazhdeniya.html>
 29. Радиаторы ребристые. URL: <https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w41605.html>
 30. Копелович Е.А., Ваняев В.В., Троицкий М.М., Хватов С.В., Флат Ф.А.Транзисторно-конденсаторные зарядные устройства мегаджоульных емкостных накопителей энергии // Электротехника. 2010, №7.
 31. Продукция АО НИИ «ГИРИКОНД».URL: <http://www.giricond.ru/production/>
 32. Epcos, Film capacitors/ Data Book, 2018.
 33. Epcos, Aluminium Electrolytic Capacitors/ Data Book, 2018.
 34. Продукция НПО «ГАММАМЕТ». URL: <http://www.gammamet.ru/ru/magn.htm>
 35. Продукция ПАО «Ашинский метзавод». URL: <https://amet.ru/buyers/product/magnetic/>
 36. Группа компаний «Северо Западная Лаборатория»//URL:<https://ferrite.ru/products/magnetics/>
 37. Epcos, Ferrites and accessories/ Data Book, 2017.
 38. Глазенко Т.А. Полупроводниковые преобразователи в электроприводах постоянного тока. – Л.: Энергия, 1973. – 304 с.
 39. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
 40. Кармашев В.С. Электромагнитная совместимость Технических средств. Справочник. Москва, 2001 г. 402 с.
 41. ГОСТ Р 51317.3.2-99 (МЭК 61000-3-2-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.
 42. ГОСТ Р 51317.3.4-2006 (МЭК 61000-3-4-1998) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение эмиссии гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током более 16 А, подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
 43. ГОСТ Р 51317.3.12-2006 (МЭК 61000-3-12:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным системам электроснабжения общего назначения. Нормы и методы испытаний
 44. Шваб А. Электромагнитная совместимость Пер. с нем. В. Д Мазина и С. А. Спектора / Под ред. Кужекина. М.: Энергоатомиздат, 1995. - 480 с.
 45. Робертс С.Фильтрация шумов, пульсаций и электромагнитных помех на входе и выходе DC/DC преобразователей //Электронные компоненты и системы. 2007, № 3.
 46. Решения проблемы пульсаций и помех DC/DC преобразователей.//URL: nn.terraelectronica.ru
 47. Don Li, Jeff Schnabel Electromagnetic Compatibility Considerations for Switched Mode Power Supplies//CUI Inc.
 48. The Engineer's Guide To EMI In DC-DC Converters (Part 1): Standards Requirements

And Measurement Techniques” by Timothy Hegarty, How 2 Power Today, December 2017 issue.

49. Epcos, EMC Filters /Product Brief 2017.
50. Инструкция по подавлению помех и наводок преобразователей частоты.// ООО «Автоматика». URL: <http://www.ural-asutp.ru/catalog.30.09.2014>.
51. Ваняев В. В., Копелович Е. А., Троицкий М. М. Расчет транзисторно-конденсаторных источников ускоряющего напряжения гиротронов// Практическая силовая электроника. – 2018, №1(69).
52. Кириенко В.П., Ваняев С.В., Ваняев В.В. Электромагнитная совместимость силового импульсного преобразователя с накопительными конденсаторами и первичного источника электропитания// Сб. докл. XVсеросс. науч.-техн. конф. Электромагнитная совместимость технических средств и электромагнитная безопасности. – СПб. – 2008.
53. Ваняев В.В. и др. Зарядное устройство емкостного накопителя энергии. Патент на изобретение № 2601437 опубл.в Бюллетене «Изобретения, полезные модели», 2016, № 31.
54. Твердов И.В. Пассивные корректоры коэффициента мощности для однофазных и трехфазных модулей питания// Компоненты и технологии. 2009, № 4.
55. Твердов И.В. и др. Устройство коррекции коэффициента мощности. Патент на изобретение № 2328067 опубл.в Бюллетене «Изобретения, полезные модели», 2008, № 18.
56. Бурков, А. Т. Электронная техника и преобразователи: учебник / А.Т. Бурков. – Транспорт, 1999. – 464 с.
57. Климов В.П. Схемотехника однофазных корректоров коэффициента мощности// Практическая силовая электроника. – 2002, №8.
58. Федотов Ю.Б., Тишкин А.А. Однофазные корректоры коэффициента мощности// URL: http://fetmag.mrsu.ru/2011-1/pdf/Power_Factor_Correction.
59. Герман-Галкин С.Г. Школа *MATLAB*.// Силовая электроника, 2011, № 4.
60. Чаплыгин Е.Е., и др. Виенна-выпрямитель – трехфазный корректор коэффициента мощности// Силовая электроника. 2006, №1.
61. Чаплыгин Е.Е. Спектральное моделирование преобразователей с широтно-импульсной модуляцией. Учебное пособие по курсу «Моделирование электронных устройств и систем» для студентов специальности «Промышленная электроника» Московский энергетический институт (ТУ). 2009. – 56 с.
62. Козаченко В. Ф. Основные тенденции развития встроенных систем управления двигателями и требования к микроконтроллерам. Chipnews.1999. – №1 (34).
63. Калачев Ю.Н. Векторное регулирование (заметки практика)// URL: http://privod.news/files/vector_kalachev
64. Altivar AFE Configuration guide for 120...860 kW // URL: <http://www.altivar.com.ua/altivar-afe-active-front-end>
65. SIMOVERT MASTERDRIVES AFE// www.siemens.com/motioncontrol
66. Бурдасов Б.К., Нестеров С.А., Федотов Ю.Б. Преобразователи частоты для высоковольтных электроприводов переменного тока // Электронный научный журнал «APRIORI. СЕРИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» №4, 2015.
67. Филатов В. В. Двух и трехуровневые инверторы на IGBT // Силовая электроника. – 2012, № 4.
68. Макаров В. Г., Хайбрахманов Р. Н. Многоуровневые инверторы напряжения. Обзор топологий и применение.// Вестник казанского технологического университета (КНИТУ). – 2016, Т.19, № 22.
69. Altivar Process – Variable Speed Drives ATV 6000 Handbook Manual – 2018// URL:

<https://www.schneider-electric.com/en/product-range-download/65607-altivar-process-atv6000>.

70. Колпаков, А. И. Алгоритмы управления многоуровневыми преобразователями// Силовая электроника, 2009, №2.
71. Преобразователи частоты серии ПЧИН-М. Руководство по эксплуатации [Электронный ресурс]// Инженерная компания "ТЕХНОРОС": [сайт]. [2019]. URL:<http://www.technoros.spb.ru/vvpc-pcin-m.html>
72. Преобразователи частоты многоуровневые 250кВт – 5,6МВт. [Электронный ресурс]// ООО «Электротекс-ИН» [сайт]. [2019]. URL: <http://www.etx-in.ru/produkciya/vyisokovoltное-oborudovanie/preobrazovateli-chastoty-mnogourovnevyie-250kvt-56mvt>

Ваняев Валерий Владимирович

**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА**

Редактор **О.В. Пугина**
Технический редактор **Т.П. Новикова**
Компьютерная верстка автора

Подписано в печать 04.09.2020 Формат 60 x 84 ¹/₈.
Бумага офсетная. Печать трафаретная. Усл. печ. л. 17.
Тираж 100 экз. Заказ

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева.
Типография НГТУ.
Адрес университета и полиграфического предприятия:
603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24.